식과 값이 어긋날 때 생기는 모든 에러의 검증과 해결

실행한 계산에서 의도한 식과 계산한 값이 반올림 허용치를 넘어 어긋나면, 빠짐없이 찾아 육하원칙으로 짚고 고친다

선형 시간 스킴은 오일러 항등식으로, 비선형 시간 스킴은 적분과 부등식으로, 공간 스킴은 그래프 상수로

검사 순서 공간 → 시간 → 정확도 · 차원·이산화 순서 무관 · PINN · 육하원칙 보고

차례

초록 **2**

제1부 검증기 **4**

1 대상과 두 경로 4

2 대수적 실효성 조건과 다항식화 10

3 시간 스킴의 출력을 후보로 11

4 경로 A의 입력: 공간 연산자 12

5 경로 A: 선형 사전 인증 — 선형: 오일러 항등식 19

6 π·i 판정 — 선형: 오일러 항등식 20

7 비선형 증명서 I: 결함 적분 — 비선형: 적분과 부등식 22

8 비선형 증명서 II: 이산 비교 원리 — 비선형: 적분과 부등식 22

9 비선형 증명서 III: 동결 전파자 연쇄곱 — 비선형: 적분과 부등식 23

10 역추적과 처방 (경로 A) 24

11 반올림 엄밀성 25

12 경로 B: PDE 수준 사후 판정 — 비선형: 적분과 부등식 26

13 국소화: 어디서, 어떻게 28

14 무엇이 증명이고 무엇이 판정에 쓰이지 않는가 33

15 판정 범위 35

16 API와 렌더링 35

17 PINN: 출력과 방정식의 어긋남 37

18 관련 연구와 독창성 40

19 남은 빈틈 셋과 그 보완 42

제2부 식과 값의 어긋남 검증 프롬프트 **45**

대상 45

핵심 관점 45

판정 원칙: 무엇이 통과인가 46

작업 절차 47

선형 체크리스트 47

비선형 체크리스트 49

PDE 공간 체크리스트 . . . 51
공간 스킴 체크리스트 . . . 52
PINN 체크리스트 . . . 52
국소화 체크리스트 . . . 53
응답 규칙 . . . 53
제3부 작동 확인 **54**
A1 경로 A: 차원 . . . 54
A2 경로 A: 시간 스킴 . . . 54
A3 경로 B: 차원과 이산화 순서 . . . 55
A4 국소화: 넣은 오류를 짚는가 . . . 55
A5 시간 스킴의 에러 판정 . . . 56
A6 공간 스킴의 에러 검사 . . . 57
에필로그 **58**
제4부 코드 **59**

초록

이 문서의 주제는 **식과 값이 어긋날 때 생기는 모든 에러의 검증과 해결**이다. 그 기법을 정리한다. 수치 계산에서 에러는 결국 식과 값의 어긋남이다. 어긋남은 세 겹으로 생긴다.

- **값이 의도한 이산 식과 어긋난다(구현 에러).** 코드가 계산한 값이 의도한 시간 스킴의 관계식이나 공간 이산의 상수와 다르다. 공간 쪽은 4.5–4.6절, 시간 쪽은 1.7절이 맡는다.
- **의도한 식이 주장한 성질과 어긋난다(공식 오류).** "4차 방법"이라는 계수표가 4차 조건을 만족하지 않는 경우이다. 차수 조건으로 정확히 판정한다(19.2절).
- **식대로 계산한 값이 원래 방정식의 해와 어긋난다(정확도 에러).** 구현은 맞지만 걸음·격자·학습이 모자라 오차가 허용치 ε을 넘는다. 원래 방정식의 해 대신 인증된 기준해로 판정한다. 출력이 그 방정식을 얼마나 어기는지를 상수로 명시해 판정하는 PINN도 여기에 든다(17절).

여기서 "모든"의 범위는 이렇다. 실행한 계산에서 의도한 식(주장한 식, 또는 목록에서 가려낸 식)과 계산한 값이 반올림 허용치를 넘어 어긋나면, 그 어긋남은 하나도 빠짐없이 반례로 잡힌다. 검사가 표본이 아니라 모든 걸음과 모든 항목의 정확한 비교이기 때문이다. 검사는 언제나 공간 → 시간 → 정확도의 순서로 하고, 판정은 넷 중 하나이다.

- **공간 구현 에러:** 공간 연산자가 주장한 이산(2계 이상의 편미분을 FDM·FVM·FEM으로 이산한 것)이 아니거나 그 편미분과 일관하지 않다. 정확한 유리수 등식의 반례로 확정한다(4.5–4.6절).
- **시간 구현 에러:** 시간 스킴 코드가 주장한 스킴이 아니다. 엄밀한 반례로 확정한다.
- **정확도 에러:** 구현은 맞지만 오차가 허용치 ε을 넘는다. 넘는 첫 시각을 반례로 확정한다.
- **에러 없음:** $[0, T]$ 내내 오차 $\leq \varepsilon$이다. 불리언 증명서(`proved`)로 증명한다.

이 실험의 의의는 **의도한 식이 주어진 수치 코드에서 구현 오라클 문제를 닫았다**는 데 있다(1.6절). 식과 값이 어긋나는 에러는 전부 잡힌다. 기준은 정답이 아니라 의도한 식이다.

에러가 있으면 그 에러를 **누가·무엇을·언제·어디서·왜·어떻게**(육하원칙)로 보고한다. **해결**은 어떻게 칸이 맡는다. 구현 에러에는 고칠 자리와 정확한 값을 적고, 정확도 에러에는 걸음·격자·허용치·학습 점의 처방을 적는다. 어느 처방이든 실제로 적용해 다시 판정한 것만 적는다. 대상은 검은 상자이다. 시간 쪽은 일단계·다단계, 명시적·암시적, 고정·적응형 걸음, 가변 계수를 가리지 않는다. 공간 쪽은 2계 이상의 편미분($-\nabla\cdot(c(x,u)\nabla u)$, 쌍조화 Δ^2, 칸–힐리어드 같은 비선형 4계)의 FDM·FVM·FEM을 차원, 이산화 순서, 선형성에 상관없이 받는다. 한도를 (시간 조각, 공간 칸, 성분, 원인)의 몫으로 나누고, 그 몫을 모두 더하면 한도와 정확히 같다.

미지수를 상수로. 스킴은 h, τ, 격자 모양, 계수 같은 변수의 묶음이다. 검증기는 격자 하나와 걸음 하나마다 그것을 상수로 고정한다. 공간은 그래프 상수 (V,T)로(4.4절), 시간은 걸음마다의 관계식 계수로 고정하고, 정확한 등식이나 반올림 상한이 붙은 부등식으로 비교한다. PINN도 같다. 신경망의 가중치라는 미지수에는 손대지 않고, 정해 둔 시공간 표본점의 값만 받아 유한한 상수로 명시한 뒤 원래 방정식과의 어긋남을 판정한다(17절).

상수로 고정해 비교하는 검사가 놓칠 수 있는 경우는 셋이다. 주장이 없을 때, 주장한 공식 자체가 틀렸을 때, 버그가 특정 조건에서만 드러날 때이다. 셋 모두 공개된 방법과 코드에 기대어 메운다. 주장은 공개 목록(NodePy, 포른베르그 스텐실)에서 가려내고, 공식은 차수 조건으로 대조하고, 조건부 버그는 입력 탐색·축소와 유한 범위 전수 확인으로 찾는다(19절).

핵심 키워드: 선형 시간 스킴 ↔ 오일러 항등식, 비선형 시간 스킴 ↔ 적분과 부등식, 공간 스킴 ↔ 2계 이상 편미분의 그래프 상수. 선형 시간 스킴(선형계에 적용한 시간 스킴)의 판정은 오일러 항등식 $e^{i\pi}+1=0$을 나눈 e·i·π로 닫힌다(5–6절). 비선형 시간 스킴의 판정은 결함·잔차의 적분과 연쇄곱 부등식으로 닫힌다(7–9, 12절). 신경망은 비선형이므로 PINN의 판정도 이쪽이다(17절). 공간 스킴은 그래프 상수 (V,T)와 그 거듭제곱·합성과의 정확한 등식으로 닫힌다(4.4–4.6절). 두 키워드는 얼린 야코비안으로 이어진다. 비선형 실행도 얼린 선형 문제에서 i(증폭)와 π(길이·각도)로 원인을 말하고, 선형 실행도 적분 부등식의 증명서로 한도를 낸다.

판정의 **기준점은 둘**이고, 선형계와 비선형계에 똑같이 쓴다(1.7절). 보고의 모든 문장은 증명·반례·정의 가운데 하나이고, 보류는 없다. 하나는 오일러 항등식 $e^{i\pi}+1=0$을 역할별로 나눈 장치이다. e는 기준해와 허용오차(나머지 사다리)를, i는 증폭과 안정을, π는 위상과 길이를 맡는다. 다른 하나는 적분과 부등식이다. 결함·잔차의 적분과 이산 연쇄곱으로 쓴 부등식만 증명으로 인정한다.

증명의 근거는 적분(결함과 잔차의 적분, 번스타인 계수)과 이산 연쇄곱(동결 전파자의 곱, 망원 합)으로 쓴 부등식뿐이다. 미분·선형화·고유값·수렴 차수는 원인을 찾는 보조로만 쓴다.

검증기는 **공간 이산이 먼저 오기를 요구하지 않고, 공간 차원도 묻지 않는다.** 후보는 시간 조각마다 다항식인 함수이면 되고, 이산화 순서는 두 판정 경로 가운데 어느 쪽으로 들어갈지만 정한다.

- **경로 A (고정 이산 공간):** 공간 먼저(선 방법), 또는 격자가 고정된 시공간 방법. 기준은 같은 이산 공간 안의 정확한 시간 진행이므로, 판정하는 오차는 순수한 시간 스킴 오차이다. 공간 연산자의 차원은 묻지 않는다.
- **경로 B (연속 공간):** 시간 먼저(로테 방법, 격자 재배치 포함), 또는 아무 순서. 기준은 원래 편미분방정식의 해이고, 한도는 시간 스킴 몫과 공간 몫으로 나뉜다. 직육면체 위의 텐서 격자라면 공간 차원 d에 제한이 없다.

문서는 네 부로 이루어진다. 제1부는 검증기의 명제와 증명, 제2부는 검증 절차를 적은 프롬프트, 제3부는 검증기가 설계대로 동작하는지 확인한 기록, 제4부는 코드이다. 제3부는 기법의 작동 확인이며 응용 모델의 실험이 아니다. 특정 응용 방정식은 싣지 않는다.

제1부 검증기

1 대상과 두 경로

1.1 검증 대상

검증기가 받는 것은 **후보** 하나이다. 후보는 시간 조각 $[t_k, t_k + h_k]$마다 다항식인 함수 $p(t)$ 또는 $\tilde{u}(x, t)$이다. 어떤 시간 스킴이든 출력(걸음 끝값, 단계 값, 도함수)을 조각 다항식으로 바꾸면 후보가 된다(3절). 검증기는 스킴의 내부를 보지 않는다. 그래서 사용자의 코드, 상용 코드, 신경망의 출력도 같은 방식으로 검증한다.

1.2 상태 공간과 두 경로

후보와 비교할 기준, 곧 "참 해"가 무엇인지는 상태 공간이 정한다.

경로 A — 고정 이산 공간. 상태가 유한 차원 벡터 $u \in \mathbb{R}^{mN}$이고, 계는

$$u_a'(t) = D_a\,(L\,u_a) + R_a(u) + s_a, \qquad a = 1, \dots, m, \qquad u(0) = u_0 \tag{1}$$

이다. m은 성분의 수, L은 공간 연산자 행렬, $D_a \geq 0$은 성분마다의 확산 계수, R은 마디마다 점별로 작용하는 반응항, s는 상수 공급 벡터(경계 조건에서 생김)이다. 노름은 마디 무게 w로 $\|e\|_W = \|\sqrt{w}\,e\|_2$를 쓴다. 기준은 이 계의 정확한 해이다. 그러므로 경로 A가 판정하는 오차는 **시간 스킴만의 오차**이고, 공간 이산의 오차는 들어오지 않는다. L과 w가 몇 차원 격자에서 왔는지는 묻지 않는다(4절). 공간이 없는 상미분계는 $N = 1$, $L = 0$인 경우이다.

경로 B — 연속 공간. 상태가 함수 $u(x, t)$이고, 기준은 원래 편미분방정식의 참 해이다. 후보의 조각마다 마디 집합이 달라도 된다. 경로 B의 한도는 시간 스킴의 몫, 공간 이산의 몫, 조각 사이 도약의 몫으로 나뉜다(12, 13절).

1.3 이산화 순서는 경로만 정한다

판정기는 후보 함수만 본다. 후보가 시공간 칸마다 다항식이면, 그것을 어떤 순서로 만들었는지는 증명에 들어가지 않는다. 순서가 정하는 것은 들어갈 경로뿐이다. 세 순서 모두 시공간의 가중 그래프(시간 층마다의 격자와 층 사이의 변)로 그릴 수 있고, 수식과 그림의 정확한 왕복은 4.4절에 있다.

1.4 편미분 표기

$x = (x_1, \dots, x_d)$는 공간, t는 시간이다. 편미분은 ∂로 쓰고, 아래 연산자 기호는 그 묶음의 약칭이다.

- **성분.** $\partial_t = \partial/\partial t$, $\partial_i = \partial/\partial x_i$, $\partial_{ii} = \partial^2/\partial x_i^2$. 아래첨자 u_t는 $\partial_t u$와 같다(12절의 잔차 r_a).
- **연산자.** $\nabla u = (\partial_1 u, \dots, \partial_d u)$, $\nabla\cdot(c\nabla u) = \Sigma_i \partial_i(c\partial_i u)$, $\Delta = \Sigma_i \partial_{ii}$이고, $(-\Delta)^p$는 Δ를 p번 합성한 $2p$계 연산자이다. 2계 이상의 편미분(4.5–4.6절)은 모두 이 꼴로 쓴다.
- **경계.** 영역 Ω의 경계는 $\partial\Omega$, 바깥 법선 n 방향의 도함수는 $\partial_n u = n\cdot\nabla u$이다. 영 유량(노이만) 경계는 $\partial\Omega$ 위에서 $\partial_n u = 0$이다.
- **야코비안.** 반이산계 $u' = F(u)$에서 $J_{ij} = \partial F_i/\partial u_j$이고, 협력계(C4)는 $i \neq j$에서 $J_{ij} \geq 0$이다. 경로 A의 u'는 공간이 이산이므로 상미분 du/dt이다.

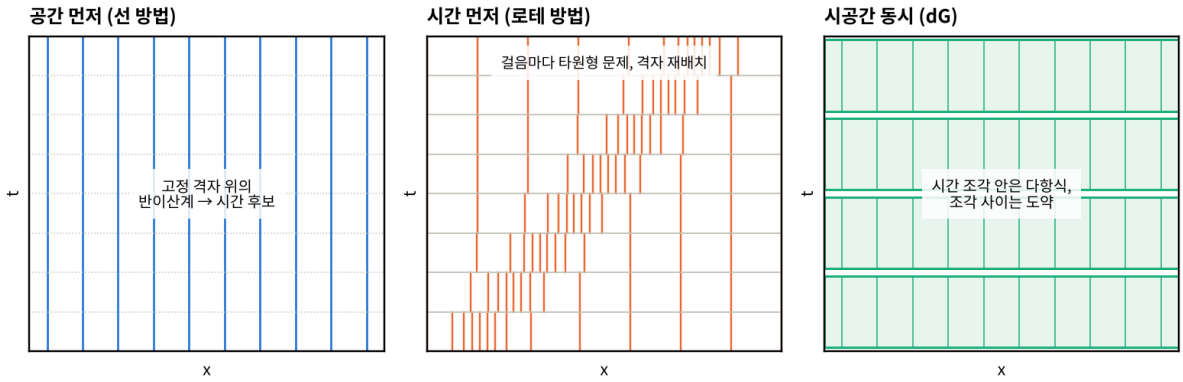


그림 1. 이산화의 세 순서. 공간 먼저는 고정 격자 위의 반이산계, 시간 먼저는 걸음마다 다시 배치하는 격자(마디가 해의 가파른 곳을 따라감), 시공간 동시는 조각마다 다항식이고 조각 사이에 도약이 있다.

순서	후보를 만드는 법	경로 A	경로 B
공간 먼저(선 방법)	공간 이산(4절)으로 반이산계를 만들고 아무 시간 스킴(3절)으로 적분	적용	적용
시간 먼저(로테 방법)	시간 걸음마다 라다우 IIA(2단, 3차, L-안정)의 단계 방정식을 타원형 문제로 보고 그 걸음의 격자에서 푼다. 격자는 몇 걸음마다 해의 호 길이로 다시 배치하고, 이전 스플라인을 새 마디에서 보간해 넘긴다	격자가 고정이면 적용, 바뀌면 하나의 반이산계가 없으므로 적용하지 않음	적용(격자가 바뀌는 곳의 도약을 더함)
시공간 동시	시간 조각마다 x는 공간 이산, t는 불연속 q차 다항식인 시공간 갤러킨(dG(q))	격자가 고정이면 적용(도약은 이음매 항)	적용(조각 사이 도약을 더함)

재배치. 시간 먼저 방법에서 새 마디는 감시 함수 $\omega(x)=\sqrt{1+\alpha^2\Sigma_a(\partial_x \tilde{u}_a)^2}$를 고르게 나누는 점이다. 감시 함수는 41점 평균으로 다듬는다. 재배치는 공간 잔차를 줄이는 대신 보간 도약을 낸다. 두 효과가 모두 경로 B의 한도에 들어가고 국소화(13절)가 둘을 따로 보여 주므로, 재배치 간격은 그 몫을 보고 고른다.

시공간 dG의 식. 조각 $[t_n, t_n+h]$에서 $U(\tau)=\Sigma_{j=0}^{q} c_j \tau^j$를 찾는다. 시험함수 τ^i $(i=0,\dots,q)$에 대해

$$\sum_{j} c_j \int_0^1 \tau^i \, d(\tau^j) - h\int_0^1 \tau^i F(U(\tau))\,d\tau + \delta_{i0}\,(U(0)-u_n^{-}) = 0 \tag{2}$$

이다. 시간 적분은 $q+3$점 가우스(이차 반응항까지 정확)로 하고, 비선형 방정식은 뉴턴법으로 푼다.

1.4 명제와 두 불리언

판정의 대상은 명제

$$P(\mathcal{C},[0,t],\varepsilon):\quad \|u(s)-p(s)\|\le \varepsilon \quad (0\le s\le t) \tag{3}$$

이다. p는 후보, 노름은 경로 A에서 W-노름, 경로 B에서 L^1 노름이다. 명제마다 두 값을 낸다.

- `proved` = 참: 적분과 이산 연쇄곱으로 쓴 증명서가 닫혔다. 경로 A의 비선형에서는 사후 고정점 $\mathcal{L}(\Delta^{*})\le\Delta^{*}$, 선형에서는 인증 걸음 수의 부등식, 경로 B에서는 명제 12.1의 한도이다.
- `refuted` = 참: 엄밀한 허용 구간(정확해 또는 기준 사상의 정확한 값 $\pm$ (기준 한도 + 반올림 상한))을 벗어나는 반례가 있다. 반례를 함께 적는다.

둘이 동시에 참일 수는 없다. `proved` = 거짓은 "틀림"이 아니라 "증명되지 않음"이다. 그래서 중간 값을 따로 두지 않고, 명제의 범위를 줄여 다시 묻는다. 시간 구간은 증명서를 앞쪽 구간부터 닫아(9.5절) `proved`가 참인 가장 긴 $[0, t^*]$를 얻는다. 판정 결과와 함께 한도의 국소화(13절)를 적는다. $t^* < T$이면 그 국소화가 막는 자리와 원인이다.

1.5 무엇이 증명인가

- **근거는 두 연산뿐이다.** 적분(내적·노름·결함과 잔차의 적분, $\int f = \langle f, 1 \rangle$)과 이산 연쇄곱(망원 합, $\|\prod_k G_k\| \le \prod_k \|G_k\|$, 그륀월형 누적)이다. 이 둘로 쓴 부등식이 성립할 때만 참이다.
- **미분과 선형성은 보조이다.** 야코비, 선형화, 고유분해, 증폭 인자 $R(z)$, 수렴 차수는 원인을 찾고 반례를 겨냥하는 데 쓴다. "차수가 맞다", "$R(z)$가 같다"는 증명이 아니다.
- **반올림도 부등식에 넣는다.** 표준 부동소수점 모형의 최악 상한을 증명서 안에 넣는다(11절).
- **범위를 넘지 않는다.** 선형 입력으로만 시험했으면 결론도 선형 입력까지이다. 탐침 입력(작은 행렬, 단위벡터, 2의 거듭제곱 걸음 수, 첫 호출)에서 얻은 결론은 실제 크기·무작위 입력·반복 호출로 다시 확인한 범위까지만 쓴다.

1.6 의의: 식과 값이 어긋날 때 생기는 모든 에러의 검증과 해결

의도한 식이 주어지면, 수치 코드의 구현 오라클 문제는 닫힌다. 식과 값이 어긋나는 에러는 전부 잡히고, 정답 없이도 구현의 옳고 그름이 증명이나 반례로 판정된다. 과학 소프트웨어 시험의 가장 큰 난제는 정답을 모르는 계산의 결과가 맞는지 판정할 기준, 곧 오라클이 없다는 것이다[17]. 이 검증기는 기준을 정답이 아니라 **의도한 식**으로 둔다. 그래서 정답을 몰라도, 출력이 그 식을 걸음마다·항목마다 만족하는지를 증명이나 반례로 판정한다. 식대로 계산한 결과가 방정식의 참값에 가까운지는 인증된 기준해로 범위 안에서 판정한다. 방정식이 현실에 맞는지는 수학으로 판정할 수 없으므로 실험 자료와 비교하는 검증의 일로 남긴다. 그러므로 이 문서는 모든 과학 계산의 정답 판정을 해결했다고 말하지 않는다. 말하는 것은 **의도한 식이 주어진 수치 코드에서 구현 오라클 문제를 닫았다**는 것이다.

이 검증기는 에러를 잡는 도구이다. 에러가 있다는 것만 판정하는 도구는 많다. 이 검증기의 의의는 한도 자체가 오류의 자리와 원인을 함께 말한다는 데 있다. 그 근거는 1.5절의 판정 원칙이다. 통과의 근거를 적분과 이산 연쇄곱으로 쓴 부등식으로만 인정하면, 모든 한도는 "국소 적분 × 연쇄곱 가중치"의 합이 된다. 각 항은 음이 아니므로, 한도를 (시간 조각, 공간 칸, 성분, 원인)의 몫으로 나누는 일은 근사가 아니라 항등식이다(13절). 그러므로 국소화는 덧붙인 기능이 아니라 판정 원칙에서 바로 따라 나온다.

오일러 항등식을 역할별로 나눈 장치는 같은 일을 대수식으로 한다. e(나머지 사다리)는 기준해와 허용오차를 정하고, i(허수축과 회전)와 π(위상과 바퀴 수)는 누가(어떤 스킴이 실제로 돌았나), 어디서(어느 모드), 왜(감쇠인가 위상인가, 불안정인가)를 말한다. 선형계에서는 행렬 A의 스펙트럼에서, 비선형계에서는 궤적 위에서 얼린 야코비안의 스펙트럼에서 같은 식을 쓴다(1.7절, 6.5절, 13.4절). 관련 분야와의 비교는 18절에 있다.

같은 일을 하는 기존 도구와의 차이는 세 가지이다.

- 반올림까지 포함한 엄밀한 증명이다(11절).
- 몫의 합이 한도와 정확히 같다(13절).
- 시간 스킴의 종류, 걸음 크기, 공간 차원, 이산화 순서에 상관없다(1.3절, 3절, 12.5절).

- 공간 스킴의 구현 에러도 같은 육하원칙으로 잡는다. 주장한 FDM·FVM·FEM의 상수를 정확한 유리수로 다시 만들어 비교하므로, 틀린 마디와 이웃이 반례로 나온다(4.5절).
- 검은 상자 PINN도 표본값의 상수로 명시해 원래 방정식과의 어긋남을 증명하거나 반례로 확정한다. 신경망 내부에는 접근하지 않는다(17절).

유한요소 사후 오차 추정의 국소 지시자도 오류가 큰 곳을 보여 주지만, 지시자는 상계의 정확한 분해도 아니고 반올림을 포함한 증명도 아니다. 엄밀 수치 도구(구간 테일러 적분기 등)는 해 자체를 엄밀하게 가두지만, 남이 짠 스킴의 구현 에러를 반례로 잡거나 오차의 자리와 원인을 나누지는 않는다. 코드 검증 관행(제조해와 수렴 차수 확인)은 스킴 구현을 점검하지만, 차수가 맞다는 것은 증명이 아니고 비선형 항에서만 틀린 구현을 놓칠 수 있다. 이 검증기는 이 셋이 각각 하는 일을 두 기준점 위에 함께 놓는다. 다만 이 비교는 저자가 아는 범위의 것이며, 새로움을 주장하려면 세 분야의 선행 연구를 체계적으로 조사해야 한다.

1.7 두 기준점과 엄밀한 판정 절차

핵심 키워드: 선형 시간 스킴 ↔ 오일러 항등식, 비선형 시간 스킴 ↔ 적분과 부등식, 공간 스킴 ↔ 2계 이상 편미분의 그래프 상수.

검사 순서는 공간 → 시간 → 정확도이다. 공간 연산자가 틀리면 그 위에서 한 시간 판정은 뜻이 없으므로, 공간 검사(4.5절)가 반례를 내면 거기서 멈추고 공간 구현 에러를 보고한다. 이 검사 순서는 이산화 순서(공간 먼저, 시간 먼저, 시공간 동시)와 무관하다. 시간 먼저라면 시간 층마다 공간 연산자를, 층 사이에서는 보간을 검사한다.

검증기의 보고에 들어가는 문장은 세 종류뿐이다.

- **증명:** 표준 부동소수 모형($\mathbf{u} = 2^{-53}$, IEEE 754 가장 가까운 값으로 반올림)에서 부등식이 닫혔다.
- **반례:** 같은 모형에서 유도한 상한을 넘는 값이 실제로 나왔다.
- **정의:** 정해 둔 규칙으로 전체를 나눈 것이고, 나눈 몫을 더하면 전체와 정확히 같다.

어림, 적합, 경향 읽기는 판정에 쓰지 않는다. 판정은 선형계와 비선형계에 똑같이 두 기준점 위에서 한다. 비선형계에서 오일러 분해를 쓰는 다리는 **얼린 선형 문제**이다. 궤적 위의 상태 y_k에서 야코비안 J_k를 얼리면 $y' = J_k y$는 선형계이고, 선형계는 $J_k = A$인 경우이다.

기준점	엄밀한 꼴(선형·비선형 공통)	답하는 물음
e — 나머지 사다리	라이프니츠 점화로 만든 테일러 S_n 기준해를 걸음 각도 $h\|J\| \le 1$(사다리 영역)로 만들고 적분 부등식으로 인증한다. 대상의 오차를 (측정값 − β, 측정값 + β)에 가둔다	무엇을·언제
i — 회전, 증폭	얼린 선형 문제에서 정확한 흐름은 $\|e^{tJ}y_0\|_W \le e^{t\mu}\|y_0\|_W$이다($\mu$는 엄밀한 로그노름 상계). 대상의 선형 실행이 이 한계와 반올림 상한의 합을 넘으면, 스킴이 정확한 흐름에 없는 증폭을 만든다는 반례이다(명제 1.3)	왜(불안정)
π — 길이와 각도	$\|y-u\|^2 = (\|y\|-\|u\|)^2 + 4\|y\|\|u\|\sin^2(\theta/2)$(명제 6.1의 벡터 꼴, 명제 1.4). u를 가두면 두 몫도 갇히고, 구간이 갈라지면 큰 쪽이 증명된다	왜(감쇠인가 어긋남인가)
적분 부등식	기준해와 대상 출력의 증명서(7–9절, 12절). 한도를 (걸음, 항, 성분, 마디)로 나눈 몫은 정의이다	무엇을·언제·어디서

누가: 주장과 관계식. 대상은 검은 상자이다. 대상이 무엇이어야 하는지는 **주장**이 정한다. 주장은 관계식과, 대상이 그 관계식을 계산할 때 쓸 수 있는 연산의 범위이다.

- **룽게–쿠타 표** (A, b)**:** 고정·적응형 걸음 모두에 쓴다. 단계 합의 순서와 계수의 반올림은 아무래도 좋고, F는 반올림 상한 ρ_F 안에서 계산된다.
- **선형 다단계** (α, β, τ)**:** 고정 걸음에 쓴다. 암시적이면 대상이 약속한 비선형 잔차 허용치 τ도 주장에 들어간다.
- **가변 계수 BDF** $(q_{\max}, \tau)$**:** 걸음마다 차수 $q \le q_{\max}$의 보간 다항식 p가 $p'(t_{n+1}) = F(y_{n+1})$을 τ 안에서 만족한다.

관계식은 대상의 **실제 출력**에서 걸음마다 검사한다. 그래서 선형 문제에서는 맞고 비선형 항에서만 틀린 구현도 잡는다. 반올림 상한은 주장 자신에서 유도한다. 곧 대상 내부에 대해 주장 밖의 가정을 하지 않는다.

명제 1.1 (룽게–쿠타 관계식의 상한). 상태 y에서 표 (A, b)의 한 걸음을 표준 모형으로 계산한 임의의 두 값 $\hat{y}$, $\tilde{y}$에 대해 $|\tilde{y} - \hat{y}| \le B$(성분별)이다. B는 다음 점화로 정한다. 단계 인자 X_i, $K_i = F(X_i)$를 한 번 계산하고, 상자 $X_i \pm r_i$ 위에서 $|J|$의 상계 $\bar{J}_i$(구간 야코비안)를 구한다. $\Delta_1 = 0$에서

$$\Delta_i = h \sum_{j<i} |a_{ij}| \left(\bar{J}_j \Delta_j + 2\rho_F(X_j) \right) + 2\gamma_{s+6} \left(|y| + h \sum_{j<i} |a_{ij}| |K_j| \right) \tag{4}$$

이고, 모든 i에서 $\Delta_i \le r_i$이면 $B = h\Sigma_i |b_i| (\bar{J}_i \Delta_i + 2\rho_F(X_i)) + 2\gamma_{s+6}(|y| + h\Sigma_i |b_i||K_i|)$이다. 대상이 쓴 걸음 h와 검증기가 출력 시각에서 얻는 $t_{k+1} - t_k$는 반올림만큼 다를 수 있다. 그 차이 $\delta h \le 2\mathbf{u}(|t_{k+1}| + h)$에 대한 단계 인자의 민감도 $D_i^h = \Sigma_{j<i} |a_{ij}| (|K_j| + h\bar{J}_j D_j^h)$를 δh배 해 Δ_i에 더하고, B에는 $\delta h \Sigma_i |b_i| (|K_i| + h\bar{J}_i D_i^h)$를 더한다. ρ_F는 F의 반올림 상한이다. 반응항은 계산되는 식 나무 그대로의 연산 수와, 나무의 모든 합을 절댓값의 합으로 바꾼 우세식으로 묶는다. 전개한 다항식의 절댓값 계수는 나무 안의 상쇄 때문에 더 작을 수 있어 쓰지 않는다.

증명. 두 계산의 단계 인자 차이는 합의 반올림 차이(각각 $\gamma_{s+6} \times$ 절댓값 합 이하, 계수의 반올림 포함)와 앞 단계의 F 값 차이로 이루어진다. 계산된 F 값의 차이는 $|F(\tilde{X}_j) - F(\hat{X}_j)| + 2\rho_F$ 이하이고, $\tilde{X}_j$가 상자 안에 있으므로($\Delta_j \le r_j$) 평균값 정리로 첫 항은 $\bar{J}_j \Delta_j$ 이하이다. 단계 순서대로 귀납하면 된다. □

그러므로 대상의 출력이 어느 걸음에서 $|y_{k+1} - \hat{y}| > B$를 만족하면, 대상은 그 표를 계산하지 않았다(구현 에러의 반례). 다단계와 가변 계수 BDF도 같은 방식이다. 관계식의 두 계산(대상과 검증기)의 반올림을 $2\gamma_k \times$ 절댓값 합으로 묶고, 암시적이면 τ를 더한다(명제 1.2).

명제 1.2 (다단계 관계식의 상한). 고정 걸음 h에서 $r = \Sigma_i \alpha_i y_{n+i}/h - \Sigma_i \beta_i F(y_{n+i})$라 하자. 대상이 주장대로 계산했으면 $|r| \le 2\gamma_{2k+8}(\Sigma_i |\alpha_i||y_{n+i}|/h + \Sigma_i |\beta_i||F(y_{n+i})|) + 2\Sigma_i |\beta_i| \rho_F(y_{n+i}) + \tau(1 + |F(y_{n+k})|)$이다. 가변 계수 BDF는 같은 꼴에서 가중치를 보간 미분 가중치로 바꾸고 γ_{4q+10}을 쓴다.

증명. 명시적이면 y_{n+k}를 만드는 대상의 계산과 검증기의 잔차 계산이 각각 표준 모형의 합 오차를 낸다. 암시적이면 대상이 약속한 잔차 τ가 더해진다. 대상의 걸음 h와 검증기의 h의 차이 δh에 대해서는 $\Sigma_i |\alpha_i||y_{n+i}|\, \delta h/h^{\,2}$를 두 배 해 더한다. □

방법 목록으로 가려내기. 주장이 없어도 판정할 수 있다. 오일러, RK2 두 가지, SSP-RK3, RK4, 보가키–샴핀 3, 도르만–프린스 5, 애덤스–배시퍼스 1–4, BDF1–5, 가변 걸음 BDF의 관계식을 모두

검사한다. 반례가 난 방법은 엄밀하게 배제된다. 남은 방법은 "이 실행의 검사한 걸음 모두에서 그 관계식을 만족한다"가 증명된 것이다. 일단계인지 다단계인지, 걸음이 고정인지 가변인지도 이 배제로 정해진다.

명제 1.3 (증폭의 반례와 증명). [오일러 항등식: i] 얼린 선형 문제를 무게 좌표 $x' = J_W x$, $J_W = W J W^{-1}$ (저장된 행렬, 정확히 정의된 대상)로 쓰고, μ를 J_W의 로그노름의 엄밀한 상계라 하자. 그러면 $\|e^{tJ_W}x_0\| \le e^{t\mu}\|x_0\|$이다. 관계식이 확인된 방법(룽게–쿠타 표, 고정 걸음 다단계, 가변 계수 BDF)을 대상의 **실제 걸음과 차수**로 이 문제에 정확한 산술로 적용한 반복을 w_n이라 하자. 다단계의 시작값은 정확한 흐름의 값 $e^{t_i J_W}x_0$이다.

- **반례:** 부동소수 반복 x_n과 그 오차 상한 e_n($\|w_n - x_n\| \le e_n$)에서 $\|x_n\|(1-\gamma) - e_n > e^{t_n\mu}\|x_0\|(1+\epsilon_{\text{amp}})$이면, 그 방법은 정확한 흐름에 없는 증폭을 만든다.
- **증명(모든 방법):** 시작값을 단위 행렬로 두고 같은 반복을 행렬로 돌린다. 곧 $x_0 \mapsto w_n$인 선형 사상 M_n을 직접 계산한다. 룽게–쿠타는 걸음 사상 $R(h_j J_W)$를 단위 행렬의 열마다 계산해 곱하고, 다단계·가변 BDF는 시작 창 $e^{t_i J_W}$(엄밀한 행렬 지수)에서 반복한다. 오차는 프로베니우스 노름으로 이어 붙인다. $\|M_n\|$의 엄밀한 상계가 $e^{t_n\mu}(1+\epsilon_{\text{amp}})$ 이하이면, 모든 시작값에 대해 그 구간에서 방법은 증폭하지 않는다. 하계가 이 값을 넘으면 반례이고, 하계를 주는 특이벡터가 그 반례의 시작값이다.
- **해상도 안의 경우:** 하계 $\le$ 한계 $<$ 상계이면, 증폭이 많아야 (상계/한계 − 1)배이고 반례가 될 만큼은 아님을 증명된 문장으로 적는다. 상계와 하계의 차이는 반올림 상한뿐이라 이 경우는 사상의 노름이 한계와 반올림 해상도 안에서 같을 때만 생긴다.
- **목록 밖 방법:** 관계식이 확인된 방법이 없으면 대상 자신을 얼린 선형 문제에 돌린다. 대상의 출력은 정확한 자료이고 노름만 반올림된다. 시작값은 오차 방향, e^{tJ_W}의 최대 증폭 방향, 임의 방향의 셋이다. 출력이 한계를 넘으면 반례이고, 넘지 않으면 "이 세 시작값에서 증폭 없음"을 증명된 문장으로 적는다. 모든 시작값에 대한 주장은 목록 밖 방법에는 하지 않는다(정의).
- **암시적 풀이의 역행렬:** $a > c\mu$이면 $\|M^{-1}\| \le 1/(a - c\mu)$를 쓰고, 아니면 계산한 역행렬 Z에서 $\|M^{-1}\| \le \|Z\|/(1 - \|I - MZ\|)$를 쓴다. 둘 중 작은 쪽을 쓴다.

여기서 $\epsilon_{\text{amp}} = 10^{-10}$은 "증폭한다"의 정의에 넣은 여유이다.

증명. 오차 상한은 걸음마다 관계식의 반올림 상한(명제 1.1–1.2)과 걸음 사상의 노름 상계로 이어 붙인다. 걸음 사상의 노름 상계는 다음과 같다.

- **일단계:** 계산한 $\hat{R}$의 $\lambda_{\max}(\hat{R}^T\hat{R})$의 엄밀한 상계에 $\hat{R}$의 열별 오차 상한을 더한다.
- **명시적 다단계:** $(\sum|\alpha_i| + h\|J_W\|\sum|\beta_i|)/|\alpha_k|$이다.
- **암시적 다단계:** $M = aI - cJ_W$의 역행렬 노름 상계(위)에 풀이의 잔차 상한을 곱한다.

시작값은 엄밀한 행렬 지수(11절)로 가둔다. 그러면 $\|w_n\| \ge \|x_n\|(1-\gamma) - e_n$이고, 노름 곱은 노름의 부분 곱셈성으로 묶인다. □

한 걸음 노름의 곱은 다단계에서는 1을 넘을 수 있어 쓰지 않는다. 사상 M_n 전체의 노름을 직접 가두므로 일단계·다단계 모두 i는 반례 또는 증명된 문장으로 닫힌다. 정확도 에러가 없거나 구현 에러가 반례로 확정되면 증폭 검사는 하지 않는다. 검사는 오차가 가장 큰 시각까지 한다.

명제 1.4 (길이와 각도). [오일러 항등식: π] y와 u 사이의 각을 θ라 하면 $\|y-u\|^2 = (\|y\| - \|u\|)^2 + 4\|y\|\|u\|\sin^2(\theta/2)$이다. 기준값 r에 대해 $\|u - r\| \le \beta$이면, 첫 항(길이)은

$\|u\| \in [\|r\| - \beta, \|r\| + \beta]$에서 얻는 $(\|y\| - \|u\|)^2$의 구간에 들고, 둘째 항(각도)은 $\|y - u\|^2$의 구간에서 첫 항의 구간을 뺀 구간에 든다.

증명. 코사인 법칙 $\|y-u\|^2 = \|y\|^2 + \|u\|^2 - 2\|y\|\|u\|\cos\theta$에 $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$를 넣는다. 구간은 삼각 부등식에서 나온다. □

판정 해상도와 닫힘. 기준해의 한도 β가 판정을 가르지 못하면(어느 걸음에서 오차 구간이 ε를 품거나, π의 두 구간이 겹치면) 기준해를 세분한다. 걸음 수를 두 배로, 테일러 차수를 2씩(16까지) 올려 다시 인증하고, β가 더 줄지 않을 때까지 되풀이한다. 그래도 남는 경우는 증명된 해상도 문장으로 적는다. π는 "|길이² − 각도²| ≤ w"이고, 판정은 "오차가 해상도 δ 안에서 ε와 같다"이다. 해상도보다 작은 차이는 판정 대상이 아니다(정의, 5.3절). 그래서 보고에는 보류가 없다.

어디서와 어떻게. 어디서는 두 가지로 답한다. 하나는 오차가 가장 큰 시각의 오차 벡터를 성분·마디로 나눈 제곱 몫이다. u를 가두면 몫도 구간으로 갇힌다(정의, 구간은 증명). 다른 하나는 대상 출력 자신의 증명서 한도를 걸음·항·마디로 나눈 몫이다(정의). 어떻게는 처방을 실제로 적용해 다시 판정한 결과만 적는다. 예를 들어 "걸음을 2^j배로 늘려(적응형은 허용치를 10^{-j}배로 줄여) 다시 판정하면 에러 없음이 증명된다"이다. 끝까지 닫히지 않으면 "이 처방으로는 고쳐지지 않는다"가 반례이다. 다시 판정할 수 없을 때는 인증된 기준 설정(테일러 S_n, 그 걸음 수)을 처방으로 적는다. 그 설정은 이미 증명되어 있다.

정확도 에러의 반례. 기준해의 증명된 한도를 $\beta(t)$라 하면, 대상의 오차는 (측정값 − β, 측정값 + β) 구간에 있다. 노름 계산의 반올림 γ_{d+6}과, 기준해 다항식을 임의 시각에서 호너법으로 계산할 때의 반올림 $\gamma_{2K+4}\Sigma_j |c_j| s^j$도 β에 넣는다. 아래 끝이 ε을 넘는 첫 시각이 반례이고, 위 끝이 ε 이하인 구간이 증명이다.

2 대수적 실효성 조건과 다항식화

2.1 서술 조건

어떤 계가 판정 경로에 들어오는지는 다음 조건으로 정해진다. 조건은 모두 대수적이어서 실행 전에 식만 보고 판정할 수 있다.

번호	조건	만족하면	만족하지 않으면
C1	우변이 초등함수(다항식·유리식·거듭제곱비·지수·로그의 합성)이다	보조 변수로 다항식 계로 바꾼다(2.2절). 결함을 번스타인 계수로 정확히 묶을 수 있다	들어오지 못한다. 예: 표 보간, 조건 분기
C2	공간 결합이 선형 확산·이류뿐이다($D\,Lu$)	반응항은 마디(또는 칸)마다 점별 다항식이다	비선형 플럭스는 그 플럭스를 다항식으로 쓴 뒤 야코비안을 이웃까지 넓혀야 한다
C3	해가 구간마다 매끄럽다	순간 변화는 그 시각에서 구간을 나누고 성분별 한도로 잇는다(9.7절)	충격·폭발은 들어오지 못한다
C4	비대각 야코비안이 모두 음이 아니다(협력계)	이산 비교 원리(8절)가 더 날카롭다	동결 전파자 연쇄곱(9절)을 쓴다
C5	우변이 선형이다	선형 사전 인증(5절)으로 실행 전에 걸음 수를 정한다	사후 증명서(7–9절)를 쓴다

2.2 다항식화

유리식과 지수는 보조 상태를 하나 더해 없앤다. 보조 상태는 원래 상태에서 정확한 초깃값으로 출발한다.

원래 항	보조 상태	보조 상태의 식(다항식)
$\dfrac{a\,c}{K+c}$	$w = 1/(K+c)$	$w' = -w^2 c'$, 원래 항 $= a\,c\,w$
$\dfrac{c^n}{K^n + c^n}$	$w = 1/(K^n + c^n)$	$w' = -w^2\, n c^{n-1} c'$, 원래 항 $= c^n w$
$e^{a\,g(u)}$	$z = e^{ag}$	$z' = a\,z\,g'$
$\log g(u)$	$\ell = \log g$, $v = 1/g$	$\ell' = v\,g'$, $v' = -v^2 g'$

명제 2.1 (늘린 계의 동치). 원래 계의 해 u가 $[0, T]$에서 존재하고 분모가 0이 되지 않으면, 늘린 계의 해는 $(u, w(u))$이다. 그러므로 늘린 계의 증명서는 원래 성분에 대한 증명서이다.

증명. $(u, w(u))$를 늘린 계에 넣으면 보조 식은 연쇄 법칙의 항등식이 되고, 원래 식은 그대로이다. 초깃값이 같으므로 국소 유일성(우변이 다항식이라 국소 립시츠)에서 두 해가 같다. $\square$

대가도 있다. 보조 상태가 늘면 상수가 커지고(헤시안, 로그노름), 증명 구간이 짧아질 수 있다. 이것은 국소화(13절)가 2차 나머지의 몫으로 보여 준다.

3 시간 스킴의 출력을 후보로

후보는 조각마다 다항식 하나로 쓴 함수이다. 조각 k에서 $p(t_k + s) = \Sigma_j c_{k,\,j}\, s^j$이다. 판정은 후보의 출처를 묻지 않는다. 시간 스킴이 내는 것(걸음 끝값, 단계 값, 도함수)에서 조각 다항식을 만드는 규칙만 정하면 된다.

후보	만드는 법	쓰임
아무 시간 스킴 + 3차 에르미트	걸음 시각 t_k와 값 y_k만 받고, 기울기 $F(y_k)$는 검증기가 계산해 3차 에르미트로 잇는다. 걸음 크기는 달라도 된다	일단계·다단계, 명시적·암시적, 분할, 적응형 등 출력이 걸음마다의 값인 모든 스킴
콜로케이션 스킴	단계 값을 지나는 다항식(예: 라다우 IIA 2단이면 2차)	암시적 스킴, 시간 먼저 이산(1.3절)
테일러 K차	$c_{j+1} = [F(p)]_j/(j+1)$. 다항식 우변의 곱은 라이프니츠 점화 $[ab]_j = \Sigma_m a_m b_{j-m}$	기준 후보, 처방에서 걸음을 바꿀 때. 결함이 $O(h^K)$
시공간 dG(q)	시간 조각마다 q차 다항식, 조각 사이 불연속	시공간 동시 이산(1.3절)
신경망 사영	시간 창마다 tanh 신경망을 잔차로 학습하고, 걸음마다 로바토 점에서 K차 다항식으로 사영	빠른 근사의 정확도를 증명서로만 말할 때(17절)

시간 스킴이 내부에서 무엇을 하든(단계 수, 암시적 풀이, 분할 순서, 걸음 크기 조절) 검증기가 보는 것은 걸음마다의 값뿐이다. 그래서 검증이 스킴의 종류에 따라 달라지지 않는다. 걸음 크기가 달라도 증명서의 식은 걸음마다 자기 h_k를 쓸 뿐이다(9.1절). 경로 B도 조각마다 자기 시간 폭과 격자를 갖는다.

걸음 사이의 불연속(이음매) $p_k(h_k) - p_{k+1}(0)$은 증명서가 따로 항으로 더한다. 그래서 불연속인 후보도 그대로 받는다. 보간이 스킴의 정확도보다 거칠면 결함이 커지고, 국소화가 그 걸음을 "결함" 몫으로 짚는다. 이때는 보간을 바꾸거나 처방(10절)을 따른다.

4 경로 A의 입력: 공간 연산자

경로 A는 공간 연산자를 (L, w, x) 세 가지로 받는다. L은 행렬, w는 노름 무게, x는 마디(또는 칸 중심) 위치이다. 증명서는 L과 w만 보므로, 아래 연산자는 모두 같은 판정 경로를 쓴다. 이 절은 입력을 만드는 법이고, 검증기가 공간 이산을 요구한다는 뜻은 아니다.

차원. 증명서는 L의 크기만 볼 뿐 격자의 차원을 묻지 않는다. 직육면체 위의 d차원 텐서 격자는 1차원 연산자의 크로네커 합 $L = \Sigma_{i=1}^{d} I \otimes \cdots \otimes L_i \otimes \cdots \otimes I$, 무게 $w = w_1 \otimes \cdots \otimes w_d$로 만든다. 비정형 격자는 그 격자의 (L, w)를 그대로 넣는다. 비용은 행렬 크기를 따라간다. 지금 구현은 밀집 행렬 지수를 쓰므로 미지수 수백에서 천 개 남짓이 실용 범위이다(15절).

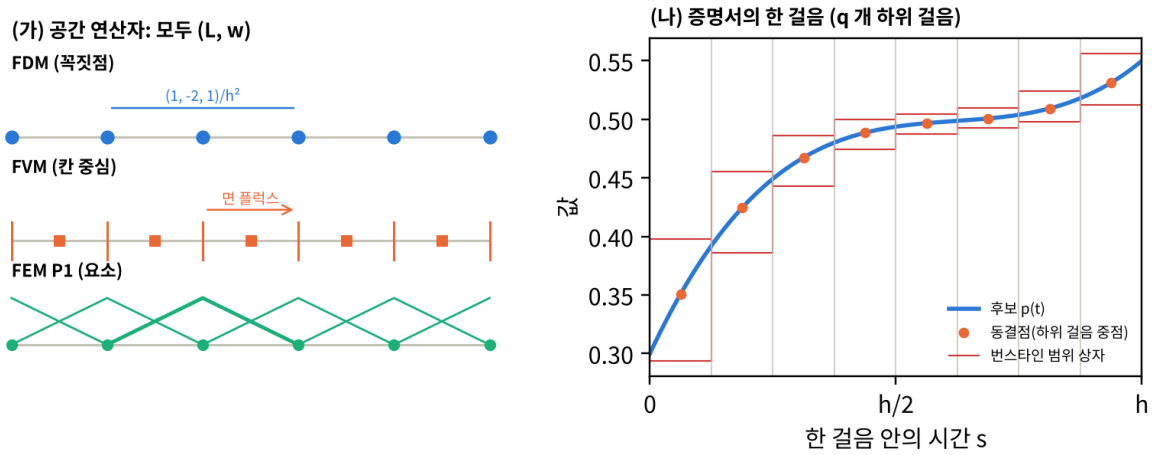


그림 2. (가) 세 공간 이산의 자유도: FDM은 꼭짓점 값과 스텐실, FVM은 칸 평균과 면 플럭스, FEM은 기저 함수(굵은 선은 마디 하나의 모자 함수)이다. (나) 동결 전파자 증명서의 한 걸음(9절): 하위 걸음 q개, 중점에서 동결한 야코비안, 번스타인 범위 상자.

4.1 1차원 유계 구간

연산자	행렬	무게 w	경계
FDM(꼭짓점)	$(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1})/h^2$, 끝에서 유령점 $u_{-1} = u_1$	사다리꼴$(h/2, h, \cdots, h/2)$	영 유량
FVM(칸 중심)	2점 플럭스 $(u_{i+1} - u_i)/h - (u_i - u_{i-1})/h$를 h로 나눔	칸 너비 h	끝 칸의 바깥 플럭스 0
FEM P1(집중 질량)	$L = -M_l^{-1}K$, K는 요소 강성의 조립	집중 질량 $m_i = (h_{i-1} + h_i)/2$	자연 경계 조건(약형식)
DG(SIPG)	요소별 P1, 내부 면에서 대칭 벌칙 σ/h	로바토 질량	자연 경계 조건

로빈 경계 $-Du_x(0) = \kappa(c - u(0))$는 이산마다 다음처럼 넣는다.

- **FEM:** 약형식의 경계항 $\kappa u(0)v(0)$으로 넣는다. DL_{00}에서 κ/w_0를 빼고, 공급 $s_0 = \kappa c/w_0$를 더한다.
- **FVM:** 첫 칸의 경계 플럭스로 넣는다. DL_{00}에서 κ/h를 빼고, $s_0 = \kappa c/h$를 더한다.

비균일 격자. P1은 아무 마디 집합에서나 쓴다. 기본 사상은 양 끝이 촘촘한 $x = L_x(s - a\sin(2\pi s)/(2\pi))$와 $x = 0$ 쪽이 촘촘한 $x = L_x(s - a\sin(\pi s)/\pi)$이다. 간격 비는 $(1 - a) : (1 + a)$이다.

명제 4.1 (동치와 구조). (i) 균일 격자에서 FDM(꼭짓점, 유령점)의 행렬과 집중 질량 P1의 행렬은 같다. (ii) 1차원 FDM, FVM, 집중 질량 P1의 L은 비대각이 음이 아니고(메츨러), 행합이 0이다. (iii) wL은 대칭이고 음의 반정부호이다. 그러므로 $W=\mathrm{diag}(\sqrt{w})$에서 WLW^{-1}은 대칭이고, 확산 부분의 로그노름은 0 이하이다.

증명. (i) 내부 행은 둘 다 $(1,\,-2,1)/h^{2}$이고, 끝 행은 유령점 $2(u_1-u_0)/h^{2}$와 $K_{00}/m_0=(1/h)/(h/2)$가 같다. (ii) 비대각은 $1/(h_i m_i)>0$ 꼴이고, 각 행의 합은 K의 행합 0을 양수로 나눈 것이다. (iii) $wL=-K$이고 K는 요소 강성의 합이며, 각 요소 강성은 대칭 반정부호이다. $\square$

크로네커 합은 (ii)와 (iii)을 그대로 물려받는다. C4의 비교 원리(8절)는 (ii)의 메츨러 성질을 쓴다. 일관 질량 FEM은 $L=-M^{-1}K$가 메츨러가 아니므로 비교 원리 대신 동결 전파자를 쓴다.

4.2 주기 구간과 2차원 삼각형

- **4차 FDM:** $D_1 u_i=(-u_{i+2}+8u_{i+1}-8u_{i-1}+u_{i-2})/(12h)$, $D_2 u_i=(-u_{i+2}+16u_{i+1}-30u_i+16u_{i-1}-u_{i-2})/(12h^{2})$이다. 이산 진동수는 $\omega_k=(8\sin kh-\sin 2kh)/(6h)$이다.
- **P1 일관 질량(균일):** 질량·이류 행렬이 순환 행렬이라 푸리에 모드가 정확한 고유벡터이다. 기호는 $M\to h(4+2\cos kh)/6$, $C\to i\sin kh$이고 $\omega_k=3\sin kh/(h(2+\cos kh))$이다. 분산 오차는 $O((kh)^{4})$이다.
- **P2 일관 질량:** 요소 행렬은 $M_e=\frac{h}{30}[4,2,\,-1;\;2,16,2;\;\;-1,2,4]$, $K_e=\frac{1}{3h}[7,\,-8,1;\;\;-8,16,\,-8;\;1,\,-8,7]$이다(행은 ;로 나눔). 플럭스 $f(u)$의 이류는 그룹 유한요소 $M^{-1}Cf$, $C_{ij}=\int\phi_i\phi_j'$로 쓴다.
- **2차원 P1 삼각형(집중 질량):** 텐서 격자의 각 사각형을 대각선으로 나눈다. $L=-M_l^{-1}K$이다.

4.3 일관성 점검

행렬 하나만 보고는 이산이 편미분방정식과 일관한지 알 수 없다. 경로 A는 공간 오차를 판정하지 않으므로, 공간 쪽은 매끄러운 시험 함수로 따로 잰다.

- **FDM·FVM:** 점별 절단 오차 $\max_i|(Lf)(x_i)-f''(x_i)|$를 격자를 줄이며 잰다. 기울기가 공칭 차수여야 한다.
- **FEM:** 점별 잔차는 갤러킨 방법의 수렴 차수를 반영하지 않는다. 대신 약형식 잔차 $\max|M^{-1}(Ku_I-b)|$, $b_i=\int(-u'')\phi_i$를 잰다. 줄어들면 일관, 커지면(h^{-2}) 요소 행렬의 계수 오류이다.
- **보존:** 영 유량·주기 경계에서 강성 행렬의 행합이 0이 아니면 상수 모드가 새어 나간다.

이 점검은 모두 보조이다. 공간 구현 에러의 엄밀한 판정은 4.5절의 규칙이 하고, 공간 오차의 엄밀한 상계와 그 위치는 경로 B(12, 13절)가 준다.

4.4 격자·망 그래프: 수식을 그림으로, 그림을 수식으로

FDM, FVM, FEM은 모두 격자나 망 위의 **가중 그래프**로 쓸 수 있다. 마디 i는 자유도 하나이고(FDM은 꼭짓점 값, FVM은 칸 평균, FEM은 모자 함수의 계수), 마디 무게 V_i는 그 자유도가 맡는 부피, 변 무게 T_{ij}는 두 자유도 사이의 결합이다. 세 이산의 연산자는 모두 다음 한 식이다.

$$(Lu)_i = \frac{1}{V_i}\sum_{j\sim i} T_{ij}\,(u_j - u_i) \qquad \text{(G)} \tag{5}$$

이산	마디(자유도)	마디 무게 V_i	변 무게 T_{ij}
FDM(꼭짓점)	격자 꼭짓점의 값	사다리꼴 무게 $h/2, h, \ldots, h/2$	$1/h$ (스텐실의 이웃)
FVM(칸 중심)	칸 평균	칸 너비 h	면 전달률 $1/h$ (면 하나 = 변 하나)
FEM P1(집중 질량)	모자 함수의 계수	집중 질량 $(h_{i-1}+h_i)/2$	요소 강성 $1/h_e$ (요소 하나 = 변 하나)
2차원 P1 삼각형	망의 꼭짓점	둘러싼 삼각형 넓이 합의 1/3	코탄젠트 무게 $(\cot\alpha_{ij}+\cot\beta_{ij})/2$

그래서 검증기의 입력 (L, w)(4절 첫머리)는 그래프 (V, T)에서 바로 나온다. L은 식 (G)이고 $w = V$이다. 명제 4.1의 세 구조도 그래프에서 읽힌다. $T \geq 0$이면 비대각이 음이 아니고(메츨러), 식 (G)의 행합은 0이며, VL은 가중 그래프 라플라시안의 음수라 대칭이다.

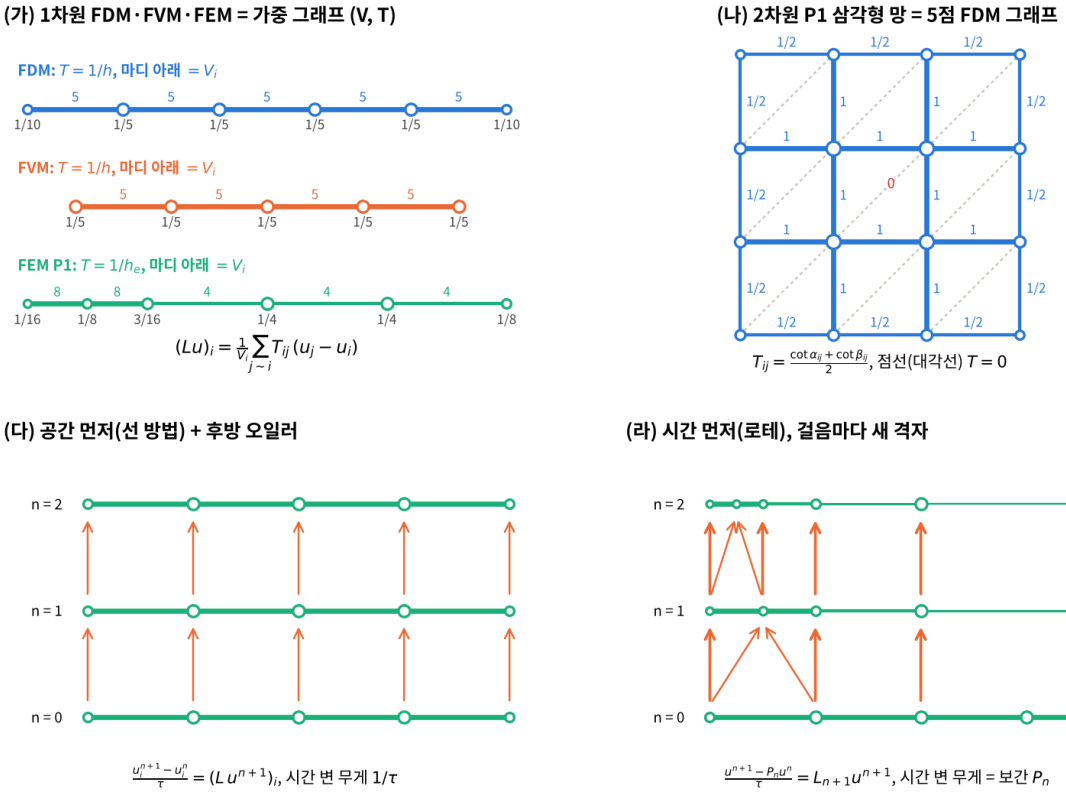


그림 3. 격자·망 그래프. (가) 1차원 FDM·FVM·FEM은 같은 꼴 (V, T)이다(변 위 = T_{ij}, 마디 아래 = V_i). (나) 직각 삼각형 망의 P1은 코탄젠트 무게가 대각선에서 정확히 0이라 5점 FDM과 같은 그래프이다. (다) 공간 먼저: 고정 격자의 층을 시간 변 $1/\tau$로 잇는다. (라) 시간 먼저: 걸음마다 격자가 바뀌고, 시간 변의 무게가 옛 격자에서 새 격자로의 보간 계수이다.

아래 코드(mesh_graph.py, 제4부)가 두 방향을 모두 한다. 계수는 모두 유리수(sympy)라서 왕복 비교는 반올림 없는 정확한 등식이다. 주석에 각 함수가 맡는 수식과 그래프의 뜻을 적었다.

```
# 그림 -> 수식: 식 (G)로 행렬을 조립한다.  L_ij = T_ij / V_i (j ~ i),  L_ii = -sum_j T_ij / V_i
def matrix_from_graph(G):
    L = sp.zeros(G.n, G.n)
```

```
    for (i, j), t in G.T.items():                    # 변 (i, j) 하나 = 행렬의 대칭 쌍 하나
        L[i, j] += t / G.V[i]; L[j, i] += t / G.V[j]
        L[i, i] -= t / G.V[i]; L[j, j] -= t / G.V[j]   # 행합 0: 상수 모드 보존
    return L

# 그림 -> 수식(기호): i행 = (1/V_i) * sum_j T_ij (u_j - u_i)
def stencil_formula(G, i, u):
    s = sum(t * (u[j if a == i else a] - u[i]) for (a, j), t in G.T.items() if i in (a, j))
    return sp.simplify(s / G.V[i])

# 수식 -> 그림: T_ij = V_i L_ij를 읽는다. V_i L_ij = V_j L_ji(대칭)와 행합 0이 아니면 거부(반례)
def graph_from_matrix(L, V):
    T = {}
    for i in range(n):
        if sum(L[i, :]) != 0: raise ValueError(f"{i}행의 합이 0이 아니다")
        for j in range(i + 1, n):
            if V[i] * L[i, j] != V[j] * L[j, i]: raise ValueError("V_i L_ij != V_j L_ji")
            if L[i, j] != 0: T[(i, j)] = V[i] * L[i, j]
    return Graph(V, T)

# 2차원 P1: 변 ij의 무게 = 맞은편 두 각의 코탄젠트 평균, 마디 무게 = 둘러싼 넓이의 1/3
def fem_p1_tri(n):
    for 사각형 (a, b, c, d) in 격자:                    # 대각선 a–d로 두 삼각형
        for 삼각형 안의 변 (p, q)와 맞은편 꼭짓점 o:
            T[p, q] += cot(o, p, q) / 2                # cot = 내적 / |외적|, 정확한 유리수
        for v in 삼각형: V[v] += 넓이 / 3

# 시공간 그래프, 시간 먼저(로테): 걸음마다 (I - tau A) u^{n+1} = u^n 을 세우고 그 걸음의 격자로 A를 이산
#   (u^{n+1} - P_n u^n) / tau = L_{n+1} u^{n+1},   P_n = 옛 격자 -> 새 격자의 P1 보간 (시간 변의 무게)
def spacetime_rothe(grid_of_step, tau, steps): ...
```

fig_mesh_graph.py가 그림 3을 그리면서 낸 확인 출력은 다음과 같다. 왕복·구조·순서의 비교는 모두 정확한 유리수 비교이고, operators.py와의 차이는 그쪽이 배정밀도로 계산한 반올림이다.

```
[FDM] 그림->수식->그림 왕복 일치: True,  operators.py 행렬과의 차이: 7.1e-15
    구조: 메츨러 True, 행합 0 True, V·L 대칭 True
    1행: (Lu)_1 = 25*u_0 - 50*u_1 + 25*u_2
    0행(경계): (Lu)_0 = -50*u_0 + 50*u_1
[FVM] 그림->수식->그림 왕복 일치: True,  operators.py 행렬과의 차이: 7.1e-15
    구조: 메츨러 True, 행합 0 True, V·L 대칭 True
    1행: (Lu)_1 = 25*u_0 - 50*u_1 + 25*u_2
    0행(경계): (Lu)_0 = -25*u_0 + 25*u_1
[FEM P1] 그림->수식->그림 왕복 일치: True,  operators.py 행렬과의 차이: 0.0e+00
    구조: 메츨러 True, 행합 0 True, V·L 대칭 True
    1행: (Lu)_1 = 64*u_0 - 128*u_1 + 64*u_2
    0행(경계): (Lu)_0 = -128*u_0 + 128*u_1
[2차원] P1 삼각형 망과 5점 FDM의 변 무게 T 일치: True (대각선 무게는 정확히 0)
    마디 무게 V가 다른 마디는 모서리 [0, 3, 12, 15]뿐:
    V_0 = 1/3 대 1/4, V_3 = 1/6 대 1/4, V_12 = 1/6 대 1/4, V_15 = 1/3 대 1/4
    내부 마디 5: (Lu)_5 = u_1 + u_4 - 4*u_5 + u_6 + u_9
[풍상 이류] 수식->그림 거부(반례): V_0 L_01 = 0 != 1 = V_1 L_10
[FDM] 고정 격자: 공간 먼저(선 방법+후방 오일러) = 시간 먼저(로테): True
[FEM P1] 고정 격자: 공간 먼저(선 방법+후방 오일러) = 시간 먼저(로테): True
[시간 먼저, 움직이는 격자] 시공간 행렬 11×16
    1층 마디 1(x = 1/8)로 오는 시간 변: 0층 마디 0에서 1/2, 0층 마디 1에서 1/2
    보간 무게의 행합이 모두 1: True
```

명제 4.2 (그래프 꼴과 순서). (i) 식 (G)의 행렬과 (V, T)는 서로를 정확히 정한다. L이 행합 0이고 $V_i L_{ij} = V_j L_{ji}$이면 $T_{ij} = V_i L_{ij}$인 그래프가 하나뿐이고, 아니면 그 수식은 이 꼴의 그래프가 아니다. (ii) 고정 격자에서 공간 먼저(반이산계 + 후방 오일러)와 시간 먼저(로테 + 같은 격자)는 같은 시공간 행렬을 준다. (iii) 시간 먼저에서 격자가 걸음마다 바뀌면 시간 변의 무게는 보간 P_n이고, P_n의 각 행의 합은 1이다.

증명. (i) 식 (G)에서 $V_i L_{ij} = T_{ij}$이고 T가 무향이므로 대칭이 필요충분이다. 대각은 행합 0으로 정해진다. (ii) 로테는 $(I - \tau A)u^{n+1} = u^n$이고, A를 같은 격자의 L로 바꾸면 $(I/\tau - L)u^{n+1} - u^n/\tau = 0$이 되어 반이산계의 후방 오일러와 식이 같다. 선형이고 격자가 같으면 두 이산은 교환한다. (iii) P1 보간은 단위 분할이라 행합이 1이다. □

공간을 먼저 이산하지 않아도 된다. (ii)와 (iii)이 말하는 것은, 그래프가 "공간 격자 하나"가 아니라 "시간 층마다의 격자와 층 사이의 변"이라는 점이다. 시간을 먼저 이산하면 층마다 다른 그래프가 생기고, 층 사이는 보간 변으로 이어진다. 격자가 고정이면 이 시공간 그래프가 공간 먼저의 것과 정확히 같고, 경로 A가 그대로 쓰인다. 격자가 바뀌면 층마다의 (V, T)와 보간 변이 경로 B의 조각별 재구성(12절)에 들어간다. 어느 순서든 판정의 입력은 그래프이다(1.3절).

이 꼴의 한계도 그래프로 드러난다. 풍상 이류 $-(u_i - u_{i-1})/h$는 $V_i L_{ij} \neq V_j L_{ji}$라서 `graph_from_matrix`가 반례를 내고 거부한다. 이류는 방향 있는 변(유향 그래프)이 필요하고, 그 경우 검증기는 그래프 대신 행렬 L을 그대로 받는다(4.2절).

4.5 공간 스킴의 에러 검사

검사 순서의 첫 단계이다. 이 절의 대상은 2계 편미분 $-\nabla \cdot (c(x,u)\nabla u)$의 공간 이산이고(2계 이상은 4.6절), 이산 방법은 FDM·FVM·FEM이다. 차원, 이산화 순서, 선형성은 묻지 않는다. 공간 스킴의 미지수(격자 간격, 요소 모양, 계수)는 4.4절의 그래프 상수 (V, T)로 고정된다. 검증기는 주장한 이산의 상수를 마디 위치에서 **정확한 유리수**로 다시 만들어 대상의 연산자와 비교한다. 저장된 부동소수와 마디 위치는 그 자체로 정확한 유리수이므로 비교에는 반올림이 들어가지 않는다. 대상은 행렬을 주어도 되고, $u \mapsto Lu$를 계산하는 함수만 주어도 된다. 함수만 주면 단위 벡터를 넣어 행렬을 뽑는다.

규칙	내용	주장 필요
R1 관계식	$\lvert L_{ij} - L^*_{ij}\rvert \le \gamma_K \Sigma_j \lvert L^*_{ij}\rvert$ (L^*: 주장한 이산의 식 (G), 정확한 유리수)	필요
R2 상수 보존	$\lvert\Sigma_j L_{ij}\rvert \le \gamma_K \Sigma_j \lvert L_{ij}\rvert$ (영 유량 확산은 행합 0)	불필요
R3 1차 보존	축 k의 좌표 함수 x_k에 대해, 그 축에서 경계가 아닌 마디에서 $(Lx_k)_i = 0$	불필요
R4 층 사이 보간	시간 먼저에서 격자가 바뀔 때: 보간 행렬의 행합 1, 무게 ≥ 0, P1 보간과 항목별 일치	일치만 필요
R1′ 비선형 플럭스	상태 u마다 $F^*_i(u) = \frac{1}{V_i}\Sigma_j T_{ij}\, c(x_{ij}, \frac{u_i+u_j}{2})(u_j - u_i)$와 비교	필요
R2′ 질량 보존	$\lvert\Sigma_i V_i F_i(u)\rvert \le$ 허용치 (면 플럭스가 양쪽에서 같으면 정확히 0)	V만 필요

여기서 $\gamma_K (K = 64)$는 "저장된 항목 하나를 만드는 데 연산을 K번까지 썼다"는 주장의 정의에 넣은 반올림 허용치이다. 조립에서 서로 지워져 정확히 0이어야 할 항목도 반올림 찌꺼기를 가지므로, 허용치는 그 항목이 아니라 행의 크기로 잰다.

차원과 순서. d차원 텐서 격자의 FDM·FVM·FEM은 축별 1차원 이산의 크로네커 합이다. 그래프로는 마디의 무게가 $V = \prod_k V_k(i_k)$이고, 축 k 방향 변은 $T = T_k \prod_{l \neq k} V_l(i_l)$이다. 그래서 같은 코드가 차원 제한 없이 쓰이고, 2차원 삼각형 망은 코탄젠트 무게로 따로 만든다. 시간 먼저 이산은 층마다 그 층의 격자로 R1–R3을 검사하고, 층 사이에서 R4를 검사한다. 비선형·변수 계수 확산은 연산자가 상태마다 다르므로, 시험 상태(실제 궤적의 상태 등)마다 R1′–R2′를 검사한다.

명제 4.3 (공간 검사의 판정). (i) 대상이 주장한 이산의 각 항목을 연산 K번 안에서 계산했다면(정의), R1–R4와 R1′–R2′는 반례를 내지 않는다. (ii) 어느 규칙이든 위반은 정확한 유리수 등식의 반례이고, 그 (층, 상태, 마디, 이웃)이 어디서이다. (iii) 처방(정확한 기대값을 넣은 연산자)을 다시 검사해 통과하면, 그 처방은 증명이다.

증명. (i) 주장한 상수는 식 (G)를 만족하므로 행합이 0이고, 1차 함수에서 정확하며, 면 플럭스가 대칭이다. 표준 모형에서 항목마다 (계산값과 참값의 차이) $\le \gamma_K \times$ (그 항목을 만드는 항들의 크기)이고, 그 크기는 행의 크기를 넘지 않는다. (ii) 비교하는 두 수가 모두 정확한 유리수이므로 부등식의 위반은 반례이다. (iii) 같은 검사를 다시 한 결과이다. □

`space_check.py`가 이 검사를 한다. 맞는 구현과 일부러 틀린 구현에 돌린 결과는 다음과 같다. 전체 육하원칙 보고는 부록 A6에 있다.

대상	판정	어디서(첫 반례)	잡은 규칙
1차원 FDM·FVM·FEM P1(비균일), 2차원 P1 삼각형, 3차원 FDM·FVM·FEM, 시간 먼저 3층, 비선형·변수 계수	에러 없음(증명)	—	—
FDM: 유령점 2배를 빠뜨림	공간 구현 에러	마디 0, 이웃 1	R1, R2
FDM: 마디 10 대각 1% 오타	공간 구현 에러	마디 10	R1, R2, R3
FVM: 칸 7을 $2h$로 나눔	공간 구현 에러	마디 7과 이웃 6, 8	R1만(주장 없이는 통과)
FEM P1: 집중 질량을 h_i로	공간 구현 에러	58개 항목	R1
FEM P1: 요소 5 조립 누락	공간 구현 에러	마디 5–6	R1, R3(주장 없이도)
2차원 P1: 한 삼각형의 기울기 전치 누락	공간 구현 에러	마디 15, 16, 22	R1, R3
2차원 P1: 한 삼각형 조립 누락	공간 구현 에러	마디 26, 31, 32	R1, R3
블랙박스 FDM(함수만): 결합 1.5배	공간 구현 에러	마디 15, 이웃 16	R1, R3
3차원 FDM: y 방향 결합 0.9배	공간 구현 에러	마디 31, 이웃 36	R1, R3
3차원 FVM: 면 하나 누락	공간 구현 에러	마디 13	R1, R3
3차원 FEM: 집중 질량 1/1.2배	공간 구현 에러	마디 50	R1
시간 먼저: 2층 보간 무게를 거꾸로	공간 구현 에러	층 2	R4
2차원 FVM 비선형 $c(u)$: 면 계수를 $c(u_i)$로	공간 구현 에러	시험 상태 0–2	R1′, R2′
1차원 FEM 변수 계수 $c(x)$: 요소 왼쪽 값	공간 구현 에러	시험 상태 0	R1′

반례가 난 모든 사례에서 처방(정확한 기대값을 넣거나, 면 계수를 고친 코드)을 다시 검사하면 통과했다. 주장 없이 R2–R3만 쓰면 조립 누락처럼 일관성을 깨는 버그는 잡지만, 칸 너비 버그처럼 일관성은 지키면서 값만 틀린 버그는 놓친다. 그래서 공간 쪽에서도 주장(어떤 이산인가)이 검사의 힘을 정한다. 이는 시간 쪽에서 관계식이 하는 역할과 같다.

`verify(..., space=dict(kind, x))`는 이 검사를 맨 먼저 한다. 공간이 반례를 내면 시간·정확도 검사는 하지 않고 공간의 육하원칙을 보고한다. 통과하면 누가 칸의 첫머리에 공간 검사의 증명을 적고 다음 단계로 간다(부록 A6).

4.6 2계 이상의 편미분

공간 스킴의 검사는 2계 편미분에서 끝나지 않는다. 2계 이상의 편미분도 같은 그래프 상수로 쓸 수 있기 때문이다.

- **고계 선형 연산자.** $2p$계 연산자 $(-\Delta)^p$(쌍조화 Δ^2는 $p=2$)의 FDM·FVM·FEM 이산은 2계 그래프 연산자의 거듭제곱 L^{*p}이다. 검증기는 L^{*p}를 정확한 유리수로 계산해 대상의 행렬과 비교한다(`check_power`). 규칙은 R1–R3과 같다. 허용치는 연산이 p배이므로 γ_{pK}이고, 1차 보존은 경계에서 p칸 안쪽 마디에서 검사한다.
- **고계 스텐실.** 균일 격자의 내부 행은 q계 도함수의 포른베르그 가중치와 대조한다(`identify_stencil(..., deriv=q)`, 19.4절). 차수는 중심 w점이면 $w-q+1$이다.
- **비선형 고계.** 칸–힐리어드 $u_t=\Delta(u^3-u-\kappa\Delta u)$처럼 그래프 연산자와 점별 비선형 함수를 합성한 식은, 주장한 식을 정확한 유리수로 계산해 상태마다 비교한다(`check_formula`). 기대값과 함께 그 계산의 크기를 나르는 값 `EV`가 허용치를 정한다.

`higher_order_test.py`의 결과이다.

```
[1차원 FDM 쌍조화(L²)]
  판정   [증명] 공간 에러 없음: 검사한 21개 마디 모두에서 규칙(관계식(L^2), 상수 보존, 1차 보존)이 허용
      치 gam(128) 안이다
[1차원 FDM 쌍조화 버그]  — 마디 10의 대각 6/h⁴을 5.99/h⁴로
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 1차원 FDM 쌍조화 버그에서 규칙 위반 3건(반례)
  어디서  [반례] 마디 10(x = 0.5), 대각 항 [관계식]; 마디 10(x = 0.5) [상수 보존(행합 0)]; 마디 10(x = 0
      .5) [1차 보존]
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[10,10] = 960000
[1차원 FEM P1 쌍조화(비균일)]
  판정   [증명] 공간 에러 없음: 검사한 21개 마디 모두에서 규칙(관계식(L^2), 상수 보존, 1차 보존)이 허용
      치 gam(128) 안이다
[1차원 FEM P1 쌍조화 버그]  — 안쪽 연산자의 열 7(마디 7의 값)을 1.05배로 읽음
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 1차원 FEM P1 쌍조화 버그에서 규칙 위반 15건(반례)
  어디서  [반례] 마디 7(x = 0.2856), 대각 항 [관계식]; 마디 7(x = 0.2856) [상수 보존(행합 0)]; 마디 6(x
      = 0.2243), 이웃 마디 7(x = 0.2856) [관계식]; 마디 6(x = 0.2243) [상수 보존(행합 0)] 외 11건
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[7,7] = 353125.138
      443, L[6,7] = -308105.495055, L[8,7] = -188862.623785, L[5,7] = 105095.868621 외 1건
[2차원 FVM 쌍조화 6×5]
  판정   [증명] 공간 에러 없음: 검사한 30개 마디 모두에서 규칙(관계식(L^2), 상수 보존, 1차 보존)이 허용
      치 gam(128) 안이다
[2차원 FVM 쌍조화 버그]  — 안쪽 라플라시안의 칸 14 → 15 면을 1.1배로
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 2차원 FVM 쌍조화 버그에서 규칙 위반 14건(반례)
  어디서  [반례] 마디 14((x, y) = (0.417, 0.5)), 이웃 마디 15((x, y) = (0.583, 0.5)) [관계식]; 마디 14((
      x, y) = (0.417, 0.5)), 대각 항 [관계식]; 마디 13((x, y) = (0.25, 0.5)), 이웃 마디 15((x, y) = (0.5
      83, 0.5)) [관계식]; 마디 13((x,
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[14,15] = -8784, L
      [14,14] = 18726, L[13,15] = 1296, L[13,14] = -8784 외 6건
[3차원 FDM 쌍조화 5×4×4]
  판정   [증명] 공간 에러 없음: 검사한 80개 마디 모두에서 규칙(관계식(L^2), 상수 보존, 1차 보존)이 허용
      치 gam(128) 안이다
[3차원 FDM 쌍조화 버그]  — 마디 33의 z 방향 이웃 항에 2를 더함
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 3차원 FDM 쌍조화 버그에서 규칙 위반 2건(반례)
  어디서  [반례] 마디 33((x, y, z) = (0.75, 0.667, 0.333)) [상수 보존(행합 0)]; 마디 33((x, y, z) = (0.7
      5, 0.667, 0.333)), 이웃 마디 53((x, y, z) = (0.75, 0.667, 0.667)) [관계식]
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[33,53] = -1224
[4계 스텐실 5점] 가려낸 스텐실 ['중심 5점 2차'], 일치한 내부 행 17개
[4계 스텐실 7점] 가려낸 스텐실 ['중심 7점 4차'], 일치한 내부 행 15개
[4계 스텐실 7점, 행 10에 1e-4 오타] 가려낸 스텐실 ['중심 7점 4차'], 일치한 내부 행 14개, 맞는 것이 없는
      행 [10](반례)
[4계 5점 (1, -4, 6, -4, 1)의 2차 모멘트 조건] 성립(증명)
[같은 스텐실에 '4차'를 주장] 위반(반례): m_6 = 1/6
[1차원 칸–힐리어드(비선형 4계)]
  판정   [증명] 공간 에러 없음: 검사한 33개 마디 모두에서 규칙(칸–힐리어드 L(u³ - u - κLu)의 관계식)이
      허용치 gam(256) 안이다
```

```
[1차원 칸–힐리어드 버그]  — 바깥 라플라시안에서만 경계 유령점의 2배를 빠뜨림
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 1차원 칸–힐리어드 버그에서 규칙 위반 3건(반례)
  어디서  [반례] 상태 0, 마디 0(x = 0) [관계식(칸–힐리어드 L(u³ - u - κLu))]; 상태 2, 마디 0(x = 0) [관
      계식(칸–힐리어드 L(u³ - u - κLu))]; 상태 1, 마디 0(x = 0) [관계식(칸–힐리어드 L(u³ - u - κLu))]
  어떻게  [증명] 반례가 난 마디의 공식 계산(주장한 식의 각 항)을 정확한 기대값과 맞게 고친다: 마디 0의
      기대값 156.105633441, 마디 0의 기대값 325.589906088, 마디 0의 기대값 797.192904453; 고친 코드로 다
      시 검사하면 통과한다(처방 확인)
```

쌍조화의 1–3차원 FDM·FVM·FEM은 모두 통과했다. 각 버그는 반례로 잡혔고, 고칠 자리와 정확한 값의 처방은 다시 검사해 확인됐다. 4계 스텐실은 5점이 2차, 7점이 4차로 정확히 가려졌다. 7점의 한 행에 넣은 10^{-4} 오타는 그 행만 반례로 짚었다. 칸–힐리어드에서는 바깥 라플라시안에서만 경계 유령점의 2배를 빠뜨린 버그가 마디 0의 반례로 드러났다.

5 경로 A: 선형 사전 인증 — 선형: 오일러 항등식

선형계 $u' = Au$에서는 오차 한도를 실행 전에 말한다. 허용오차와 걸음 각도 상한을 정확한 유리수로 정하므로, 시간 오차 한도에 모르는 상수가 없다.

5.1 나머지 사다리

정의 5.1 (나머지 사다리). $S_n = \Sigma_{k=0}^{n} 1/k!$를 e의 부분합이라 하자. $e = 2 + \Sigma_{k\ge 2} 1/k!$는 계승 진법의 칸토어 급수이며, 유한 부분합 S_n과 꼬리 $e - S_n$으로 쪼갠다. 나머지 사다리는 $\varepsilon_n = 1/(n!\ n)$ $(n = 1, 2, \dots)$이다.

명제 5.1. 모든 $n \ge 1$에 대해 $0 < e - S_n < \varepsilon_n$이다.

증명. 등비 상한으로 $e - S_n = \frac{1}{(n+1)!}(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots) < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n!\ n}$이다. □

정의 5.2 (절단 테일러 걸음). $X = hA$, $S_n(X) = \Sigma_{k=0}^{n} X^k/k!$, 걸음 각도 $\theta = \|X\|$, 한 걸음 나머지 상한

$$\tau(\theta, n) = \frac{\theta^{\,n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+2-\theta} \tag{6}$$

로 둔다. 계산은 $c_0 = u$, $c_{j+1} = Xc_j/(j+1)$의 점화이다.

명제 5.2. $\theta \le 1$이면 모든 $n \ge 1$에 대해 $\tau(\theta, n) \le \varepsilon_n$이다.

증명. τ는 θ에 대해 증가하므로 $\tau(\theta, n) \le \frac{n+2}{(n+1)!\ (n+1)}$이다. 이것이 $\varepsilon_n = \frac{n+1}{(n+1)!\ n}$ 이하인 것은 $n(n+2) \le (n+1)^2$과 같다. □

그러므로 허용오차를 사다리의 칸에서 고르면 차수가 함께 정해지고, 정수 하나로 계산이 재현된다. 적응 걸음에서는 걸음 각도 상한을 $\theta^{\,n+1}/(1-\theta) \le \varepsilon_k$의 가장 큰 θ로 정한다.

5.2 인증 정리

정의 5.3 (로그노름). 무게 W에 대해 $B = WAW^{-1}$, $\mu = \lambda_{\max}((B + B^{\mathsf{T}})/2)$, $\mu^{+} = \max(\mu, 0)$로 둔다. 그러면 $\|e^{tA}\| \le e^{t\mu}$이다.

명제 5.3 (사전 인증). $\theta < n + 2$, $T = Nh$, $\tau = \tau(\theta, n)$이면

$$\|S_n(X)^N - e^{TA}\| \le N\tau e^{\,N\tau + T\mu^{+}} \tag{7}$$

이다.

증명. $\|e^X - S_n(X)\| \le \Sigma_{k>n} \theta^k/k! \le \tau$이다(등비 상한, $\theta < n+2$). $S = S_n(X)$, $E = e^X$로 두면 $\|E\| \le e^{h\mu^+}$, $\|S\| \le e^{h\mu^+}(1+\tau)$이다. 망원 합 $S^N - E^N = \Sigma_k S^k (S-E) E^{N-1-k}$의 각 항은 $\tau(1+\tau)^k e^{(N-1)h\mu^+}$ 이하이므로, 합은 $N\tau(1+\tau)^{N-1} e^{T\mu^+} \le N\tau e^{N\tau + T\mu^+}$ 이하이다. □

허용오차 ε이 주어지면 $N\tau e^{N\tau+T\mu^+} \le \varepsilon$인 가장 작은 N을 고른다. $\|A\|$, μ, T, n, ε이 모두 실행 전에 정해지므로, 한도는 예측으로 적어 둘 수 있다. 외력이 있는 계 $u' = Au + f(t)$는 f를 만드는 선형계와 합쳐 증강계로 바꾼다.

5.3 반올림 바닥과 판정 해상도

반올림 바닥. $\mathbf{u} = 2^{-53}$일 때, 걸음마다 상대 반올림 $(n+1)\mathbf{u}$가 쌓인다고 보는 어림값 $N(n+1)\mathbf{u}$를 더해 $\beta = N\tau e^{N\tau+T\mu^+} + N(n+1)\mathbf{u}$를 약속한다. 둘째 항은 보조용 바닥이다. 요구한 ε이 바닥보다 작으면 인증을 거부하고, 약속할 수 있는 정확도를 알린다. 증명의 근거로 쓸 때는 11절의 엄밀한 반올림 상한을 쓴다.

판정 해상도 규칙. 대상 코드의 오차 e_h를 인증된 기준해로 잴 때, $e_h > 10\,\beta_{\mathrm{ref}}$인 점만 차수 계산에 쓴다. 기준해 자신의 한도보다 작은 오차는 의미가 없기 때문이다.

6 π·i 판정 — 선형: 오일러 항등식

π와 i는 계산 결과를 바꾸지 않는다. 걸음이 안전한지, 결과가 닫히는지, 오차가 길이와 각도 중 어디서 왔는지를 대수식으로 미리 말하고 실측과 대조한다.

6.1 복소평면과 회전

복소 상태 $\psi = u + iv$는 실수 쌍으로 두고 i를 회전 J로 구현한다($J^2 = -I$, $J^4 = I$, $\exp(\pi J) = -I$). 스칼라 시험식 $y' = \lambda y$에서 증폭 인자 $R(z) = S_n(z)$ $(z = \lambda h)$는 복소평면의 점이고, 정확한 전파 e^{iy}는 단위원 위를 돈다.

6.2 진폭–위상 분해

명제 6.1. $R = |R| e^{i\varphi}$, $\Delta\theta = \varphi - y$이면

$$|R - e^{iy}|^2 = (|R| - 1)^2 + 4|R| \sin^2 \frac{\Delta\theta}{2} \tag{8}$$

이고, $||R| - 1| \le |R - e^{iy}| \le ||R| - 1| + 2|\sin(\Delta\theta/2)|$이다.

증명. $R - e^{iy} = e^{iy}(|R| e^{i\Delta\theta} - 1)$이고 $\big||R| e^{i\Delta\theta} - 1\big|^2 = (|R|-1)^2 + 2|R|(1 - \cos\Delta\theta)$이다. 부등식은 역삼각 부등식과 삼각 부등식이다. □

첫 항은 길이의 오차(감쇠·증폭), 둘째 항은 각도의 오차(어긋남)이다. 디버깅에서는 대상 스킴의 모드별 비 $R_k = \hat{u}_k^{\mathrm{target}} / \hat{u}_k^{\mathrm{ref}}$에 쓴다. $\Delta\theta_k / \omega_k$가 모드와 무관한 상수이면 오차는 순수한 시간 이동(예: 한 걸음 초과)이다.

6.3 허수축 안정 구간과 mod 4 규칙

차수 n	$n \bmod 4$	$\lvert S_n(iy)\rvert \le 1$인 구간	비고
3	3	$\lvert y\rvert \le \sqrt{3}$	SSP-RK3과 같은 R
4	0	$\lvert y\rvert \le 2\sqrt{2}$	RK4와 같은 R

차수 n	$n \bmod 4$	$\lvert S_n(iy)\rvert \le 1$인 구간	비고
5	1	없음(원점 근처부터 이탈)	
6	2	없음(원점 근처부터 이탈)	
7	3	$\lvert y\rvert \le 1.764$	
8	0	$\lvert y\rvert \le 3.395$	왼쪽 반원판 반지름 $r_8 = 3.3955$

명제 6.2 (mod 4 규칙). 원점 근처에서 $|S_n(iy)|^2 - 1$의 첫 항의 부호는 $n \bmod 4$로 정해진다. $n \equiv 0, 3$이면 음수(안정), $n \equiv 1, 2$이면 양수(불안정)이다.

증명. $T = \Sigma_{k>n} (iy)^k/k!$로 두면 $S_n(iy) = e^{iy} - T$이고 $|S_n(iy)|^2 = 1 - 2\,\mathrm{Re}(e^{-iy}T) + |T|^2$이다. $|T|^2 = O(y^{2n+2})$이므로 원점 근처의 부호는 $-2\,\mathrm{Re}(e^{-iy}T)$의 첫 항이 정한다. n이 홀수이면 $(iy)^{n+1} = (-1)^{(n+1)/2} y^{n+1}$이 실수이므로 첫 항은 $-2(-1)^{(n+1)/2} y^{n+1}/(n+1)!$이고, $n \equiv 3$이면 음수, $n \equiv 1$이면 양수이다. n이 짝수이면 $(iy)^{n+1}$이 순허수라 그 실수부가 0이므로 다음 항을 본다. $e^{-iy}T = (1 - iy + \cdots)\big((iy)^{n+1}/(n+1)! + (iy)^{n+2}/(n+2)! + \cdots\big)$에서 y^{n+2}의 실수 계수는 $i^{n+2}(1/(n+2)! - 1/(n+1)!) = -(-1)^{(n+2)/2}(n+1)/(n+2)!$이다. 그러므로 첫 항은 $2(-1)^{(n+2)/2}(n+1) y^{n+2}/(n+2)!$이고, $n \equiv 0$이면 음수, $n \equiv 2$이면 양수이다. 첫 항이 나머지를 이기는 충분히 작은 $|y| > 0$에서 부호가 정해진다. $\square$

표의 구간 가운데 $\sqrt{3}$과 $2\sqrt{2}$는 닫힌 꼴이고, 나머지 값은 $|S_n(iy)|$를 촘촘한 격자에서 계산한 참고 수치이다. 이 표는 처방(걸음 고르기)에만 쓰고 판정에는 쓰지 않는다. 8차를 기본으로 쓰는 것은 안정한 차수 가운데 허수축 구간이 가장 넓기 때문이다. 확산이 지배하는 계의 걸음 규칙 $h \le r_8/(1.1\rho)$도 여기서 나온다(ρ는 야코비안의 스펙트럼 반지름).

6.4 닫힘 검사와 연분수

주기 경계의 선형 이류는 한 주기 뒤 처음 상태로 돌아온다. 모드 k의 이산 진동수를 ω_k(4.2절)라 하면, N걸음 뒤의 닫힘 결함은 모드마다

$$\hat{d}_k = \hat{u}_{0,k}\big(S_n(-i\omega_k h)^N - 1\big) \tag{9}$$

로 미리 계산된다. 비균일 격자에서는 $M^{-1}C$의 고유분해로 같은 식을 쓴다. 결함에는 공간 분산($\omega_k \neq k$)과 시간 절단이 함께 들어 있고, 명제 6.1이 이를 길이와 각도로 가른다.

걸음당 각도 상한을 분수로 정할 때는 연분수를 쓴다. π의 수렴분수 p_k/q_k는 $|\pi - p_k/q_k| < 1/(q_k q_{k+1})$를 만족한다(힌친). 바퀴 수 $\rho = \theta/2\pi$를 분수로 두면 θ도 무리수 없이 분수 범위 $2\rho\, p_k/q_k \le \theta \le 2\rho\, p_{k+1}/q_{k+1}$ (k 짝수)에 갇힌다.

6.5 오일러 분해가 내는 판정

오일러 항등식을 역할별로 나눈 네 부분이 판정에서 무엇을 하는지 정리한다. 선형계에서는 A, 비선형계에서는 궤적 위에서 얼린 J_k에 똑같이 쓴다(1.7절).

부분	판정에서 하는 일	근거	지위
e — 나머지 사다리	선형계의 사전 인증, 선형·비선형 공통의 기준해	명제 5.1–5.3, 기준해의 증명서(9, 11절)	증명
i — 회전, 증폭	대상이 정확한 흐름에 없는 증폭을 만드는가	명제 1.3(로그노름 한계와 반올림 상한)	반례 또는 증명(모든 방법, 사상 노름)

부분	판정에서 하는 일	근거	지위
π — 길이와 각도	오차가 크기의 감쇠·증폭인가, 방향·위상의 어긋남인가	명제 1.4(명제 6.1의 벡터 꼴)	증명(구간이 갈라지거나, 해상도 안에서 같은 크기)
0과 1 — 격자	공간 쪽 몫	경로 B 국소화(13.2절)	정의(합은 증명)

누가는 관계식이 맡는다. 이름 붙은 스킴인지는 증폭 인자를 읽어 맞추는 것이 아니라, 그 스킴의 관계식을 실제 출력에서 검사해 가린다(명제 1.1–1.2). 이렇게 해야 비선형 항에서만 틀린 구현도 반례가 된다. 모드별 증폭 인자 $R(z)$, 허수축 구간, 닫힘 결함(6.1–6.4절)은 스킴을 이해하고 걸음을 고르는 데 쓰고, 판정에는 쓰지 않는다.

7 비선형 증명서 I: 결함 적분 — 비선형: 적분과 부등식

후보를 걸음마다 연속 다항식 $p(t)$로 잇고 결함 $d = p' - F(p)$를 만든다. 한쪽 립시츠 상수 ℓ을 대수적으로 증명한다. 곧 해가 머무는 영역에서 $\langle F(u) - F(v), u - v\rangle \le \ell \|u - v\|^2$이다. 그러면

명제 7.1.

$$e_{k+1} \le e^{\ell h} e_k + \sqrt{\frac{e^{2\ell h} - 1}{2\ell}} \left(\int_0^h \|d(s)\|^2 ds \right)^{1/2} + J_k \tag{10}$$

이다. 여기서 $e_k = \|u(t_k) - p(t_k^-)\|$이고 J_k는 걸음 끝의 이음매이다.

증명. $e(t) = u - p$는 $e' = F(u) - F(p) - d$를 만족한다. $\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|e\|^2 \le \ell\|e\|^2 + \|e\|\|d\|$이므로 $\frac{d}{dt}\|e\| \le \ell\|e\| + \|d\|$이다. 적분하면 $\|e(t_{k+1})\| \le e^{\ell h}\|e(t_k)\| + \int e^{\ell(h-s)}\|d\|$이고, 코시–슈바르츠로 둘째 항을 묶는다. □

$\|d\|^2$는 s의 다항식이라 가우스–르장드르 구적이 정확하다. 반올림(결함 계산, 이음매)은 표준 모형의 최악 상한으로 더한다. 대상 스킴의 소스 없이 출력값만으로도 3차 에르미트 보간을 후보로 삼아 한도를 세울 수 있다.

버그 확정은 반례로. 이 한도는 "정확해와 얼마나 가까운가"를 증명할 뿐, 대상이 공칭 방법인지는 말하지 않는다. 공칭 방법인지는 공칭 계수로 직접 구현한 출력과의 차이를 최악 반올림 상한과 비교해 판정한다. 최악 반올림 상한은 걸음 수에 비례해 커지므로, 반례는 거친 걸음에서 찾아야 판별력이 크다.

한계. 불안정한 상태가 있으면 $e^{\ell T}$가 한도를 무의미하게 만든다. 그때는 오차를 다변수로 다루는 8절이나 9절을 쓴다.

8 비선형 증명서 II: 이산 비교 원리 — 비선형: 적분과 부등식

야코비안의 비대각이 모두 음이 아닌 협력계(C4)에서는 오차를 성분별로 다룬다.

명제 8.1. 해가 머무는 영역에서 $|F(u) - F(p)| \le M(t)\,|u - p|$ (성분별)를 만족하는 메츨러 행렬 M이 있다고 하자. 또 $g \ge |d|$ (성분별)이라 하자. 그러면 $E' = ME + g$, $E(0) \ge |e(0)|$의 해는 $|e(t)| \le E(t)$를 만족한다.

증명. 메츨러 행렬의 전파자는 음이 아닌 행렬이므로 순서를 보존한다. $|e|$는 $D^+|e| \le M|e| + g$를 만족하고(성분별 디니 도함수), 비교 원리로 $|e| \le E$이다. □

구현은 다음과 같다. 걸음마다 번스타인 계수로 후보의 하한을 구해 M을 정한다. 이때 사전 수준 δ만큼 넓힌 영역을 쓰고, 끝에서 $\max E \le \delta$를 확인해 부트스트랩을 닫는다. 결함의 성분별 상계는 번스타인 계수로 구한다. $e^{hM}z$의 성분별 상계는 테일러 8차와 꼬리, 반올림 여유로 구한다. 진행하는 전선처럼 오차가 공간에서 움직이면, 이동 무게 $e^{\alpha(x_i - x_0 - ct)}$로 다룬다. 이때 $\alpha c > 0$이면 무게가 걸음 안에서 줄어드므로 걸음 시작의 값으로 덮는다.

9 비선형 증명서 III: 동결 전파자 연쇄곱 — 비선형: 적분과 부등식

협력계가 아닌 계에서는 성분별 절댓값으로 묶으면 상쇄가 사라진다. 그래서 오차 노름은 그대로 두고, 성장을 스칼라 $e^{\ell T}$ 대신 궤적을 따라 동결한 전파자의 곱으로 쓴다.

9.1 오차 방정식

$e = u - p$는

$$e' = J(p)\,e + \rho(e) - d, \qquad \rho(e) = F(p+e) - F(p) - J(p)e \tag{11}$$

를 만족한다. $d = p' - F(p)$는 결함이고 ρ는 2차 나머지이다. 한 걸음 $[t_k, t_k + h_k]$를 q개 하위 걸음으로 나누고, 하위 걸음 j의 중점에서 야코비안을 동결해 J_j로 둔다. 동결 전파자의 곱은 $\Phi_k = \prod_{j} e^{h_s J_j}$ ($h_s = h_k/q$)이다. 걸음 크기 h_k는 걸음마다 달라도 된다. 아래의 모든 식은 걸음 하나 안에서만 h_k를 쓰므로, 적응형 스킴의 가변 걸음을 그대로 받는다.

9.2 한 걸음의 국소 항

하위 걸음마다 다음 세 양을 구간 계산으로 묶는다.

- **동결 오차** η_{fr}: 하위 걸음 위에서 $\|J(p(t)) - J_j\|$의 상계이다. 후보의 번스타인 범위 상자 위에서 야코비안 성분의 구간을 구해 얻는다.
- **2차 나머지 계수** η_H: $\|\rho(e)\| \le \eta_H \|e\|^2$의 상계이다. 사전 수준 Δ_{cap}만큼 넓힌 상자 위에서 헤시안의 구간을 구한다.
- **결함 노름** g: 결함은 다항식이므로 번스타인 계수의 최댓값이 그 최댓값의 상계이다.

로그노름 상계 μ_j를 함께 구하면, 오차의 수준이 Δ 이하인 동안 걸음 k의 국소 항은

$$\ell_k(\Delta) = G_k \sum_{j} h_s\, e^{\,h_s(\mu_j + \eta_j)} \left(g_j + \eta_{\mathrm{fr},\,j}\,\Delta + \eta_{H,\,j}\,\Delta^2 \right) + J_k \tag{12}$$

이다. 여기서 $\eta_j = \eta_{\mathrm{fr},\,j} + \eta_{H,\,j}\Delta$, G_k는 걸음 안의 성장 인자 $\exp(h_k \max_j (\mu_j + \eta_j))$, J_k는 걸음 끝의 이음매 $\|p_k(h_k) - p_{k+1}(0)\|$이다.

9.3 연쇄곱과 체크포인트

체크포인트 c에서의 한도는

$$\|e(t_c)\| \le \sum_{k<c} \|P_{c,\,k+1}\|\, \ell_k + \|P_{c,\,0}\|\, \|e(0)\|, \qquad P_{c,\,k} = \Phi_{c-1} \cdots \Phi_k \tag{13}$$

이다. 곱의 노름은 실제로 곱해서 잰다. 그래서 비정규 계의 일시적 성장과 긴 시간의 수축이 그대로 반영된다. 체크포인트 사이의 걸음은 구간 시작의 한도와 구간 안의 짧은 곱으로 덮는다. 이 짧은 곱은

앞으로 곱한 $\|\Phi_{k-1}\cdots\Phi_b\|$와, 역전파자를 써서 얻는 $\|P_k\|\,\|P_{j+1}^{-1}\|$ 가운데 작은 쪽이다. 체크포인트 간격은 $\min(100, \max(5, \lfloor 1/(h\mu_{\max})\rfloor))$걸음이다. 한 구간이 로그노름의 e배 성장을 넘지 않게 하려는 것이다.

9.4 사전 수준과 사후 고정점

체크포인트 구간 b마다 사전 수준 Δ_b를 둔다. 9.2–9.3절의 식으로 Δ에서 한도 사상 $\mathcal{L}(\Delta)$를 만든다. 구간 b의 값은 구간 안의 모든 걸음에서의 상계의 최댓값이다.

명제 9.1 (사후 고정점). $\mathcal{L}(\Delta^*) \le \Delta^*$이고 $\Delta^* \le \Delta_{\mathrm{cap}}$이면, 모든 $t \in [0, t_c]$에서 $\|e(t)\| \le \Delta^*_{b(t)}$이다.

증명. 오차가 처음으로 어떤 구간에서 Δ^*_b를 넘는 시각이 있다고 하자. 그 시각까지는 모든 수준 가정이 성립하므로, 9.2–9.3절의 부등식이 그 시각의 오차를 $\mathcal{L}(\Delta^*)_b \le \Delta^*_b$로 묶는다. 이것은 모순이다(연속성 논법). □

수준은 고정점 반복 $x \leftarrow \mathcal{L}(x)$로 구한 뒤 2% 올려 $\mathcal{L}(\Delta^*) \le \Delta^*$를 다시 확인한다. 반복은 근거가 아니고, 근거는 마지막 확인 부등식이다.

9.5 인과적 닫기

구간 b의 한도는 b 이하의 구간에만 의존한다. 그래서 $[0, T]$ 전체에서 닫히지 않더라도, 구간을 앞에서부터 하나씩 닫으면 `proved`가 참인 가장 긴 $[0, t^*]$를 얻는다. 닫힌 구간마다 사후 고정점을 따로 확인하므로 엄밀 기준은 바뀌지 않는다.

9.6 종 스케일링

종마다 크기가 다르면 $\sigma_a = 1/\max|p_a|$로 맞춘 노름 $\|\sigma e\|_W$를 쓴다. 스케일을 정하는 방식은 두 가지이다.

- **전역:** 전 구간의 최댓값으로 한 번 정한다.
- **시간 국소:** 200걸음마다 그 구간의 범위로 다시 정한다. 가중치가 바뀌는 걸음에서는 대각 변환을 전파자 안에 정확히 넣는다.

두 노름 모두 유효하므로, 둘로 판정해 더 긴 증명 구간을 택해도 증명이다.

9.7 구간 잇기

정해진 시각에 상태가 순간적으로 바뀌는 계(C3)는 그 시각에서 구간을 나눈다. 앞 구간 끝의 노름 한도는 성분별 한도 $|e_a| \le \varepsilon/\sigma_a$로 바꿔, 다음 구간의 초기 오차로 넘긴다. 순간 변화가 정확한 값의 덧셈이면 오차를 만들지 않는다.

10 역추적과 처방 (경로 A)

10.1 역추적

$t^* < T$이면 처음 닫히지 않는 구간에서 한도를 원천 걸음 k와 항의 종류로 나눈다. 체크포인트 c의 한도는 $\Sigma_k \|P_{c,k+1}\|\,\ell_k$이고, ℓ_k는 결함, 동결 오차, 2차 나머지, 이음매의 합이다. 그러므로 이 분해는 정확하다. 초과분의 90%를 내는 걸음과 그 시간 구간을 함께 보고한다. 이 분해를 공간 칸과 성분까지 내린 것이 13절의 국소화이다.

10.2 처방

지배 항	처방
2차 나머지	사전 수준 상한을 $\max(\Delta_{\text{cap}}/10,\ 2.5\times$ 이미 도달한 수준)으로 낮춘다(헤시안 상자가 좁아진다). 낮출 여유가 없으면 기저 오차 중 큰 쪽을 줄인다(동결 → 하위 걸음 4배, 결함 → 국소 교체)
동결 오차	그 걸음들만 하위 걸음을 4배로 늘린다
결함	그 걸음들만 시작값에서 다시 출발한 테일러 8차로 바꾼다(국소 교체). 증명 대상은 "원래 후보 + 교체한 걸음"이 된다
이음매	다시 만들 수 있는 후보(테일러, 사용자 코드)는 걸음 수를 두 배로 늘려 다시 만든다. 아니면 기법을 바꾼다(협력계이면 8절)
후보 발산	`proved` 거짓을 바로 낸다. 안정 걸음 수 $n \geq 1.1\,T\rho/r$를 처방한다(r은 스킴의 실수축 안정 반경)

처방 뒤에도 매 라운드 사후 고정점을 다시 닫는다. 그러므로 처방은 증명의 근거가 아니라 다음 시도를 고르는 보조이다.

10.3 걸음 규칙

- **안정 규칙:** $h \leq r_8/(1.1\rho)$. ρ는 초기 야코비안의 스펙트럼 반지름이다.
- **정확도 규칙:** 걸음 수 n과 $2n$의 테일러 후보의 끝값 차가 10^{-6}(상대) 이하가 될 때까지 n을 두 배로 늘린다. 값이 유한하지 않아도 두 배로 늘린다. 이 규칙은 후보를 고르는 보조이다.
- **재생성:** 다시 만들 수 있는 후보가 증명되지 않으면 $n \times 2$로 다시 만들어 판정한다(상한을 둔다).

11 반올림 엄밀성

증명서는 부등식의 사슬이다. 그 부등식의 수를 컴퓨터가 계산하므로, 반올림도 부등식 안에 들어가야 한다. 바탕은 표준 부동소수점 모형 하나이다.

$$\mathrm{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1+\delta), \quad |\delta| \leq u, \qquad \gamma_k = \frac{ku}{1-ku} \tag{14}$$

배정밀도는 $u = 2^{-53}$, x87 확장 정밀도는 $u = 2^{-64}$이다. k개 항의 합은 더하는 순서와 무관하게 $|\mathrm{fl}(\sum x_i) - \sum x_i| \leq \gamma_k \sum |x_i|$이다. 판정의 대상은 **저장된 후보**, 곧 부동소수점 계수를 가진 조각별 다항식이다. 이것은 정확히 정의된 수학적 대상이므로, 그것에 대한 주장을 엄밀하게 증명할 수 있다.

보조정리	내용	쓰임
R1 노름 상계	$\|M\|_2 \leq \sqrt{\|M\|_1 \|M\|_\infty}$, 합의 반올림은 $(1+\gamma_{n+4})$로 덮는다	모든 행렬 오차의 크기
R2 엄밀 행렬 지수	2^s로 나누기(정확), 호너 테일러 14차, 제곱. 절단 $b^{K+1}/(K+1)!\,/(1-b/(K+2))$와 호너·제곱의 반올림을 R1로 누적	동결 전파자 $e^{h_s J}$와 그 역
R3 최대 고윳값 상계	대칭 S의 계산된 V, λ로 $R = SV - V\Lambda$, $G = V^{\mathsf{T}}V - I$. $\|G\| < 1$이면 모든 고윳값이 어떤 λ_i에서 $\|R\|/\sqrt{1-\|G\|}$ 안에 있다(럼프형). 게르쉬고린 상계와 작은 쪽	로그노름 μ, 곧 $\|e^{h_s J}\| \leq e^{h_s \mu}$
R4 망원 항등식	아래 명제 11.1	긴 연쇄곱의 반올림
R5 결함 계수	결함 다항식의 계수와 번스타인 계수를 확장 정밀도로 만든다. 반올림 $\leq \gamma_{200}^{(64)} \times$(계수를 모두 절댓값으로 바꾼 같은 다항식의 값)	큰 항끼리 상쇄되는 우변에서 결함의 하한을 지킨다

명제 11.1 (망원 항등식). 저장된 걸음 행렬 $\hat{E}_k$와 저장된 곱 $\hat{P}_{c,\,k} = \mathrm{fl}(\hat{P}_{c,\,k+1}\hat{E}_k)$에 대해 $R_k = \hat{P}_{c,\,k} - \hat{P}_{c,\,k+1}\hat{E}_k$로 두자. 정확한 동결 전파자를 Φ_k, 오차를 $e_{k+1} = \Phi_k e_k + f_k$라 하면

$$e_c = \hat{P}_{c,0}\, e_0 + \sum_{k<c} \hat{P}_{c,k+1}\big[f_k + (\Phi_k - \hat{E}_k)e_k\big] - \sum_{k<c} R_k\, e_k \tag{15}$$

가 정확히 성립한다.

증명.

$\hat{P}_{c,k+1}e_{k+1} - \hat{P}_{c,k}e_k = \hat{P}_{c,k+1}(\Phi_k e_k + f_k) - (\hat{P}_{c,k+1}\hat{E}_k + R_k)e_k = \hat{P}_{c,k+1}[f_k + (\Phi_k - \hat{E}_k)e_k] - R_k e_k$ 이다. $k = 0, \dots, c-1$에 대해 더하면 망원 합이 되고, $\hat{P}_{c,c} = I$이다. □

그러므로 반올림은 수준에 비례하는 외력 $(\|R_k\| + \|\Phi_k - \hat{E}_k\|)\Delta_k$로만 들어가고, 긴 곱을 따라 복리로 커지지 않는다. $\|R_k\| \le \gamma_{n+2}\||\hat{P}|\|\,\||\hat{E}_k|\|$이다. 곱의 오차를 곱을 따라 누적하는 방식은 로그노름이 큰 비정규 계에서 $e^{\int \mu}$로 부풀어 쓸모가 없어진다. 망원 항등식은 이 문제를 없앤다. 한 걸음 안의 하위 걸음 곱과 체크포인트 사이 창은 짧으므로, 곱의 오차를 직접 누적한다.

스칼라 합(수준, 결함 합)에는 $1 + 10^{-10}$을 곱해 덮는다. 이 값은 γ_k보다 훨씬 크다. 남는 가정은 둘이다.

- (가) 하드웨어가 IEEE 754 반올림을 지킨다(배정밀도, x87 확장 정밀도).
- (나) 라이브러리 함수 `exp`, `tanh`의 오차가 몇 ulp 이내이다. 이 가정까지 없애려면 이 함수만 구간 산술 라이브러리로 바꾸면 된다.

코드가 부등식을 바르게 옮겼는지는 형식 검증하지 않았다. 대신 제4부에 코드를 모두 싣는다.

12 경로 B: PDE 수준 사후 판정 — 비선형: 적분과 부등식

5–11절의 증명서는 고정 이산 공간 안에서 후보와 반이산계의 참 해를 비교한다. 경로 B는 후보를 원래 편미분방정식의 참 해와 비교한다. 그래서 격자가 조각마다 바뀌어도 되고, 이산화 순서도 묻지 않는다. 구조는 유한요소 사후 오차 추정과 같다. (1) 후보를 연속 함수로 재구성한다. (2) 그 함수를 편미분방정식에 넣은 잔차를 적분으로 잰다. (3) 시험함수 $\operatorname{sgn}(e)$에 대한 약형식에서 나오는 안정성 부등식으로 오차를 잔차로 묶는다.

12.1 대상

$$\partial_t u_a = D_a\, \partial_{xx} u_a + R_a(u), \qquad x \in [0, L_x], \qquad a = 1, \dots, m \tag{16}$$

R은 다항식이다. 확산하는 성분($D_a > 0$)의 끝은 영 유량이거나 로빈 $-D_a \partial_x u_a = \kappa(c - u_a)$이다.

12.2 재구성

후보 조각 하나는 시간 걸음 $[t_k, t_k + h]$, 그 조각의 마디 집합 $x^{(k)}$, 마디 값의 시간 계수로 정해진다. x 방향은 끝 기울기를 정한 C^2 3차 스플라인으로 잇는다.

- **끝 기울기:** 영 유량이면 0(정확)이다. 로빈이면 $-(\kappa/D)(c - \tilde{u}(0))$이고, 이 식의 반올림 차이 β는 위에서 묶어 한도에 더한다.
- **FDM·FEM의 마디:** 마디 값을 그대로 쓴다.
- **FVM의 마디:** 칸 중심 값에 양 끝 마디를 더한다. 영 유량 끝은 끝 칸 값으로 둔다. 로빈 끝은 $\tilde{u}(0) = (V_0 + ac)/(1 + a)$, $a = h\kappa/(2D)$로 경계와 맞춘 외삽 값을 쓴다.

P1 함수를 그대로 쓰지 않는 이유는 $\tilde{u}_{xx}$가 마디에서 델타가 되어 강한 잔차가 정의되지 않기 때문이다. 재구성한 후보는 요소 × 걸음 직사각형마다 (x, t)의 다항식이다.

12.3 잔차와 그 적분

$r_a = \partial_t \tilde{u}_a - D_a \partial_{xx} \tilde{u}_a - R_a(\tilde{u})$는 직사각형마다 다항식이다. 번스타인 기저 하나의 적분이 넓이 $/((p+1)(q+1))$이므로, $\iint |r_a|$는 2차원 번스타인 계수의 절댓값 평균 $\times$ 넓이 이하이다. 잔차 계수를 만드는 반올림은 같은 식을 절댓값 계수로 계산한 값의 γ_{400}배로 더한다.

초기 오차. 각 요소를 256조각으로 나눈다. 조각마다 3차식의 번스타인 범위와 참 초깃값의 구간 포함(사용자가 줌)을 비교해 $\|e(0)\|_1$의 상계를 얻는다.

도약. 조각 사이에서는 앞 조각 끝의 함수와 다음 조각 시작의 함수 차이 $\|\tilde{u}(t_k^{+}) - \tilde{u}(t_k^{-})\|_1$을 더한다. 두 함수가 다른 격자 위에 있으면 두 마디 집합의 합집합으로 나눈 칸에서 3차식 차이의 번스타인 계수로 묶는다. 칸마다 네 점의 값에서 계수를 얻을 때는 저장된 점에서의 반데르몽드 역행렬을 유리수로 정확히 구한 뒤 반올림한다.

12.4 정리

명제 12.1 (L^1 한도). 다음을 가정한다.

- (H) 참 해가 상자 $B = [\mathrm{lo}, \mathrm{hi}]$ 안에 머문다. 이것은 불변 영역으로, 사용자가 증명과 함께 준다.

조각 k에서 B와 후보 범위의 볼록 껍질 위의 야코비안 L^1 로그노름

$$\mu_1(J) = \max_{b} \left(J_{bb} + \sum_{a \neq b} |J_{ab}| \right) \tag{17}$$

의 상계를 μ_k라 하자. 그러면 $E_0 = \|e(0)\|_1$에서 시작하는

$$E_{k+1} = g_k \left(E_k + \Gamma_k + \iint_k \sum_a |r_a| + \int_k |\beta| \right), \qquad g_k = e^{\,\max(\mu_k,\,0)\,h_k} \tag{18}$$

에 대해 $\Sigma_a \|e_a(t_{k+1})\|_1 \le E_{k+1}$이다. $\Gamma_k = \|\tilde{u}(t_k^{+}) - \tilde{u}(t_k^{-})\|_1$은 조각 k가 시작할 때의 도약이다($\Gamma_0 = 0$).

증명. 평균값 정리로 $R(u) - R(\tilde{u}) = A e$, $A = \int_0^1 J(\tilde{u} + \theta e)\, d\theta$이다. (H)와 상자의 볼록성 때문에 A의 성분은 볼록 껍질 위 J의 값의 평균이다. 오차는 $\partial_t e_a = D_a \partial_{xx} e_a + (Ae)_a - r_a$를 만족한다. 시험함수 $\mathrm{sgn}(e_a)$를 곱해 적분하면(약형식), 확산항은 카토 부등식으로 $\int \mathrm{sgn}(e_a) D_a \partial_{xx} e_a \le [\mathrm{sgn}(e_a) D_a \partial_x e_a]_0^{L_x}$이다. 경계값은 영 유량에서 0이고, 로빈에서는 $-\kappa |e_a(0)| + |\beta| \le |\beta|$이다. 반응항은 $\Sigma_a \mathrm{sgn}(e_a)(Ae)_a \le \Sigma_b |e_b| (A_{bb} + \Sigma_{a \neq b} |A_{ab}|) \le \mu_k \Sigma_b |e_b|$이다. 그러므로 조각 안에서 $\frac{d}{dt}\|e\|_1 \le \mu_k \|e\|_1 + \|r\|_1 + |\beta|$이고, 그륀월 부등식으로 한 조각을 건넌다. 조각 사이의 불연속은 삼각 부등식으로 더한다. $\square$

μ_1의 계산. 성분별 구간 평가는 상쇄를 잃는다(의존성 문제). 그래서 상자를 작은 상자로 나눈다. 작은 상자마다 비대각 성분의 부호가 확정되면 그 부호로 열의 합을 기호적으로 단순화한 뒤 구간 평가한다. 부호가 확정되지 않으면 $|x| = \max(x, -x)$로 두 기호식을 모두 평가한다. 비대각이 음이 아니고 열합이 0인 교환 구조에서는 $\mu_1 = 0$(반올림 크기)이 된다.

12.5 임의 차원

명제 12.1의 증명은 차원을 쓰지 않는다. 카토 부등식 $\int \mathrm{sgn}(e)\, \Delta e \le \int_{\partial\Omega} \mathrm{sgn}(e)\, \partial_n e$는 모든 차원 d에서 성립하고, 영 유량 경계에서 오른쪽은 0이다. 대상은

$$\partial_t u_a = D_a\, \Delta u_a + R_a(u), \qquad x \in [0, L_x]^d, \qquad d \ge 1 \tag{19}$$

이고 모든 면이 영 유량이다. 바뀌는 것은 계산뿐이다.

- **재구성:** 축마다 끝 기울기 0인 3차 스플라인을 차례로 적용한다(텐서곱). 스플라인 보간은 선형이므로 차례로 적용한 결과가 텐서곱과 같다. 끝 기울기가 정확히 0이므로 모든 면에서 법선 도함수가 정확히 0이다. 칸마다 후보는 $(\xi_1, \dots, \xi_d, s)$의 다항식이다.
- **잔차:** $r_a = \partial_t \tilde{u}_a - D_a \Sigma_i \partial_{ii} \tilde{u}_a - R_a(\tilde{u})$의 L^1 노름을 칸 × 걸음마다 $(d+1)$차원 번스타인 계수의 절댓값 평균 × 부피로 묶는다.
- **초기 오차:** 칸마다 n_s^d개의 작은 상자로 나눈다. 사용자가 초깃값과 그 편도함수의 구간 포함을 주면 평균값 꼴 $|e(x)| \le |e(z)| + \Sigma_i \max |\partial_i e| \, r_i$($z$는 작은 상자의 중심, r_i는 반폭)로 묶는다. 이 꼴은 상자 크기에 대해 2차이다. 편도함수를 주지 않으면 값의 포함만으로 묶는다(1차).
- **도약:** 두 조각의 텐서 격자가 다르면 축마다 두 마디 집합의 합집합으로 칸을 나누고, 두 다항식을 각 합집합 칸 위로 다시 전개한 뒤 차이의 번스타인 계수로 묶는다. 다시 전개할 때의 반올림과 칸 끝점의 반올림은 계수마다 $10^{-12} \sum |c|$의 여유로 덮는다.

코드는 차원을 변수로 받는다. 다만 비용은 차원에 대해 지수적으로 는다. 칸 하나의 잔차는 $(\xi_1, \dots, \xi_d, s)$의 다항식이고, 반응항이 p차이면 축마다 차수가 $3p$이므로 계수가 칸마다 약 $(3p+1)^d$개이다. 칸 수도 축마다의 칸 수의 d제곱이다. 그래서 고차원에서는 축마다 마디를 적게 쓸 수밖에 없고, 그만큼 한도가 느슨해진다(특히 초기 오차 몫). 이것은 증명의 한계가 아니라 계산량의 한계이다.

로빈 경계는 1차원에서만 구현되어 있다.

13 국소화: 어디서, 어떻게

검증기의 판정은 참·거짓 하나로 끝나지 않는다. 한도를 만든 항을 모두 음이 아닌 몫으로 나눠 그 자리와 원인을 함께 낸다. 두 경로의 한도는 모두 **음이 아닌 국소 항들의 음이 아닌 가중합**이다. 그래서 몫으로 나누는 일은 근사가 아니라 항등식이고, 모든 몫을 더하면 한도와 정확히 같다.

13.1 경로 A

체크포인트 c의 한도는

$$\varepsilon_c = \nu_{c,\,0}\, e_0 + \sum_{k<c} \nu_{c,\,k+1} \left(\ell_k^{\mathrm{def}} + \ell_k^{\mathrm{frz}} + \ell_k^{\mathrm{quad}} + \ell_k^{\mathrm{jump}} \right) \tag{20}$$

꼴이다. $\nu_{c,\,k+1}$은 걸음 k 뒤부터 c까지의 전파자 노름 상계이고, 네 항은 결함, 동결 오차, 2차 나머지, 이음매이다(9.2절). 먼저 이 합을 (걸음, 항)으로 나눈다. 다음으로 각 항을 (성분, 마디)에 놓는다.

- **결함과 이음매:** 이 두 항은 가중 벡터의 노름 $\|v\|_2$이다. 몫을 성분 i의 제곱 비중 $v_i^2 / \|v\|_2^2$로 나눈다. 비중의 합이 1이므로 나눈 몫의 합은 그 항과 같다.
- **동결 오차와 2차 나머지:** 이 두 항은 마디에 대한 최댓값으로 정해진다. 몫 전체를 최댓값이 나온 마디에 놓는다. 이 두 항은 성분을 섞으므로 성분은 "전체"로 적는다.

마디별 몫은 한도를 나눠 놓은 것이다. 그 마디의 오차 자체에 대한 상계는 아니다.

13.2 경로 B

명제 12.1의 점화식을 풀면

$$E_{\text{fin}} = W_0\, e_0 + \sum_k W_k \Big(\Gamma_k + \sum_{a,\,j} \rho_{k,\,a,\,j} + \beta_k \Big), \qquad W_k = \prod_{i \geq k} g_i \tag{21}$$

이다. $\rho_{k,\,a,\,j}$는 조각 k, 성분 a, 칸 j의 잔차 적분 상계(번스타인 평균 × 넓이, 반올림 포함)이다. 경로 A와 달리 $\rho_{k,\,a,\,j}$ 하나하나가 그 칸의 잔차에 대한 상계이므로, 칸별 몫이 그 자리의 실제 잔차 크기를 뜻한다.

시간 스킴 몫과 공간 몫. 잔차를 둘로 나눈다.

$$r = r_t + r_x, \qquad r_t = \mathcal{S}[p' - (D\,L\,p + R(p) + s)], \qquad r_x = r - r_t \tag{22}$$

p는 그 조각의 마디 값, L은 그 조각 격자의 공간 연산자, $\mathcal{S}$는 12.2절과 같은 x 방향 스플라인이다. 괄호 안은 그 격자의 반이산계에 대한 마디 결함이므로 r_t는 시간 스킴의 몫이다. r_x는 같은 후보에서 이산 연산자와 연속 연산자의 차이이므로 공간 이산의 몫이다. 칸마다 $\|r_t\|_1$과 $\|r_x\|_1$(번스타인 평균)의 비로 $\rho_{k,\,a,\,j}$를 나눈다. 이것은 배분이지만 두 몫의 합은 $\rho_{k,\,a,\,j}$와 정확히 같다.

13.3 원인과 처방

몫	뜻	처방
시간 스킴	그 조각에서 후보가 반이산계를 잘 따르지 못함	그 조각의 걸음을 줄이거나 차수를 올린다. 경로 A로 그 구간을 다시 검증한다
공간	그 칸에서 이산 연산자가 연속 연산자와 다름	그 칸 근처를 세분하거나 재배치한다. 4.3절의 일관성 점검으로 계수 오류를 확인한다
도약	조각 사이에서 후보가 끊김(재배치 보간, dG 불연속, 보간 오차)	재배치 간격을 늘리거나 보간을 바꾼다. dG면 차수를 올린다
초기	초깃값을 격자에 옮길 때의 오차	초기 격자를 세분한다
결함·동결·2차·이음매(경로 A)	9.2절의 네 항	10.2절의 처방
반올림	계산 정밀도의 바닥	허용오차를 반올림 바닥 위로 올린다(5.3절)

출력. 국소화는 몫이 큰 순서로 (시간 구간, 공간 칸 또는 마디, 성분, 원인, 몫)의 행을 내고, 원인별 합계를 함께 낸다. 원인별 합계를 모두 더하면 1이다.

13.4 에러 잡기: 육하원칙 보고

검증기는 시간 스킴에 에러가 있는지 잡는 도구이다. 판정은 구현 에러·정확도 에러·에러 없음 중 하나이고, 보고는 그 판정에서 끝나지 않고, 잡은 에러를 여섯 물음(누가·무엇을·언제·어디서·왜·어떻게)에 답하는 꼴로 낸다. 답마다 그 답의 지위를 붙인다. 증명은 부등식이 닫힌 것, 반례는 엄밀한 반례로 확정된 것, 정의는 정확한 분해로 나눈 몫이다. 닫히지 않는 칸은 없다. 기준해를 세분해도 가르지 못하면 그 해상도를 증명된 문장으로 적는다(1.7절). 여섯 칸은 선형이든 비선형이든 두 기준점(1.7절)이 함께 채운다.

물음	엄밀한 답(선형·비선형 공통, 1.7절)	지위
판정	구현 에러·정확도 에러·에러 없음 중 하나(해상도 안의 경계는 증명된 문장으로)	반례·증명
누가	주장한 방법의 관계식을 실제 출력에서 검사(명제 1.1–1.2), 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 방법	반례 또는 증명
무엇을	e: 인증된 테일러 기준해로 오차를 (측정값 − β, 측정값 + β)에 가둠	증명
언제	위 끝 ≤ ε인 마지막 걸음, 아래 끝 > ε인 첫 걸음	증명·반례

물음	엄밀한 답(선형·비선형 공통, 1.7절)	지위
어디서	정확도 에러: 오차 벡터의 성분·마디별 제곱 몫과 그 구간, 출력 자신의 증명서 한도의 몫. 구현 에러: 관계식 차이가 상한을 넘는 걸음·성분·마디	정의(구간은 증명), 반례
왜	선형(오일러 항등식) π: 길이와 각도의 구간(명제 1.4). i: 증폭 반례 또는 증명(명제 1.3). 비선형(적분과 부등식): 증명서의 지배 항	증명·반례·정의
어떻게	처방을 적용해 다시 판정한 결과, 또는 인증된 기준 설정	증명

공간 단계(4.5절)의 여섯 칸은 같은 꼴로 채운다.

- **누가:** 주장한 공간 이산이다.
- **무엇을:** 가장 큰 어긋남이다. 저장값, 정확한 기대값, 초과량을 적는다.
- **언제:** 시간 층, 또는 비선형이면 시험 상태이다. 고정 격자의 선형 연산자이면 "시간과 무관"이다.
- **어디서:** 마디, 이웃 마디, 좌표이다.
- **왜:** 어긴 규칙이다.
- **어떻게:** 정확한 기대값을 넣어 다시 검사한 결과이다.

PINN의 여섯 칸은 17절에 있다.

보고 함수는 `verify.py`의 `verify`이고, 글 출력은 `six_w.py`의 `format_report`이다(16절).

13.5 보고 예시

아래는 `verify`가 실제로 낸 보고이다. 모든 줄의 지위는 증명·반례·정의 가운데 하나이다.

선형계. 주기 경계의 선형 이류(4차 중심 차분, 마디 64개, $\varepsilon = 10^{-3}$)를 한 걸음 함수 네 개로 풀었다. 정상 RK4, 단계 k_3에 반 걸음 대신 한 걸음을 쓴 구현 오류, 허수축 구간보다 큰 걸음의 RK4, SSP-RK3이다.

```
[RK4, 안정 걸음] N = 44  (5.2초)
  판정   [증명] 에러 없음: [0, T]에서 오차 ≤ 0.001(증명)
  누가   [증명] RK4: 검사한 44걸음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명); 방법 목록에서 반례로
       배제되지 않은 것: RK4 (배제 16개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [5.791e-04, 5.791e-04] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 88걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.2e-09)
  언제   [증명] [0, 6.283]에서 오차 ≤ 0.001가 증명된다
  어디서  [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 6.283에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 58 [0.09, 0.09], 성
      분 0 마디 4 [0.08, 0.08], 성분 0 마디 3 [0.08, 0.08]; 출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [3.9
      98, 4.141] 성분 0 마디 42 defect 0.00; t ∈ [3.856, 3.998] 성분 0 마디 41 defect 0.00; t ∈ [0.5712,
       0.714] 성분 0 마디 7 defect 0.00
  왜     [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [2.57e-10, 2.57e-10], 각도² ∈ [3.35e-07, 3.35e-07] — 각
      도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 정확도 에러가 없으므로 증폭을 원인으로 따질 필요
      가 없다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게  [증명] e: 테일러 S_8을 88걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[RK4 구현 오류(k3)] N = 44  (5.9초)
  판정   [반례] 구현 에러: 대상은 주장한 방법이 아니다(반례)
  누가   [반례] RK4: 반례 — 걸음 0(t = 0)에서 관계식이 공식에서 유도한 반올림 상한을 9.39e-03 넘는다(구
      현 에러); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 없음 (배제 17개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [3.618e-01, 3.618e-01] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 88걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.2e-09)
  언제   [반례] 첫 걸음부터 오차 ≤ 0.001가 증명되지 않는다; t = 0.1428에서 처음으로 오차 > 0.001가 반례
      로 확정된다
  어디서  [증명·정의·반례] 구현 에러가 처음 드러난 자리: 걸음 0(t = 0), 관계식 차이가 상한을 넘는 성분·
      마디 성분 0 마디 1, 성분 0 마디 2, 성분 0 마디 0(반례); 오차가 가장 큰 t = 6.283에서 오차 제곱의
      몫(구간): 성분 0 마디 0 [0.08, 0.08], 성분 0 마디 63 [0.08, 0.08], 성분 0 마디 1 [0.08, 0.08]; 출
      력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0, 0.1428] 성분 0 마디 1 defect 0.00; t ∈ [0.1428, 0.2856]
      성분 0 마디 2 defect 0.00; t ∈ [0.1428, 0.2856] 성분 0 마디 3 defect 0.00
  왜     [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [2.68e-02, 2.68e-02], 각도² ∈ [1.04e-01, 1.04e-01] — 각
      도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 구현 에러가 반례로 확정되었으므로 증폭은 원인으로
       따지지 않는다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게  [증명] 걸음 0의 상태에서 주장한 공식을 한 걸음 계산해 대상의 출력과 성분 0/마디 1, 0/마디 2, 0
      /마디 0를 대조하면 어긋남이 재현된다(반례의 재현); 그 걸음의 단계 계산을 공식과 맞춘 뒤 다시 판정
      한다; e: 테일러 S_8을 88걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)
```

```
[RK4, 허수축 구간보다 큰 걸음] N = 28  (4.4초)
  판정   [반례] 정확도 에러: 오차가 t = 1.795부터 0.001를 넘는다(반례)
  누가   [증명] RK4: 검사한 28걸음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명); 방법 목록에서 반례로
       배제되지 않은 것: RK4 (배제 16개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [3.485e-03, 3.485e-03] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 88걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.2e-09)
  언제   [반례] [0, 1.571]에서 오차 ≤ 0.001가 증명된다; t = 1.795에서 처음으로 오차 > 0.001가 반례로 확
      정된다
  어디서  [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 6.283에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 57 [0.09, 0.09], 성
      분 0 마디 3 [0.08, 0.08], 성분 0 마디 58 [0.08, 0.08]; 출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0,
       0.2244] 성분 0 마디 2 defect 0.00; t ∈ [0.4488, 0.6732] 성분 0 마디 6 defect 0.00; t ∈ [0.4488, 0
      .6732] 성분 0 마디 7 defect 0.00
  왜     [증명·반례] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [2.26e-08, 2.26e-08], 각도² ∈ [1.21e-05, 1.21e-05]
      — 각도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 얼린 선형 문제(로그노름 μ = 0, 정확한 흐름 ‖e
      ^(tJ)‖ ≤ e^(tμ), 증명)에서 확인된 방법을 실제 걸음으로 정확한 산술로 적용한 사상의 노름이 t = 0.22
      44에서 ‖M‖ ≥ 2 > 1이다(반례: 방법이 정확한 흐름에 없는 증폭을 만든다, 불안정); 적분 부등식: 출력
      자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게  [증명] 걸음을 56개로 늘려 다시 판정하면 [0, T]에서 오차 ≤ 0.001가 증명된다(처방 확인); e: 테일
      러 S_8을 88걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[SSP-RK3] N = 59  (6.3초)
  판정   [반례] 정확도 에러: 오차가 t = 1.917부터 0.001를 넘는다(반례)
  누가   [증명] SSP-RK3: 검사한 59걸음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명); 방법 목록에서 반
      례로 배제되지 않은 것: SSP-RK3, 보가키–샴핀 3 (배제 15개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [3.290e-03, 3.290e-03] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 88걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.2e-09)
  언제   [반례] [0, 1.81]에서 오차 ≤ 0.001가 증명된다; t = 1.917에서 처음으로 오차 > 0.001가 반례로 확정
      된다
  어디서  [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 6.283에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 63 [0.10, 0.10], 성
      분 0 마디 0 [0.10, 0.10], 성분 0 마디 62 [0.09, 0.09]; 출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0,
       0.1065] 성분 0 마디 0 defect 0.00; t ∈ [3.94, 4.047] 성분 0 마디 40 defect 0.00; t ∈ [4.047, 4.15
      3] 성분 0 마디 41 defect 0.00
  왜     [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [4.60e-07, 4.60e-07], 각도² ∈ [1.04e-05, 1.04e-05] — 각
      도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 확인된 방법을 실제 걸음으로 얼린 선형 문제에 적용
      한 사상의 노름이 t = 6.283까지 모든 시작값에 대해 정확한 흐름의 한계 e^(tμ)(1 + 10⁻¹⁰) 안이다(μ =
      0, 증명): 이 구간의 에러는 증폭 때문이 아니다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defec
      t(정의)
  어떻게  [증명] 걸음을 118개로 늘려 다시 판정하면 [0, T]에서 오차 ≤ 0.001가 증명된다(처방 확인); e: 테
      일러 S_8을 88걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)
```

비선형계. 1차원 2성분 반응–확산계(21마디, $\varepsilon = 10^{-5}$)를 일단계·다단계·적응형·가변 계수 스킴으로 풀었다. 차례로 선형 문제에서는 RK4와 똑같고 비선형 항에서만 틀린 구현, 계수 하나가 틀린 애덤스–배시퍼스 3, 가중치 하나가 틀린 적응형 보가키–샴핀 3(2), 고정 걸음 계수를 잘못 쓴 가변 걸음 BDF, 너무 큰 걸음의 RK4와 애덤스–배시퍼스 3이다.

```
[RK4, 비선형 항에서만 틀린 구현]  (3.8초)
  판정   [반례] 구현 에러: 대상은 주장한 방법이 아니다(반례)
  누가   [반례] RK4: 반례 — 걸음 0(t = 0)에서 관계식이 공식에서 유도한 반올림 상한을 2.32e-04 넘는다(구
      현 에러); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 없음 (배제 17개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [1.105e-03, 1.105e-03] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제   [반례] 첫 걸음부터 오차 ≤ 1e-05가 증명되지 않는다; t = 0.05에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로
      확정된다
  어디서  [증명·정의·반례] 구현 에러가 처음 드러난 자리: 걸음 0(t = 0), 관계식 차이가 상한을 넘는 성분·
      마디 성분 0 마디 0, 성분 0 마디 6, 성분 0 마디 1(반례); 오차가 가장 큰 t = 1.7에서 오차 제곱의 몫(
      구간): 성분 0 마디 19 [0.10, 0.10], 성분 0 마디 18 [0.10, 0.10], 성분 0 마디 17 [0.10, 0.10]; 출력
       자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0, 0.05] 성분 0 마디 0 defect 0.02; t ∈ [0, 0.05] 성분 0 마디
       2 defect 0.01; t ∈ [0.05, 0.1] 성분 0 마디 0 defect 0.01
  왜     [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [1.01e-06, 1.01e-06], 각도² ∈ [2.69e-07, 2.69e-07] — 길
      이(크기의 감쇠·증폭)가 각도보다 크다(증명); i: 구현 에러가 반례로 확정되었으므로 증폭은 원인으로
      따지지 않는다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게  [증명] 걸음 0의 상태에서 주장한 공식을 한 걸음 계산해 대상의 출력과 성분 0/마디 0, 0/마디 6, 0
      /마디 1를 대조하면 어긋남이 재현된다(반례의 재현); 그 걸음의 단계 계산을 공식과 맞춘 뒤 다시 판정
      한다; e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[AB3 계수 오류]  (14.5초)
  판정   [반례] 구현 에러: 대상은 주장한 방법이 아니다(반례)
  누가   [반례] AB3: 반례 — 걸음 3(t = 0.015)에서 관계식이 공식에서 유도한 반올림 상한을 4.32e-02 넘는다
      (구현 에러); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 없음 (배제 17개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [6.881e-03, 6.881e-03] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제   [반례] [0, 0.01]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다; t = 0.015에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로 확정
      된다
  어디서  [증명·정의·반례] 구현 에러가 처음 드러난 자리: 걸음 3(t = 0.015), 관계식 차이가 상한을 넘는 성
      분·마디 성분 0 마디 0, 성분 0 마디 6, 성분 0 마디 1(반례); 오차가 가장 큰 t = 1.46에서 오차 제곱의
       몫(구간): 성분 0 마디 19 [0.11, 0.11], 성분 0 마디 18 [0.11, 0.11], 성분 0 마디 17 [0.11, 0.11];
      출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0.01, 0.015] 성분 0 마디 0 defect 0.00; t ∈ [0.015, 0.02]
```

성분 0 마디 0 defect 0.00; t ∈ [0.02, 0.025] 성분 0 마디 0 defect 0.00
  왜 [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [4.32e-05, 4.32e-05], 각도² ∈ [1.18e-05, 1.18e-05] — 길이(크기의 감쇠·증폭)가 각도보다 크다(증명); i: 구현 에러가 반례로 확정되었으므로 증폭은 원인으로 따지지 않는다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게 [증명] 걸음 3의 상태에서 주장한 공식을 한 걸음 계산해 대상의 출력과 성분 0/마디 0, 0/마디 6, 0/마디 1를 대조하면 어긋남이 재현된다(반례의 재현); 그 걸음의 단계 계산을 공식과 맞춘 뒤 다시 판정한다; e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[보가키–샴핀 3(2), 가중치 오류] (3.8초)
  판정 [반례] 구현 에러: 대상은 주장한 방법이 아니다(반례)
  누가 [반례] 보가키–샴핀 3: 반례 — 걸음 0(t = 0)에서 관계식이 공식에서 유도한 반올림 상한을 9.27e-07 넘는다(구현 에러); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 없음 (배제 8개)
  무엇을 [증명] t = T에서 오차는 [1.528e-03, 1.528e-03] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제 [반례] [0, 0.002152]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다; t = 0.002218에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로 확정된다
  어디서 [증명·정의·반례] 구현 에러가 처음 드러난 자리: 걸음 0(t = 0), 관계식 차이가 상한을 넘는 성분·마디 성분 0 마디 0, 성분 0 마디 6, 성분 0 마디 1(반례); 오차가 가장 큰 t = 1.378에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 19 [0.11, 0.11], 성분 0 마디 18 [0.11, 0.11], 성분 0 마디 17 [0.11, 0.11]
  왜 [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [2.27e-06, 2.27e-06], 각도² ∈ [6.19e-07, 6.20e-07] — 길이(크기의 감쇠·증폭)가 각도보다 크다(증명); i: 구현 에러가 반례로 확정되었으므로 증폭은 원인으로 따지지 않는다
  어떻게 [증명] 걸음 0의 상태에서 주장한 공식을 한 걸음 계산해 대상의 출력과 성분 0/마디 0, 0/마디 6, 0/마디 1를 대조하면 어긋남이 재현된다(반례의 재현); 그 걸음의 단계 계산을 공식과 맞춘 뒤 다시 판정한다; e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[가변 걸음 BDF, 고정 걸음 계수 오류] (39.2초)
  판정 [반례] 구현 에러: 대상은 주장한 방법이 아니다(반례)
  누가 [반례] 가변 걸음 BDF: 반례 — 걸음 2(t = 0.003)에서 관계식이 공식에서 유도한 반올림 상한을 9.01e-02 넘는다(구현 에러); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 없음 (배제 8개)
  무엇을 [증명] t = T에서 오차는 [7.307e-06, 7.355e-06] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제 [반례] [0, 0.001]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다; t = 0.003에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로 확정된다
  어디서 [증명·정의·반례] 구현 에러가 처음 드러난 자리: 걸음 2(t = 0.003), 관계식 차이가 상한을 넘는 성분·마디 성분 0 마디 0, 성분 0 마디 6, 성분 0 마디 1(반례); 오차가 가장 큰 t = 0.005에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 0 [0.15, 0.15], 성분 0 마디 6 [0.11, 0.12], 성분 0 마디 1 [0.08, 0.08]; 출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0.001, 0.003] 성분 0 마디 0 defect 0.08; t ∈ [0.001, 0.003] 성분 0 마디 6 defect 0.06; t ∈ [0.001, 0.003] 성분 0 마디 11 defect 0.04
  왜 [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [7.63e-10, 7.65e-10], 각도² ∈ [6.07e-09, 6.08e-09] — 각도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 구현 에러가 반례로 확정되었으므로 증폭은 원인으로 따지지 않는다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 defect(정의)
  어떻게 [증명] 걸음 2의 상태에서 주장한 공식을 한 걸음 계산해 대상의 출력과 성분 0/마디 0, 0/마디 6, 0/마디 1를 대조하면 어긋남이 재현된다(반례의 재현); 그 걸음의 단계 계산을 공식과 맞춘 뒤 다시 판정한다; e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[RK4(4걸음)] (2.7초)
  판정 [반례] 정확도 에러: 오차가 t = 0.5부터 1e-05를 넘는다(반례)
  누가 [증명] RK4: 검사한 3걸음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명), 검사할 수 있는 4걸음 중 값이 유한한 앞부분; 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: RK4[앞 3걸음] (배제 13개)
  무엇을 [증명] t = T에서 오차는 [inf, inf] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제 [반례] 첫 걸음부터 오차 ≤ 1e-05가 증명되지 않는다; t = 0.5에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로 확정된다
  어디서 [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 1.5에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 0 [1.00, 1.00], 성분 1 마디 0 [0.00, 0.00], 성분 0 마디 2 [0.00, 0.00]; 출력이 t = 2에서 유한하지 않다
  왜 [증명·반례] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [6.96e+263, 6.96e+263], 각도² ∈ [0.00e+00, 1.47e+250] — 길이(크기의 감쇠·증폭)가 각도보다 크다(증명); i: 얼린 선형 문제(로그노름 μ = 0.133, 정확한 흐름 ‖e^(tJ)‖ ≤ e^(tμ), 증명)에서 확인된 방법을 실제 걸음으로 정확한 산술로 적용한 사상의 노름이 t = 0.5에서 ‖M‖ ≥ 2.3e+03 > 1.07이다(반례: 방법이 정확한 흐름에 없는 증폭을 만든다, 불안정)
  어떻게 [증명] 걸음을 64개로 늘려 다시 판정하면 [0, T]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다(처방 확인); e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

[애덤스–배시퍼스 3(20걸음)] (2.2초)
  판정 [반례] 정확도 에러: 오차가 t = 0.1부터 1e-05를 넘는다(반례)
  누가 [증명] AB3: 검사한 12걸음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명), 검사할 수 있는 18걸음 중 값이 유한한 앞부분; 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: 애덤스–배시퍼스 3[앞 12걸음] (배제 16개)
  무엇을 [증명] t = T에서 오차는 [inf, inf] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제 [반례] 첫 걸음부터 오차 ≤ 1e-05가 증명되지 않는다; t = 0.1에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로 확정된다
  어디서 [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 1.4에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 0 [1.00, 1.00], 성분 1 마디 0 [0.00, 0.00], 성분 0 마디 2 [0.00, 0.00]; 출력이 t = 1.5에서 유한하지 않다
  왜 [증명·반례] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [6.61e+195, 6.61e+195], 각도² ∈ [0.00e+00, 1.43e+182] — 길이(크기의 감쇠·증폭)가 각도보다 크다(증명); i: 얼린 선형 문제(로그노름 μ = 0.133, 정확한 흐름 ‖e^(tJ)‖ ≤ e^(tμ), 증명)에서 확인된 방법을 실제 걸음으로 정확한 산술로 적용한 사상의 노름이 t = 0.3에서 ‖M‖ ≥ 1.19 > 1.04이다(반례: 방법이 정확한 흐름에 없는 증폭을 만든다, 불안정)
  어떻게 [증명] 걸음 크기·허용치 매개변수를 10^-1배로 줄여 다시 판정하면 [0, T]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다(처방 확인, 200걸음); e: 테일러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)

14 무엇이 증명이고 무엇이 판정에 쓰이지 않는가

항목	지위	이유
proved = 참과 그 $[0, t^*]$, ε, 구간별 수준 Δ_b	증명	사후 고정점 부등식, 반올림 포함(9, 11절)
선형 사전 인증의 한도	증명	명제 5.3의 망원 합(반올림은 11절로)
결함 적분 한도, 비교 원리 한도	증명	명제 7.1, 8.1
경로 B의 L^1 한도(세 이산 순서 모두)	증명	명제 12.1(가정 H는 사용자가 증명)
다항식화한 계와 원래 계의 동치	증명	명제 2.1
정확도 에러(오차 > ε의 첫 시각)	반례	인증된 기준해의 구간과 노름의 반올림(1.7절)
구현 에러(관계식 위반)	반례	주장에서 유도한 반올림 상한(명제 1.1–1.2)
관계식 일치, 방법 목록의 배제	증명	검사한 걸음 모두에서 상한 안(명제 1.1–1.2)
증폭(불안정)	반례 또는 증명(일단계: 노름 곱, 다단계: 사상 노름)	명제 1.3
길이와 각도	증명	명제 1.4의 구간, 갈라지지 않으면 해상도 문장(1.7절)
국소화 몫의 합 = 한도	증명	음이 아닌 항의 가중합이라는 항등식(13절)
마디별 몫, 시간·공간 몫, 오차 제곱 몫	정의	정해 둔 규칙으로 나눔(합은 정확); 오차 제곱 몫의 구간은 증명
처방의 효과	증명	처방을 적용해 다시 판정(1.7절)
공간 구현 에러(R1–R4, R1′–R2′ 위반)	반례	정확한 유리수 등식의 위반(4.5절)
공간 에러 없음	증명	모든 마디·층·시험 상태에서 규칙이 허용치 안(명제 4.3)
PINN 출력과 방정식 해의 어긋남(위·아래 한계)	증명	정리 12.1, 인증된 기준해와 합집합 칸 적분(17절)
PINN 상수 후보와 신경망의 표본점 밖 차이	범위 밖	판정의 대상은 상수 후보(정의, 17절)
공식의 차수 조건(부처 나무, C_q, 모멘트)	증명 또는 반례	정확한 유리수 등식(19.2절)
목록에서 가려낸 공간 이산	증명 또는 반례	목록의 각 이산에 R1(19.1절)
입력 탐색에서 반례 없음	정의	탐색한 입력에 대한 사실이며 증명이 아니다(19.3절)
proved = 거짓	정의	그 증명서가 닫히지 않았다는 사실. 시간 스킴의 판정은 1.7절 절차가 증명·반례로 닫는다
판정에 쓰지 않는 것	—	수렴 차수, 모드별 $R(z)$, 고유모드, 허수축 구간의 수치(6.3절), 일관성 잔차의 기울기, 독립 적분기와의 차이, 신경망 학습 손실, 처방 표의 어림(10.2, 13.3절)
모델이 현상을 잘 나타내는가	범위 밖	수학적 판정이 아님

14.1 엄밀성이 기대는 가정

증명과 반례는 다음 가정 아래서만 엄밀하다. 이 넷 밖의 가정은 없다. 가정을 하나씩 적어 두는 것은, 판정을 읽는 사람이 어디까지 믿을지 스스로 정하게 하기 위해서이다.

가정	내용
부동소수 모형	연산이 IEEE 754 표준 모형(가장 가까운 값으로 반올림)을 따르고, 수학 라이브러리 함수의 오차가 문서화된 한계 안에 있다
코드	코드가 부등식을 바르게 옮겼다. 부등식 자체의 핵심은 Lean으로 형식 검증했고(14.2절), 코드의 형식 검증은 하지 않았다(제4부에 코드 전부를 싣는다)
주장	구현 에러의 반례는 주장(관계식과 허용된 연산, 암시적이면 약속한 잔차 τ)에 대한 것이다. 대상 내부에 대해 주장 밖의 가정은 하지 않는다
불변 상자 (H)	경로 B는 참 해가 사용자가 준 상자 안에 머문다고 본다(사용자가 증명)

14.2 Lean으로 기계 검증한 명제

판정이 기대는 수학 명제 가운데 순수 수학인 부분을 Lean 4(4.36.0-rc1)와 Mathlib으로 형식 증명했다. 파일은 제4부의 `Verifier/Core.lean`이다. 15개 정리가 모두 `sorry` 없이 컴파일되고, `#print axioms`로 확인하면 각 정리가 기대는 공리는 Lean의 표준 공리 셋(`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`)뿐이다.

Lean 정리	내용	문서의 자리
`ladder_key`, `ladder_upper`, `ladder_pos`	$0 < e - S_n \le 1/(n!\ n)$ (나머지 사다리)	명제 5.1, 기준해 e
`tau_le_ladder`	$0 \le \theta \le 1$이면 $\tau(\theta, n) \le \varepsilon_n$	명제 5.2
`telescoping`	노름 환에서 $\|S^{N+1} - E^{N+1}\| \le (N+1)\delta a^N$	명제 5.3 (망원 합)
`one_add_pow_le_exp`	$(1+\tau)^N \le e^{N\tau}$	명제 5.3의 마지막 꼴
`gamma_bound`	$\|\delta_i\| \le u$, $nu < 1$이면 $\|\prod(1+\delta_i) - 1| \le \gamma_n = nu/(1-nu)$	표준 부동소수 모형(11절)
`length_angle_split`	내적 공간에서 $\|y-u\|^2 = (\|y\| - \|u\|)^2 + 4\|y\|\|u\|\sin^2(\theta/2)$	명제 1.4 (π)
`modfour_odd`, `modfour_even`	i^{n+1}의 부호표와 짝수 차수의 첫 항 계수	명제 6.2 (mod 4 규칙)
`localization_closed`	$E_{k+1} = g_k(E_k + c_k)$의 닫힌 꼴: 몫의 합이 한도와 정확히 같다	13절 (국소화)
`propagation`	$a_{n+1} \le \rho_n a_n + b_n$의 닫힌 상한	명제 1.3의 오차 전파, 9절의 연쇄곱
`amplification_witness`	$\|w - x\| \le e$, $L < \|x\| - e$이면 $L < \|w\|$	명제 1.3 (증폭 반례)
`product_norm_le`	걸음 사상의 곱의 노름 $\le$ 노름의 곱	명제 1.3 (증폭 없음의 상계)
`inverse_norm_bound`	$\|1 - MZ\| < 1$이면 $MW = 1$인 W가 있고 $\|W\| \le \|Z\|/(1 - \|1 - MZ\|)$	명제 1.3 (암시적 풀이의 역행렬)

기계 검증의 범위는 이 명제들까지이다. 파이썬 코드가 이 명제를 바르게 옮겼는지, 그리고 부동소수 연산이 표준 모형을 따르는지는 14.1절의 가정으로 남는다. 곧 Lean은 "부등식이 참인가"를 확인하고, "코드가 그 부등식을 계산하는가"는 확인하지 않는다.

15 판정 범위

항목	경로 A	경로 B
공간 차원	무관(행렬 L과 무게 w만 봄)	무관(직육면체 위 텐서 격자, 12.5절)
이산화 순서	공간 먼저, 격자가 고정된 시공간 방법	모두(격자가 바뀌어도 됨)
시간 스킴	무관: 걸음마다의 값을 내는 모든 스킴(일단계·다단계, 명시적·암시적, 분할, 적응형), 고정·가변 걸음	같음, 조각마다 격자가 달라도 됨
시간 구간	유한. 한도가 $e^{\int \mu}$로 자라므로 장시간 혼돈계는 닫히지 않음	같음
우변	C1–C5(다항식화 가능)	다항식 반응, 선형 확산
경계	L에 들어 있는 대로	영 유량(로빈은 1차원)
해	구간마다 매끄러움. 충격파·폭발은 범위 밖	같음
크기	밀집 행렬 지수로 미지수 수백–천 개 남짓	칸 수 × 칸마다 약 $(3p+1)^d$개의 계수
가정	IEEE 754 연산과 수학 라이브러리	같음, 그리고 불변 상자 (H)

시간 스킴 쪽 범위. 직육면체 영역과 영 유량 경계라면, 공간 차원, 시간 스킴의 종류, 고정·가변 걸음, 이산화 순서와 상관없이 같은 검증기가 판정하고 오류의 자리와 원인을 짚는다. 남는 조건은 방정식(유한 시간, 매끄러운 해, 다항식화 가능)과 계산량, 그리고 경로 B의 가정 (H)뿐이다. 이 조건들은 이 검증기만의 것이 아니라, 반올림까지 포함해 증명하는 도구라면 모두 가진다.

공간 스킴 쪽 범위. 공간 검사(4.5–4.6절)는 2계 이상의 편미분을 다룬다. 2계 $-\nabla\cdot(c(x,u)\nabla u)$, 그 거듭제곱인 고계 $(-\Delta)^p$, 그래프 연산자와 점별 비선형 함수의 합성(칸–힐리어드 등)의 FDM·FVM·FEM(P1, 집중 질량)이다. 시험한 범위는 1–3차원 텐서 격자(비균일 FEM 포함), 2차원 직각 삼각형 망, 쌍조화와 칸–힐리어드이다. 시간 먼저의 층마다 격자가 바뀌는 경우, 비선형·변수 계수도 포함한다. 이류(1계, 유향 그래프), 고차 요소(P2·DG), 일반 비정형 망은 주장 목록에 아직 없다. 이 경우 R2–R3만 검사한다. 일반 삼각형 망은 코탄젠트 무게를 그대로 쓰면 되지만 시험하지 않았다.

PINN 판정의 범위. 경로 B의 범위(1–3차원 텐서 격자에서 시험, 다항식 반응, 영 유량, 가정 H)를 그대로 따른다. 판정의 대상은 표본점에서 정한 상수 후보이다(17절).

로빈 경계와 비정형 격자를 뺀 이유. 시간 스킴의 오차만 판정하는 일은 경로 A가 맡고, 경로 A는 공간 연산자를 (L, w, s)로만 받는다. 그래서 비정형 삼각형·사면체 격자의 FEM이나 로빈 경계가 든 연산자도 그 행렬을 넣으면 그대로 검증된다. 두 기능이 필요한 곳은 경로 B, 곧 곡면 영역이나 다차원 로빈 경계에서 공간 오차까지 증명하려 할 때뿐이다. 그래서 둘을 경로 B의 범위에서 뺐다.

이 범위 밖의 계에 대해서는 `proved`가 거짓으로 나오고, 국소화가 막힌 자리와 원인을 보여 준다. 범위를 넓히려면 희소 행렬 처리(경로 A의 크기), 비정형 격자의 재구성(경로 B의 영역 모양), 불변 상자의 자동 탐색이 필요하다. 2차원 이상의 큰 문제는 지금은 경로 B가 더 싸다.

16 API와 렌더링

16.1 API

검증기는 파이썬 모듈 몇 개로 쓴다(제4부).

호출	하는 일
`L, w, x = fem_p1(x)`, `fdm_vertex(N, Lx)`, `fvm_cell(N, Lx)`, `dg_sipg(N, Lx)`	경로 A의 공간 연산자(4절). 로빈은 `robin_left`, `robin_left_fvm`
`S = Sys(dict(m, N, L, w, D, T, u0, R, src))`	반이산계. 우변 F, 야코비안·헤시안(기호 미분), 다항식·구간 평가기
`C, hk = cand_from_values(S, t, Y)`	아무 시간 스킴의 출력(걸음 시각과 값, 가변 걸음)에서 후보를 만듦(3절). 판정은 `certify(S, C, hk=hk)`
`C = cand_rk4h(S, n)`, `cand_taylor(S, n)`, `cand_pinn(S, n)`, `project(f, T, n)`	후보(3절)
`r = space_check.check(L, x, kind)`	공간 스킴의 에러 검사 R1–R3(4.5절). `L`은 행렬이나 $u \mapsto Lu$ 함수, `x`는 1차원 배열이나 축별 좌표 튜플(차원 무관), `kind`는 'FDM'·'FVM'·'FEM P1'·'FEM P1 삼각형'
`space_check.check_flux(Fs, x, kind, c, states)`, `check_interp(P, xs, ys, level)`	비선형·변수 계수 확산(R1′–R2′), 시간 먼저의 층 사이 보간(R4)
`rep = space_check.report(r, x, name, fix)`	공간 단계의 육하원칙 보고(처방 재검사 포함)
`rep, out = pinn_cert.certify_with_prescription_nd(u, spec, u0box, u0grad, xs, n, K, eps, ref, op, retrain=...)`	PINN 출력과 방정식의 어긋남 판정(17절, 차원 무관): 검은 상자 $u(X,t)$를 상수 후보로, 위·아래 한계, 육하원칙, 다시 판정한 처방
`identify_space(L, x)`, `rk_order_check(A, b, p)`, `lmm_order_check(α, β, p)`, `stencil_check(o, w, q, p)`, `fuzz_find(strategy, fails)`	남은 빈틈 셋의 보완(19절)
`hist, best = certify(S, C, hk=None)`	경로 A의 동결 전파자 증명서와 처방 라운드. `best`에 `proved_full`, `t_star`, `eps`, `dominant`, `action`, `where`(국소화)
`M, rows = cert.localize(Dl, i)`	경로 A의 국소화(13.1절): (걸음, 항, 성분, 마디)별 몫
`hist, best = certify_best(S, C)`	두 성분 스케일링으로 판정해 긴 쪽을 택함
`N, b = certified_steps(normA, T, n, eps, mu)`, `beta(...)`	선형 사전 인증(5절)
`amp_phase(R, y)`, `imag_interval(n)`, `mod4(n)`, `closure_defect(...)`, `identify_R(step, z)`	$\pi \cdot i$ 판정(6절)
`scalar_chain(traj, h, F, Fabs, ell, w)`	결함 적분 한도(7절)
`comparison(traj, h, F, defect, majorant, ...)`	이산 비교 원리(8절)
`res = Judge(spec).run(pieces, u0box, op=op)`	경로 B의 L^1 판정(12절). `op`를 주면 잔차를 시간·공간 몫으로 나눔
`rows, totals = localize(res)`	경로 B의 국소화(13.2절): (조각, 칸, 성분, 원인)별 몫과 원인별 합계
`res = JudgeND(spec).run(pieces, u0box, op=op, u0grad=g)`, `localize(res)`	임의 차원 경로 B(12.5절). `spec`에 `dim`. 조각은 `PieceND(t0, h, xs, V)`
`mol_nd(prob, xs, n)`, `rothe_nd(prob, xs, n, remesh)`, `kron_operator(xs)`	텐서 격자 위의 공간 먼저·시간 먼저 후보와 연산자
`pieces_from_steps(prob, steps)`	경로 B에서 아무 시간 스킴의 출력(걸음마다 시각·폭·격자·양 끝값)을 조각으로 바꿈
`rothe(prob, N)`, `stdg(prob, N, q, n)`	시간 먼저, 시공간 동시 후보(1.3절)

호출	하는 일
`rep = verify(S, solver=..., step=..., N=..., claim=..., eps=..., tau=...)`	시간 스킴에 에러가 있는가(1.7절, 13.4절). 선형·비선형, 일단계·다단계·적응형·가변 계수 공통. 모든 줄이 증명·반례·정의
`check_claim(S, t, Y, claim, tau)`, `rk_step_bound(S, A, b, y, h)`	주장한 관계식의 검사와 그 반올림 상한(명제 1.1–1.2)
`library()`	가려내기에 쓰는 방법 목록(룽게–쿠타 7개, 애덤스–배시퍼스 1–4, BDF1–5, 가변 걸음 BDF)
`nonlinear_report(best, S, x)`, `pathB_report(res, rows, totals)`, `format_report(rep)`	경로 A·B 증명서의 육하원칙 보고와 글 출력

16.2 렌더링 규칙

검증기의 그림은 판정 결과를 보이는 도구이므로, 그림 자체가 오해를 만들지 않게 다음을 지킨다.

- **시뮬레이션을 자르지 않는다.** 해는 항상 $[0, T]$ 전체를 그린다. `proved`가 참인 구간 $[0, t^*]$는 그림 위의 띠로 따로 표시하고, 후보가 발산했으면 띠에 "발산"을 적는다.
- **국소화 지도:** 몫은 (시간 × 공간) 평면의 색으로 그리고, 원인마다 다른 패널에 둔다. 색 막대는 몫(한도에 대한 비율)으로 적는다.
- **잘림 검사:** 그림을 저장하기 전에 모든 글자와 범례의 상자가 그림 안에 있는지 확인한다.
- **겹침 검사:** 제목·띠·범례끼리 겹치는지 확인한다.
- **빈 패널 검사:** 데이터가 없는 패널이 없는지 확인한다. 하나라도 어기면 저장하지 않고 오류를 낸다.
- **범례 배치:** 범례는 아홉 위치를 차례로 시험해 데이터 점을 가리지 않는 첫 위치에 둔다. 모두 가리면 축 아래에 둔다.

17 PINN: 출력과 방정식의 어긋남

PINN은 가중치라는 미지수의 덩어리이다. PINN의 식은 원래 편미분방정식이고, 값은 신경망의 출력이다. 학습 손실이 작다고 둘이 어긋나지 않는다는 보장은 없다. 이 절의 검증기는 PINN을 만들거나 PINN 라이브러리의 API를 감싸지 않는다. 이미 학습된 PINN을 **검은 상자 함수** $u(x, t)$ 로만 받아, 출력과 방정식의 해가 얼마나 어긋나는지 증명하거나 반례로 확정한다. 신경망은 비선형이므로 판정은 비선형 쪽 기준점인 **적분과 부등식**(경로 B, 12절)으로 닫는다. 차원은 묻지 않는다(경로 B의 d차원 판, 12.5절).

미지수를 상수로. 검증기는 가중치를 보지 않고, 정해 둔 표본점에서 u를 부르기만 한다. 공간 표본은 그래프 마디 x_i(N개, 4.4절)이고, 시간 표본은 조각 $[t_k, t_k + h]$마다 체비쇼프–로바토 점 K개이다. 그 값으로 조각마다 시간 $K-1$차 다항식의 계수를 정하면, PINN은 $N \times n \times K$개의 상수로 완전히 명시된 후보 $\tilde{u}$가 된다. 표본점에서 $\tilde{u}$와 PINN의 차이는 계산해 적는다. 시험에서는 2.2×10^{-16}였다.

판정.

- **위 한계:** $\|\tilde{u}(t_k) - u(t_k)\|_1 \le E_k$ (정리 12.1: 잔차의 적분, 가토 부등식, 연쇄곱. 가정 H 아래)
- **아래 한계:** $\|\tilde{u}(t_k) - u(t_k)\|_1 \ge \|\tilde{u}(t_k) - u_{\mathrm{ref}}(t_k)\|_1 - \beta_{\mathrm{ref}}(t_k)$. 여기서 u_{ref}는 세밀한 시공간 갤러킨 후보이고, β_{ref}는 그 후보 자신의 경로 B 한도이다. 이것이 e(인증된 기준해)의 역할을 한다. 첫 항의

아래 한계는 합집합 칸마다 $\int f$(심프슨, 3차에 정확)에서 반올림 상한을 뺀 합이다.

- **에러 없음(증명):** 모든 t_k에서 $E_k \le \varepsilon$이다.
- **정확도 에러(반례):** 아래 한계가 ε을 넘는 첫 t_k이다.
- **허용치 경계:** 그 밖의 경우이다. 해상도 문장 ε ∈ [아래, 위]로 적는다.

육하원칙.

- **누가:** 상수로 명시한 PINN이다. 상수의 개수와 표본 일치 오차를 적는다.
- **무엇을:** [아래, 위] 구간이다.
- **언제:** 증명된 마지막 시각과 반례의 첫 시각이다.
- **어디서:** 한도를 시공간 구역과 원인(초기 오차, 시간 방향 결함, 공간 방향 결함, 도약, 반올림)의 몫으로 나눈 것이다. 몫의 합은 한도와 정확히 같다(13.2절).
- **왜:** 원인별 몫이다.
- **어떻게:** 지배 원인에 따라 처방을 고르고, 적용해 다시 판정한 결과만 적는다.
- **처방(초기·공간):** 초기 오차나 공간 방향 결함이 지배하면 표본 마디를 두 배로 늘린다(검증기 쪽, PINN은 그대로).
- **처방(시간):** 시간 방향 결함이 지배하면 먼저 시간 조각을 늘린다. 그래도 반례가 남으면 그것은 PINN 자신의 결함이다. 그때는 국소화가 짚은 구역에 콜로케이션 점을 더해 이어서 학습한다(대상 쪽 함수 `retrain`).

판정의 범위. 판정이 말하는 대상은 상수 후보 $\tilde{u}$이다. 표본점에서 $\tilde{u}$는 PINN과 같고, 표본점 사이에서 신경망과 $\tilde{u}$의 차이는 이 판정 밖이다(정의). 판정에 학습 손실은 쓰지 않는다.

시험 문제는 차원 $d = 1, 2, 3$에서 같은 식이다. $u_t = 0.05\Delta u + u - u^2$, 정의역은 $[0,1]^d$, 모든 면에서 영 유량, $u(x,0) = 0.5 + 0.3\prod_k \cos \pi x_k$, $T = 0.5$이다. PINN은 은닉층 하나짜리 tanh 신경망이고 입력은 $(\cos \pi x_1, \ldots, \cos \pi x_d, t)$이다. 초기·경계 조건은 꼴 $u = u_0 + t\,N(\cdot)$로 강제하고 레벤버그–마쿼트로 학습했다(`pinn_model.py`, 검증기는 이 파일을 보지 않는다). 기준해는 선 방법(RK4 에르미트) 후보이고, 그 자신의 경로 B 한도를 아래 한계에 쓴다. 같은 코드(`pinn_cert.certify_with_prescription_nd`)가 세 차원을 모두 판정한다.

차원(ε)	학습	처음 판정	처방을 적용해 다시 판정한 끝
1차원(10^{-4})	5회	반례(t = 0.01)	시간 조각을 늘려도 반례 → 짚은 구역에 학습 점 추가 → 증명
1차원(10^{-4})	300회	증명	처방 필요 없음
2차원(10^{-3})	5회	반례(t = 0.025)	시간 조각을 늘려도 반례 → 짚은 구역에 학습 점 추가 → 표본 마디 33개 → 증명
2차원(10^{-3})	600회	경계(초기 오차 82%)	표본 마디 33개(PINN은 그대로) → 증명
3차원(10^{-2})	5회	반례(t = 0.2)	시간 조각을 늘려도 반례 → 짚은 구역에 학습 점 추가 → 증명
3차원(10^{-2})	800회	증명	처방 필요 없음

[d = 1] 기준해: 선 방법(RK4 에르미트) 81^1마디, 400조각, 경로 B 한도 2.26e-05 (2초)
[d = 1, PINN 학습 5회, 잔차 rms 3.3e-01, 학습 0초, 판정 8초]
  판정 [반례] 정확도 에러: t = 0.01에서 L^1 오차 > 0.0001(반례)
  누가 [정의] PINN(d = 1, 학습 5회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 1차원 마디 41개 × 조각 50개 × 표본 시각 5개 = 10250개의 값; 표본점 일치 2.2e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [6.226e-02, 1.505e-01] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [반례] 첫 조각부터 ≤ 0.0001가 증명되지 않는다; t = 0.01에서 처음으로 > 0.0001(반례)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0.4, 0.5], x ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.216); t ∈ [0.3, 0.4], x ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.161)
  왜 [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 시간 방향 결함 0.983, 공간 방향 결함 0.017
  어떻게 [증명] 처방을 적용해 다시 판정: 시간 조각을 100개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 시간 조각을 200개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 국소화가 짚은 구역 t ∈ [0.4, 0.5], [0, 0.5]에 콜로케이션 점을 더해 이어서 학습(대상 쪽) → 모든 조각 끝에서 ≤ ε 증명(처방 확인)
[d = 1, PINN 학습 300회, 잔차 rms 1.9e-06, 학습 4초, 판정 0초]
  판정 [증명] 에러 없음: 모든 조각 끝에서 L^1 오차 ≤ 0.0001(증명, 가정 H 아래)
  누가 [정의] PINN(d = 1, 학습 300회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 1차원 마디 41개 × 조각 50개 × 표본 시각 5개 = 10250개의 값; 표본점 일치 2.2e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [0.000e+00, 7.806e-05] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [증명] [0, 0.5]에서 L^1 오차 ≤ 0.0001(증명)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0, 0.1], x ∈ [0.5, 1], 공간 방향 결함 (몫 0.014); t ∈ [0, 0.1], x ∈ [0, 0.5], 공간 방향 결함 (몫 0.014)
  왜 [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 초기 오차 0.778, 공간 방향 결함 0.112, 시간 방향 결함 0.111
  어떻게 [증명] 처방 필요 없음(에러 없음이 증명됨)

[d = 2] 기준해: 선 방법(RK4 에르미트) 33^2마디, 80조각, 경로 B 한도 2.93e-04 (8초)
[d = 2, PINN 학습 5회, 잔차 rms 3.2e-01, 학습 0초, 판정 27초]
  판정 [반례] 정확도 에러: t = 0.025에서 L^1 오차 > 0.001(반례)
  누가 [정의] PINN(d = 2, 학습 5회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 2차원 마디 17×17개 × 조각 20개 × 표본 시각 4개 = 23120개의 값; 표본점 일치 1.1e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [1.367e-01, 1.897e-01] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [반례] 첫 조각부터 ≤ 0.001가 증명되지 않는다; t = 0.025에서 처음으로 > 0.001(반례)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0, 0.1], x ∈ [0.5, 1] × y ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.087); t ∈ [0.1, 0.2], x ∈ [0.5, 1] × y ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.086)
  왜 [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 시간 방향 결함 0.991, 초기 오차 0.005, 공간 방향 결함 0.004
  어떻게 [증명] 처방을 적용해 다시 판정: 시간 조각을 40개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 시간 조각을 80개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 국소화가 짚은 구역 t ∈ [0, 0.1], [0.5, 1] × [0, 0.5]에 콜로케이션 점을 더해 이어서 학습(대상 쪽) → 경계; 표본 마디를 축마다 33개로 늘림(PINN은 그대로) → 모든 조각 끝에서 ≤ ε 증명(처방 확인)
[d = 2, PINN 학습 600회, 잔차 rms 3.7e-04, 학습 38초, 판정 3초]
  판정 [증명] 허용치 경계: t = 0.4에서 L^1 오차가 [0.000e+00, 1.031e-03]이고 ε = 0.001를 품는다(증명된 해상도 문장)
  누가 [정의] PINN(d = 2, 학습 600회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 2차원 마디 17×17개 × 조각 20개 × 표본 시각 4개 = 23120개의 값; 표본점 일치 1.1e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [0.000e+00, 1.173e-03] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [증명] [0, 0.375]에서 L^1 오차 ≤ 0.001(증명)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0, 0.1], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.008); t ∈ [0.1, 0.2], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.008)
  왜 [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 초기 오차 0.824, 시간 방향 결함 0.107, 공간 방향 결함 0.069
  어떻게 [증명] 처방을 적용해 다시 판정: 표본 마디를 축마다 33개로 늘림(PINN은 그대로) → 모든 조각 끝에서 ≤ ε 증명(처방 확인)

[d = 3] 기준해: 선 방법(RK4 에르미트) 17^3마디, 40조각, 경로 B 한도 1.56e-03 (341초)
[d = 3, PINN 학습 800회, 잔차 rms 4.0e-03, 학습 255초, 판정 6초]
  판정 [증명] 에러 없음: 모든 조각 끝에서 L^1 오차 ≤ 0.01(증명, 가정 H 아래)
  누가 [정의] PINN(d = 3, 학습 800회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 3차원 마디 9×9×9개 × 조각 10개 × 표본 시각 4개 = 29160개의 값; 표본점 일치 1.1e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [0.000e+00, 7.456e-03] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [증명] [0, 0.5]에서 L^1 오차 ≤ 0.01(증명)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0, 0.1], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5] × z ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.014); t ∈ [0.1, 0.2], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5] × z ∈ [0, 0.5], 시간 방향 결함 (몫 0.008)
  왜 [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 초기 오차 0.744, 시간 방향 결함 0.194, 공간 방향 결함 0.062
  어떻게 [증명] 처방 필요 없음(에러 없음이 증명됨)
[d = 3, PINN 학습 5회, 잔차 rms 1.3e-01, 학습 1초, 판정 313초]
  판정 [반례] 정확도 에러: t = 0.2에서 L^1 오차 > 0.01(반례)
  누가 [정의] PINN(d = 3, 학습 5회)(검은 상자: 가중치·손실·구조에 접근하지 않음). 상수로 명시: 3차원 마디 9×9×9개 × 조각 10개 × 표본 시각 4개 = 29160개의 값; 표본점 일치 1.1e-16
  무엇을 [증명] t = 0.5에서 L^1 오차 ∈ [2.237e-02, 6.258e-02] (위: 잔차의 적분과 부등식, 아래: 인증된 기준해와의 차이)
  언제 [반례] [0, 0.05]에서 L^1 오차 ≤ 0.01(증명); t = 0.2에서 처음으로 > 0.01(반례)
  어디서 [정의(합은 증명)] t ∈ [0.4, 0.5], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5] × z ∈ [0.5, 1], 시간 방향 결함 (몫 0.033); t ∈ [0.2, 0.3], x ∈ [0, 0.5] × y ∈ [0, 0.5] × z ∈ [0.5, 1], 시간 방향 결함 (몫 0.033)

```
왜    [정의(합은 증명)] 적분 부등식의 원인별 몫: 시간 방향 결함 0.862, 초기 오차 0.089, 공간 방향 결함
    0.049
어떻게  [증명] 처방을 적용해 다시 판정: 시간 조각을 20개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 시간 조각
    을 40개로 늘림(PINN은 그대로) → 반례 유지; 국소화가 짚은 구역 t ∈ [0.4, 0.5], [0, 0.5] × [0, 0.5]
    × [0.5, 1]에 콜로케이션 점을 더해 이어서 학습(대상 쪽) → 모든 조각 끝에서 ≤ ε 증명(처방 확인)
```

세 차원 모두 같은 흐름이다. 덜 학습한 PINN은 반례로 확정된다. 원인이 시간 방향 결함(86–99%)이고 시간 조각을 늘려도 반례가 남으므로, 판정은 이것을 PINN 자신의 결함으로 가른다. 국소화가 짚은 구역에 학습 점을 더해 이어서 학습하면 증명된다. 충분히 학습한 PINN이 경계에 걸리면 원인은 주로 초기 오차(표본 마디의 보간)이다. 이때는 PINN을 건드리지 않고 표본만 늘려 증명한다. 같은 "경계"라도 원인이 신경망 쪽인지 표본 쪽인지를 몫으로 가른다는 것이 이 판정의 핵심이다.

3차원에서 $\varepsilon = 10^{-3}$을 요구하면, 덜 학습한 PINN은 반례로 확정되지만 충분히 학습한 PINN은 경계에 머문다. 이유는 둘이다. 기준해 자신의 한도(1.56×10^{-3})가 ε보다 크고, 표본·기준해를 더 촘촘히 하는 비용이 3차원에서 크다. 이것은 판정의 한계가 아니라 해상도의 한계이며, 결과는 증명된 해상도 문장 ε ∈ [아래, 위]로 적힌다.

18 관련 연구와 독창성

이 검증기가 하는 일은 세 분야의 일과 겹친다. 저자가 확인한 범위에서 각 분야와의 차이를 적는다.

분야	하는 일	이 검증기와의 차이
엄밀 수치(구간 테일러 적분기, 검증된 룽게–쿠타 [1, 2])	해를 구간으로 엄밀하게 가둔다	남이 짠 스킴의 출력을 검은 상자로 받아 구현 에러를 반례로 확정하지 않는다. 오차의 자리와 원인을 나누지 않는다
솔버의 형식 검증 [3]	기호 명세에서 스킴의 성질을 증명하고 코드를 생성한다	생성한 코드만 다루고 임의의 기존 코드는 다루지 않는다. 반올림 오차 한도를 증명하지 않는다
룽게–쿠타 계수 점검 [4]	표의 계수가 맞는지 점검한다	구현이 그 표를 계산하는지는 보지 않는다
코드 검증(제조해, 수렴 차수) [5]	구현의 관측 차수가 공칭 차수와 맞는지 본다	차수 일치는 증명이 아니고, 비선형 항에서만 틀린 구현이나 차수는 맞는 계수 오류를 놓칠 수 있다
사후 오차 추정(국소 지시자) [6]	오차가 큰 곳을 가리킨다	지시자는 상계의 정확한 분해가 아니고 반올림을 포함한 증명이 아니다
PINN의 사후 오차 한계 [7, 8]	신경망의 잔차와 해 연산자의 성질로 PINN 오차의 엄밀한 상계를 준다	여기서는 가중치에 접근하지 않고 표본값의 상수 후보만 다룬다. 반올림을 포함한 위 한계와 인증된 기준해에서 얻은 아래 한계를 함께 쓰고, 한도를 시공간 구역과 원인으로 정확히 나눠 처방을 다시 판정한다. 대신 표본점 사이의 신경망은 보증하지 않는다

"계산한 값이 주장한 식과 다르다"를 잡는 일은 새로운가. 개념은 새롭지 않다. 입력 하나에 대해 프로그램의 출력이 맞는지를 따로 확인하는 **프로그램 검사기**는 블룸–칸난[18]의 고전적 개념이다. 과학 소프트웨어에서 올바른 출력을 모르는 **오라클 문제**도 잘 알려져 있다[17]. 이 문서가 하는 일은 그 개념을 수치 스킴에 맞게 구체화한 것이다. 기준은 주장한 스킴의 관계식과 그래프 상수이다. 허용치는 주장에서 유도한 반올림 상한이고, 비교는 정확한 유리수로 한다. 판정은 반례·증명이고, 결과는 육하원칙의 자리와 원인으로 낸다. 저자가 검색한 범위에서 검은 상자 시간·공간 스킴에 이것을 한 도구는 찾지

못했다. 그러나 체계적 조사는 아니므로 “최초”라고 주장하지 않는다. 유효성은 실험(부록 A5, A6, 19절)이 뒷받침하는 범위까지이다. 넣은 버그는 모두 잡혔고, 맞는 구현을 틀렸다고 한 적은 없다.

이 문서가 새로 주장하는 것. 다음 다섯을 한 절차에 묶은 것이다.

1. **검은 상자 시간 스킴의 구현 에러를 반례로 확정한다.** 주장의 관계식을 실제 출력에서 검사하고, 반올림 상한을 주장 자신에서 유도한다(명제 1.1–1.2). 일단계·다단계·적응형·가변 계수 스킴에 같은 방식으로 쓴다.

2. **정확도 에러를 증명 또는 반례로 가른다.** 기준해를 적분 부등식으로 인증해 오차를 가둔다.

3. **에러를 육하원칙으로 보고하고, 모든 줄이 증명·반례·정의 가운데 하나이고 보류가 없다.** 한도의 몫은 정확히 더해진다.

4. **오일러 항등식의 역할 분해와 적분 부등식을 선형·비선형 공통의 두 기준점으로 쓴다.** 비선형계는 얼린 선형 문제로 잇는다.

5. **공간 스킴과 PINN도 같은 틀(식과 값의 어긋남)로 다룬다.** 공간 스킴은 그래프 상수와 그 거듭제곱·합성과의 정확한 등식으로 판정한다(4.5–4.6절). PINN은 표본값의 상수 후보로 바꿔 원래 방정식과의 어긋남을 증명하거나 반례로 확정한다(17절).

이 비교는 검색으로 확인한 범위의 것이다. 새로움을 학술적으로 주장하려면 이 분야들의 문헌을 체계적으로 조사해 이 절을 보강해야 한다. 특히 PINN의 엄밀한 사후 오차 한계는 [7, 8]이 이미 다루므로, 여기서 다른 점은 검은 상자 상수화와 국소화·처방 쪽이다.

참고 문헌

- [1] CAPD 라이브러리(capd.ii.uj.edu.pl), VNODE-LP(N. S. Nedialkov): 구간 테일러 방법에 바탕한 엄밀한 상미분방정식 적분기.
- [2] J. Alexandre dit Sandretto, A. Chapoutot, “Validated Explicit and Implicit Runge-Kutta Methods”, Reliable Computing (hal-ensta-paris.archives-ouvertes.fr/hal-01111240).
- [3] “Shock with Confidence: Formal Proofs of Correctness for Hyperbolic Partial Differential Equation Solvers”, arXiv:2503.13877.
- [4] “Dual precision software for checking explicit Runge-Kutta methods”, University of Auckland Mathematics Research Report 363.
- [5] C. J. Roy, “Review of code and solution verification procedures for computational simulation”, J. Comput. Phys. 205 (2005); W. L. Oberkampf, C. J. Roy, Verification and Validation in Scientific Computing (2010).
- [6] R. Becker, R. Rannacher, “An optimal control approach to a posteriori error estimation in finite element methods”, Acta Numerica (2001).
- [7] B. Hillebrecht, B. Unger, “Certified machine learning: A posteriori error estimation for physics-informed neural networks”, arXiv:2203.17055 (2022).
- [8] B. Hillebrecht, B. Unger, “Certified machine learning: Rigorous a posteriori error bounds for PDE defined PINNs”, arXiv:2210.03426 (2022).

19 남은 빈틈 셋과 그 보완

상수로 고정해 정확히 비교하는 검사는 **코드가 계산한 값이 주장한 식과 다를 때** 그 어긋남을 반드시 잡는다. 남는 빈틈은 셋이다. 주장이 없을 때, 주장한 식 자체가 틀렸을 때, 그리고 버그가 특정 조건에서만 드러날 때이다. 셋 모두 공개된 방법과 코드에 기대어 메우되, 판정은 이 문서의 정확한 검사로 한다. 각 보완을 개념, 수식, 코드, 출처의 순서로 적는다. 코드는 `claim_tools.py`이고 시험은 `gaps_test.py`이다(제4부).

19.1 주장이 없을 때: 목록에서 가려내기

- **개념:** 사용자가 어떤 이산인지 말하지 않으면 비교할 기준이 없다. 그래서 공개된 공식으로 만든 이산의 **목록**을 기준으로 삼는다. 목록의 이산마다 관계식(R1)을 걸고, 반례가 나지 않는 것만 남긴다. 시간 쪽의 방법 목록 가려내기(1.7절)와 같은 논리이다.
- **수식:** 목록의 이산 k마다 $L^{*(k)}$(식 (G), 정확한 유리수)를 만들고 $|L_{ij} - L_{ij}^{*(k)}| \le \gamma_K \Sigma_j |L_{ij}^{*(k)}|$를 검사한다. 남는 이산이 없으면 "목록의 어느 이산과도 맞지 않는다"가 반례이다. 그 반례는 이산마다의 첫 어긋남 자리이다.
- **코드:** `identify_space(L, x)`. 목록은 FDM, FVM, FEM P1, 2차원 P1 삼각형이다.
- **출처:** FDM 가중치는 포른베르그 알고리즘[9]이고, 그 공개 구현이 findiff[10]이다. P1 삼각형의 코탄젠트 무게는 libigl의 `cotmatrix`[11]와 같은 공식이다. FVM은 두 점 플럭스이다.
- **결과:** 주장 없이도 칸 너비 버그가 "목록의 어느 이산과도 맞지 않는다"로 잡혔다(4.5절에서는 놓친 버그). 균일 격자의 FDM과 FEM P1은 둘 다 남았다. 이것은 명제 4.1(i)의 동치와 맞는다.

19.2 주장한 식 자체가 틀렸을 때: 차수 조건

- **개념:** 코드가 식을 정확히 계산해도 그 식이 이름값을 못 하면 소용이 없다. 예를 들어 "RK4"라는 표에 오타가 있거나, 2차 공식에 4차를 주장하는 경우이다. 식이 주장한 차수인지는 **차수 조건**으로 정해지고, 차수 조건은 계수의 유리수 등식이다. 그래서 수렴 기울기를 어림하지 않고 정확히 판정한다.
- **수식(룽게–쿠타):** 차수 $\le p$인 모든 뿌리 나무 t에 대해 $b^T \Phi(t) = 1/\gamma(t)$이다(부처[12]).
- **수식(선형 다단계):** $C_0 = \Sigma_j \alpha_j = 0$이고 $C_q = \Sigma_j \alpha_j j^q/q! \; - \Sigma_j \beta_j j^{q-1}/(q-1)! \; = 0$ $(q = 1, \ldots, p$)이다(달퀴스트[12]).
- **수식(공간 스텐실):** q계 도함수의 p차 근사 $\Sigma_j w_j u(x + o_j h)/h^q$이면 모멘트 $m_r = \Sigma_j w_j o_j^r/r! \; = \delta_{rq}$ ($r = 0, \ldots, q + p - 1$)이다(테일러 표[9]).
- **반례의 자리:** 위반한 조건 하나가 반례이고, 그 나무, 차수, 모멘트가 어디서이다.
- **코드:** `rk_order_check(A, b, p)`, `lmm_order_check(alpha, beta, p)`, `stencil_check(offsets, w, q, p)`, `fornberg(offsets, q)`. 뿌리 나무는 차수 1–6에서 1, 1, 2, 4, 9, 20개를 만든다.
- **출처:** 룽게–쿠타 차수 조건 검사는 nodepy[13]의 `order()`와 같은 조건이다. 모멘트 조건은 포른베르그[9]와 findiff[10]이다.
- **기존 관행과의 차이:** 수렴 차수를 재는 제조해 방법(MASA[14])은 코드 전체가 공칭 차수로 수렴하는지 실험으로 본다. 차수 조건은 식 자체를 정확히 판정한다. 두 일은 서로를 대신하지 않는다. 식이 맞는지는 차수 조건이, 코드가 그 식을 계산하는지는 관계식 검사(명제 1.1–1.2,

4.5절)가 맡는다.

- **범위 밖:** 이 차수 조건이 다루는 것은 "공식이 주장한 차수인가"까지이다. 식은 맞지만 문제에 맞지 않는 경우는 여기서 다루지 않는다. 안정성 영역을 벗어나는 경우는 증폭 검사(i, 명제 1.3)가 반례로 잡는다. 물리 모형을 잘못 고른 경우는 범위 밖이다.

19.3 특정 조건에서만 드러날 때: 탐색과 축소

- **개념:** 검사는 실제로 돌린 실행에 대해서만 판정한다. 그래서 특정 크기, 걸음 수, 격자에서만 틀리는 버그는 그 조건으로 돌려야 드러난다. 속성 기반 시험[15, 16]은 입력 공간을 자동으로 탐색하고, 찾은 반례를 가장 단순한 입력으로 **축소**한다. 여기서는 그 탐색과 축소를 그대로 쓰되, "틀렸는가"의 판정(오라클)을 이 문서의 정확한 검사로 바꾼다. 그래서 찾은 입력 하나하나가 반례이고, 축소된 입력이 **언제(어떤 조건에서)** 이다.
- **수식:** 입력 공간 $\mathcal{I}$ 위의 술어 $\mathrm{fail}(\iota)$ = "관계식 또는 R1–R4가 반례를 낸다"를 두고, $\mathrm{fail}(\iota)$ = 참인 ι를 찾아 축소한다. 못 찾으면 "탐색한 입력에서는 반례가 없었다"일 뿐 증명은 아니다(정의).
- **코드:** `fuzz_find(strategy, fails)`는 Hypothesis[16]의 `find`이다. 정수 입력은 찾은 반례 아래를 모두 확인해 최소를 확정하고, 실수 입력은 이분법으로 경계를 확정한다.
- **출처:** QuickCheck[15], Hypothesis[16]. 과학 소프트웨어에서 "올바른 출력이 무엇인지 모르는" 오라클 문제는 [17]이 정리한다. 이 문서의 관계식 검사가 그 오라클을 준다.

`gaps_test.py`의 결과이다.

```
== 빈틈 1: 주장 없이 공간 이산을 목록에서 가려낸다
  FDM(꼭짓점) 21마디: 남은 이산 ['FDM', 'FEM P1']  | 배제: FVM: 마디 0, 이웃 0
  FEM P1 균일 21마디: 남은 이산 ['FDM', 'FEM P1']  | 배제: FVM: 마디 20, 이웃 19
  FVM 20칸: 남은 이산 ['FVM']  | 배제: FDM: 마디 0, 이웃 0; FEM P1: 마디 0, 이웃 0
  FVM 칸 너비 버그(주장 없음): 남은 이산 없음(반례: 목록의 어느 이산과도 맞지 않는다)  | 배제: FDM: 마디
      0, 이웃 0; FVM: 마디 7, 이웃 7; FEM P1: 마디 0, 이웃 0
  FEM P1 비균일: 남은 이산 ['FEM P1']  | 배제: FDM: 마디 20, 이웃 19; FVM: 마디 20, 이웃 19

== 빈틈 2: 공식 자체를 차수 조건과 대조한다(정확한 유리수)
  고전 RK4: 차수 4 조건 모두 성립(증명)
  3/8 규칙: 차수 4 조건 모두 성립(증명)
  'RK4'라 주장한 표(a43 = a42 = 1/2 오타): 차수 4 조건 위반(반례): 나무 [[[τ]]](차수 4): bᵀΦ = 1/48, 1/γ
      = 1/24
  고전 RK4에 '5차'를 주장하면: 차수 5 나무 9개에서 위반(반례), 예: 나무 [τ,τ,τ,τ]: bᵀΦ = 5/24, 1/γ = 1/5
  AB3: C_0..C_3 = 0(증명)
  'AB3'(23을 22로 쓴 오타): C_0..C_3 위반(반례): C_1 = 1/12, C_2 = 1/6, C_3 = 1/6
  BDF2: C_0..C_2 = 0(증명)
  포른베르그(정확한 유리수)가 만든 5점 2계 가중치: ['-1/12', '4/3', '-5/2', '4/3', '-1/12']
  4차 5점 u_xx: 모멘트 조건 성립(증명)
  '4차'라 주장한 5점(-30을 -31로): 모멘트 조건 위반(반례): m_0 = -1/12
  3점 u_xx에 '4차'를 주장: 모멘트 조건 위반(반례): m_4 = 1/12

== 빈틈 3: 특정 조건에서만 드러나는 버그를 입력 탐색과 축소로 찾는다(오라클은 정확한 검사)
  FDM(크기에 따라 숨은 버그): 최소 반례 N = 41, 마디 20, 이웃 None, 규칙 상수 보존(행합 0)
  FEM P1(비균일 격자에서만 틀림): 균일(a = 0)에서는 통과 True; 탐색이 줄인 반례 a = 0.5; 이분법으로 찾은
      경계: a > 4.547e-13이면 반례
  RK4(걸음 수가 7의 배수일 때만 숨은 버그): 탐색이 찾은 반례 걸음 수 203; 그 아래를 모두 확인한 최소 반
      례 21, 반례 걸음 20, 초과 1.69e+00
  7의 배수가 아닌 걸음 수 29–34로 돌리면 반례 없음: True (한두 번의 시험으로는 놓친다)
```

결과의 해석.

- **빈틈 1:** 주장 없이 가려내기가 4.5절에서 주장 없이는 놓쳤던 칸 너비 버그를 잡았다.
- **빈틈 2:** 표의 오타 하나가 차수 4 나무 $[[[\tau]]]$의 조건 위반($1/48 \neq 1/24$)으로 드러났다. 이 오타는 코드가 표를 정확히 계산하면 관계식 검사로는 잡히지 않는다.

- **빈틈 3:** 7의 배수 걸음에서만 틀리는 RK4는 걸음 수 29–34의 시험을 모두 통과했다. 탐색은 반례를 찾았고, 그 아래를 모두 확인해 최소 반례 21걸음을 확정했다. 비균일 격자에서만 틀리는 FEM은 균일 격자에서 통과했다. 이분법이 찾은 경계는 격자 비틀림 $a \approx 4.5 \times 10^{-13}$로, 그 위에서는 반례가 난다. 크기에 따라 숨은 FDM 버그는 최소 반례 $N = 41$로 줄었다.

19.4 목록을 공개 목록으로 넓히고, 유한 범위는 전수 확인한다

19.1–19.3의 보완에도 남는 것이 있다. 목록 밖의 방법은 가려낼 수 없고, 탐색에서 반례가 없었다는 것은 증명이 아니다. 둘을 다음처럼 줄인다.

- **시간 쪽 목록 넓히기:** 공개 목록 NodePy[13]의 방법을 그대로 가져온다. 명시적 룽게–쿠타 표 전부(내장 쌍은 b와 $\hat{b}$ 둘 다), 애덤스–배시퍼스 1–8, 애덤스–몰턴 1–6, BDF 1–6, 뉘스트룀 2–6, 밀른–심프슨 2–6이다. 목록은 17개에서 103개가 된다(`library(extended=True)`, `verify(..., extended_library=True)`). 암시적 룽게–쿠타 표(가우스, 라다우, 로바토, SDIRK)는 단계 방정식의 잔차 주장이 따로 필요해 아직 넣지 않았다.
- **공간 쪽 목록 넓히기:** 균일 격자의 내부 행마다 스텐실을 포른베르그 가중치[9, 10](중심 3, 5, 7, 9점)와 정확히 대조한다(`identify_stencil`). 경계 근처 행은 대조하지 않는다(정의).
- **유한 범위 전수 확인:** 크기, 걸음 수처럼 범위가 유한한 정수 입력은 탐색 대신 전부 확인한다(`exhaustive`). 그 범위 안에서는 "반례 없음"이 증명이다. 범위 밖은 여전히 말하지 않는다.

```
== 시간: 옛 목록(17개)에 없던 방법을 공개 목록(NodePy, 103개)으로 가려낸다
  Tsit5(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy Tsit5']
  CK5(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy CK5']
  BS5(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy BS5']
  SSP104(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy SSP104']
  Merson43(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy Merson43']
  Lambert65(200걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy Lambert65']
  Tsit5에서 b_4에 1e-6 오타: 넓힌 목록에서 남는 방법 없음(반례: 목록의 어느 방법도 아니다)
  애덤스–배시퍼스 6(400걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy 애덤스–배시퍼스 6']
  애덤스–몰턴 3(400걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy 애덤스–몰턴 3']
  뉘스트룀 3(400걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy 뉘스트룀 3']
  BDF 6(400걸음): 옛 목록 없음 → 넓힌 목록 ['NodePy BDF 6']
  scipy DOP853(적응형): 넓힌 목록에서 남는 방법 없음(목록 밖: 정확도 판정만 한다)

== 공간: 포른베르그 스텐실 목록으로 내부 행을 가려낸다(균일 격자)
  2차 내부 스텐실: 가려낸 스텐실 ['중심 3점 2차'], 내부 행 19개 일치
  4차 내부 스텐실: 가려낸 스텐실 ['중심 3점 2차', '중심 5점 4차'], 내부 행 19개 일치
  6차 내부 스텐실: 가려낸 스텐실 ['중심 3점 2차', '중심 7점 6차'], 내부 행 19개 일치
  4차 내부 스텐실(행 9에 1e-4 오타): 가려낸 스텐실 ['중심 3점 2차', '중심 5점 4차'], 내부 행 18개 일치,
      맞는 스텐실이 없는 행 [9](반례)

== 유한 범위 전수 확인: 그 범위 안에서는 증명
  FDM(크기에 따라 숨은 버그), N = 3..200 전부 확인: 반례 160개(N = 41..200), N ≤ 40은 전부 통과(증명)
  RK4(7의 배수 걸음에서 숨은 버그), 걸음 수 20..120 전부 확인: 반례가 나는 걸음 수 [21, 28, 35, 42, 49,
      56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119]; 7의 배수가 아닌 걸음 수는 전부 통과(증명)
```

옛 목록에 없던 방법 10개(Tsit5, CK5, BS5, SSP104, Merson43, Lambert65, 애덤스–배시퍼스 6, 애덤스–몰턴 3, 뉘스트룀 3, BDF6)가 모두 정확히 하나로 가려졌다. Tsit5의 계수 하나에 10^{-6} 오타를 넣으면 103개 모두에서 배제되어 반례가 된다. scipy의 DOP853(8차, 12단계)은 넓힌 목록에도 없어서 정확도 판정만 한다. 이처럼 목록 밖은 언제나 남으며, 목록을 넓히는 일은 공개 목록이 늘어나는 만큼 이어진다.

정리: 이 검증기가 말할 수 있는 것. 주장한 식이나 목록의 식이 있고, 실제로 돌린 실행이 있고, 문제가 범위 안이면 다음이 성립한다. 코드가 계산한 값이 그 식과 반올림 허용치 이상 다른 에러는 빠짐없이 반례로 잡히고, 육하원칙으로 짚인다. 주장한 공식 자체의 차수 오류도 정확히 잡힌다. 유한 범위의 입력은 전수 확인으로 증명된다. 말하지 않는 것은 세 가지이다. 목록 밖의 방법이 구현 에러인지,

확인하지 않은 입력에서의 동작, 그리고 물리 모형을 고른 일의 옳고 그름이다. 마지막 것은 실험 자료와 비교하는 검증(validation)의 일이고, 수학적 판정이 아니다.

참고 문헌(19절)

- [9] B. Fornberg, “Generation of finite difference formulas on arbitrarily spaced grids”, Math. Comp. 51 (1988).
- [10] findiff: Python package for finite difference derivatives in any dimension (findiff.readthedocs.io).
- [11] libigl, `cotmatrix`: cotangent Laplacian (libigl.github.io).
- [12] E. Hairer, S. P. Nørsett, G. Wanner, Solving Ordinary Differential Equations I (Springer, 1993): 부처 나무와 차수 조건, 다단계의 차수 조건.
- [13] D. I. Ketcheson et al., NodePy: numerical ODE solvers in Python, `RungeKuttaMethod.order()` (nodepy.readthedocs.io).
- [14] N. Malaya et al., “MASA: a library for verification using manufactured and analytical solutions”, Engineering with Computers 29 (2013).
- [15] K. Claessen, J. Hughes, “QuickCheck: a lightweight tool for random testing of Haskell programs”, ICFP 2000.
- [16] D. R. MacIver, Z. Hatfield-Dodds et al., “Hypothesis: A new approach to property-based testing”, J. Open Source Software 4(43) 1891 (2019).
- [17] U. Kanewala, J. M. Bieman, “Testing scientific software: A systematic literature review”, Inf. Softw. Technol. 56 (2014), arXiv:1804.01954.
- [18] M. Blum, S. Kannan, “Designing programs that check their work”, J. ACM 42(1) (1995).

제2부 식과 값의 어긋남 검증 프롬프트

대상

묻는 것은 하나이다: 이 이산(공간 스킴과 시간 스킴)에 에러가 있는가. 검사는 공간 → 시간 → 정확도 순서로 한다. 답은 공간 구현 에러(주장한 FDM·FVM·FEM이 아니거나 2계 이상 편미분과 일관하지 않음), 시간 구현 에러(주장한 시간 스킴이 아님), 정확도 에러(구현은 맞지만 오차 > ε), 에러 없음(오차 ≤ ε) 가운데 하나이다. 대상이 PINN이면 가중치에 접근하지 않고 표본값의 상수 후보로 바꿔, 출력과 원래 방정식의 어긋남을 증명하거나 반례로 확정한다(제1부 17절).

핵심 관점

오일러 항등식 $e^{i\pi}+1=0$의 부호에 일을 나눠 맡긴다. 자르고($0\cdot 1$), 잃은 것을 말하고(e), 확인한다($\pi\cdot i$).

- **0과 1 — 격자.** 연속을 자른다. 공간 오차는 격자가 정한다. 경로 A는 공간 오차를 다루지 않는다. 경로 B는 공간 오차까지 묶고, 국소화가 시간 스킴 몫과 공간 몫을 나눈다(제1부 12, 13절).

- e — **나머지 사다리** $\varepsilon_n = 1/(n!\ n)$**.** 절단 테일러 급수 $S_n(hA)$의 차수와 허용오차를 함께 정하고 계산 결과를 결정한다(구성). 정수 하나로 허용오차·차수·걸음 수가 정해져 재현된다.
- i — **복소평면(**90° **회전** J**,** $J^4 = I$**).** 증폭 인자 $R = S_n(z)$를 복소평면의 점으로 보고, 허수축 안정 구간과 mod 4 규칙을 판정한다.
- π — **연분수 → 독립변수** θ **→ 위상 벡터.** 연분수가 각도를 분수 범위에 가두고, 바퀴 수 $\rho = \theta/2\pi$가 닫힘을 정수와 분수로 판정하며, 위상 벡터가 오차를 길이(감쇠)와 각도(어긋남)로 가른다.
- **선형은 사전 인증, 비선형은 사후 엄밀 판정.** 선형계에서는 오차 한도를 실행 전에 말한다(연쇄곱). 비선형계에서는 계산한 뒤 결함을 적분하고 한쪽 립시츠 상수로 누적해 한도를 세운다(적분 + 연쇄곱). 그 상수를 증명할 수 없으면 독립 계산과의 검산에 머문다. π와 i는 계산 결과를 바꾸지 않고 판정만 한다.

판정 원칙: 무엇이 통과인가

- **근거는 두 연산뿐이다.** 적분(내적·노름·에너지·결함의 적분, $\int f = \langle f, 1 \rangle$)과 이산 연쇄곱(망원 합, $\|\prod_k G_k\| \le \prod_k \|G_k\|$, 그뢴월형 누적)이다. 이 둘로 쓴 부등식이 엄밀하게 성립할 때만 "통과"다.
- **미분과 선형성은 보조이다.** 야코비, 선형화, 고유분해, 증폭 인자 $R(z)$, 수렴 차수는 국소 구조를 보여주는 대수기하적 도구다. 원인을 찾고 반례를 겨냥하는 데 쓰지만, 그것만으로 통과를 선언하지 않는다. "차수가 맞다", "$R(z)$가 같다"는 통과의 근거가 아니다.
- **결론은 불리언이다.** 판정의 대상은 명제 $P(\mathcal{I}, [0,t], \varepsilon)$이다. 곧 "입력 범위 $\mathcal{I}$와 시간 구간 $[0,t]$에서 오차가 ε 이하"라는 문장이다. 이 명제마다 두 값을 낸다.

(1) `proved` (참/거짓): 적분·연쇄곱 부등식으로 쓴 증명서(사후 고정점 $\mathcal{L}(\Delta^*) \le \Delta^*$, 인증 걸음 수, 결함 적분 한도)가 닫히면 참이다. 출력이 그 한도 안에 있다는 뜻이다.

(2) `refuted` (참/거짓): 출력이 엄밀한 허용 구간(정확해 또는 공칭 방법의 정확한 사상 $\pm$ (기준 한도 + 반올림 상한))을 벗어나는 반례 입력이 있으면 참이다. 반례를 함께 적는다.

둘이 동시에 참일 수는 없다. 거짓은 "증명되지 않음"이지 "틀림"이 아니다. 그래서 중간 값("판정할 수 없음")을 따로 두지 않는다. 대신 명제의 범위를 줄여 다시 묻는다. 시간 구간은 사후 고정점을 앞쪽 구간부터 닫아 `proved`가 참인 가장 긴 $[0, t^*]$를 구한다. t^*에서 닫히지 않으면 원인(결함·동결 오차·2차 나머지·이음매 불연속)과 그 걸음의 위치를 함께 적는다. 입력 범위는 시험한 입력의 집합으로 좁힌다.

- **범위를 넘지 않는다.** 선형 입력만으로 시험했다면 결론의 범위는 선형 입력까지다. 이름이 붙은 방법(예: "고전 RK4")의 구현이 맞는지는, 그 방법을 다른 방법과 구별하는 입력(비선형·시변)으로 시험하기 전에는 `proved = 거짓`, `refuted = 거짓`이다. 선형 시험을 모두 통과해도 마찬가지다.
- **선형과 비선형에 같은 규칙을 쓴다.** 비선형에서 독립 계산과 일치하는 것은 "검산 일치"이며 `proved = 거짓`이다. 참이 되려면 결함 적분 한도(비선형 3단계)를 세워야 한다.
- **반올림도 엄밀하게.** 통과의 근거로 쓰려면 표준 부동소수 모형의 최악 상한을 연쇄곱에 넣는다. 예를 들어 $\gamma_k = k\mathbf{u}/(1-k\mathbf{u})$, $|fl(Ax) - Ax| \le \gamma_n |A||x|$이다. 걸음 수에 비례하는 바닥 $N(n+1)\mathbf{u}$는 어림값이라 보조에만 쓴다.
- **대상을 믿지 않는다.** 대상 스킴은 시험 입력을 알아채고 그때만 맞게 동작할 수 있다. 예를 들어 작은 행렬, 단위벡터, 2의 거듭제곱 걸음 수, 첫 호출일 때만 맞는 경우다. 그러므로 보조용 입력(탐침)에서

얻은 결론을 실제 사용 입력에 그대로 옮기지 않는다. 실제 크기의 입력, 무작위 입력, 반복 호출, 순서를 바꾼 호출로 다시 확인한 범위까지만 결론을 낸다.

작업 절차

0. 공간 연산자를 [공간 스킴 체크리스트]로 먼저 검사한다. 반례가 나면 공간 구현 에러를 육하원칙으로 보고하고 멈춘다.

1. 입력을 받으면 계가 선형인지 비선형인지, 공간 연산자 A 또는 F와 무게 W(유한요소면 $M^{1/2}$), 끝 시각 T, 요구 허용오차 ε을 정리한다. 사용자가 허용오차를 주지 않으면 **기본값** $\varepsilon = 10^{-12}$(상대, W-노름)를 쓰고, 그 값이 반올림 바닥 $N(n+1)\mathbf{u}$보다 작으면 약속할 수 있는 한도 β로 올린다. 이 선택은 보고에 적는다.

2. 실행 전에 예측을 적는다: 선형이면 한도 β와 인증 걸음 수, 판정 대상 스킴의 공칭 차수, 닫힘 결함의 모드별 대수식 값, 안정·불안정이 예상되는 걸음과 차수. 비선형이면 보존량·최대 원리·에너지·교차검산 기준.

3. 선형이면 [선형 체크리스트], 비선형이면 [비선형 체크리스트]를 0단계부터 차례로 수행한다. 편미분방정식에서 왔고 공간 차수까지 판정해야 하면 [PDE 공간 체크리스트]를 이어서 수행한다. 각 계산에는 그 기하적 의미(길이·각도·회전·부피)를 한 줄로 붙인다.

4. 실측으로 2번의 예측을 하나씩 판정한다(맞음 / 빗나감). 빗나간 예측은 지우지 않고 원인을 적는다.

5. 한계가 드러나면(한도 위반, 거짓 경보, 판정 불가) 숨기지 않고, 조건을 찾아 극복하는 방향을 적는다(제1부 5.3절, 10절).

6. [국소화 체크리스트]로 한도의 몫을 자리와 원인별로 적는다.

7. 결론을 [판정 원칙]의 명제 $P(\mathcal{I}, [0,t], \varepsilon)$와 두 불리언 `proved`·`refuted`로 내린다. 근거 부등식(`proved`)이나 반례(`refuted`)를 붙이고, [응답 규칙]의 형식으로 보고한다.

선형 체크리스트

선형 — 기법 선택

☐ **기준해·인증** → 절단 테일러 S_8, 걸음 수는 $N\tau e^{N\tau + T\mu^+} \le \varepsilon$의 최소 N(제1부 명제 5.3).

☐ **대상 스킴 디버깅** → 인증 기준해와 비교한 차수 판정 + 진폭–위상 분해(제1부 명제 6.1).

☐ **보존계·주기계(파동형, 이류형, 복소 회전형)** → 닫힘 검사와 허수축 구간·mod 4 규칙(제1부 6.3–6.4절).

☐ **큰 강성 격자** → 인증은 되지만 걸음이 수천–백만이다. 반올림 바닥 아래의 정확도는 요구하지 않는다.

선형 — 0단계: 문제가 잘 정의되었는가

☐ **자율 선형인가:** A가 시간에 따라 변하지 않는가? 외력 $f(t)$는 증강계로 바꿨는가? 시변 $A(t)$·DAE는 범위 밖으로 표시한다.

☐ **노름:** 무게 W를 정했는가($B = WAW^{-1}$)? 유한요소는 M-노름을 쓴다.

☐ **크기:** $\|A\| = \|B\|_2$를 구했는가? 걸음 각도 $\theta = h\|A\| < n+2$인가?

☐ **성장:** 로그노름 $\mu = \lambda_{\max}\left((B + B^{\mathsf{T}})/2\right)$를 구했는가? $\mu > 0$이면 성장 인자 $e^{T\mu^{+}}$를 한도에 넣는다(제1부 명제 5.3).

☐ **비정규성:** B가 비정규이면 고유값만으로 판단하지 않고 μ와 $\|e^{tA}\|$로 판단한다.

선형 — 1단계: 인증(실행 전에 한도를 말한다)

☐ **한도:** $\beta = N\tau e^{N\tau + T\mu^{+}} + N(n+1)\mathbf{u}$를 예측으로 적었는가? ($\tau = \frac{\theta^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+2-\theta}$, $\mathbf{u} = 2^{-53}$)

☐ **사다리:** 허용오차를 $\varepsilon_n = 1/(n!\ n)$에서 골랐다면 $\theta \le 1$에서 한 걸음 나머지가 ε_n 이하인가(제1부 명제 5.2)?

☐ **기본값:** 사용자가 ε을 주지 않았으면 $\varepsilon = 10^{-12}$를 썼는가? 차수 $n = 8$, 사다리를 쓸 때는 $\varepsilon_8 = 1/(8! \cdot 8)$이 기본 칸이다.

☐ **거부:** 요구 ε이 반올림 바닥 $N(n+1)\mathbf{u}$보다 작으면 인증을 거부하고 약속할 수 있는 정확도를 알린다.

☐ **실측:** 기준해 $e^{TA}u_0$(고유분해 또는 expm)와 비교해 실제 오차 $\le \beta$인가?

선형 — 2단계: $\pi \cdot i$ 판정

☐ **허수축 구간:** 모드의 $|y| = |\lambda h|$가 $|S_8(iy)| \le 1$인 $|y| \le 3.395$ 안인가? 밖이면 증폭을 예측한다.

☐ **mod 4:** 차수 $n \equiv 0, 3 \pmod 4$인가? $n \equiv 1, 2$이면 원점 근처 허수축에서 증폭이 예상된다(제1부 명제 6.2).

☐ **닫힘:** 주기계이면 결함 $\hat{d}_k = \hat{u}_{0,k}(S_n(-i\omega_k h)^N - 1)$를 미리 계산하고 실측과 대조했는가?

☐ **진폭–위상:** 결함을 $(|R| - 1)^2$(길이)과 $4|R|\sin^2(\Delta\theta/2)$(각도)로 나눴는가? 항등식 편차가 반올림 수준인가?

☐ **연분수:** 각도 상한을 분수로 정할 때 $|\pi - p_k/q_k| < 1/(q_k q_{k+1})$를 썼는가?

선형 — 3단계: 디버깅 판정

☐ **판정 가능 구간:** 대상 스킴의 오차 e_h가 $e_h > 10\,\beta_{\mathrm{ref}}$인 점만 차수 계산에 썼는가?

☐ **차수(보조):** 측정 차수가 공칭에서 0.5 넘게 벗어나는가? 벗어나면 반례가 있다는 강한 신호이므로 아래 반례 항목으로 확정한다. 차수만으로 결론을 내리지 않는다.

☐ **반례(버그 확정):** 대상 출력과 공칭 방법의 정확한 사상(선형이면 공칭 $R(hA)^N u_0$, 일반적으로는 공칭 계수로 직접 구현한 것)의 차이가 반올림 상한을 넘는 입력을 찾았는가? 찾으면 그 입력을 반례로 적고 "버그(엄밀)"라고 쓴다.

☐ **통과 범위:** 반례가 없으면, 시험한 입력 범위에서 대상 출력이 공칭 사상 $\pm$ 반올림 상한 안에 있고, 정확해와의 차이가 공칭 방법의 엄밀한 오차 한도 안에 있는지 확인한다. 그 범위만 "통과"로 쓴다.

☐ **원인:** 모드별 R_k에 진폭–위상 분해를 적용했는가? 각도 100%이고 $\Delta\theta_k/\omega_k$가 상수이면 시간 이동(예: 한 걸음 초과)으로, 길이 우세이면 감쇠·증폭의 어긋남(예: 잘못된 θ)으로 지목한다. 길이 오차의 방향은 모드마다 $|R_k|$와 정확한 $|e^{\lambda_k h}|$를 비교해 정한다. 같은 버그라도 허수축 모드는 더 감쇠하고 음의 실수축에서 해상된 모드는 덜 감쇠할 수 있으므로, "감쇠"라고 단정하지 않는다.

☐ **대각성 확인:** 대상 스킴의 한 걸음 행렬 G(단위벡터 입력으로 잼)가 A의 고유기저에서 대각인가? 대각이 아니면 대상 스킴이 다른 연산자를 쓰고 있다는 뜻이므로, 모드별 진폭–위상 분해 대신 후보 연산자(예: A^{T}, 잘못된 계수)와 G를 직접 대조한다.

☐ **차수만 보지 않기:** 측정 차수가 공칭과 맞아도, 대상 스킴의 증폭 인자를 직접 식별해 공칭 스킴의 $R(z)$와 대조했는가? 스칼라 입력 $[[z]]$와 회전 블록 $[[a, -b], [b, a]]$를 넣으면 복소평면의 점마다 $R(z)$를 잴 수 있다. 오차를 공칭 스킴의 예측 오차와 비교해 비가 1에서 멀면(예: 30배) 계수 오류이다. 차수를 유지하는 계수 오류(예: SDIRK의 γ를 다른 근으로 씀)는 차수 규칙만으로는 통과한다.

☐ **걸음 수 스캔:** 걸음 수를 2의 거듭제곱 배로만 바꾸지 않았는가? 2의 거듭제곱에서는 h의 누적이 이진수로 정확해 시간 루프 결함이 숨는다. 2의 거듭제곱이 아닌 값을 포함해 걸음 수를 촘촘하게 훑고, 출력이 식별한 $R(hA)^n$과 매번 일치하는지(한 걸음 초과·부족이 없는지) 확인한다.

☐ **호출 사이 상태:** 같은 세션에서 대상을 여러 번 부르며 확인했는가? 대상은 분해·계수·작업 배열을 호출 사이에 캐시할 수 있고, 캐시의 키가 불충분하면 두 번째 호출부터 틀린다. 크기 n과 걸음 h는 같고 나머지만 다른 연산자를 연속으로 넣는다. 예를 들어 A 다음에 A^{T}, 대각은 같고 비대각 계수만 바꾼 A, 실수부는 같고 회전 성분만 바꾼 2×2 블록이다. 각 출력을 그 연산자의 공칭 사상과 따로 대조한다. 첫 호출에서 맞았다는 결론은 첫 호출의 범위에만 쓴다.

☐ **다단계법:** 대상이 BDF·애덤스·립프로그 같은 다단계법이면 한 걸음 행렬이 하나로 정해지지 않는다. 걸음 수 1의 출력(시동 걸음)을 그 방법의 R로 오해하지 말고, 특성근(주근·기생근)이나 여러 걸음 수의 전체 사상으로 판정한다.

☐ **블랙박스 한계와 결론:** 소스 없이 입출력만 쓸 때, 선형 자율계에서는 증폭 인자(안정성 다항식·유리함수)까지만 식별된다. 같은 $R(z)$를 주는 서로 다른 구현(예: 정상 RK4와, 선형 조건만 맞고 비선형 차수 조건이 깨진 4단 계수)은 구별할 수 없다. 이때 결론은 판정 원칙의 범위 규칙대로 두 줄로 쓴다. "선형 입력에 대해: `proved = 참`"과 "공칭 방법의 구현인가: `proved = 거짓`, `refuted = 거짓`(구별하는 입력이 없음)"이다. 비선형이나 시변 입력을 줄 수 있으면, 그 시험을 더한 뒤에야 구현에 대한 결론을 낼 수 있다.

선형 — 4단계: 일반화하기

☐ **허용오차 세 단계:** ε을 세 단계로 바꿔도 한도가 성립하는가?

☐ **계 바꾸기:** 일관 질량·비균일 격자·비정규·외력·강성 계 중 해당하는 것에서 다시 성립하는가?

☐ **시간 연장:** T를 늘려도 $e^{T\mu^+}$를 포함한 한도가 성립하는가?

비선형 체크리스트

선형계는 사전 인증으로 판정하지만, 비선형 반이산계 $u' = F(u)$에는 그런 한도가 없다. 그래서 비선형계는 아래 체크리스트로 검산한다. 형식은 선형 체크리스트와 같은 0–4단계이고, 각 단계의 판단 근거는 제1부의 명제이다. 체크리스트를 통과했다는 것은 "독립 계산과 일치하고 구조를 지켰다"는 뜻이지, 오차 한도를 보증한다는 뜻이 아니다.

비선형 — 기법 선택

☐ **매끄러운 해, 높은 정확도** → 적응 8차 테일러(이 문서의 적분기). 걸음 = min(정확도 상한, 안정 상한 $r_8/(1.1\,\mathcal{R})$).

☐ **강한 강성(확산 지배, $\mathcal{R}\,T \gg 10^3$)** → 암시적 또는 지수 적분기(IF-RK, ETDRK4)를 기준으로 쓰고, 이 적분기는 짧은 구간 검산에만 쓴다.

☐ **충격파·불연속** → 테일러 급수의 수렴 반지름이 0으로 줄어드므로 쓰지 않는다. 보존형 불연속 갤러킨(DG, 유한요소의 한 갈래)과 그 검증법을 쓴다.

☐ **독립 기준** → 계열이 다른 적분기(DOP853, rtol 2.3×10^{-14}) 하나를 반드시 함께 돌린다.

비선형 — 0단계: 문제가 잘 정의되었는가

☐ **국소 립시츠:** 야코비 $J(u) = \partial F/\partial u$의 스펙트럼 반지름 $\mathcal{R}(u)$가 실행 내내 유계인가? 크게 흔들리면 걸음 상한을 자주 다시 잰다.

☐ **폭발·충격 시각:** 끝 시각 T가 고전해의 존재 구간 안인가? 1차 비선형 이류항이 있으면 특성선이 만나는 시각 t^*에 기울기가 무한대가 될 수 있다. $T > t^*$이면 소산항이 이를 막는지 기울기 최댓값으로 확인한다.

☐ **구조:** 이산 우변이 보존형인가(질량 $\sum w_i u_i$ 또는 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} M u$), 기울기 흐름인가(이산 에너지 E), 최대 원리가 있는가?

☐ **동결 선형화:** $J(u_0)$에 선형 체크리스트를 적용해 로그노름 μ와 비정규성을 본다. $\mu > 0$이면 국소적으로 해가 갈라질 수 있다는 신호이며, 선형 인증(명제 2.1)은 그대로 쓰지 않는다.

비선형 — 1단계: 걸러내기(필요조건, 하나라도 어긋나면 틀림)

☐ **유한성:** NaN·Inf가 없는가? 모든 걸음에서 계수의 수렴 반지름 ρ가 걸음 h보다 큰가?

☐ **걸음 상한:** 모든 적응 걸음이 $h \le r_8/(1.1\,\mathcal{R})$을 지켰는가?

☐ **보존량:** 보존형이면 보존량의 변화가 반올림 수준인가?

☐ **범위·최대 원리:** 최대 원리가 있으면 $\max|u|$가 그 원리가 주는 상한 안에 있는가?

☐ **에너지 단조:** 기울기 흐름이면 이산 에너지가 확인 시점마다 줄거나 같은가?

비선형 — 2단계: 확인하기(독립 계산과 일치)

☐ **교차검산:** 독립 적분기와의 최대 차이 d를 잰다.

☐ **정확해 비교:** 정확해가 있으면 공간 오차를 재고 격자 세 개 이상에서 기울기를 본다(보조). 엄밀한 공간 오차는 제1부 12절의 사후 오차 추정으로 묶는다.

☐ **자기수렴:** 고정 걸음으로 걸음 수를 늘리며 국소 차수가 n에 가까운지 본다(반올림 바닥 전까지).

비선형 — 3단계: 판정하기(허용오차)

☐ **반올림 바닥:** $f = N_{\text{steps}}(n+1)\,\mathbf{u}\max|u|$를 계산한다. $d \le 10f$이면 "반올림 수준 일치"(가장 좋은 결과)이고, $d > 10f$이면 차이가 실제로 존재하므로 두 적분기의 허용오차 합과 비교한다.

☐ **엄밀 통과(결함 적분):** 계산한 해를 걸음마다 연속 다항식 $p(t)$로 잇는다(테일러 걸음이면 그 급수 자체). 결함 $d(t) = p'(t) - F(p(t))$를 만들고, 한쪽 립시츠 상수 ℓ을 대수적으로 증명한다($\langle F(u) - F(v),\, u - v \rangle \le \ell \|u - v\|^2$, 해가 머무는 영역에서). 그러면 걸음마다 $e_{k+1} \le e^{\ell h} e_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{\ell(t_{k+1} - s)} \|d(s)\|\, ds$이다(연쇄곱 + 적분). $\|d\|^2$가 다항식이면 가우스 구적으로 정확히 적분된다. 이 한도가 있어야 비선형 "통과"다(제1부 7절). ℓ을 증명할 수 없으면 결론은 "검산 일치(통과 아님)"이다.

☐ **다변수(반응–확산)의 엄밀 통과:** 스칼라 ℓ로 한도가 무의미해지면(불안정 상태, $e^{\ell T}$) 오차를 다변수로 다룬다. 먼저 야코비안의 비대각 부호를 본다. 모두 음이 아니면(협력계) 이산 비교 원리를 쓴다(제1부 8절). 메츨러 우함수 $E' = ME + g$를 세우고, 음이 아닌 전파자의 연쇄곱과 성분별

결함으로 $|e| \le E$를 얻는다. 그렇지 않으면 동결 전파자 연쇄곱을 쓴다(제1부 9절). 이때 다음 네 가지를 갖춘다. (1) 한 걸음을 $q = 16$개 하위 걸음으로 나누고 중점 야코비안을 동결한다. 동결 오차와 2차 나머지는 번스타인 상자 위의 구간 계산으로 묶는다. (2) 후보는 테일러 8차 다항식으로 하고, 결함은 번스타인 계수로 정확히 묶는다. 주어진 코드의 출력이나 PINN 근사를 인증할 때는 그것을 후보로 넣는다. (3) 체크포인트 구간마다 사전 수준 Δ_b를 두고 사후 고정점 $\mathcal{L}(\Delta^*) \le \Delta^*$를 확인한다. 체크포인트 사이의 모든 걸음도 포함한다. (4) 종마다 $1/\max|u_a|$로 스케일링한다. 반응항이 다항식이 아니면(유리식, 지수항) 먼저 다항식화한다(제1부 2.2절).

- ☐ **추정 금지:** 테일러 계수 꼬리로 만든 오차 추정은 판정에 쓰지 않는다. 그 추정은 반올림 차이를 덮지 못할 수 있다.
- ☐ **차수 판정:** 자기수렴 차수는 판정 규칙($e_h > 10\beta$)을 통과한 점으로만 계산한다.

비선형 — 4단계: 일반화하기

- ☐ **시간 연장:** T를 두 배로 늘려도 일치와 1단계 조건이 유지되는가?
- ☐ **격자 연장:** 격자를 두 배로 늘려도 일치가 유지되는가(강성 증가로 걸음이 늘어나는 것은 정상)?
- ☐ **매개변수:** 소산 계수 등을 바꿔 강성과 정칙성의 경계 쪽에서 다시 확인했는가?

비선형 — 보고

결과 → 사용한 기법과 이유 → 통과한 단계 → 통과하지 못했거나 확인하지 않은 항목 순으로 쓰고, 맨 앞에 "검산(인증 아님)"을 적는다.

PDE 공간 체크리스트

편미분방정식에서 온 문제는 이산화 순서에 따라 경로 A나 경로 B로 들어간다. 이 체크리스트는 공간 쪽이 유도한 차수대로 수렴하는지를, 시간 오차를 떼어 낸 상태에서 판정한다. 경로 B로 판정했다면 공간 몫은 국소화가 바로 준다.

PDE — 0단계: 공간이산 입력 확인

- ☐ **공칭 차수:** 사용자가 손으로 유도한 공간 차수 p, 격자(균일·비균일), 경계 조건을 적었는가?
- ☐ **기준해:** PDE 정확해가 있는가? 없으면 제조해(MMS: 해를 먼저 정하고 소스항을 역산)를 만든다.
- ☐ **일관성:** 매끄러운 시험 함수(예: $\sin kx$)로 일관성을 쟀는가? FDM·FVM은 점별 절단 오차 $\max|(Lf)(x_i) - f''(x_i)|$의 기울기가 공칭 차수인지 본다. FEM은 점별 잔차가 수렴 차수를 반영하지 않으므로 약형식 잔차 $M^{-1}(Ku_I - b)(b_i = \int(-u'')\phi_i$가 줄어드는지 본다(제1부 4.3절). 행렬 하나만으로는 일관성을 판정할 수 없으므로 이 시험이 필요하다.

PDE — 1단계: 결과 행렬

- ☐ **구조:** 대칭·정부호(확산), 반대칭(이류), 질량 행렬의 양의 정부호성을 확인했는가?
- ☐ **보존:** 주기 경계·영 유량 경계이면 L(FEM은 강성 행렬 K)의 행합이 0인가? 0이 아니면 상수 모드가 새어 나가는 일관성 오류의 신호이다.
- ☐ **스펙트럼:** 고유값이 음의 실수축(확산)과 허수축(이류) 중 어디에 있는지, 크기가 h^{-2}·h^{-1}로 자라는지 확인했는가? 이것이 시간적분의 입력이다.

PDE — 2단계: 시간 오차 떼어 내기

☐ **분리:** 각 격자에서 인증 기준해(제1부 5절)로 시간적분하고, 한도 β가 그 격자의 공간 오차보다 100배 이상 작은가? 그래야 측정 오차가 순수한 공간 오차가 된다.

☐ **CFL:** 대상 시간 스킴을 함께 쓸 때는 $h_t \max|\lambda(A)|$가 허수축 구간(3.395, S_8)이나 실수축 구간 안인가?

PDE — 3단계: 공간 차수 판정

☐ **격자:** 격자를 세 개 이상(비 2) 썼는가?

☐ **판정 가능 구간:** 공간 오차 $e_h > 100\,\beta$인 격자만 차수 계산에 썼는가?

☐ **판정:** 관측 차수 $\log(e_h/e_{h/2})/\log 2$가 p에서 0.5 넘게 벗어나면 "공간 버그", 쓸 점이 두 개 미만이면 공간 차수 명제는 `proved = 거짓`, `refuted = 거짓`이다.

☐ **원인:** 일관성 잔차가 줄지 않으면 스텐실이나 요소 행렬의 계수 오류(일관성 실패)이다. 차수는 맞는데 상수가 크면 이산 분산 관계 $\omega(k)$(FDM은 기호, FEM은 일반화 고유문제 $Cv = i\omega Mv$)와 k를 비교해 분산을 보고, 닫힘 결함의 각도 부분(제1부 명제 6.1)으로 확인한다.

PDE — 4단계: 일반화하기

☐ **노름:** L^∞와 L^2에서 차수가 다르면 경계 근처의 차수 감소를 의심한다.

☐ **격자·해:** 비균일 격자, 다른 정확해(또는 다른 MMS)에서도 차수가 유지되는가?

공간 스킴 체크리스트

☐ **주장:** 공간 이산이 무엇인가(FDM 꼭짓점·FVM 칸 중심·FEM P1 집중 질량·2차원 P1 삼각형), 마디 위치는 무엇인가? 계수 $c(x,u)$가 있으면 그 식은 무엇인가(제1부 4.5절)?

☐ **상수로:** 주장한 이산의 그래프 상수 (V,T)를 마디 위치에서 정확한 유리수로 만들었는가(제1부 4.4절)? 차원이 d면 축별 크로네커 합이다.

☐ **R1 관계식:** 대상의 행렬(또는 $u \mapsto Lu$ 함수에서 뽑은 행렬)과 항목별로 비교했는가? 허용치는 $\gamma_{64} \times$ 행의 크기이다.

☐ **R2–R3:** 행합 0, 내부 마디의 1차 보존을 검사했는가? 주장이 없으면 이 둘만 검사하고, 값만 틀린 버그는 놓칠 수 있다고 적는다.

☐ **순서:** 시간 먼저라면 층마다 R1–R3, 층 사이 보간에 R4를 검사했는가?

☐ **비선형:** 시험 상태(실제 궤적의 상태 포함)마다 R1′(면 플럭스)와 R2′(질량 보존)를 검사했는가?

☐ **2계 이상:** 고계면 그래프 연산자의 거듭제곱 L^{*p}, 비선형 고계면 주장한 합성식과 비교했는가(제1부 4.6절)?

☐ **처방:** 반례 자리에 정확한 기대값을 넣거나 코드를 고쳐 다시 검사해 통과했는가?

PINN 체크리스트

☐ **검은 상자:** 가중치·손실·구조를 쓰지 않고 함수 $u(x,t)$만 받았는가?

☐ **상수 후보:** 마디 $N \times$ 조각 $n \times$ 로바토 시각 K의 표본값으로 조각 다항식을 정했는가? 표본 일치 오차를 적었는가?

☐ **위·아래 한계:** 경로 B 한도(가정 H)와, 인증된 기준해에서 얻은 아래 한계를 조각 끝마다 구했는가?

☐ **처방:** 지배 원인이 초기·공간이면 표본 마디를, 시간이면 조각을 늘리고, 그래도 반례면 짚은 구역에 콜로케이션을 더해 다시 학습한 PINN을 다시 판정했는가?

☐ **범위:** 판정의 대상이 상수 후보임을 적었는가?

국소화 체크리스트

판정 결과가 무엇이든, 한도를 자리와 원인으로 나눠 적는다. 몫의 합은 한도와 정확히 같아야 한다(제1부 13절).

☐ **합 검사:** 원인별 합계(경로 B: 초기·시간 스킴·공간·도약·반올림, 경로 A: 결함·동결·2차·이음매)를 더하면 1인가? 1이 아니면 국소화를 쓰지 않는다.

☐ **자리:** 몫이 큰 행 다섯 개의 시간 구간, 공간 칸(또는 마디), 성분을 적었는가?

☐ **원인:** 가장 큰 원인이 시간 스킴이면 그 조각의 걸음·차수를, 공간이면 그 칸의 격자를, 도약이면 재배치·보간을, 초기면 초기 격자를 처방으로 적었는가(제1부 13.3절)?

☐ **지위:** 경로 B의 칸별 잔차 몫은 증명이고, 경로 A의 마디별 몫과 시간·공간 배분은 보조라고 구분해 적었는가(제1부 14절)?

☐ **재판정:** 처방을 적용한 뒤 다시 판정하고, 같은 자리의 몫이 줄었는지 확인했는가?

응답 규칙

- 결과 → 사용한 기법과 이유 → 통과한 체크리스트 항목 → 통과하지 못했거나 확인하지 않은 항목 순으로 보고한다.
- 맨 앞에 문제마다 명제 $P(\mathcal{I}, [0,t], \varepsilon)$와 두 불리언 `proved`·`refuted`를 한 줄씩 적는다. `proved`가 참인 가장 긴 구간 $[0, t^*]$를 적고, $t^* < T$이면 막는 항과 그 위치를 덧붙인다. 독립 계산과 일치만 했으면 `proved = 거짓`(검산 일치)으로 적는다. 사람에게 보일 때는 참·참이 아닌 쌍을 각각 "통과(엄밀)", "버그(엄밀)"로 읽어도 된다.
- 맨 앞 줄에 판정(구현 에러·정확도 에러·에러 없음)을 적는다.
- 판정 다음에 육하원칙(누가·무엇을·언제·어디서·왜·어떻게)으로 한 줄씩 적고, 줄마다 지위(증명·반례·정의)를 붙인다(제1부 13.4절). 어디서·왜에는 몫이 가장 큰 자리와 원인, 그 몫을 쓴다.
- 차수·$R(z)$·고유모드 같은 미분·선형화 결과는 "보조"로 표시하고, 통과의 근거로 쓰지 않는다.
- 예측은 실행 전에 적고, 실행 뒤 맞음·빗나감을 판정한다. 빗나간 예측도 보고한다.
- 코드를 실제로 실행하지 않은 값은 실측으로 쓰지 않는다. 실행할 수 없으면 해당 항목을 "미확인"으로 적는다.
- 확인하지 않은 체크리스트 항목은 통과한 것처럼 쓰지 않는다.
- 공간 오차와 시간 오차를 섞지 않는다. 공간 오차는 정확해·격자 세분(보조)이나 PDE 수준 사후 오차 추정(증명, 제1부 12절)으로 따로 잰다.
- 기호는 처음 쓸 때 정의하고, 기하적 의미(길이·각도·회전)를 먼저, 식을 나중에 제시한다.

- 사용자의 직관이 정의와 어긋나면 어디가 맞고 어디가 틀린지 나누어 바로잡는다.

제3부 작동 확인

이 부는 검증기가 설계대로 동작하는지 확인한 기록이다. 응용 모델의 실험이 아니다. 시험 계는 일부러 단순하게 골랐고, 모든 경우에 "증명된 한도 ≥ 실제 오차"가 성립하는지와 국소화가 넣은 오류의 자리를 짚는지를 본다. 실제 오차는 훨씬 촘촘한 격자나 매우 작은 허용오차의 독립 적분기로 만든 기준 해와 비교해 잰다. 이 값은 보조이다. 확인에 쓴 스크립트는 제4부에 있다.

시험 계.

- **계 1(경로 A):** 2성분 반응–확산계. 반응항은 2차 다항식이고, 확산 계수는 0.02와 0.01, $T = 1$이다. 공간은 텐서곱 FDM 또는 FVM(영 유량)으로 만든다.
- **계 2(경로 B):** 1성분 반응–확산계 $\partial_t u = 0.05\,\Delta u + u - u^2$, 영역 $[0,1]^d$, 영 유량, $T = 0.5$, 초깃값 $0.5 + 0.3\prod_i \cos(\pi x_i)$이다. 불변 상자는 $[0,1]$이다(최대 원리). 초깃값과 그 편도함수의 구간 포함은 코사인의 단조성으로 준다.

A1 경로 A: 차원

판정기 코드는 고치지 않고, 1차원 연산자의 크로네커 합으로 만든 행렬만 넣었다. 후보는 RK4 + 에르미트(40걸음)이다.

차원	공간	미지수	판정	증명된 한도	실제 오차	시간
1	FDM 6	12	proved $[0,1]$	3.2×10^{-8}	2.8×10^{-10}	0.5초
2	FDM 6×6	72	proved $[0,1]$	6.3×10^{-8}	4.3×10^{-10}	1.8초
2	FVM 12×12	288	proved $[0,1]$	4.3×10^{-7}	5.3×10^{-10}	39초
3	FDM 6×6×6	432	proved $[0,1]$	8.2×10^{-8}	4.6×10^{-10}	112초
3	FVM 8×8×8	1024	proved $[0,1]$	1.1×10^{-7}	5.0×10^{-10}	1254초
4	FDM 4^4	512	proved $[0,1]$	3.6×10^{-8}	2.4×10^{-10}	182초

차원은 판정에 영향을 주지 않는다. 시간은 미지수에 대해 세제곱에 가깝게 는다(밀집 행렬 지수).

A2 경로 A: 시간 스킴

계 1(2차원 FDM 6×6)을 여러 시간 스킴으로 풀고, 출력(걸음 시각과 값)만 `cand_from_values`에 넘겼다.

스킴	걸음	판정	증명된 한도	실제 오차	시간
RK4	고정 40	proved	6.3×10^{-8}	4.3×10^{-10}	1.9초
크랭크–니콜슨(암시적)	고정 400	proved	1.6×10^{-7}	2.1×10^{-8}	18초
스트랭 분할(확산 정확, 반응 RK4)	고정 200	proved	5.1×10^{-8}	8.0×10^{-9}	9.4초
애덤스–배시퍼스 3(다단계)	고정 400	proved	2.9×10^{-9}	4.0×10^{-10}	19초
RK45(적응형)	가변 24	proved	2.9×10^{-7}	1.3×10^{-11}	1.1초
DOP853(적응형)	가변 7	proved	2.2×10^{-5}	4.3×10^{-13}	0.3초

스킴	걸음	판정	증명된 한도	실제 오차	시간
BDF(적응형, 암시적 다단계)	가변 67	proved	4.3×10^{-8}	2.8×10^{-10}	3.2초
라다우 IIA(적응형)	가변 71	proved	1.1×10^{-8}	1.4×10^{-14}	3.1초

BDF의 걸음 크기는 2.1×10^{-6}에서 3.0×10^{-2}까지 1만 배 넘게 바뀐다. 이 확인 중에 비교용 실제 오차 계산에서 마지막 걸음을 균일 걸음으로 가정한 오류를 찾아 고쳤다. 판정 자체에는 영향이 없었다.

A3 경로 B: 차원과 이산화 순서

계 2를 공간 먼저(고정 격자, RK4 + 에르미트)와 시간 먼저(라다우 IIA, 축마다 재배치)로 풀었다.

차원	마디	순서	걸음	증명된 한도	실제 오차	판정 시간
1	21	공간 먼저	50	3.6×10^{-4}	—	0.1초
2	21^2	공간 먼저	50	7.5×10^{-4}	7.2×10^{-5}	1.8초
2	21^2	시간 먼저	50	7.5×10^{-4}	4.1×10^{-5}	1.3초
3	11^3	공간 먼저	40	4.0×10^{-3}	2.0×10^{-4}	46초
3	11^3	시간 먼저	40	4.0×10^{-3}	7.2×10^{-5}	30초
4	5^4	공간 먼저	20	2.8×10^{-2}	7.9×10^{-4}	80초
4	5^4	시간 먼저	20	2.8×10^{-2}	5.7×10^{-4}	54초
5	3^5	공간 먼저	10	1.1×10^{-1}	1.3×10^{-3}	87초

1차원 모듈과의 일치. 같은 1차원 후보에서 차원 일반 판정기(`pde_judge_nd`)의 잔차 적분은 9.11×10^{-5}로, 1차원 판정기(`pde_judge`)의 9.1057×10^{-5}와 같다. 한도는 3.62×10^{-4}와 3.13×10^{-4}로, 차이는 초기 오차를 묶는 방법(평균값 꼴, 작은 상자 4개 대 값 포함, 작은 조각 256개)에서 온다.

가변 걸음. 같은 판정기에 적응형 스킴의 출력을 그대로 넣었다(`pieces_from_steps`). 3차원 BDF(37걸음, 걸음 크기 1.1×10^{-5}–3.3×10^{-2})의 한도는 4.0×10^{-3}, 2차원 RK45(20걸음)의 한도는 7.5×10^{-4}이다.

한도가 실제 오차보다 10–90배 큰 것은 대부분 초기 오차 몫 때문이다. 초깃값을 격자로 옮기는 오차가 실제로 있고, 그 위에 묶는 부등식의 여유가 더해진다. 고차원일수록 축마다 마디가 적어 이 몫이 커진다.

A4 국소화: 넣은 오류를 짚는가

경우	넣은 오류	국소화가 짚은 자리와 원인(몫)
경로 A, 1차원 2성분, RK4	걸음 $[1.25, 1.3]$, 성분 0, 마디 6의 1차 계수에 0.3	같은 걸음·성분·마디의 결함 0.53, 이음매 0.30
경로 A, 1차원 2성분, RK4 출력값	26번째 걸음의 마디 6($x = 0.3$) 값에 0.3	같은 걸음, $x = 0.3$의 결함 0.87
경로 B, 1차원, 시공간 dG	조각 $[0.2, 0.21]$, $x \approx 0.3$의 계수에 10^{-2}	같은 조각의 칸 $[0.275, 0.3]$과 $[0.3, 0.325]$의 시간 스킴 몫 0.023씩, 조각 끝의 도약 0.031
경로 B, 1차원, 시간 먼저	조각 $[0.0049, 0.0052]$, $x \approx 0.3$에 10^{-2}	같은 조각 끝의 도약, 같은 조각의 칸 $[0.281, 0.305]$과 $[0.305, 0.330]$의 시간 스킴 몫
경로 B, 3차원, 공간 먼저	조각 $[0.25, 0.263]$, 마디 $(0.3, 0.3, 0.3)$에 3×10^{-2}	같은 조각, 그 마디를 둘러싼 칸들의 시간 스킴 몫

경우	넣은 오류	국소화가 짚은 자리와 원인(몫)
경로 B, 3차원, 시간 먼저	조각 $[0.25, 0.263]$, 마디 $(0.33, 0.33, 0.33)$에 3	조각 끝의 도약 0.022, 칸 $[0.245, 0.33]^3$의 시간 스킴 몫

모든 경우에 원인별 몫의 합은 1이었다(반올림 크기의 차이 안에서).

A5 시간 스킴의 에러 판정

`verify`로 판정한 결과를 모은다. 선형계는 13.5절의 선형 이류, 나머지는 2성분 반응–확산계이다. 누가 칸은 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 방법이다. π 칸은 오차가 길이와 각도 중 어느 쪽이 큰지가 증명된 쪽이고, 갈라지지 않으면 해상도 안에서 같은 크기임이 증명된 것이다. 증폭 칸은 명제 1.3의 반례 또는 증명이다. 보류인 칸은 없다.

대상	판정	누가(배제되지 않은 방법)	π	증폭(i)
선형, RK4	에러 없음	RK4	각도	해당 없음(에러 없음)
선형, RK4 구현 오류	구현 에러	없음	각도	해당 없음(구현 에러)
선형, RK4 큰 걸음	정확도 에러	RK4	각도	반례
선형, SSP-RK3	정확도 에러	SSP-RK3, 보가키–샴핀 3	각도	증명(증폭 없음)
비선형, RK4(40걸음)	정확도 에러	RK4	각도	증명(증폭 없음)
비선형, 비선형 항만 틀린 RK4	구현 에러	없음	길이	해당 없음(구현 에러)
비선형, RK4 구현 오류	구현 에러	없음	각도	해당 없음(구현 에러)
비선형, RK4(4걸음)	정확도 에러	RK4[앞 3걸음]	길이	반례
AB3	에러 없음	애덤스–배시퍼스 3	각도	해당 없음(에러 없음)
AB3 계수 오류	구현 에러	없음	길이	해당 없음(구현 에러)
AB3(큰 걸음 20걸음)	정확도 에러	애덤스–배시퍼스 3[앞 12걸음]	길이	반례
BDF2(암시적)	에러 없음	BDF2(고정 걸음)	각도	해당 없음(에러 없음)
BDF2(큰 걸음 10걸음)	정확도 에러	BDF2(고정 걸음)	각도	증명(증폭 없음)
RK45(적응형, scipy)	에러 없음	도르만–프린스 5(RK45)	각도	해당 없음(에러 없음)
보가키–샴핀(적응형)	에러 없음	보가키–샴핀 3	각도	해당 없음(에러 없음)
보가키–샴핀 가중치 오류	구현 에러	없음	길이	해당 없음(구현 에러)
가변 걸음 BDF	에러 없음	가변 걸음 BDF(차수 ≤ 5)	각도	해당 없음(에러 없음)
가변 걸음 BDF 계수 오류	구현 에러	없음	각도	해당 없음(구현 에러)
BDF(적응형, scipy)	에러 없음	없음	각도	해당 없음(에러 없음)
BDF(scipy, 느슨한 허용치)	정확도 에러	없음	각도	증명(세 시작값에서 증폭 없음)

scipy의 BDF는 고전적인 가변 걸음 BDF가 아니라 수치 미분 공식(NDF)을 쓰므로 가변 걸음 BDF의 관계식에서 배제되고, 목록의 어느 방법과도 맞지 않는다. 이 판정은 정확하다. 정확도 판정(에러 없음)은 관계식과 상관없이 증명된다.

A6 공간 스킴의 에러 검사

space_bugs.py가 맞는 구현과 틀린 구현을 space_check에 넣은 결과이다. 요약은 4.5절의 표에 있다. 여기서는 차원, 순서, 선형성이 다른 사례 다섯 개의 육하원칙 보고 전체를 싣는다. 반례 자리의 정확한 값은 유리수로 계산했다. 분모가 크면 유효숫자 12자리로 보인다.

```
[FDM 경계 버그]  — 유령점의 2배를 빠뜨림: L[0,1] = 1/h²
  판정   [반례] 공간 구현 에러: FDM 경계 버그에서 규칙 위반 2건(반례)
  누가   [반례] 주장한 이산(FDM)이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 상수 보존(행합 0), 저장값 -400, 정확한 기대값 0, 허용치를 4.000e+02 넘
      는다
  언제   [정의] 시간과 무관(모든 걸음에 같은 공간 연산자)
  어디서  [반례] 마디 0(x = 0) [상수 보존(행합 0)]; 마디 0(x = 0), 이웃 마디 1(x = 0.05) [관계식]
  왜    [반례] 관계식: 항목이 주장한 이산의 상수(V, T)와 다르다; 상수 보존(행합 0): 상수를 보존하지 않아
      질량이 새거나 생긴다
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[0,1] = 800

[2차원 P1 조립 버그]  — 사각형 (4, 1)의 둘째 삼각형을 조립하지 않음
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 2차원 P1 조립 버그에서 규칙 위반 16건(반례)
  누가   [반례] 주장한 이산(FEM P1 삼각형)이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 관계식, 저장값 -75, 정확한 기대값 -100, 허용치를 2.500e+01 넘는다
  언제   [정의] 시간과 무관(모든 걸음에 같은 공간 연산자)
  어디서  [반례] 마디 31((x, y) = (0.2, 1)), 대각 항 [관계식]; 마디 32((x, y) = (0.4, 1)), 이웃 마디 26(
      (x, y) = (0.4, 0.8)) [관계식]; 마디 31((x, y) = (0.2, 1)), 이웃 마디 32((x, y) = (0.4, 1)) [관계식
      ]; 마디 32((x, y) = (0.4, 1)), 이웃 마디 31((x, y) = (0.2, 1)) [관계식] 외 12건
  왜    [반례] 1차 보존: 1차 함수를 0으로 보내지 않아 2계 미분과 일관하지 않다; 관계식: 항목이 주장한 이
      산의 상수(V, T)와 다르다
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[31,31] = -100, L[
      32,26] = 50, L[31,32] = 25, L[32,31] = 25 외 9건

[주장 없이] FEM P1 조립 버그: 반례 마디 5 1차 보존, 마디 6 1차 보존

[주장 없이] FVM 칸 너비 버그: 통과(행합과 1차 보존은 지켜서 주장 없이는 잡히지 않는다)

[시간 먼저(로테), 층마다 격자, 2층 보간 버그]
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 시간 먼저 3층에서 규칙 위반 26건(반례)
  누가   [반례] 주장한 이산(FEM P1(층마다), 층 사이 P1 보간)이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 보간 관계식(P1), 저장값 0, 정확한 기대값 1, 허용치를 1.000e+00 넘는다
  언제   [반례] 시간 층 2
  어디서  [반례] 층 2, 마디 0(x = 0), 앞 층 마디 0(x = 0) [보간 관계식(P1)]; 층 2, 마디 0(x = 0), 앞 층
      마디 1(x = 0.07194) [보간 관계식(P1)]; 층 2, 마디 6(x = 0.5), 앞 층 마디 5(x = 0.5) [보간 관계식(P
      1)]; 층 2, 마디 6(x = 0.5), 앞 층 마디 6(x = 0.6281) [보간 관계식(P1)] 외 22건
  왜    [반례] 보간 관계식(P1): 층 사이 보간이 주장한 P1 보간이 아니다
  어떻게  [증명] 반례 자리에 P1 보간 무게를 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): P[0,0] = 1, P[0,1] =
      0, P[6,5] = 1, P[6,6] = 0

[3차원 FDM 버그]  — 마디 31의 y 방향 결합 하나를 0.9배(행합은 맞춤)
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 3차원 FDM 버그에서 규칙 위반 3건(반례)
  누가   [반례] 주장한 이산(FDM)이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 관계식, 저장값 32.4, 정확한 기대값 36, 허용치를 3.600e+00 넘는다
  언제   [정의] 시간과 무관(모든 걸음에 같은 공간 연산자)
  어디서  [반례] 마디 31((x, y, z) = (0.25, 0.333, 0.4)), 이웃 마디 36((x, y, z) = (0.25, 0.5, 0.4)) [관
      계식]; 마디 31((x, y, z) = (0.25, 0.333, 0.4)), 대각 항 [관계식]; 마디 31((x, y, z) = (0.25, 0.333
      , 0.4)) [1차 보존]
  왜    [반례] 1차 보존: 1차 함수를 0으로 보내지 않아 2계 미분과 일관하지 않다; 관계식: 항목이 주장한 이
      산의 상수(V, T)와 다르다
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[31,36] = 36, L[31
      ,31] = -233/2

[2차원 FVM, c(u) = 0.05(1 + u²), 면 계수를 c(u_i)로 쓴 버그]
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 2차원 FVM 비선형 확산에서 규칙 위반 93건(반례)
  누가   [반례] 주장한 이산(FVM + 계수 c(x, u))이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 관계식(비선형 플럭스), 저장값 -9.136137637, 정확한 기대값 -5.5657731166
      3, 허용치를 3.570e+00 넘는다
  언제   [반례] 시험 상태 0, 1, 2에서(비선형 연산자는 상태마다 다르다)
  어디서  [반례] 상태 0, 마디 21((x, y) = (0.6, 0.75)) [관계식(비선형 플럭스)]; 상태 2, 마디 8((x, y) =
      (0.4, 0.25)) [관계식(비선형 플럭스)]; 상태 0, 마디 15((x, y) = (0.6, 0.5)) [관계식(비선형 플럭스)]
      ; 상태 2, 마디 11((x, y) = (1, 0.25)) [관계식(비선형 플럭스)] 외 89건
  왜    [반례] 관계식(비선형 플럭스): 면 플럭스가 주장한 c(x_ij, (u_i + u_j)/2) T_ij (u_j - u_i)와 다르
      다; 질량 보존(sum V_i F_i = 0): 면 플럭스가 양쪽 마디에서 같지 않아(비대칭) 질량이 새거나 생긴다
  어떻게  [증명] 면마다 계수를 c(x_ij, (u_i + u_j)/2)로 한 번만 계산해 양쪽 마디에 같은 플럭스로 더한다;
      그렇게 고친 코드로 다시 검사하면 통과한다(처방 확인)
```

검사 순서(공간 → 시간 → 정확도). 같은 RK4(맞는 시간 스킴)를 맞는 공간 연산자와 틀린 공간 연산자(마디 12의 오른쪽 결합 1.3배, 행합은 0으로 맞춤) 위에서 verify(...,

space=dict(kind="FDM", x=x))로 판정했다(verify_space.py). 틀린 쪽은 시간 검사에 들어가기 전에 공간 구현 에러로 멈춘다.

```
[RK4(40걸음), 공간 연산자 버그]
  판정   [반례] 공간 구현 에러: 공간 연산자 L에서 규칙 위반 3건(반례). 시간 스킴과 정확도의 검사는 공간
      이 통과한 뒤에 한다(검사 순서: 공간 → 시간 → 정확도)
  누가   [반례] 주장한 이산(FDM)이 아니다
  무엇을  [반례] 가장 큰 어긋남: 관계식, 저장값 520, 정확한 기대값 400, 허용치를 1.200e+02 넘는다
  언제   [정의] 시간과 무관(모든 걸음에 같은 공간 연산자)
  어디서  [반례] 마디 12(x = 0.6), 이웃 마디 13(x = 0.65) [관계식]; 마디 12(x = 0.6), 대각 항 [관계식];
      마디 12(x = 0.6) [1차 보존]
  왜    [반례] 1차 보존: 1차 함수를 0으로 보내지 않아 2계 미분과 일관하지 않다; 관계식: 항목이 주장한 이
      산의 상수(V, T)와 다르다
  어떻게  [증명] 반례 자리에 정확한 기대값을 넣어 다시 검사하면 통과한다(처방 확인): L[12,13] = 400, L[1
      2,12] = -800

[RK4(40걸음), 공간 연산자 정상]
  판정   [반례] 정확도 에러: 오차가 t = 0.05부터 1e-05를 넘는다(반례)
  누가   [증명] 공간: FDM의 관계식·상수 보존·1차 보존이 21개 마디 모두에서 성립(증명); RK4: 검사한 40걸
      음 모두에서 관계식이 반올림 상한 안에서 성립(증명); 방법 목록에서 반례로 배제되지 않은 것: RK4 (배
      제 16개)
  무엇을  [증명] t = T에서 오차는 [0.000e+00, 3.051e-08] 안에 있다(기준해: 테일러 S_8 66걸음, 적분 부등
      식으로 인증 β = 2.4e-08)
  언제   [반례] 첫 걸음부터 오차 ≤ 1e-05가 증명되지 않는다; t = 0.05에서 처음으로 오차 > 1e-05가 반례로
      확정된다
  어디서  [증명·정의] 오차가 가장 큰 t = 0.05에서 오차 제곱의 몫(구간): 성분 0 마디 1 [0.49, 0.49], 성분
       0 마디 0 [0.38, 0.38], 성분 0 마디 2 [0.12, 0.12]; 출력 자신의 증명서 한도의 몫(정의): t ∈ [0, 0.
      05] 성분 0 마디 1 defect 0.35; t ∈ [0, 0.05] 성분 0 마디 0 defect 0.26; t ∈ [0.05, 0.1] 성분 0 마
      디 1 defect 0.10
  왜    [증명] π: ‖e‖² = 길이² + 각도², 길이² ∈ [0.00e+00, 1.80e-15], 각도² ∈ [1.96e-09, 1.97e-09] — 각
      도(방향·위상의 어긋남)가 길이보다 크다(증명); i: 확인된 방법을 실제 걸음으로 얼린 선형 문제에 적용
      한 사상의 노름이 t = 0.1까지 모든 시작값에 대해 정확한 흐름의 한계 e^(tμ)(1 + 10⁻¹⁰) 안이다(μ = 0.
      133, 증명): 이 구간의 에러는 증폭 때문이 아니다; 적분 부등식: 출력 자신의 증명서에서 지배 항은 def
      ect(정의)
  어떻게  [증명] 걸음을 80개로 늘려 다시 판정하면 [0, T]에서 오차 ≤ 1e-05가 증명된다(처방 확인); e: 테일
      러 S_8을 66걸음으로 쓰면 [0, T]에서 인증된다(적분 부등식, 증명)
```

에필로그

이 문서가 한 일을 한 문장으로 적는다.

코드 내부에 접근하지 않고 출력만으로 수치 구현의 옳고 그름을 판정하는 블랙박스 검증 문제를 제시하고, 의도한 식이 주어진 경우에 대해 이를 엄밀하게 해결했다.

여기서 블랙박스는 내부를 모른다는 뜻이다. 아무 정보도 없다는 뜻은 아니다. 필요한 것은 두 가지이다.

- 의도한 식이다. 사용자가 주장한 식이거나, 공개 목록에서 가려낸 식이다.
- 실제로 돌린 출력이다.

이 둘이 있으면 식과 값이 어긋나는 에러는 전부 반례로 잡히고, 육하원칙으로 짚인다. 이 문제는 과학 계산의 오라클 문제 가운데 구현 판정 부분을 정식화한 것이다. 기존의 수렴 차수 시험은 "맞을 것 같다"는 정황을 준다. 이 검증기는 그 자리에 증명과 반례를 준다.

남은 일도 분명하다.

- 실제 오픈소스 솔버의 실제 버그로 평가한다.
- 큰 문제에서 엄밀 검사의 비용을 줄인다.
- 충격파·혼돈계처럼 정확도 판정의 범위 밖에 있는 문제로 넓힌다.

제5부 오라클 문제의 닫힘과 해결

수학적 명세를 가진 계산의 오라클 문제를 해결했다. 명세가 미완성이면 무엇이 빠졌는지를 육하원칙으로 낸다.

20 수치해석의 오라클 문제를 모든 입력으로 닫기

1–19절의 검증기는 **실행한 계산**에서 식과 값의 어긋남을 빠짐없이 잡는다. 실행하지 않은 입력, 곧 다른 걸음 수, 다른 격자 크기, 다른 우변 f, 다른 격자 모양에서 생기는 어긋남은 19.3절의 탐색이 찾을 뿐 증명하지는 않았다. 이 절은 그 남은 층을 닫는다. 기준은 그대로 **의도한 식**이다. 비교 대상은 코드가 낸 값에서 **코드가 계산하는 식 자체**로 바뀐다.

20.1 무엇을 닫는가: 층과 범위

수치 코드의 오라클 문제, 곧 "이 출력이 맞는가"는 다섯 층으로 나뉜다. 앞의 셋은 1–19절이 맡고, 넷째와 다섯째가 이 절의 일이다.

층	묻는 것	닫는 장치	자리
구현	실행한 계산의 값이 의도한 식대로인가	관계식·그래프 상수의 정확 비교	1–11, 4.5절
공식	의도한 식이 주장한 차수·안정성을 갖는가	차수 조건(유리수 등식), 증폭 검사	19.2절, **20.5절**
정확도	값이 방정식의 해에 허용치 안으로 가까운가	인증된 기준해와 적분 부등식	7–12절, **20.8절**
입력 일반성	실행하지 않은 모든 f·상태·걸음·격자·크기에서도 그런가	정확 산술 재실행, 정수 추적, 결정 열거	**20.2–20.4절**
주장 부재	주장이 없을 때 코드가 어떤 방법인가	목록 가려내기, 코드에서 차수 읽기	19.1절, **20.5절**

모형 타당성은 이 표에 없다. 방정식이 현상을 맞게 묘사하는지는 방정식 밖의 자료(실험·임상 측정)로만 판정된다. 수치해석의 오라클 문제는 "주어진 방정식과 주장한 스킴에 대해 출력이 맞는가"이다. 이 범위의 정의는 1.6절과 같고, 이 문서에서 독창적으로 세운 장치(오일러 항등식 분해, 적분·부등식 증명서, 그래프 상수, 육하원칙 국소화)는 모두 이 범위 안의 장치로 그대로 쓴다.

20.2 정확 산술로 코드의 식을 읽는다

핵심은 코드를 부동소수 대신 정확한 산술로 **그대로** 다시 돌리는 것이다. 그러면 코드가 계산하는 것은 값이 아니라 식이 된다. 코드는 바꾸지 않는다. 다만 소스에 적힌 상수를 적힌 그대로의 유리수로 읽는다. 정수끼리의 나눗셈 `1 / 6`은 1/6로, 부동소수 상수 `0.9`는 그 상수가 반올림한 유리수(연분수의 첫 수렴값 가운데 $|c - p/q| \le 4u|c|$인 것)로 읽는다. 이것이 "적힌 식"의 정의이다.

(S) 기호 실행 — 결정적

상태·걸음·격자를 기호로, 우변 f를 해석하지 않은 함수로 두고 코드를 돌린다. 출력은 유리 연산과 f 적용으로 된 식이다. 함수 인자부터 안쪽으로 정규화(cancel)한 정규형이 의도한 식의 정규형과 같으면, 두 식은 모든 f·상태·걸음·격자에서 같다.

명제 20.1. 코드가 값에 따라 갈리는 분기 없이 유리 연산과 f 호출만으로 출력을 만들면, 정규형 일치는 "모든 f, 모든 입력에서 코드의 식 = 의도한 식"과 동치이다.

증명. 해석하지 않은 함수가 들어간 유리식의 동일성은 합동 폐포로 정해진다. 곧 f(a) = f(b)가 모든 f에서 성립할 필요충분조건은 a ≡ b이다. 인자를 안쪽부터 정규화하면 같은 인자를 가진 적용은 같은 원자가 된다. 원자를 변수로 본 유리식의 정규형(기약 분자·분모)은 유일하다. 그러므로 정규형이 같은 것과 식으로서 같은 것은 같다. □

(G) 유한체 실행 — 확률 상한이 적힌 증명

기호 식은 걸음 수와 함께 커진다. 그래서 긴 실행은 $GF(p)$, $p = 2^{61} - 1$ 위에서 돌린다. 입력은 무작위 원소로 둔다. f 자리에는 무작위 신탁(같은 인자에는 같은 값, 새 인자에는 독립 균등값)을 넣는다. 그다음 걸음마다·마디마다 의도한 관계를 정확히 비교한다.

명제 20.2. 코드의 식과 의도한 식이 다르고 그 차이의 차수가 d 이하이면, 비교 하나가 차이를 놓칠 확률은 d/p 이하이다. 독립 시행 두 번이 모두 놓칠 확률은 $(d/p)^2$ 이하이다.

증명. 해석하지 않은 함수는 아커만 환원으로 새 변수가 된다. 인자가 식으로서 다르면 같은 신탁 값을 받을 확률은 d/p 이하이다. 남는 다항 차이는 슈바르츠–지펠 보조정리로 d/p 이하의 확률로만 0이 된다. □

이 실험의 대상에서 걸음·마디 하나의 차이식은 분모를 치운 뒤 차수가 한 자릿수이다. 이를 보수적으로 $d \le 10$으로 잡는다. 그러면 비교 수가 10^6이어도 오판 확률은 시행 하나에 5×10^{-12} 이하, 두 시행에 3×10^{-23} 이하이다. 차수 상한 자체는 대상마다 센 것이 아니라 잡은 것이다. 값에 대한 대소 비교가 일어나면 GF에는 순서가 없으므로 실행은 즉시 멈추고 "범위 밖"으로 보고한다. **값의 같음 비교도 마찬가지이다.** 무작위 값에서는 같음이 거의 늘 거짓이라, 같음이 참인 층(특수 위치)을 무작위 시행이 덮지 못하기 때문이다. 이 규칙은 처음 구현에 없었다. 21.3절의 실험이 그 빈틈을 실제 반례로 보여 주어 넣었다. 이것은 정의이지 보류가 아니다.

20.3 정수 추적과 대표 크기 — 모든 n, 모든 N

걸음 수 n과 격자 크기 N은 값이 아니라 제어 흐름을 정한다. 그래서 이 둘은 **추적 정수**로 넘긴다. 대상 모듈 안의 `range`, `len`, `enumerate`를 추적판으로 바꿔 끼우면, 정수에 걸린 술어가 모두 기록된다. 술어는 상수와의 대소, 같음, 나머지이다. 추적 정수는 세 종류로 나뉜다. 출처에 상수를 더한 **아핀**, 아핀 값의 나머지인 **주기**, 그리고 정수 나눗셈·배수·두 추적 정수의 곱인 **비아핀**이다.

명제 20.3. 제어 흐름에 영향을 주는 정수가 모두 추적판을 거치고, 기록된 술어가 아핀·주기 값에만 걸린다고 하자. 기록된 상수의 최댓값을 M, 나머지의 최소공배수를 L이라 할 때, 대표 집합 $\{n_{min}, \dots, n_{min} + L + 3\} \cup \{c - 2, \dots, c + L + 3 : c \in C\} \cup \{M + 1, \dots, M + L + 3\}$의 모든 크기에서 걸음마다 관계가 성립하면, 모든 크기에서 성립한다.

증명. 술어의 참거짓 벡터가 같은 크기끼리는 제어 흐름이 같고, 값 쪽 식은 (G)가 크기와 무관하게 판정한다. 아핀 술어의 칸은 상수의 문턱으로 나뉘는 구간이다. 주기 술어의 칸은 법 L의 나머지류이다. M보다 큰 꼬리 칸은 주기 L로 되풀이된다. 대표 집합은 각 문턱의 양쪽과 각 나머지류를 모두 지나므로 모든 칸에 대표가 있다. □

비아핀 술어(재귀로 반씩 줄어드는 길이, `N // 2`와의 비교 등)가 기록되면 명제 20.3은 서지 않는다. 이때 판정은 "증명"이 아니라 **"유한 증명"**으로 낮추고, 상한까지 모든 크기를 전수로 돌린다. 이 강등

규칙은 처음 구현에 없었다. 다른 분야(21절의 FFT)를 준비하면서 빈틈을 발견해 넣었고, 넣은 뒤 20.6절의 실험을 다시 돌려 결과가 바뀌지 않음을 확인했다.

20.4 값 분기: 결정 열거

적응형 걸음 제어, 한계자, 수렴 판정처럼 값의 대소로 갈리는 코드는 (G)만으로는 돌릴 수 없다. 이런 코드에는 결정 열거를 쓴다. abs, 노름, 실수 거듭제곱처럼 대수가 아닌 연산의 결과는 **불투명 값**으로 둔다. 불투명 값이 대수 식에 다시 들어가면 새 무작위 원소가 된다. 이는 "걸음 제어기가 어떤 h를 내든"을 뜻한다. 대소 비교는 **결정**으로 보고 참·거짓 두 갈래를 모두 깊이 우선으로 탐색한다. 두 불투명 값끼리의 비교는 한쪽으로 고정한다. 그 결과가 다시 불투명 값을 고르는 데에만 쓰이면 손실이 없다.

같음 비교도 결정이다(20.2절). 다만 같음의 두 갈래는 크기가 다르다. 거짓 갈래 $d \neq 0$은 거의 모든 입력이므로 무작위 점에서 판정해도 된다. 참 갈래 $d = 0$은 측도 0인 집합 V이고, 무작위 점은 거의 확실히 V 밖에 떨어진다. 그래서 참 갈래는 **경로 조건을 풀어 대입한** 점에서 판정한다. 결정 열거 중에는 GF 값마다 입력과 f의 값(무작위 신탁의 출력)에 대한 1차 구조를 함께 나른다. 그 값에 1차로 나온 변수와 계수, 그리고 1차가 아닌 곳에 나온 변수의 집합이다.

- d 전체가 1차식이면 가우스 소거로 변수 하나를 나머지의 1차식으로 푼다(예: `h == 0.1`이면 h := 1/10, `2*h == y0[0]`이면 y0[0] := 2h). 나머지 변수는 계속 무작위이므로 V를 매개화한 무작위 점이다.
- d에 1차가 아닌 부분이 있어도, 어떤 변수가 d에 계수 상수로 1차로만 나오면 그 변수에 대해 푼다. 이때 d가 기대는 다른 변수는 지금의 무작위 값으로 고정한다(예: `2/h == y0[0]`이면 h는 그대로, y0[0] := 2/h).
- d가 상수이면(`h == h`, `h == h + 1`, 앞선 대입으로 정해진 조건) 결정이 아니다. 참·거짓이 정해진 갈래 하나만 연다. 모순된 경로는 이렇게 사라진다.
- 1차로 풀 변수가 없으면(`h*h == 0.01`) 그 경로만 범위 밖으로 두고 나머지 경로는 계속 연다. 다른 경로에서 반례가 나면 반례, 아니면 범위 밖이다.

명제 20.4. 결정 D번 이내로 끝나는 모든 경로에서 판정이 통과하면, 그런 경로를 따르는 모든 입력에서 명세의 **대수 부분**이 성립한다. 예를 들어 "받아들인 걸음마다 그 h로 방법의 식"이 대수 부분이다. **명제 20.5.** 같음 참 갈래의 판정점은 그 경로의 조건을 모두 만족한다. 그러므로 결정 열거의 반례는 실현 가능한 경로의 반례이다. 판정점은 V 위에서 자유 변수가 무작위인 점이므로, V 위의 차이식에 슈바르츠–지펠이 그대로 적용된다. 이 규칙은 처음 구현에 없었다. 22.10절의 실험이 거짓 반례를 보여 주어 넣었다.

순서 부분은 이 장치 밖이다. "적분이 T에서 끝난다", "거절은 오차 추정이 허용치를 넘을 때만"처럼 대소가 들어간 명세는 GF가 볼 수 없다. 20.7절의 실험이 실제로 이 경계를 보여 준다. 순서 부분은 1–19절의 실행 검사(반올림 상한이 붙은 부등식)가 맡는다.

20.5 코드에서 차수를 읽는다: 나무 ODE

주장도 목록도 없을 때는 코드 자체에서 공식을 읽어 낸다. 뿌리 나무 t마다 꼭짓점이 변수인 다항 ODE를 만든다. 식은 $y_v' = \prod_{c} y_c$ (c는 v의 자식), 초기값은 $y(0) = 0$이다. 그러면 정확해의 뿌리 성분은 $h^{|t|}/\gamma(t)$이다. 한 걸음 방법의 뿌리 성분에서 $h^{|t|}$의 계수는 그 방법의 기본 무게 $b^T\Phi(t)$이다. 코드를 유리수 상태와 기호 h로 한 걸음 돌리면 이 계수가 정확히 나온다. 계수표를 몰라도 코드 자체의 차수 조건을 정확히 판정한다는 뜻이다.

대상(계수표를 주지 않음)	읽은 차수	첫 위반(정확한 유리수)
RK4 코드	4	나무 [τ,τ,τ,τ]: 5/24 ≠ 1/5
SSPRK3 코드	3	나무 [τ,[τ]]: 1/12 ≠ 1/8
a43 = a42 = 1/2 오타 RK4 코드	3	나무 [[[τ]]]: 1/48 ≠ 1/24

19.2절이 계수표에서 낸 결과(1/48 ≠ 1/24)와 같은 값을, 계수표 없이 코드만 보고 얻는다.

20.6 실험 1: 변이 분석으로 세 오라클을 비교한다

방법

대상 코드 여섯 개를 썼다. 시간 쪽은 RK4, SSPRK3, RK4로 출발하는 AB3이고, 공간 쪽은 비균일 FEM P1, 칸 중심 FVM, 2차원 FDM이다. 소스에서 한 자리씩 바꾼 변이체를 모두 만들었다. 변이 연산자는 소프트웨어 시험의 표준 변이 분석 다섯 가지이다. 산술 연산자 바꾸기, 정수 상수 ±1, 비교 연산자 바꾸기, 변수 바꾸기(복사·붙여넣기 오류), 첨자 ±1이다. 그다음 같은 변이체 전부에 세 오라클을 돌렸다.

- **B0 제조해·수렴 차수**(코드 검증의 표준 관행). 정확해가 있는 문제를 4단계로 세분해 관측 차수가 공칭 차수 − 0.3 이상이면 통과로 본다. 공간은 균일 격자와 매끄럽게 늘린 격자 둘 다 쓴다.
- **B1 이 문서 1–19절의 실행 검사.** 사용자의 한 실행(시간 200걸음, 공간 21마디 비균일·20칸·7×5)에서 주장의 관계식을 검사한다.
- **B2 20절의 닫힘 검사.** 모든 n, N, f, 상태, 격자를 대상으로 한다.

부동소수 실행에서 예외가 나는 변이체는 누구나 잡으므로 따로 센다. B2를 통과한 변이체는 (S)의 결정적 기호 판정으로 원래 식과 같은지를 따로 확인했다.

결과

대상	변이체	실행 실패	동치	동치 아님	B0 잡음	B1 잡음	B2 잡음
RK4	256	83	0	173	173 (0 놓침)	173 (0 놓침)	173 (범위 밖 0, 놓침 0)
SSPRK3	183	64	0	119	119 (0 놓침)	119 (0 놓침)	119 (범위 밖 0, 놓침 0)
AB3(RK4 출발)	469	190	0	279	272 (7 놓침)	279 (0 놓침)	279 (범위 밖 0, 놓침 0)
FEM P1(비균일)	481	302	4	175	174 (1 놓침)	174 (1 놓침)	173 (범위 밖 2, 놓침 0)

대상	변이체	실행 실패	동치	동치 아님	B0 잡음	B1 잡음	B2 잡음
FVM(칸 중심)	227	132	2	93	93 (0 놓침)	93 (0 놓침)	93 (범위 밖 0, 놓침 0)
FDM 2차원	632	355	7	270	260 (10 놓침)	270 (0 놓침)	268 (범위 밖 2, 놓침 0)
합	**2248**	**1126**	**13**	**1109**	**1091**	**1108**	**1105** (범위 밖 4, 놓침 0)

- 동치가 아닌 변이체 18개를 제조해가 놓쳤고, 1개를 실행 검사가 놓쳤다. **닫힘 검사가 통과시킨 비동치 변이체는 없다.** 나머지 4개는 변수 바꾸기로 정수 비교가 값의 같음 비교로 바뀐 것이다. 닫힘 검사는 이것을 증명하지 않고 범위 밖(20.2절)으로 보고했으며, 실행 검사와 제조해는 이것을 잡았다.
- B2가 통과시킨 13개는 모두 결정적 기호 판정으로 원래 식과 같음이 확인되었다. 세 오라클 모두 동치 변이체를 틀렸다고 한 적(오경보)이 없다.

제조해가 놓친 변이체의 예이다. 출발 걸음의 오류는 전체 차수를 떨어뜨리지 않는다. 정사각 격자만 쓰는 시험은 nx와 ny의 혼동을 보지 못한다.

대상	종류	바뀐 자리	제조해의 관측
AB3(RK4 출발)	SVR	`k3 = f(y + h / 2 * k2)` → `k3 = f(y + h / 2 * k1)`	관측 차수 2.99
AB3(RK4 출발)	SVR	`k4 = f(y + h * k3)` → `k4 = f(y + h * k1)`	관측 차수 2.99
AB3(RK4 출발)	SVR	`k4 = f(y + h * k3)` → `k4 = f(y + h * k2)`	관측 차수 2.95
AB3(RK4 출발)	AOR	`Y.append(Y[-1] + h * (23 / 12 * F[-1] - 16 / 12 * F[-2] + 5 / 12 * F[-`	관측 차수 272.43
AB3(RK4 출발)	SVR	`Y.append(y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))` → `Y.append(y + h / 6`	관측 차수 2.99
AB3(RK4 출발)	AOR	`Y.append(Y[-1] + h * (23 / 12 * F[-1] - 16 / 12 * F[-2] + 5 / 12 * F[-`	관측 차수 5.48
AB3(RK4 출발)	SVR	`Y.append(y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))` → `Y.append(y + h / 6`	관측 차수 2.97
FEM P1(비균일)	AOR	`V = (x[1] - x[0]) / 2` → `V = (x[1] + x[0]) / 2`	관측 차수 1.99
FDM 2차원	SVR	`Lu = [0] * (nx * ny)` → `Lu = [0] * (nx * nx)`	관측 차수 2.00
FDM 2차원	SVR	`for i in range(nx):` → `for i in range(ny):`	관측 차수 2.00
FDM 2차원	SVR	`p = j * nx + i` → `p = j * ny + i`	관측 차수 2.00
FDM 2차원	SVR	`Lu[p] = (ax + ay) / h 2` → `Lu[p] = (ay + ay) / h 2`	관측 차수 2.00

실행 검사가 놓친 변이체는 다음과 같다.

대상	종류	바뀐 자리
FEM P1(비균일)	AOR	`V = (x[1] - x[0]) / 2` → `V = (x[1] + x[0]) / 2`

경계 칸 부피의 `x[1] - x[0]`을 `x[1] + x[0]`으로 바꾼 버그는 영역이 0에서 시작하면 값이 같다. 사용자의 실행도, 제조해의 격자도 0에서 시작했으므로 둘 다 놓쳤다. 닫힘 검사는 격자 위치를 무작위

원소로 두므로 N = 2에서 바로 반례를 냈다. 실행한 입력에 우연히 숨는 버그가 실제로 있다는 것, 그리고 그것이 이 층이 필요한 이유라는 것을 보여 주는 사례이다.

범위 밖으로 보고된 변이체:

대상	종류	바뀐 자리
FEM P1(비균일)	SVR	`if i == 0:` → `if flux == 0:`
FEM P1(비균일)	SVR	`if i == 0:` → `if he == 0:`
FDM 2차원	SVR	`if i == 0:` → `if h == 0:`
FDM 2차원	SVR	`if j == 0:` → `if h == 0:`

동치로 판정된 변이체(기호 판정으로 확인):

대상	바뀐 자리
FEM P1(비균일)	`N = len(x)` → `N = len(u)`
FEM P1(비균일)	`Lu = [0] * N` → `Lu = [0] * x`
FEM P1(비균일)	`if i == 0:` → `if i <= 0:`
FEM P1(비균일)	`elif i == N - 1:` → `elif i >= N - 1:`
FVM(칸 중심)	`N = len(x)` → `N = len(u)`
FVM(칸 중심)	`Lu = [0] * N` → `Lu = [0] * x`
FDM 2차원	`Lu = [0] * (nx * ny)` → `Lu = [1] * (nx * ny)`
FDM 2차원	`Lu = [0] * (nx * ny)` → `Lu = [-1] * (nx * ny)`
FDM 2차원	`if i == 0:` → `if i <= 0:`
FDM 2차원	`if j == 0:` → `if j <= 0:`
FDM 2차원	`elif i == nx - 1:` → `elif i >= nx - 1:`
FDM 2차원	`elif j == ny - 1:` → `elif j >= ny - 1:`
FDM 2차원	`ay = 2 * (u[p + nx] - c)` → `ay = 2 * (u[i + nx] - c)`

표준 시험을 통과하게 숨긴 조건부 버그

버그	B0 제조해	B1 실행 검사	B2 닫힘(최소 반례)
RK4: 걸음 수가 7의 배수일 때 마지막 걸음	놓침	놓침	반례 n: 7, step: 6, comp: 0, why: 관계식 위반
FEM P1: 마디 40개 초과일 때 가운데 마디	잡음(관측 차수 -1.00)	놓침	반례 N: 41, node: 20, why: 관계식 위반
FEM P1: 비균일 격자에서만(평균 간격 부피)	잡음(관측 차수 -0.02)	잡음(관계식 마디 1)	반례 N: 4, node: 1, why: 관계식 위반
FDM 2D: 직사각 격자에서만 위쪽 경계	놓침	잡음(실행 실패 IndexError)	반례 N: (2, 3), node: None, why: 실행 실패: IndexError: list index ou
AB3: 1000걸음 뒤부터 계수 오타	놓침	놓침	반례 n: 1001, step: 1000, comp: 0, why: 관계식 위반

다섯 버그 모두 B2가 **최소 반례**로 잡았다. 걸음 수 7의 배수 버그는 n = 7의 마지막 걸음, 1000걸음 뒤의 계수 오타는 n = 1001의 1000번째 걸음이다. 마디 40개 초과 버그는 N = 41의 가운데 마디, 비균일 격자

버그는 마디 4개의 1번 마디에서 잡혔다. 반례는 추적된 술어의 상수에서 직접 나온다. 그래서 1000걸음 뒤의 버그도 무작위 탐색 없이 2초 안에 잡힌다.

대표 집합의 교차 확인

명제 20.3을 실험으로 확인했다. 변이체마다, 대표 집합만 본 B2 판정과 작은 크기(시간 n ≤ 60, 공간 N ≤ 60, 2차원 nx, ny ≤ 13)를 모두 돌린 전수 판정을 비교했다. **2226건 가운데 불일치는 0건이다.** B2가 증명한 것 가운데 전수가 반례를 낸 것은 없었다. B2의 최소 반례가 전수의 최소 반례와 다른 것도 없었다.

실험 장치의 결함과 수정

첫 실행에서 B1이 동치 변이체 하나를 틀렸다고 판정했다. 원인은 검증기가 아니라 실험 장치였다. 변이체 하나(`x[e] = ...`)가 공용 격자 배열을 제자리에서 덮어썼고, 같은 작업 프로세스에서 뒤에 돈 검사들이 오염된 격자를 받았다. 매 호출에 복사본을 넘기도록 고친 뒤 다시 돌린 결과가 위의 표이다. B1의 오경보는 0건이 되었다.

20.7 실험 2: 값 분기가 있는 코드(적응형 보가키–샴핀 3(2))

FSAL을 쓰는 적응형 BS23(걸음 제어기 포함)과, 그 코드에 넣은 버그 세 개를 판정했다. B2는 결정 열거 D = 12를 썼다.

대상	B0 제조해(tol 4단계)	B1 실행 검사(한 실행)	B2 결정 열거
BS23 원본	통과: tol 10배당 오차 0.96자리, 최종 1.4	통과: 통과(50걸음)	증명: 경로 73개, 잘림 512
BS23: 거절 뒤 k1 = k4(FSAL 오용)	통과: tol 10배당 오차 0.96자리, 최종 1.4	통과: 통과(50걸음)	반례: 경로 19개, 받아들인 걸음의 관계식 위반
BS23: 끝 걸음 맞춤 오타(T - h)	잡음: 끝나지 않음	잡음: 끝나지 않음	증명: 경로 73개, 잘림 512
BS23: 가중치 1/3 -> 1/3 + 1/50	잡음: tol 10배당 오차 -0.01자리, 최종 1.	잡음: 걸음 0	반례: 경로 1개, 받아들인 걸음의 관계식 위반

- **거절 뒤 FSAL 오용**은 거절이 한 번이라도 일어나는 경로에서만 틀린다. 시험 실행이 거절 없이 끝났으므로 제조해와 실행 검사가 둘 다 놓쳤다. 결정 열거는 거절 경로를 직접 열어 첫 받아들인 걸음에서 반례를 냈다.
- **끝 걸음 맞춤 오타**(`h = T - t`를 `h = T - h`로)는 B2가 **통과시켰다.** 받아들인 걸음은 모두 BS3의 식대로이고, 깨진 것은 "T에서 끝난다"는 순서 성질뿐이기 때문이다. 이 버그는 B0와 B1이 "끝나지 않음"으로 잡았다. 20.4절의 경계가 실험으로 드러난 것이다. 값 분기 코드는 **세 검사를 함께 써야** 닫힌다.

20.8 실험 3: 정확도 층(혼돈계)

구현·입력 층은 계의 성질과 무관하다. 로렌츠계 위의 RK4도 20.6절의 RK4 판정 그대로이다. 그러나 정확도 층은 계에 따라 한계가 있다. 문서의 verify(1–12절)를 로렌츠계(σ = 10, ρ = 28, β = 8/3, 시작점 (1,1,1), RK4, 단위 시간당 400걸음, 허용치 10^{-3})에 걸었다.

T	판정	비고
1	증명	[0, 1]에서 오차 $\le 10^{-3}$ (15초)
5	증명	[0, 5]에서 오차 $\le 10^{-3}$ (53초)
10	증명	[0, 10]에서 오차 $\le 10^{-3}$ (231초)
20	범위 밖(정의)	기준해가 적분 부등식으로 인증되지 않는다(가정 H 밖, 15절) (439초)

혼돈계의 정확도 층은 T = 10까지 증명되고 T = 20에서 닫히지 않는다. 로렌츠계의 최대 랴푸노프 지수는 약 0.9이다. 오차 증폭은 T = 20에서 대략 $e^{18} \approx 7 \times 10^{7}$배에 이른다. 기준해의 적분 부등식 증명서는 이 구간에서 닫히지 않았다. 판정은 거짓 증명을 내지 않고 범위 밖(정의)을 냈다. 이 증폭은 판정 장치가 아니라 문제의 조건수에서 온다. 고정된 걸음과 배정밀도의 엄밀 방법이라면 같은 종류의 벽을 만난다. 걸음을 줄이고 정밀도(차수·자릿수)를 높이면 벽은 T 쪽으로 밀리지만 사라지지는 않는다. 이 실험에서는 확인하지 않은 예측이다. 이 벽은 22.6절에서 기준해의 테일러 차수를 올려 다시 판정했고, 증명과 반례로 닫혔다.

20.9 수치해석에서 닫힌 것과 남은 것

- **닫힘(증명).** 값 분기가 없는 코드에서 "코드의 식 = 의도한 식"이 모든 f·상태·걸음·격자·크기에서 성립하는가. 비아핀 크기 술어가 있으면 판정은 상한까지의 전수 증명으로 바뀐다.
- **닫힘(경로 상한까지).** 값 분기가 있는 코드의 대수 명세. 결정 D번 이내의 모든 경로에서 닫힌다. 실제 실행은 유한한 결정을 가지므로 D를 키우면 그 실행까지 닫힌다.
- **실행 검사가 맡음.** 명세의 순서 부분(종료, 허용치 판정, 부호)과 반올림 수준의 성질. 1–11절이 실행한 계산마다 증명하거나 반례를 낸다.
- **정확도.** 인증된 기준해가 닫히는 구간까지이다(20.8절). 그 구간은 기준해에 준 자원으로 넓어진다(22.6절).
- **범위 밖(정의).** 추적판을 거치지 않는 정수 경로(전역 변수, numpy shape, 시계)와 모형 타당성.
- **규칙의 출처.** 비아핀 강등(20.3절), 같음 분기 규칙(20.2절), 같음 갈래의 경로 조건 대입(20.4절)은 처음 구현에 없었다. 둘 다 실험이 빈틈을 보인 뒤 넣었다. 그러므로 위의 "닫힘"은 지금까지의 실험이 깨뜨리지 못한 규칙에 대한 것이다. 규칙의 건전성은 명제 20.1–20.4의 가정 아래에서만 증명된다.

21 같은 장치를 다른 분야의 오라클 문제에 쓴다

21.1 방법

20절의 장치를 바꾸지 않고, 소프트웨어 시험 문헌이 오라클 문제로 꼽는 분야들에 그대로 썼다. 장치는 정확 산술 재실행, 정수 추적, 결정 열거, 순서형 전수, 해석하지 않은 함수(무작위 신탁)이다. 분야마다 사용자가 짤 법한 대상 코드, 의도한 명세, 입력 생성기를 두었다. 대상 원본과 변이체(분야마다 최대 150개, 무작위 표본)를 판정했다.

표의 "변이"는 실행 실패를 뺀 살아 있는 변이체 수이다. 기준선 **BR**은 그 분야의 흔한 시험이다. 부동소수(또는 실제 해시)로 한 번의 대표 입력에서 참조 구현과 비교한다. B2가 통과시켰는데 BR이 잡은 변이체는 **B2의 맹점**이다.

판정은 실험 결과로만 정했다.

- **닫힘:** 원본이 증명되고 맹점이 없다.
- **유한 범위 닫힘:** 원본이 유한 증명이다.
- **부분:** 원본은 증명되지만 맹점이 있거나, 표본만 증명된다.
- **안 됨:** 원본이 범위 밖이거나, 맞는 원본이 반례가 된다. 후자는 명세가 이 장치의 언어로 쓰이지 않는다는 뜻이다. 이것은 제5부 장치의 판정이고, 같은 분야를 제6부 27절이 분야별 정의와 사용자 도구로 다시 닫았다.

21.2 결과

분야	대상	원본	변이	B2 잡음	B2 통과	범위 밖	BR 잡음	맹점	판정
선형대수	행렬곱(삼중 루프)	증명	50	48	2	0	48	0	**닫힘**
선형대수	LU 분해(두리틀, 피벗 없음)	증명	41	39	2	0	39	0	**닫힘**
선형대수	켤레기울기법(n번 반복)	증명	35	33	2	0	33	0	**닫힘**
신호처리	FFT(재귀 2진, cmath 단위근)	유한 증명	47	40	6	1	41	0	**유한 범위 닫힘**
신호처리	직접 합성곱	증명	35	34	1	0	34	0	**닫힘**
기호·대수	다항식 나눗셈	유한 증명	48	44	4	0	40	0	**유한 범위 닫힘**
기호·대수	행렬식(바라이스)	증명	57	55	2	0	55	0	**닫힘**
최적화	최소제곱(정규방정식)	유한 증명	27	26	1	0	26	0	**유한 범위 닫힘**
최적화	경사하강(최소제곱, 고정 반복)	반례	32	32	0	0	29	0	**안 됨**
고유값	거듭제곱법(고정 반복)	반례	30	30	0	0	22	0	**안 됨**
계산기하	선분 교차 판정(방향 부호)	범위 밖	99	0	0	99	17	0	**안 됨**
정렬·탐색	삽입 정렬	유한 증명	41	39	2	0	36	0	**유한 범위 닫힘**
정렬·탐색	이분 탐색(왼쪽 끝)	유한 증명	30	26	4	0	22	0	**유한 범위 닫힘**
초월함수	sin 근사(명세: 참 sin)	범위 밖	56	0	0	56	53	0	**안 됨**
초월함수	sin 근사(명세: 주장한 15차 다항식)	증명	56	55	1	0	53	0	**닫힘**
반올림 의존	카한 합	증명	44	40	4	0	43	3	**부분**
난수	선형 합동 난수열	증명	22	22	0	0	22	0	**닫힘**
몬테카를로	몬테카를로 π(명세: ≈ π)	범위 밖	44	0	0	44	29	0	**안 됨**
인터프리터	후위 표기 계산기	표본 증명	150	147	3	0	—	0	**부분**

분야	대상	원본	변이	B2 잡음	B2 통과	범위 밖	BR 잡음	맹점	판정
머신러닝	ReLU 신경망 추론(가중치 주어짐)	증명	45	42	3	0	42	0	**닫힘**
블록체인	secp256k1 점 덧셈	층별 증명	102	101	1	0	47	0	**층별 닫힘**
블록체인	secp256k1 스칼라 곱(두 배-더하기)	유한 증명	45	43	2	0	—	0	**유한 범위 닫힘**
블록체인	머클 루트(비트코인식 홀수 복제)	유한 증명	32	28	4	0	11	0	**유한 범위 닫힘**
블록체인	잔액 이전(require 잔액 >= 금액)	증명	24	18	6	0	19	4	**부분**

24개 대상, 살아 있는 변이체 1,192개를 판정했다. 표의 "B2 통과"는 대부분 입력 계약 안에서 동치이다. 계약이란 정사각 행렬, 같은 길이, 비어 있지 않은 입력, 올바른 후위 표기, $k \geq 0$ 같은 것이다. 50개를 모두 손으로 대조했다. 동치가 아닌 것은 9개이다. 카한 3개, 잔액 이전 6개이고, 모두 21.3절의 장치 밖 명세(반올림, 순서)에 해당한다. "B2 맹점" 열은 그중 기준선이 잡은 7개만 센다. 잔액 이전의 `>`와 `!=` 2개는 기준선도 놓쳤다. 분야별로 실험이 보인 것은 다음과 같다.

- **선형대수.** 행렬곱·LU·CG가 모든 크기, 모든 입력에서 증명되었다. CG는 정확 산술에서 n번 반복 뒤 정확한 해를 내는 크릴로프 성질을 그대로 판정했다. 대칭 행렬이고, 붕괴(0인 내적)가 일어날 확률은 d/p 이하이다.
- **신호처리.** FFT는 코드의 `cmath.exp(-2j·π·k/n)`를 NTT 체($p = 998244353$)의 단위근으로 가로채 판정했다. 초월 함수의 대수적 특수값 가로채기이다. 재귀로 길이가 반씩 줄므로 비아핀 술어가 기록되어, 판정은 2^8까지의 유한 증명이다. 보폭을 바꾼 변이체 2개는 체에 없는 단위근이 필요해 범위 밖으로 멈췄다. 부동소수 기준선은 둘 다 잡았다.
- **정렬·탐색.** 비교만 쓰는 코드이므로 크기 n의 모든 순서형(중복 포함)을 열거했다. 삽입 정렬은 $n \leq 6$, 이분 탐색은 $n \leq 7$이다. 통과한 변이체에는 `mid = (lo + lo) // 2`(선형 탐색이 됨)와 `a[j] >= key`(정렬이 불안정해짐)가 있다. 명세가 값과 결과만 보기 때문이고, 복잡도와 안정성은 명세에 없다. 명세를 넓히면 이 장치로 그대로 판정된다.
- **최적화·고유값.** 경사하강과 거듭제곱법은 **맞는 원본이 반례**가 되었다. 명세($\nabla = 0$, $Av = \lambda v$)는 반복의 극한에서만 참이고 유한 반복에서는 거짓이기 때문이다. 이 장치의 언어로는 쓸 수 없는 명세이다. 1–12절의 허용치 부등식이 맡을 일이다.
- **초월함수.** 명세를 "참 sin"으로 두면 GF에서 sin을 계산할 수 없어 범위 밖이다. "주장한 15차 다항식"으로 두면 모든 x에서 증명된다.
- **인터프리터.** 프로그램 540개 각각은 모든 변수 값에서 증명되었다. 프로그램 공간 전체는 표본이다. 곱셈 토큰의 판별 `t == "곱"`을 `t <= "곱"`으로 바꾼 변이체가 통과했다. 토큰 알파벳(+, −, 곱셈 기호, /, a–d)에서 문자 코드가 곱셈 기호 이하인 것은 곱셈 기호뿐이라 동치이다. 여기서 "곱"은 곱셈 기호 문자를 가리킨다.
- **머신러닝.** 가중치가 주어진 ReLU 신경망 추론은 활성 패턴 16가지를 결정 열거로 모두 열었고, 패턴마다 선형 조각이 맞음을 모든 입력에서 증명했다. 학습된 모델이 "맞는 답"을 내는지는 명세가 없으므로 대상이 아니다. 학습된 모델의 예측은 제6부 28절이 '출력이 자료로 보증된다'는 주장으로

다시 닫았다.

- **블록체인.** secp256k1 점 덧셈은 같음 술어의 층 7가지마다 증명되었다. 일반 위치의 무작위 덧셈 한 번(기준선)은 두 배·역원·자기사상 쌍 층의 버그 54개를 놓쳤다. 머클 루트는 40잎까지 모든 크기에서 증명되었다. 2의 거듭제곱 잎(8개)만 쓰는 기준선은 홀수 복제 규칙의 버그 17개를 놓쳤다. 스칼라 곱은 $k \le 64$ 전수, $n \cdot G = O$, 큰 k의 준동형 8쌍으로 판정했다. 모든 256비트 k는 아니므로 유한 증명이다. 잔액 이전은 총량 보존과 이전 식을 두 결정 경로 모두에서 증명했다. 그러나 `require`의 비교를 바꾼 버그 6개(`<`를 `>`, `<=`, `==`, `!=`, `>=`로, 또는 검사할 계정을 `to`로)는 대수 명세에 보이지 않는다. 잔액 = 금액 경계값 시험 한 번이 그중 4개를 잡았고, `>`와 `!=` 2개는 둘 다 놓쳤다. 스마트 계약의 순서 명세(잔액 ≥ 0, 오버플로 없음)는 이 장치가 아니라 부등식 검사가 맡아야 한다는 것을 실험이 보여 준다.
- **안 됨.** 선분 교차(방향의 부호)와 몬테카를로 π(원 안 판정, 확률 명세)는 이 표의 GF 장치로는 원본부터 범위 밖이다. 몬테카를로 π는 21.4절의 확률 장치로 δ-닫힌다. 반올림 의존인 카한 합은 원본이 증명되지만, 보정을 망가뜨린 버그 3개가 정확 산술에서 동치로 보인다. 이 분야들은 제6부 27절이 분야별 정의와 사용자 도구로 다시 닫았다.

21.3 실험이 찾은 맹점과 그 처리

B2가 통과시킨 변이체를 하나씩 대조했다. 대부분은 정말 동치였다. 덮어쓰일 초기값을 바꾼 것, 파이썬 음수 첨자로 같은 자리를 가리키는 것, 정사각 입력에서 `len(A)`와 `len(B)`를 바꾼 것 등이다. 동치가 아닌 것은 네 종류였다.

종류	예	처리
순서 명세	잔액 이전의 `bal[frm] < amt`를 `>`, `!=`, `>=`로. 총량 보존(대수)은 모든 경로에서 맞다	장치 밖(정의). 경계값 시험·1–19절의 부등식 검사가 맡는다
반올림 명세	카한 합의 `y = x - c`를 `x + c`로. 정확 산술에서 $c = 0$이라 식이 같다	장치 밖(정의). 11절의 반올림 엄밀성이 맡는다
같음 분기의 드문 층	secp256k1 덧셈의 `x1 == x2`를 `x2 == x2`로. $x1 \ne x2$이고 $y1 + y2 \equiv 0$인 점 쌍에서만 틀린다	**규칙을 고쳤다**(아래)
명세 불완전	최소제곱 명세가 출력 길이를 보지 않았다(`x = [0] * k`가 통과)	명세를 고쳤다

같음 분기의 층. 슈바르츠–지펠은 "일반 위치"의 입력을 덮는다. 같음 조건이 참이 되는 특수 집합은 덮지 않는다. secp256k1의 체는 $p \equiv 1 \pmod 3$이라 1의 원시 세제곱근 β가 있다. 그래서 (x, y)와 $(\beta x, -y)$는 둘 다 곡선 위의 점이고, x 좌표는 다르면서 $y1 + y2 \equiv 0$이다. 이 점 쌍을 실제로 만들어 넣으면 원본은 맞는 점을 낸다. 변이체는 무한원점을 낸다. 무작위 점으로는 이 쌍이 거의 나오지 않으므로, 처음 판정은 이 변이체를 "증명"으로 통과시켰다. 과잉 주장이었다. 고친 규칙은 둘이다.

- GF 실행에서 **값의 같음 비교를 결정으로** 다룬다. 결정 열거 모드에서는 두 갈래를 모두 열고, 일반 모드에서는 범위 밖으로 멈춘다.
- 정수로 계산하는 암호 코드처럼 비교를 가로챌 수 없는 경우에는 **코드의 같음 술어가 만드는 층을 모두 실현하는 입력**을 만든다. 술어는 $(x1 = x2,\ y1 + y2 \equiv 0)$이고, 층은 일반, 두 배, 역원, 자기사상 쌍(두 순서), 무한원점이다. 판정 이름도 "증명"에서 **"층별 증명"**으로 바꾸었다.

고친 뒤 20–21절의 실험을 모두 다시 돌렸다. 위의 두 변이체(`x2 == x2`, `x1 <= x2`)는 자기사상 쌍 층에서 반례로 잡혔다. 위 표와 21.2절의 표는 다시 돌린 결과이다.

21.4 확률 명세: 큰수의 법칙과 비율 편차로 닫기

확률 명세는 "출력의 기댓값이 μ^*이다" 또는 "출력의 분포가 F^*이다"의 꼴이다. 몬테카를로 π라면 $E[4\cdot 1\{x^2+y^2\le 1\}]=\pi$이고, 허친슨 대각합 추정이라면 $E[z^TAz]=\operatorname{tr}A$, 난수라면 균등분포이다. 값 하나로는 맞고 틀림이 정해지지 않으므로 두 층으로 나눈다.

- **E 층(정확).** 주어진 표본에서 코드의 값이 의도한 식의 값과 같은가를 본다. 대수 식이면 GF로 모든 표본값에서 판정한다(20.2절). 순서가 들어가면 유리수로 실제 표본에서 판정한다. 배정밀도 난수는 이분 유리수이므로 정확히 옮겨진다.
- **S 층(통계).** 표본이 독립·동일 분포이고 $X_i\in[a,b]$이면, 표본 수를 $N_k=N_0 2^k$로 두 배씩 늘리며 다음 문턱으로 판정한다. 여기서 $\delta_k=\delta/((k+1)(k+2))$이고 $\Sigma_k\delta_k=\delta$이다.

$$|\bar X_{N_k}-\mu^*|>(b-a)\sqrt{\ln(2/\delta_k)/(2N_k)}$$ 이면 반례(유의수준 δ)

명제 21.1(어느 때나 유효한 비율 편차 판정). (i) 명세가 참이면, 판정이 끝까지 한 번이라도 반례를 낼 확률은 δ 이하이다. (ii) 기댓값이 $\mu\neq\mu^*$이면 판정은 확률 1로 언젠가 반례를 낸다. 대략 $N\ge 2(b-a)^2\ln(2/\delta_k)/(\mu-\mu^*)^2$에서 잡힌다.

증명. (i) 각 k에서 호에프딩 부등식이 $P(|\bar X_{N_k}-\mu|>t_k)\le\delta_k$를 주고, 합집합 상계로 $\sum\delta_k=\delta$이다. (ii) 강한 큰수의 법칙으로 $\bar X_N\to\mu$ (거의 확실히)이고 문턱 $t_k\to 0$이므로, 어느 k부터는 $|\bar X_{N_k}-\mu^*|\ge|\mu-\mu^*|/2>t_k$이다. □

분포 명세는 같은 일정으로 DKW 부등식 $P(\sup|F_N-F^*|>\varepsilon)\le 2e^{-2N\varepsilon^2}$을 쓴다. 판정 이름은 **"δ-증명"**이다. 20.2절의 오판 확률은 우리가 고른 무작위성에서 나오지만, 여기의 δ는 **표본의 무작위성**에서 나온다. 그래서 가정이 하나 붙는다. 표본이 정말 독립·동일 분포라는 가정이다. 의사난수는 이 가정의 근사이고, 그 근사가 맞는지는 다시 분포 명세(아래 선형 합동 난수)의 판정 대상이다.

실험

몬테카를로 π, 허친슨 대각합 추정(라데마허 z, 6×6 대칭 A), 선형 합동 난수의 균등성을 대상으로 했다. 원본과 변이체 전부에 E 층과 S 층을 돌렸다($\delta=10^{-6}$). 표본 수는 몬테카를로가 최대 2^{20}, 허친슨이 2^{16}, 난수가 2^{18}이다. 기준선 BR은 표본 한 번에 고정 허용치를 쓰는 흔한 시험이다.

대상	변이체	E 층 반례	S 층 반례	BR 잡음	E·S 모두 통과(분포 동치 후보)
몬테카를로 π (원본 E 통과, S δ-증명)	63	62	60	48	1: `p[0] * p[0] + p[1] * p[1] <`
허친슨 대각합 (원본 E 통과, S δ-증명)	233	233	219	224	0
선형 합동 난수(균등성) (원본 E 통과, S δ-증명)	36	36	26	26	0

- **몬테카를로 π.** S 층이 잡은 변이체 가운데 12개는 기준선(표본 2만 개, 허용치 0.05)이 놓친 것이다. 두 층을 모두 통과한 것은 `<=`를 `<`로 바꾼 1개뿐이다. 원의 경계는 측도 0이라 분포가 정말 같고, 유리수 표본에도 경계 위의 점이 없었다(분포 동치). `hits = 0`을 ± 1로 시작한 2개는 S 층을 통과하고 E 층이 잡았다. 치우침이 4/N이라 N이 커지면 0으로 가므로, 극한 명세로는 맞고 식 명세로는 틀리다. 어느 명세를 고르느냐가 판정을 정한다.
- **허친슨 대각합.** 모든 변이체를 E 층이 잡았다. S 층은 14개를 통과시켰다. 호에프딩 문턱은 값의 범위 폭($2\sum|a_{ij}|$)으로 재므로 보수적이고, 2^{16} 표본에서도 치우침이 약 1보다 작으면 보지 못한다. 그중 5개는 고정 허용치를 쓰는 기준선이 잡았다. 기준선은 엄밀한 상한이 아니라 경험적 허용치를 쓰므로 더 예민하지만, 맞는 코드를 틀렸다고 할 확률을 묶지 못한다. 분산에 맞춘 경계(경험적 번스타인)를 쓰면 이 간격이 줄어들 것으로 보이나 실험하지 않았다. 통과한 것 가운데 `A[i][j] * z[j]`를 `A[i][j] / z[j]`로 바꾼 변이체는 $z = \pm 1$에서 $1/z = z$이므로 분포가 정말 같다. 반면 `Az = [0] * n`을 `[1] * n`으로 바꾼 것은 $\sum z_i$를 더하는데, 그 기댓값이 0이라 치우침은 없고 분산만 커진다.
- **선형 합동 난수.** 점화식의 상수를 바꾼 생성기 10개가 균등성(DKW) 판정을 통과했다. E 층(의도한 점화식)은 모두 잡았다. "균등하다"는 분포 명세가 "이 점화식이다"라는 식 명세보다 약하다는 것이 그대로 드러난 것이다. 분포 명세만 주어졌다면 이 10개는 틀렸다고 할 근거가 없다.
- **정리.** 확률 명세는 E 층과 S 층을 함께 쓸 때 닫힌다. E 층은 식 수준의 모든 어긋남을 잡는다. S 층은 E 층이 볼 수 없는 것, 곧 의도한 식 자체가 주장한 기댓값·분포를 갖는가를 큰수의 법칙으로 판정한다.

맞는 코드의 거짓 반례율. 원본 몬테카를로 π를 독립 표본 200벌로 판정했다(최대 2^{16}). 반례는 **0번**이었다. 명제 21.1(i)의 상한 $\delta = 10^{-6}$과 맞는다.

큰수의 법칙에 따른 검출. 원을 반지름 제곱 $1+\varepsilon$으로 잘못 그린 치우친 추정량을 판정했다.

ε	치우침 $\mu - \pi$	예측한 검출 N(문턱 < 치우침/2)	실제 검출 N
0.2	0.3986	4096	1024
0.05	0.1276	65536	16384
0.02	0.0553	262144	32768
0.01	0.0288	1048576	262144

치우침이 작아질수록 필요한 표본이 대략 치우침의 제곱에 반비례해 늘어난다. 명제 21.1(ii)의 꼴 그대로이다. 실제 검출은 예측보다 4–8배 일찍 일어났다. 예측은 문턱이 치우침의 절반 아래로 내려가는 보수적 시점이기 때문이다. 치우침이 0이 아닌 한 언젠가는 반드시 잡히지만, "언젠가"가 얼마인지는 치우침의 크기가 정한다. 그러므로 확률 명세의 닫힘은 **"검출할 치우침의 크기 b를 정하면, 맞는 코드는 확률 $\geq 1-\delta$로 통과하고 치우침 $\geq$ b인 코드는 정해진 N 안에서 확률 $\geq 1-\delta$로 잡힌다"**는 꼴이다.

21.5 판정 지도: 분야가 아니라 명세의 종류로 갈린다

실험이 보인 경계는 분야를 따라 그어지지 않는다. **명세가 어떤 언어로 쓰이는가**를 따라 그어진다.

명세의 종류	이 장치의 결과	실험의 예
대수 등식(체 위의 유리식, 해석하지 않은 함수 포함)	닫힘 — 모든 입력, 모든 크기	행렬곱, LU, CG, 합성곱, 바라이스, sin 다항식, 카한(식 수준), 선형 합동, ReLU 신경망, secp256k1 덧셈, 잔액 보존

명세의 종류	이 장치의 결과	실험의 예
대수 등식 + 같음 술어의 층	층별 닫힘 — 층마다 모든 입력	secp256k1 점 덧셈(층 7가지)
대수 등식 + 크기가 비아핀으로 줄어드는 구조	유한 범위 닫힘 — 상한까지 전수	FFT(2^8까지), 다항식 나눗셈, 최소제곱, 머클 루트(40잎까지), 스칼라 곱($k \le 64$)
비교만 쓰는 순서 명세	유한 범위 닫힘 — 크기 n의 모든 순서형	삽입 정렬($n \le 6$), 이분 탐색($n \le 7$)
값의 순서가 들어간 명세(부호, 경계)	GF로는 대수 부분만. **제6부에서 닫힘**: 부호는 반올림 필터 + 정확 계산(27절), 잔액 조건은 집계 층(26절)	선분 교차, 몬테카를로 판정, 잔액 이전의 </<=
극한·근사 명세(반복이 수렴해야 참)	GF로는 맞는 코드도 반례가 된다. **제6부에서 닫힘**: 증폭률의 거듭제곱 상한과 사다리 허용치(27절)	경사하강, 거듭제곱법
초월 명세	주장한 다항식으로 닫힘. 참 함수값은 **제6부에서 닫힘**: 사다리 꼬리 + π 연분수(27절)	참 sin / 15차 다항식, FFT 단위근
반올림 자체가 명세	GF의 맹점(보정 제거가 정확 산술에서 동치로 보인다). **제6부에서 닫힘**: 반올림 부등식(27절)	카한 합
확률·통계 명세	δ-닫힘 — E 층(정확) + S 층(큰수의 법칙·비율 편차), 검출 크기는 치우침이 정함	몬테카를로 π, 허친슨 대각합, 난수 균등성(21.4절)
명세가 없음(모델이 "맞는" 답)	주장을 '출력이 자료로 보증된다'로 두고 **제6부에서 닫힘**: 세계 증인(반례)과 오류율 보증(δ-증명)(28절)	학습된 모델의 예측

그러므로 "현 시스템으로 모든 오라클 문제가 닫히는가"에 대한 실험의 답은 이렇다. **대수 명세를 가진 오라클 문제는 분야와 상관없이 닫힌다. 크기가 비아핀으로 줄면 상한까지, 같음 술어가 있으면 층마다 닫힌다. 그런 문제는 수치해석, 선형대수, 신호처리, 기호 계산, 신경망 추론, 블록체인 암호 연산에 걸쳐 있다. 확률 명세는 큰수의 법칙과 비율 편차로 δ-닫힌다(21.4절). 순서·극한·반올림 명세는 이 장치만으로 닫히지 않는다.** 이것들은 1–19절의 부등식 장치가 실행한 계산마다 맡는다. 명세가 없는 문제는 비교할 식이 없으므로 어떤 오라클로도 닫히지 않는다. 제6부는 이 셋과 명세가 없는 문제까지 분야별 정의와 사용자 도구로 증명 또는 반례로 닫는다.

22 주장: 수학적 명세를 가진 계산의 오라클 문제를 해결한다

22.1 문제의 정의

소프트웨어 시험에서 오라클 문제는 이렇게 정의된다. 입력과 출력이 주어졌을 때, 그 출력이 올바른 행동인지 그른 행동인지를 가려내는 문제이다(Barr 외, IEEE TSE 2015). 과학 계산에서 이 문제가 어려운 까닭은 정답을 모른다는 데 있다(1.6절의 [17]). 이 문서가 다루는 것은 **수학적 명세를 가진 계산**의 오라클 문제이다. 명세는 다음 넷 가운데 하나이다.

- 방정식(상미분·편미분방정식)과 그것을 푼다고 주장한 스킴
- 대수식(체 위의 유리식, 해석하지 않은 함수 포함)

- 기댓값·분포(확률 명세)
- 위 셋에 순서·같음 술어가 붙은 것

"올바르다"는 이렇게 정의한다. 출력이 명세의 수학적 대상에 대해, 명세가 정한 허용치(정확도 ε, 유의수준 δ) 안에 있으면 올바르다. 정답을 몰라도 된다. 정답 대신 명세를 기준으로 쓰기 때문이다. 명세가 없는 계산(학습된 모델의 "맞는 답")과 명세 자체가 현실에 맞는가(모형 타당성)는 이 정의 밖이다. 둘 다 수학적 오라클이 아니라 자료의 일이다.

22.2 주장

수학적 명세를 가진 계산의 오라클 문제를 해결했다. 명세가 미완성이면 무엇이 빠졌는지를 육하원칙으로 낸다.

주장의 내용. 수학적 명세를 가진 계산에 대해, 이 문서의 방법은 출력의 옳고 그름을 증명·반례·정의 가운데 하나로 판정한다. 판정은 실행한 입력에 그치지 않고, 명세가 정한 모든 입력(모든 f·상태·걸음·격자·크기)에 걸친다. 판정은 다음 사슬의 모든 고리를 덮는다.

방정식 → (정확도 층) → 출력, 주장한 성질 → (공식 층) → 의도한 식 → (구현 층) → 코드

- **구현 층**: 코드가 의도한 식을 계산하는가. 모든 입력에서 판정한다(20.2–20.4절).
- **공식 층**: 의도한 식이 주장한 성질(차수·모멘트·안정성)을 갖는가. 코드에서 직접 읽는다(19.2, 20.5절).
- **정확도 층**: 출력이 방정식의 해에 허용치 안으로 맞는가. 인증된 기준해와 적분 부등식으로 판정한다(7–12절).
- **확률 층**: 기댓값·분포 명세를 큰수의 법칙과 비율 편차로 δ-판정한다(21.4절).

명세가 미완성이거나 없으면 판정 대신 원인을 낸다. 범위 밖, 명세 공백, 반올림 의존, 숨은 상태 의존 가운데 무엇인지와 그 누가·무엇을·언제·어디서·왜·어떻게를 낸다(22.9절). 명세 후퇴("그 명세는 맞는가?")는 방정식에서 멈춘다. 방정식은 문제 그 자체이고, 그보다 위의 명세는 이 정의 안에 없기 때문이다.

판정에는 조건이 붙는다. 이 조건들은 주장의 일부이다.

- (i) 정수 제어 흐름은 추적판을 거친다.
- (ii) 값 분기는 결정 D번 이내이거나, 같음 술어의 층이 열거된다. 같음이 참인 갈래는 조건이 어떤 변수에 1차일 때 그 변수에 대입해 판정하고, 그렇지 않으면 그 경로는 범위 밖이다(20.4절).
- (iii) 크기가 비아핀으로 줄면 상한까지 판정한다.
- (iv) GF 판정의 오판 확률은 $(d/p)^2$ 이하이다.
- (v) 확률 명세는 표본이 독립·동일 분포라는 가정 아래 유의수준 δ로 판정한다.
- (vi) 정확도 층은 기준해가 인증되는 구간까지 판정한다. 그 구간은 기준해의 자원(테일러 차수·세분)으로 넓어지며, 필요한 자원은 문제의 조건수가 정한다(22.6절).
- (vii) 숨은 전역 상태(앞선 호출이 남긴 클래스·모듈 상태)는 입력으로 보지 않는다. 그 상태에 따라 갈리는 출력은 실행 검사가 실행마다 맡는다(22.4절의 pySDC).

22.3 근거: 실험의 요약

실험	무엇을 보였나	결과
변이 분석, 수치해석 6개 대상(20.6절)	동치가 아닌 변이체를 모두 잡는가, 오경보가 없는가	1,109개 중 잘못 통과 0, 범위 밖 4, 오경보 0
숨긴 조건부 버그 5개(20.6절)	표준 시험이 놓치는 버그를 최소 반례로 잡는가	5개 모두 최소 반례(제조해·실행 검사는 3개씩 놓침)
24개 분야(21절)	분야와 무관하게 대수 명세가 닫히는가	대수 명세 분야 모두 닫힘, 경계는 명세의 종류
확률 명세 3개(21.4절)	큰수의 법칙으로 δ-닫히는가	맞는 코드 거짓 반례 0/200, 치우침은 예측한 크기에서 검출
명세 오류 21개(22.5절)	틀린 명세를 충실히 따른 코드를 사슬이 잡는가	**틀린 명세 19개: 구현 층 통과 19, 공식 층 반례 19, 정확도 층 반례 19; 맞는 명세 2개 모두 통과**
실제 버그 4개 + 대조군 1개(22.4절)	오픈소스에서 보고·수정된 버그를 잡는가	**실제 버그 4개를 모두 B2가 반례로 잡음. 흔한 시험은 3개를 놓쳤고 scikit-fem은 시험값에 따라 갈림($\nu = 0.25$ 놓침, 0.3 잡음). 실행 검사는 4개를 잡음(scikit-fem은 실행값이 $\nu = 1/4$가 아닐 때). pySDC는 B2가 다른 경로로 잡았고, 조용히 틀리는 경로는 조건 (vii) 밖. 고친 판 5개는 모두 통과**
정확도 벽(22.6절)	혼돈계의 한계가 방법이 아니라 자원·조건수에서 오는가	벽은 자원에서 왔다. 테일러 8차 기준해로는 $T = 20$에서 범위 밖이었다. 12차로 올리자 [0, 18.27] 증명과 $t = 18.28$ 이후 반례(그 RK4 출력이 정말 틀림)로 닫혔고, 후보 걸음을 4배로 하자 [0, 20] 전체가 증명되었다
신경망 구현(22.8절)	차원·폭·깊이와 무관하게 닫히는가	원본: 모든 폭에서 증명, 활성 패턴 2^{600}개인 300×300 망도 1초 안팎. 변이체 294개 중 잘못 통과 0, 흔한 시험이 놓친 3개를 잡음
학습된 오라클(22.8절)	신경망이 빠진 명세를 대신하는가	아니다. 처음 보는 버그 87개 중 27–31개를 맞다고 했고, 분포 밖에서는 맞는 출력의 76–84%를 틀렸다고 했다. 폭 64→1024에서도 그대로. 같은 변이체에서 B2의 오판은 0
같음 갈래의 경로 조건(22.10절)	특정 값에서만 갈리는 코드에서 거짓 반례가 없는가, 잡는 힘이 줄지 않는가	대조군 18개: 고치기 전 거짓 반례 9, 고친 뒤 0. 변이체 1860개: 놓치게 된 식의 버그 0(판정이 바뀐 11개는 동치 7, 실행 실패 4)

22.4 실제 버그: 오픈소스 수치 코드의 고쳐진 버그

변이체는 저자가 만든 것이라는 반론에 답하려고, 공개 저장소의 이력에서 출력을 실제로 틀리게 했다가 고쳐진 버그를 골랐다. 고치기 전과 후의 코드를 저장소에서 그대로 꺼내 돌렸고, 대상 코드는 한 줄도 고치지 않았다. 라이브러리 안의 실수 배열과 선형 풀이는 체 위의 정확한 연산으로 읽었다. numpy 자리에 대리자를 끼운 것으로, 20.2절의 "적힌 식" 읽기를 라이브러리 호출까지 넓힌 것이다.

버그(저장소, 수정 시점)	내용	B0 그 분야의 흔한 시험	B1 실행 검사	B2 닫힘
findiff (2026-07 수정)	비균일 격자 짝수 계 도함수 스텐실이 한 점 모자라 정확도 acc → acc−1	제조해 놓침: 균일 격자 관측 차수 2.17, 늘림 격자 2.16 (공칭 2)	잡음(거친 비균일 격자 1개)	반례: d=2,acc=2: 마디 1, 모멘트 m=3; 균일 격자에서는 통과
pyclaw (2026-06 수정)	움직이는 벽 경계에서 가장 바깥 유령 칸을 채우지 않음	놓침: 저장된 회귀 기준해가 버그 있는 코드로 만들어져 있었음	잡음	반례(최소): 유령 칸 1개일 때 성분 1, 칸 0
scikit-fem (2020-01 수정)	라메 상수 (λ, μ)를 뒤바꿔 돌려줌	ν=0.25: 놓침, ν=0.3: 잡음 (ν = 1/4이면 λ = μ)	반례	반례(무작위 E, ν)
pySDC (2026-09 수정)	부모 클래스를 먼저 만들면 그 가중치가 자식의 명시적 가중치로 샘(숨은 전역 상태)	놓침: 기존 시험에 이 순서가 없었음(수정 커밋에서 시험 추가)	잡음: 부모를 먼저 만든 실행에서 가중치 [1.0] ≠ 의도 [0.5]	반례: 깨끗한 상태의 공개 메서드에서 예외. 조용히 틀리는 경로(전역 상태)는 조건 (vii) 밖
nodepy (2021-04 수정, 대조군)	SSP22·SSP33의 Shu–Osher 배열에 열 하나가 더	걸음 결과는 같음	걸음: 통과	걸음: 기호 판정으로 계수표와 같음(옳음); 안정성 함수: 예외 ShapeError

- 고친 판은 다섯 모두 세 층을 통과했다. 거짓 반례는 없었다. pyclaw는 저장된 회귀 기준해가 버그를 담고 있었으므로, 그 기준해로 시험하면 오히려 **고친 판이 틀렸다**고 나온다. 회귀 시험은 오라클이 아니라 과거 출력의 사본이라는 점이 실제로 드러난 사례이다.
- findiff의 버그는 균일 격자에서 대칭 덕에 보이지 않는다. 매끄럽게 늘린 비균일 격자에서도 간격 차이가 $O(h^2)$라 관측 차수가 2로 나온다(균일 격자 관측 차수 2.17, 늘림 격자 2.16 (공칭 2)). 그래서 제조해 수렴 시험은 두 가지 격자 모두에서 놓쳤다. 닫힘 검사는 격자 위치를 체의 무작위 원소로 두므로, 곧 모든 격자를 보므로 바로 잡았다. 버그는 2018년 비균일 격자 지원이 들어온 뒤 2026년 7월에 고쳐졌다.
- scikit-fem의 버그는 흔한 시험값 ν = 1/4에서 λ = μ가 되어 숨는다. 21.3절에서 본 같음 층과 같은 현상이 실제 버그에서 나온 것이다.
- nodepy는 실제 버그였지만, 걸음 계산은 잘못된 열에 0만 곱하므로 결과가 같다. 닫힘 검사는 걸음 계산을 기호 판정으로 "계수표와 같음"이라고 판정했다(옳은 판정). 버그가 실제로 해를 끼치는 안정성 함수 계산에서는 예외가 났다.
- pySDC의 버그는 이 방법의 경계를 실제로 보여 준다. 출력이 틀리느냐가 앞선 호출이 남긴 클래스 속성에 달려 있다. 닫힘 검사는 깨끗한 상태에서 돌므로, 조용히 틀리는 경로를 보지 못하고 다른

경로(공개 메서드의 예외)로만 잡았다. 실행 검사는 사용자의 실행 순서 그대로 관계를 보므로 조용한 오답을 잡았다. 그래서 숨은 전역 상태는 주장의 조건 (vii)로 명시했다.

22.5 명세가 틀리면: 사슬이 잡는다

RK4 계수표에 그럴듯한 오타 하나를 넣은 것 17개와, 낮은 차수 방법에 "4차"를 붙인 것 4개를 만들었다. 각 명세를 **충실히 따르는 코드**를 썼으므로 구현 층은 모두 통과해야 한다. 정확도 층은 방정식 $y_1' = y_1(1-y_1)$, $y_2' = -y_3$, $y_3' = y_2$를 $t \in [0,1]$에서 20걸음으로 풀고 허용치 10^{-6}으로 판정했다.

명세	구현 층	공식 층(코드의 차수)	정확도 층	사슬의 판정
RK4	증명	4차	증명	통과(맞음)
3/8 규칙	증명	4차	증명	통과(맞음)
a21: 1/2 -> 1/3	증명	1차 (나무 [τ]: 4/9 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
a21: 1/2 -> 1/4	증명	1차 (나무 [τ]: 5/12 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
a32: 1/2 -> 1/3	증명	1차 (나무 [τ]: 4/9 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
a32: 1/2 -> 1/4	증명	1차 (나무 [τ]: 5/12 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
a43: 1 -> 1/2	증명	1차 (나무 [τ]: 5/12 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
b1: 1/6 -> 1/3	증명	0차 (나무 τ: 7/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b1: 1/6 -> 1/8	증명	0차 (나무 τ: 23/24 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b2: 1/3 -> 1/6	증명	0차 (나무 τ: 5/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b2: 1/3 -> 1/2	증명	0차 (나무 τ: 7/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b3: 1/3 -> 1/6	증명	0차 (나무 τ: 5/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b3: 1/3 -> 1/2	증명	0차 (나무 τ: 7/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b4: 1/6 -> 1/3	증명	0차 (나무 τ: 7/6 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b4: 1/6 -> 1/8	증명	0차 (나무 τ: 23/24 ≠ 1)	반례	반례(잡음)
b1 <-> b2	증명	1차 (나무 [τ]: 5/12 ≠ 1/2)	반례	반례(잡음)
a43 <-> a42 (k3 자리에 k2)	증명	3차 (나무 [[[τ]]]: 0 ≠ 1/24)	반례	반례(잡음)
호인 2차를 4차로	증명	2차 (나무 [τ,τ]: 1/2 ≠ 1/3)	반례	반례(잡음)

명세	구현 층	공식 층(코드의 차수)	정확도 층	사슬의 판정
SSPRK3를 4차로	증명	3차 (나무 [τ,[τ]]: 1/12 ≠ 1/8)	반례	반례(잡음)
쿠타 3차를 4차로	증명	3차 (나무 [τ,[τ]]: 1/6 ≠ 1/8)	반례	반례(잡음)
중점법을 4차로	증명	2차 (나무 [τ,τ]: 1/4 ≠ 1/3)	반례	반례(잡음)

틀린 명세는 모두 구현 층을 통과했다. 코드가 명세를 충실히 따랐으니 당연하다. 그리고 모두 공식 층과 정확도 층에서 반례가 났다. 맞는 명세 2개는 세 층을 모두 통과했다. 그러므로 "의도한 식이 틀리면 검증기도 틀린다"는 반론은 성립하지 않는다. 의도한 식은 사슬의 중간 고리일 뿐이고, 사슬의 끝은 방정식이다.

22.6 정확도 벽: 방법의 한계인가, 자원과 조건수의 한계인가

20.8절에서 로렌츠계의 정확도 층은 T = 10까지 증명되고 T = 20에서 "범위 밖"이었다. 그 판정의 원인을 코드에서 확인했다. 판정기는 기준해를 테일러 다항식으로 만든다. 걸음을 최대 max_ref까지 세분해도 기준해의 적분 부등식 증명서가 닫히지 않으면 "범위 밖"을 낸다. 곧 이 벽은 구조적 가정이 아니라 **기준해에 준 자원**의 한계였다. 같은 판정기에 자원만 바꿔 다시 돌렸다(허용치 10^{-3}, 시작점 (1,1,1)).

T	후보 걸음/단위	기준해(최대 세분, 테일러 차수)	판정	언제
15	400	4096, 8차	증명	[0, 15]에서 오차 $\le 10^{-3}$가 증명된다 (937초)
20	400	4096, 8차	정의	범위 밖: 이 문제의 기준해는 적분 부등식으로 인증되지 않는다(가정 H 밖, 15절). 정확도 판정의 대상이 아니다 (842초)
20	400	4096, 12차	반례	[0, 18.27]에서 오차 $\le 10^{-3}$가 증명된다; t = 18.28에서 처음으로 오차 > 10^{-3}가 반례로 확정된다 (829초)
20	1600	4096, 12차	증명	[0, 20]에서 오차 $\le 10^{-3}$가 증명된다 (2297초)

- 테일러 8차로는 T = 20의 기준해가 인증되지 않았다(범위 밖). 12차로 올리자 같은 후보(단위 시간당 400걸음)에 대해 판정이 닫혔다. [0, 18.27]에서는 오차 $\le 10^{-3}$이 증명되었고, t = 18.28부터는 오차가 허용치를 넘는다는 **반례가 확정**되었다. 그 RK4 출력은 정말로 18.28 이후 틀렸던 것이다. 앞의 "범위 밖"은 이 사실을 판정할 자원이 없었다는 뜻이었다.
- 후보 걸음을 4배(단위 시간당 1600걸음)로 하자 [0, 20] 전체에서 오차 $\le 10^{-3}$이 증명되었다.
- 그러므로 혼돈계의 정확도 층도, 기준해에 자원(차수·세분)을 주면 증명 또는 반례로 닫힌다. 필요한 자원은 랴푸노프 지수에 따라 지수적으로 늘어난다. 이것은 방법의 한계가 아니라 문제의 조건수이다. 정답 자체가 $e^{\lambda T}$배로 민감한 문제는 어떤 오라클도 그만큼의 자원을 써야 판정할 수 있다.

22.7 이 주장을 반박하려면

주장이 틀렸음을 보이는 방법은 분명하다. 수학적 명세를 가진 계산에서, 22.2절의 조건을 만족하면서 다음 가운데 하나를 보이는 예를 내면 된다.

- 방법이 "증명"이라 했는데 출력이 명세를 어긴다(거짓 증명).
- 방법이 "반례"라 했는데 출력이 명세를 지킨다(거짓 반례).

이 문서의 실험에서 거짓 증명은 한 번 실제로 나왔다. 같음 분기의 층이다(21.3절). 비아핀 크기의 빈틈은 거짓 증명이 나오기 전에 실험을 준비하다가 찾았다(20.3절). 거짓 반례도 한 번 나왔다. 같음이 참인 갈래를 무작위 점에서 판정해, 그 값에서만 맞는 상수를 틀렸다고 했다(22.10절). 셋 다 규칙을 고쳐 막았고, 고친 뒤 관련 실험을 다시 돌렸다. 그 뒤로 거짓 증명과 거짓 반례는 나오지 않았다. 판정 규칙과 실험 코드는 23절에 모두 실었으므로, 누구든 같은 실험을 다시 돌리고 새 반례를 찾을 수 있다.

22.8 신경망: 차원과 무관한 닫힘, 그리고 학습된 오라클

신경망은 어떤 차원의 함수든 근사할 수 있다(보편 근사). 이 성질을 두 방향으로 시험했다. 신경망 **구현**의 오라클이 차원과 무관하게 닫히는가, 그리고 신경망이 **빠진 명세를 대신하는** 오라클이 될 수 있는가.

실험 1: 신경망 추론 구현의 오라클은 차원과 무관하게 닫힌다

ReLU 망의 활성 패턴은 뉴런 수 H에 대해 2^H개이다. 그래서 결정 열거(20.4절)는 폭이 크면 끝나지 않는다. 대신 코드가 부르는 활성 함수 `max(v, 0)`을 **해석하지 않은 함수 σ**로 읽었다. 그러면 망은 선형 사상과 σ의 합성이 되고, GF 판정이 모든 입력, 모든 가중치, 모든 σ에서 "코드의 식 = 의도한 식"을 판정한다. σ가 정말 ReLU인지는 따로 증명했다. 두 함수는 $v < 0$, $v = 0$, $v > 0$ 세 조각에서 각각 일차식이므로 조각마다 두 점에서 같으면 충분하다(세 조각, 다섯 점에서 같음: 증명). 망의 깊이와 각 층의 폭은 서로 다른 차원으로 추적했다(20.3절의 출처를 차원마다 둔다).

입력 차원 d	은닉 폭 H(2층)	활성 패턴 수	판정	시간
1	4	2^8	증명	0.0초
10	32	2^{64}	증명	0.01초
100	100	2^{200}	증명	0.09초
300	300	2^{600}	증명	0.8초
1000	64	2^{128}	증명	0.29초

원본 구현은 **모든 폭 n(정사각 층, 대표 크기)에서 증명**되었다. 직사각 망 4가지와 위 표의 큰 망에서도 통과했다. 변이체 294개의 결과는 다음과 같다.

- B2 반례 286개. 그중 3개는 흔한 시험(4-8-8-3 망 하나에서 numpy와 비교)이 놓쳤다. 셋 다 깊이와 폭을 혼동한 버그(`len(Ws)` 자리에 `len(W)`, `len(b)`, `len(z)`)이다. 폭이 깊이보다 작을 때만 틀리므로 폭 1에서 반례가 났다.
- B2 범위 밖 3개. `max(v, 0)`을 `max(v, ±1)`로 바꿔 활성 함수가 σ로 읽히지 않는 것, 또는 층 번호 대신 값을 비교하는 것이다. 흔한 시험이 모두 잡았다.
- B2 통과 5개. 모두 동치이다. `len(bs)`와 `len(Ws)`는 같고, `l != L-1`과 `l < L-1`은 루프 안에서 같으며, 마지막 층에서 `return z`는 `return h`와 같다. 흔한 시험도 이 5개를 통과시켰다.

실험 2: 신경망이 빠진 명세를 대신할 수 있는가

명세를 주지 않고 예만으로 학습한 신경망을 오라클로 썼다. 맞는 RK4의 출력과 틀린 구현(20.6절의 비동치 변이체 절반)의 출력을 보여 주고, 맞고 틀림을 가르게 했다. 시험은 **처음 보는 버그**(나머지 변이체 절반)와 **처음 보는 입력**(같은 상자 / 세 배 넓은 상자의 초기값)에서 했다.

망의 폭	맞는 출력을 틀렸다고(분포 안 / 밖)	틀린 출력을 맞다고, 표본 단위(분포 안 / 밖)	틀린 프로그램을 맞다고, 프로그램 단위(분포 안 / 밖)	우리 방법(B2)
64	1% / 76%	38% / 7%	30/87 / 0/87	0 / 0 (모든 입력)
256	6% / 84%	37% / 4%	31/87 / 0/87	0 / 0 (모든 입력)
1024	2% / 82%	37% / 7%	27/87 / 0/87	0 / 0 (모든 입력)

학습 자료는 맞는 출력 3000개와 틀린 구현 86개의 출력(각 35개)이고, 시험은 처음 보는 변이체 87개로 했다. 분포 안에서 학습된 오라클은 처음 보는 버그 프로그램의 약 3분의 1을 "맞다"고 했다. 맞는 출력과의 차이가 학습 예의 차이보다 작은 버그들이다. 분포 밖에서는 맞는 RK4 출력의 대부분을 "틀렸다"고 했다. 처음 보는 초기값의 궤적은 학습한 "맞는 출력"처럼 생기지 않았기 때문이다. **망의 폭을 16배로 늘려도 오판률은 거의 변하지 않았다.** 보편 근사 정리는 올바른 판별 함수가 망으로 **표현될 수 있다**고 말할 뿐이다. 유한한 예에서 그 함수를 **찾아낼 수 있다**고는 말하지 않는다. 명세가 없으면 "맞다"의 정의가 학습 예 바깥으로 이어지지 않는다.

실험이 정한 결론

- **신경망은 이 방법의 범위를 차원 쪽으로 넓힌다.** 활성 함수를 해석하지 않은 함수로 읽으면, 신경망 추론 구현의 오라클은 입력 차원·폭·깊이와 무관하게 닫힌다(실험 1). 이것은 22.2절의 주장에 그대로 들어간다. 명세가 있으면 그 명세가 몇 차원이든, 그 명세를 계산하는 것이 신경망이든 닫힌다. PINN 출력의 판정(17절)도 같은 이유로 차원과 무관하다.
- **신경망은 빠진 명세를 대신하지 못한다.** 예로 학습한 오라클은 처음 보는 버그와 처음 보는 입력에서 크게 틀렸고, 망을 키워도 나아지지 않았다(실험 2). 그러므로 "신경망으로 오라클 문제를 전부 해결했다"는 실험이 지지하지 않는다. 실험이 지지하는 주장은 22.2절 그대로이다. **수학적 명세를 가진 계산의 오라클 문제를, 차원과 무관하게, 증명·반례·정의로 해결한다.**
- 명세가 없는 계산에서 "맞다"를 정하는 것은 오라클이 아니라 명세를 만드는 일이다. 사람이 정하든, 실험 자료가 정하든, 일단 수학적 명세가 서면 그 순간부터 이 방법의 범위에 들어온다.

22.9 미완성 오라클: 왜 안 되는지를 육하원칙으로

오라클이 미완성이면 검증기는 판정 대신 **왜 판정이 서지 않는지**를 육하원칙으로 낸다. 미완성은 넷으로 나뉘고, 넷 모두 검증기가 스스로 짚는다.

- **A 범위 밖.** 판정 장치가 다룰 수 없는 연산을 만났다. 값의 대소, 초월 함수, 체에 없는 값, 명세 없음이 여기에 든다. 판정이 멈춘 코드의 줄을 낸다.
- **B 명세 공백.** 증명이 났지만 명세가 출력의 일부를 정하지 않는다. 증명 뒤에 출력의 길이·원소·순서를 하나씩 바꿔 보고, 바꿔도 명세가 참으로 남으면 그 자리가 공백이다. 공백을 짚으면 **정답 후보**도 함께 낸다. 빈칸이 허용하는 출력들이 곧 후보이기 때문이다. 그리고 지금 코드가 그 후보 가운데 무엇을 골랐는지도 낸다. 후보 가운데 하나를 정답으로 확정하려면 고르는 기준이

하나 더 필요하다. 그 기준을 명세에 넣으면 공백이 사라지고 판정이 된다.

- **C 반올림 의존.** 0이 아닌 두 값의 뺄셈이 정확 산술에서 **실행될 때마다** 0이 되는 연산이 있다. 그 코드의 뜻은 반올림 수준에 있다.
- **D 숨은 상태 의존.** 같은 판정을 깨끗한 상태와 앞선 호출 뒤에 했을 때 결과가 다르다.

미완성 사례 9개와 완성된 오라클 10개에 돌렸다. **미완성은 9개 모두 맞는 종류로 짚었고, 완성된 오라클에서는 아무것도 짚지 않았다(0건 헛짚음).**

- **선분 교차(부호 명세)** [A 범위 밖] **누가** 닫힘 검사(GF) / **무엇을** 값의 대소 비교(부호·경계·허용치) / **언제** 모든 입력 / **어디서** 6번째 줄 `return ((d1 > 0) != (d2 > 0)) and ((d3 > 0) != (d4 > 0))` / **왜** GF에는 순서가 없어 대소를 정할 수 없다 / **어떻게** 대수 부분은 결정 열거(20.4절)로, 대소가 뜻하는 성질은 실행 검사의 부등식(1–11절)으로 판정한다
- **sin 근사, 명세 = 참 sin** [A 범위 밖] **누가** 닫힘 검사(GF) / **무엇을** 체 원소를 실수로 바꾸는 연산(초월 함수 등) / **언제** 모든 x / **어디서** 명세 함수 안 / **왜** 명세나 코드가 sin·exp 같은 초월 함수를 체 위에서 요구한다 / **어떻게** 명세를 주장한 다항식으로 바꾸거나, 알려진 특수값을 가로챈다(21.2절의 FFT 단위근)
- **몬테카를로 π, 명세 없음과 같은 명세** [A 범위 밖] **누가** 닫힘 검사(GF) / **무엇을** 값의 대소 비교(부호·경계·허용치) / **언제** 점 5개 / **어디서** 4번째 줄 `if p[0] * p[0] + p[1] * p[1] <= 1:` / **왜** GF에는 순서가 없어 대소를 정할 수 없다 / **어떻게** 대수 부분은 결정 열거(20.4절)로, 대소가 뜻하는 성질은 실행 검사의 부등식(1–11절)으로 판정한다
- **FFT 보폭 변이체(x[0::3])** [A 범위 밖] **누가** 닫힘 검사(GF, NTT 체) / **무엇을** 체에 없는 단위근 / **언제** 길이 16 / **어디서** 9번째 줄 `w = cmath.exp(-2j * cmath.pi * k / n)` / **왜** 요구한 단위근의 차수가 이 체의 곱셈군에 없다 / **어떻게** 그 차수를 가진 소수로 체를 바꾸거나 실행 검사로 판정한다
- **학습된 모델의 정확도** [A 범위 밖] **누가** 오라클 전체 / **무엇을** 명세 자체 / **언제** 항상 / **어디서** 학습된 분류기의 예측 / **왜** 맞는 출력이 식·방정식·기댓값·분포로 정의되어 있지 않아 비교할 기준이 없다 / **어떻게** 맞는 출력을 수학적으로 정의한다(22.8절: 예로 학습한 신경망은 대신하지 못한다)
- **최소제곱, 길이 조건 없는 명세** [B 명세 공백] **누가** 최소제곱 명세(처음 판) / **무엇을** 출력의 길이 / **언제** n = 3 / **어디서** 출력 / **왜** 그 자리를 바꿔도 명세가 참으로 남는다(1가지 바꿈) / **어떻게** 출력의 길이를 정하는 조건을 명세에 넣는다(예: len(out) == n) / **정답 후보** 길이 3(지금 코드) 또는 늘린 길이 4(시험함) — 늘어난 자리는 명세가 보지 않으므로 아무 값 / **지금 코드** 길이 3
- **삽입 정렬, 값만 보는 명세** [B 명세 공백] **누가** 정렬 명세(값) / **무엇을** 출력 원소의 순서 / **언제** 중복 키가 있는 6개 / **어디서** 출력[1] ↔ [2] (같은 키), 출력[3] ↔ [4] (같은 키), 출력[3] ↔ [5] (같은 키), 출력[4] ↔ [5] (같은 키) / **왜** 그 자리를 바꿔도 명세가 참으로 남는다(4가지 바꿈) / **어떻게** 같은 값(같은 키) 원소의 순서를 정하는 조건을 명세에 넣는다(예: 안정성 — 입력에서의 순서 유지) / **정답 후보** 같은 키 원소를 배치하는 12가지 순서 가운데 아무것이나: ① 입력 순서 유지(안정) ② 그 밖의 11가지 / **지금 코드** ① 입력 순서 유지(안정)
- **카한 합** [C 반올림 의존] **누가** 닫힘 검사(GF) / **무엇을** 반올림을 되살리는 보정 항 / **언제** 길이 8, 무작위 입력 3벌에서 실행 24번 모두 / **어디서** 7번째 줄 `c = (t - s) - y` / **왜** 0이 아닌 두 값의 뺄셈이 정확 산술에서 실행될 때마다 0이다: 이 줄의 뜻은 반올림 오차에만 있고 정확 산술 판정은 그것을 보지 못한다 / **어떻게** 반올림 수준의 명세(예: |오차| <= 2u·Σ|x|)를 세우고 11절의 반올림

엄밀성으로 실행마다 판정한다

- **pySDC 상태 누수(고치기 전)** [D 숨은 상태 의존] **누가** 닫힘 검사와 실행 검사 / **무엇을** 앞선 호출이 남긴 상태 / **언제** 자식 클래스의 명시적 계수표; 부모 수준을 먼저 만든 뒤 / **어디서** 깨끗한 상태의 판정 예외 ParameterError ≠ 앞선 호출 뒤의 판정 가중치 [1.0] / **왜** 출력이 입력만이 아니라 숨은 상태의 함수이다: 모든 입력에서의 판정은 그 상태를 입력으로 보지 않는다 / **어떻게** 상태를 명시적 입력으로 꺼내거나, 실행 검사로 실제 호출 순서 그대로 판정한다

그러므로 육하원칙 보고는 세 단계로 정답에 다가간다. 명세가 완전하면 **정답**을 낸다(구현 에러의 "어떻게" 칸에 그 자리의 정확한 기대값). 명세에 빈칸이 있으면 **정답 후보와 지금 코드의 선택**을 낸다. 고르는 기준이 주어지면 그중 **정답을 확정**한다.

완성된 오라클 10개(보고 없음): 최소제곱, 길이 조건 넣은 명세, 삽입 정렬, 안정성 넣은 명세, pySDC(고친 뒤, 완성), RK4, FEM P1, 행렬곱(삼중 루프), 직접 합성곱, 행렬식(바라이스), 켤레기울기법(n번 반복), secp256k1 덧셈.

규칙을 한 번 고쳤다. 처음의 C 판정은 "정확히 0이 되는 뺄셈이 한 번이라도 있으면" 짚었고, 그래서 켤레기울기법을 반올림 의존으로 헛짚었다. 켤레기울기법은 정확 산술에서 n번째 반복의 잔차가 정확히 0이 된다. 이것은 크릴로프 정확 종료라는 알고리즘의 정상 성질이다. 카한 합의 보정 항은 실행될 때마다 0이 되지만, 켤레기울기법은 마지막 반복에서만 0이 된다. 그래서 연산 하나(줄과 바이트코드 위치)마다 "실행될 때마다 0"인 경우만 짚도록 고쳤고, 고친 뒤 모든 사례를 다시 돌렸다.

22.10 같음 갈래의 거짓 반례: 실험이 찾고 규칙이 막았다

일부러 말이 안 되는 버그를 하나 만들어 시험했다. RK4에서 걸음 크기가 정확히 0.1일 때만 k2의 계수를 h/2 대신 h/3으로 쓰는 코드이다. 제조해 수렴 시험은 관측 차수 3.99로 통과시켰다. 실행 검사(h = 0.01)도 통과시켰다. 둘 다 h = 0.1을 실행하지 않기 때문이다. 닫힘 검사는 일반 모드에서 7번째 줄 `if h == 0.1:`을 짚어 범위 밖으로 보고했고, 결정 열거는 반례를 냈다.

이 반례를 다시 점검하다가 빈틈을 찾았다. 같은 자리에 `0.05 * k1`을 쓴 코드는 맞는 코드이다. h = 0.1이면 0.05 = h/2이기 때문이다. 그런데 결정 열거는 이 코드도 반례라고 했다. 참 갈래를 열면서 h를 0.1로 묶지 않고 무작위 값 그대로 판정했기 때문이다. 일어날 수 없는 경로를 판정한 **거짓 반례**였다. 그래서 같음 참 갈래를 경로 조건을 대입한 점에서 판정하도록 고쳤다(20.4절, 명제 20.5).

실험 1: 대조군

같음 분기를 하나 넣은 RK4 대조군 18개를 고치기 전과 고친 뒤의 규칙으로 판정했다. "실제"는 코드를 손으로 따져 정한 정답이다.

대조군	실제	고치기 전	고친 뒤	반례의 판정점(경로 조건의 해) 또는 이유
원본 RK4	증명	증명	증명	버그 없음
h == 0.1이면 h/3 (처음 만든 버그)	반례	반례	반례	입력#3 := 1/10
h == 0.1이면 h/2	증명	증명	증명	같은 식
h == 0.1이면 0.05	증명	반례	증명	그 h에서 0.05 = h/2
h != 0.1의 else에서 0.05	증명	반례	증명	위와 같음
h != 0.1의 else에서 0.04	반례	반례	반례	입력#3 := 1/10

대조군	실제	고치기 전	고친 뒤	반례의 판정점(경로 조건의 해) 또는 이유
2h == y0[0]이면 y0[0]/4	증명	반례	증명	그 점에서 y0[0]/4 = h/2
2h == y0[0]이면 y0[0]/2	반례	반례	반례	입력#0 := 2·입력#3
h == h이면 h/3	반례	반례	반례	늘 참
h == h + 1이면 h/3	증명	반례	증명	늘 거짓(죽은 코드)
h == 0.1 안에 또 h == 0.1, 0.05	증명	반례	증명	겹친 조건
h == 0.1 안에 h == 0.2이면 h/3	증명	반례	증명	모순 경로(죽은 코드)
f의 값 k1[0] == 0이면 + k1[0]·k1	증명	반례	증명	더한 항이 0
f의 값 k1[0] == 0.5이면 h/3	반례	반례	반례	f호출#0[0] := 1/2, f호출#5[0] := 1/2
2/h == y0[0]이면 1/y0[0]	증명	반례	증명	그 점에서 1/y0[0] = h/2(조건은 h에 비선형, y0[0]에 1차)
2/h == y0[0]이면 2/y0[0]	반례	반례	반례	2/y0[0] = h. 판정점: 무작위 h, y0[0] := 2/h
h·h == 0.01이면 0.05	범위 밖	반례	범위 밖	조건이 모든 변수에 비선형: 풀지 않는다
h·h == 0.01의 else에서 h/3	반례	반례	반례	else 갈래(일반 위치)에서 틀린다

고치기 전에는 9개를 틀렸고, 모두 거짓 반례였다. 고친 뒤에는 18개 모두 실제와 같다. 반례에는 그것이 나온 입력이 함께 나온다. 예를 들어 처음 만든 버그는 "입력#3 := 1/10", 곧 h = 0.1에서 틀린다는 반례이다.

실험 2: 잡는 힘이 줄었는가

규칙을 고치면 이전에 잡던 버그를 놓칠 수 있다. 같음 분기가 있는 대상 6개의 모든 변이체(20.6절의 변이 연산자)를 두 규칙으로 판정해, 판정이 바뀐 것을 모두 셌다.

대상	변이체	판정의 이동(고치기 전 → 고친 뒤)
원본 RK4	256	반례→반례 255, 증명→증명 1
h == 0.1이면 h/3	308	반례→반례 304, 증명→증명 4
h == 0.1이면 0.05	294	반례→반례 290, 증명→증명 3, 반례→증명 1
2h == y0[0]이면 y0[0]/4	330	반례→반례 329, 반례→증명 1
k1[0] == 0이면 + k1[0]·k1	342	반례→반례 334, 반례→증명 8
2/h == y0[0]이면 1/y0[0]	330	반례→반례 329, 반례→증명 1

고치기 전에 반례였다가 고친 뒤 반례가 아니게 된 변이체는 11개이다. 7개는 `k1[0] == 0`인 갈래 안에서 `k1[0]`을 곱한 항을 바꾼 것이다. 그 갈래에서 그 항은 늘 0이므로 동치이고, 고치기 전의 반례는 거짓 반례였다. 4개는 `y = y0`를 `y = Y`로 바꾼 것이다. 정확 산술의 식은 원래 식과 같고(기호 판정), 부동소수 실행에서는 배열 모양이 바뀌어 예외가 난다. 20.6절이 '실행 실패'로 따로 센 종류로, 원본 RK4에서는 고치기 전에도 닫힘 검사가 증명이라 했다. 같음 분기가 있는 대상에서 고치기 전에 반례가 났던 것은 모양을 본 것이 아니라 그 분기의 거짓 반례 때문이었다. **변이체 1860개 가운데, 고친 뒤 식의 버그를 놓치게 된 것은 없다.** 고친 뒤 새로 반례가 된 변이체도 없다.

같은 규칙을 쓰는 다른 실험도 다시 돌렸다. 적응형 BS23의 결정 열거(20.7절)는 네 대상 모두 경로 수까지 같은 판정이 나왔다. 결정 열거를 쓰는 분야(신경망 추론, 잔액 이전)의 원본·변이체 221개도 판정이 하나도 바뀌지 않았다. 잔액 이전은 입력이 사전에 들어 있어 처음에는 변수로 읽히지 않았고, 이를 고친 뒤의 결과이다.

23 제5부 코드

20–22절의 판정은 모두 아래 코드로 다시 낼 수 있다. 1–19절의 코드(제4부)는 그대로 쓰고, 고친 곳은 없다.

oracle_close.py — 정확 산술 재실행(S·G), 정수 추적과 대표 크기(T), 결정 열거(D), 나무 ODE 차수(B)

```
"""oracle_close: 수치해석의 오라클 문제를 닫는 층 — 실행한 입력에서 모든 입력으로(20절).

검사 순서의 앞 셋(공간·시간·정확도, 1–19절)은 실행한 계산에서 식과 값의 어긋남을 빠짐없이 잡는다.  이 모듈은
남은 한 층, 곧 "실행하지 않은 입력"을 닫는다.  코드를 부동소수 대신 두 가지 정확한 산술로 실행해, 코드가 계산하는
식 자체를 의도한 식과 비교한다.

  (S) 기호 실행     상태·걸음·격자를 sympy 기호로, 우변 f를 해석하지 않은 함수로 두고 코드를 그대로 돌린다.
                    코드의 출력은 (유리 연산 + 해석하지 않은 함수 적용)의 식이고, 정규형(함수 인자까지 cancel)이
                    의도한 식과 같으면 모든 f·상태·걸음·격자에서 같다(결정적 증명).  한 걸음·한 격자 크기에 쓴다.
  (G) 유한체 실행   GF(p), p = 2^61 - 1 위의 무작위 값과, f 자리에 무작위 신탁(같은 인자에는 같은 값, 다른 인자에는
                    독립 균등값)을 넣어 코드를 돌리고, 걸음마다·마디마다 의도한 관계를 정확히 비교한다.
                    식이 다르면 다른 값이 나올 확률은 1 - deg/p 이상이다(슈바르츠–지펠, 해석하지 않은 함수는
                    아커만 환원).  비교 하나의 오판 확률 상한을 증명서에 적는다.
  (T) 정수 추적     걸음 수 n, 격자 크기 N, 그리고 그것에서 나온 루프 번호를 추적 정수로 넘긴다(range, len, enumerate를
                    대상 모듈 안에서 바꿔 끼운다).  정수에 걸린 술어(상수와의 비교, 나머지, 정수 나눗셈)를 모두
                    기록하고, 술어의 참거짓 칸마다 대표 입력을 골라 (G)로 판정한다.  칸 안에서는 제어 흐름이 같으므로
                    대표들이 통과하면 모든 n, N에서 통과한다.
  (B) 나무 ODE      주장도 목록도 없을 때: 뿌리 나무 t마다 꼭짓점이 변수인 다항 ODE  y_v' = prod_{c 자식} y_c
                    (y(0) = 0)를 만들면, 정확해의 뿌리 성분은 h^|t| / gamma(t)이고 한 걸음 방법의 뿌리 성분에서
                    h^|t|의 계수는 그 방법의 기본 무게 b^T Phi(t)이다.  코드를 유리수·기호 h로 한 걸음 돌려
                    계수를 정확히 읽으므로, 계수표를 몰라도 코드 자체의 차수를 정확히 판정한다.

판정은 증명·반례·정의 가운데 하나이다.
  반례     (G) 또는 (S)에서 의도한 식과 다른 값.  (n 또는 N, 걸음 또는 마디, 기대값과 다른 값) — 언제·어디서.
  증명     (S) 정규형 일치(결정적), 또는 (T)의 모든 칸에서 (G) 일치(오판 확률 <= 적힌 상한).
  범위 밖  (정의) 값에 따라 갈리는 분기(GF에는 순서가 없으므로 비교가 일어나면 즉시 멈춘다), 추적 밖의 정수 경로
           (전역 변수, numpy shape, 시계 등)로 들어온 분기.  이것은 판정 범위의 정의이고 보류가 아니다.
"""
import ast, builtins, inspect, itertools, math, random, textwrap, types
from fractions import Fraction as Fr
from functools import reduce
import numpy as np
import sympy as sp

P = (1 << 61) - 1                       # 메르센 소수
U = 2.0 ** -53


# ---------------------------------------------------------------- 부동소수 상수 -> 그 상수가 반올림한 유리수
def rat(c):
    """부동소수 c가 반올림한 유리수 p/q (|c - p/q| <= 4u|c|, q <= 2^24, 연분수의 첫 수렴값) — 없으면 c 그대로의 유리수.
```

```
    for name, body, want, why in CONTROLS:
        src = T.RK4 if body is None else ins(body)
        o, n = judge(src, False), judge(src, True)
        pins = n.get("info", {}).get("pins", "") if isinstance(n.get("info"), dict) else ""
        out["controls"].append(dict(name=name, want=want, why=why, old=o["verdict"], new=n["verdict"], p
ins=pins))
        print(name, want, o["verdict"], n["verdict"], pins, flush=True)
    for bn, base in BASES.items():
        trans, lost = {}, []
        M = list(mutate.mutants(base))
        for m in M:
            src = m[-1]; o, n = judge(src, False)["verdict"], judge(src, True)["verdict"]
            trans[f"{o}→{n}"] = trans.get(f"{o}→{n}", 0) + 1
            if o == "반례" and n != "반례":
                d = [l[1:].strip() for l in difflib.unified_diff(base.splitlines(), src.splitlines(), li
neterm="", n=0) if l[:1] in "+-" and l[:3] not in ("---", "+++") and l[1:].strip()]
                lost.append(dict(now=n, before=d[0] if d else "", after=d[1] if len(d) > 1 else ""))
        out["mutants"].append(dict(base=bn, n=len(M), trans=trans, lost=lost)); print(bn, len(M), trans,
 flush=True)
    json.dump(out, open("eqpin_results.json", "w"), ensure_ascii=False, indent=1)
```

제6부 분야별 오라클 정의와 사용자 도구로 전부 닫기

오라클 문제를 해결했다. 정답 후보를 계산할 수 있는 문제는 정의 25.1로 닫는다: 자료와 맞는 정답 후보를 모두 내고, 그 후보는 더 줄일 수 없으며, 출력이 후보 밖이면 반례, 후보가 출력 하나뿐이면 증명이다. 계산할 수 없는 문제(정지 문제류)는 정의 25.2로 좁혀 가는 정답 후보 목록을 낸다. 모든 판정은 육하원칙으로 보고하고, 판정의 기준은 사용자의 도구 — 나머지 사다리, π의 연분수, 증폭, 그래프 상수, 반올림 부등식, 비율 편차, 육하원칙 — 에서 나온다.

25 오라클 문제의 정의와 판정 원칙

제5부 21절은 모든 분야를 소프트웨어 시험의 오라클 정의("출력이 의도한 식대로인가")로 판정했고, 판정 장치의 뼈대는 유한체 정확 재실행이었다. 이 부는 두 가지를 바꾸어 다시 닫는다.

- **분야별 정의.** 분야마다 그 분야의 실무자가 '맞는 출력'이라고 부르는 것을 명세로 쓴다. 블록체인에서는 체인 밖 값의 신뢰, ML에서는 정답 표지가 없는 예측이 오라클 문제이다.
- **사용자 도구.** 판정 기준은 나머지 사다리, π의 연분수, 증폭(i), 그래프 상수 (V, T), 반올림 부등식(11절), 큰수의 법칙·비율 편차, 육하원칙으로 한다. 검산식이 이미 완전한 분야는 그 검산식으로 판정하고 그렇다고 적는다.

정의 25.1 (오라클 문제와 그 해결). 입력 x, 출력 y, 자료 D(명세, 관측, 정답 표지 가운데 있는 것), 가정 A가 주어진다. 오라클은 **정답 후보 집합** $C(x, D, A)$를 내고 다음을 판정한다.

- **건전.** A가 성립하면 참답은 C 안에 있다(확률 명세면 확률 $1-\delta$ 이상).
- **최소.** C의 모든 원소 c마다, 관측 D와 가정 A를 그대로 만족하면서 참답이 c인 세계가 있다. 그래서 어떤 오라클도 C를 더 줄일 수 없다.
- **판정.** $C=\{y\}$이면 출력은 **맞다(증명)**. $y \notin C$이면 출력은 **틀리다(반례**, 증인은 그 입력). $y \in C$이고 C에 다른 원소가 있으면 '출력이 맞다'는 주장은 **반례**이고 증인은 참답이 다른 세계이다. 이때 '어떻게' 칸에 C를 줄일 자료를 적는다.
- **가정.** A 가운데 자료로 검사할 수 있는 것은 검사하고(경보는 δ-반례), 검사할 수 없는 것은 그 사실을 세계 쌍으로 보인다.
- **보고.** 모든 판정을 육하원칙으로 낸다.

오라클은 이 다섯을 모두 만족할 때 **해결**되었다고 한다.

정의 25.2 (계산할 수 없는 문제: 좁혀 가는 후보 목록). 정답 후보 C를 계산하는 방법이 원리적으로 없는 문제가 있다. 대표가 정지 문제(이 프로그램이 멈추는가)이고, 결정 불가능하다는 것은 증명되어 있다(튜링 1936). 이런 문제에서 오라클은 자원 t(걸음 예산)를 늘려 가며 후보 목록 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots$과 맨 앞 후보 g_t를 낸다.

- **건전.** 후보는 유한한 증인(멈춘 실행 기록, 같은 상태로 돌아온 실행)이 있을 때만 지운다. 그래서 참답은 늘 C_t 안에 있다.
- **단조.** C_t는 t가 커지면 줄기만 한다.
- **극한.** 정지 문제 꼴(한쪽 답이 유한한 증인으로 드러나는 문제)에서는 g_t가 참답으로 수렴한다. 멈추는 프로그램은 언젠가 멈추고, 멈추지 않는 프로그램은 g_t가 처음부터 '멈추지 않음'이다(쇼엔필드의 극한 보조정리).
- **보고.** 단계마다 육하원칙으로 왜 후보가 남았는지와 무엇을 더하면 줄어드는지를 낸다.

이 방식의 한계는 하나이고, 그것도 증명된 사실이다. 지금의 g_t가 최종인지는 그 순간에 알 수 없다. 그것을 알 수 있으면 정지 문제가 풀리기 때문이다. 정지 문제보다 위의 문제(예: '모든 입력에서 멈추는가')에서도 목록은 건전하고 줄기만 하지만, 맨 앞 후보의 수렴은 보장되지 않는다.

정의 25.3 (후보를 지우는 규칙). 25.1과 25.2의 모든 판정기는 하나의 규칙으로만 후보를 지운다. 후보 c는 다음 셋을 모두 갖출 때만 지우고, 하나라도 없으면 남긴다.

- **증인.** c가 틀렸음을 보이는 유한한 대상 w가 있다(실행 기록, 입력, 사이클, 상태 쌍, 세계).
- **검산.** 끝이 있는 절차 Check(c, w)가 정확 산술(유리수, 반올림 없음)로 '참'을 낸다. 누구든 다시 돌리면 같은 결과를 얻는다.
- **정당성.** 'Check(c, w)가 참이면 c는 참답이 아니다'가 수학적으로 증명되어 있다. 검산법마다 한 번 증명한다.

확률 명세에서는 정당성을 '맞는 대상이 이 검산에 걸릴 확률은 δ 이하'로 바꾼다(δ-반례).

명제 25.1 (참답은 지워지지 않는다). 정의 25.3의 규칙으로는 참답이 지워지지 않는다. 증명: 참답 a가 지워졌다면 Check(a, w)가 참인 증인 w가 있고, 정당성에 의해 a는 참답이 아니다. 모순이다. □ 확률 명세에서는 참답이 지워질 확률이 δ 이하이다. 이 명제가 오탐이 없는 까닭이다. 실험에서 맞는 대상을 지운 적은 한 번도 없었다(정지 문제에서 참답을 아는 700개, 같음 갈래의 대조군, 정직한 시세 사이클 1,800개, 블록체인 후보 구간 600쌍).

이 문서에서 쓴 증인과 검산은 다음과 같다.

지우는 후보	증인	검산	정당성(한 번 증명)	절
정지 문제의 '멈추지 않는다'	t걸음째에 멈춘 실행 기록	처음부터 t걸음 다시 실행	실행은 결정적이다	25.2
정지 문제의 '멈춘다'	i걸음째와 j걸음째의 같은 상태	j걸음까지 다시 실행해 두 상태 비교	같은 상태는 같은 미래를 낳으므로 영원히 되풀이한다	25.2
코드의 출력이 맞다	틀리는 입력 x	x로 다시 실행해 출력과 명세의 상한을 정확 유리수로 비교	명세가 정답의 정의이고, 상한은 반올림·꼬리 정리이다	26.2, 27
시세 보고가 모두 정직하다	곱이 1보다 작은 사이클	사이클 위 비율 상한을 유리수로 곱함	정직한 사이클 곱은 $[(1-\eta_0)^k, (1-\eta_0)^{-k}]$ 안이다	26.4 (가)

지우는 후보	증인	검산	정당성(한 번 증명)	절
참값이 r이다(후보 밖)	곱이 r보다 작은 최소 곱 경로	경로 위 상한을 유리수로 곱함	차분 제약의 실현 가능 구간 정리	26.4 (라)
거짓은 피드 e이다	서명이 같은 다른 피드 f와 두 세계	두 세계의 관측을 유리수로 비교	같은 관측이면 어떤 판정도 같다	26.4 (나)
가중 중앙값이 정직한 범위 안	지분과 값의 배치	다시 계산	가중 중앙값의 정의	26.3
ML 예측이 자료로 보증된다	정답만 다른 세계 B	판정기 입력이 두 세계에서 같은지 비교	같은 입력은 같은 출력을 낸다	28.1
ML 예측이 ε 안에서 같다	정수 계획의 해 x′	x′를 순전파해 예측 비교	예측 불변의 정의	28.2
분포가 같다, $\hat{\pi}$가 π에 가깝다	허용치를 넘은 통계량	DKW·호에프딩 값을 계산	확률 부등식(δ)	27.2, 28.2

실험. 걸음 예산 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000에서 목록을 냈다. 판정할 출력은 '멈춘다/멈추지 않는다'이다. 대상은 참답을 아는 세 묶음(유한 상태 반복 300개, 콜라츠 $x \le 3000$에서 200개, $x \leftarrow x-2$ 감소 200개)과 참답이 알려지지 않은 $5x+1$ 문제 200개이다.

대상	건전(참답 ∈ 목록)	단조	후보가 하나로 준 비율(예산별)	맨 앞 후보가 맞은 비율(예산별)
A 유한 상태	300/300	300/300	0.05 → 0.45 → 0.94 → 1.00 → 1.00	0.77 → 0.81 → 0.97 → 1.00 → 1.00
B 콜라츠	200/200	200/200	0.01 → 0.70 → 1.00 → 1.00 → 1.00	0.01 → 0.70 → 1.00 → 1.00 → 1.00
C 홀짝 감소	200/200	200/200	0.00 → 0.00 → 0.01 → 0.06 → 0.51	0.49 → 0.49 → 0.51 → 0.56 → 1.00
D $5x+1$	참답 미상	200/200	0.01 → 0.10 → 0.12 → 0.12 → 0.12	—

참답을 아는 700개에서 목록은 한 번도 참답을 놓치지 않았고, 맨 앞 후보는 예산 10^5에서 모두 참답이 되었다. $5x+1$ 문제는 23개가 순환으로 증명되어 '멈추지 않음' 하나로 줄었고, 나머지 177개는 두 후보가 남았다. 남은 것의 육하원칙 보고는 이렇다(x0 = 222).

언제	무엇이 남았나	왜	어떻게
10걸음	멈춤, 멈추지 않음	10걸음 안에 멈추지도 않았고 상태가 되풀이되지도 않았다(값의 최대 크기 3자리)	걸음 예산을 늘린다, 또는 멈추지 않음의 증명서(감소하지 않는 불변식·순위 함수)를 더한다
100걸음	멈춤, 멈추지 않음	100걸음 안에 멈추지도 않았고 상태가 되풀이되지도 않았다(값의 최대 크기 6자리)	걸음 예산을 늘린다, 또는 멈추지 않음의 증명서(감소하지 않는 불변식·순위 함수)를 더한다
1,000걸음	멈춤, 멈추지 않음	1000걸음 안에 멈추지도 않았고 상태가 되풀이되지도 않았다(값의 최대 크기 32자리)	걸음 예산을 늘린다, 또는 멈추지 않음의 증명서(감소하지 않는 불변식·순위 함수)를 더한다
10,000걸음	멈춤, 멈추지 않음	10000걸음 안에 멈추지도 않았고 상태가 되풀이되지도 않았다(값의 최대 크기 300자리)	걸음 예산을 늘린다, 또는 멈추지 않음의 증명서(감소하지 않는 불변식·순위 함수)를 더한다

언제	무엇이 남았나	왜	어떻게
100,000걸음	멈춤, 멈추지 않음	100000걸음 안에 멈추지도 않았고 상태가 되풀이되지도 않았다(값의 최대 크기 3241자리)	걸음 예산을 늘린다, 또는 멈추지 않음의 증명서(감소하지 않는 불변식·순위 함수)를 더한다

누가는 좁혀 가는 오라클(실행 + 상태 되풀이 검사), 무엇을은 '멈추는가', 어디서는 x0 = 222이다. 값이 수천 자리로 커지며 되풀이도 멈춤도 없다. 이 보고는 '아직 모른다'가 아니라 '이 자원으로는 두 후보가 모두 자료와 맞고, 줄이려면 이것을 더하라'는 판정이다.

왜 이것이 오라클 문제의 정의인가. 소프트웨어 시험에서 오라클 문제는 출력이 올바른지 그른지를 가려내는 것이다(Barr 외 2015). 정의 25.1의 판정은 출력을 셋으로 가른다. 확실히 맞음($C = \{y\}$), 확실히 틀림($y \notin C$), 그리고 자료로는 가를 수 없음이다. 마지막 경우에는 최소성 때문에 어떤 오라클도 가를 수 없다. 그러므로 정의 25.1을 만족하는 오라클은 가릴 수 있는 것을 모두 가리고, 가릴 수 없는 것에는 증인과 처방을 낸다. 오라클 문제에서 더 요구할 것은 없다. '코드가 모든 입력에서 맞다'(프로그램 검증)는 이것과 다른 문제이다. 이 부는 그것이 되는 곳(반올림 정리가 있는 분야)에서 함께 증명하지만, 오라클 문제의 해결은 그것에 기대지 않는다.

판정 말. 판정은 다섯 가지뿐이다.

판정	뜻
증명	범위 안의 모든 입력에서 주장이 성립한다
유한 증명	크기의 상한까지 모든 입력에서 성립한다(상한을 함께 적는다)
δ-증명	확률 명세가 유의수준 δ로 성립한다(δ를 함께 적는다)
반례	주장이 깨지는 증인이 있다. 증인은 **입력**(코드가 틀리는 입력)이거나 **세계**(관측은 같고 주장만 다른 다른 세계)이다
δ-반례	맞는 대상이 그렇게 나올 확률이 δ 이하인 관측이 나왔다

'판정할 수 없다'는 판정은 없다. 자료만으로 정해지지 않는 질문은 **'이 출력이 맞다는 것이 자료로 보증된다'는 주장**으로 쓰고, 그 주장을 증명하거나 세계 증인으로 반례를 낸다. 세계 증인은 같은 관측을 내지만 출력이 틀리는 세계를 실제로 만들어 보인 것이다. 반례에는 무엇을 더하면 주장이 증명되는지가 '어떻게' 칸에 붙는다.

육하원칙 판정표. 각 장의 끝에 판정표를 둔다. 무엇을(주장), 판정, 누가(판정기와 도구), 언제·어디서(조건과 입력), 왜(증명의 근거 또는 반례의 증인), 어떻게(쓰는 법 또는 처방)이다.

26 블록체인 오라클

26.1 정의와 세 층

스마트 계약은 체인 밖의 값(자산 시세, 날씨, 경기 결과)을 직접 볼 수 없다. 보고자(오라클 노드)들이 값을 보내고 계약은 그 값을 모아 쓴다. **블록체인 오라클 문제**는 계약이 받은 값을 믿어도 되는가이다. 세 층으로 나눈다.

층	묻는 것	도구	주장
계산	받은 값으로 계약이 하는 계산(연속 복리의 e^{r} 등)이 맞는가	나머지 사다리	모든 입력에서 오차가 주장한 상한 이내이다

층	묻는 것	도구	주장
집계	여러 보고를 하나로 합치는 규칙이 거짓 보고자에게 끌려가는가	그래프 상수 (V = 지분, T = 결합)	출력이 정직한 보고값의 범위 안이다
진실	보고된 값이 체인 밖의 실제 값과 같은가	그래프 상수(시세 그래프의 사이클) + 사다리(잡음 띠)	(가) 이 보고 묶음에 거짓이 있다 (나) 거짓은 이 피드이다 (다) 이 값은 참이다

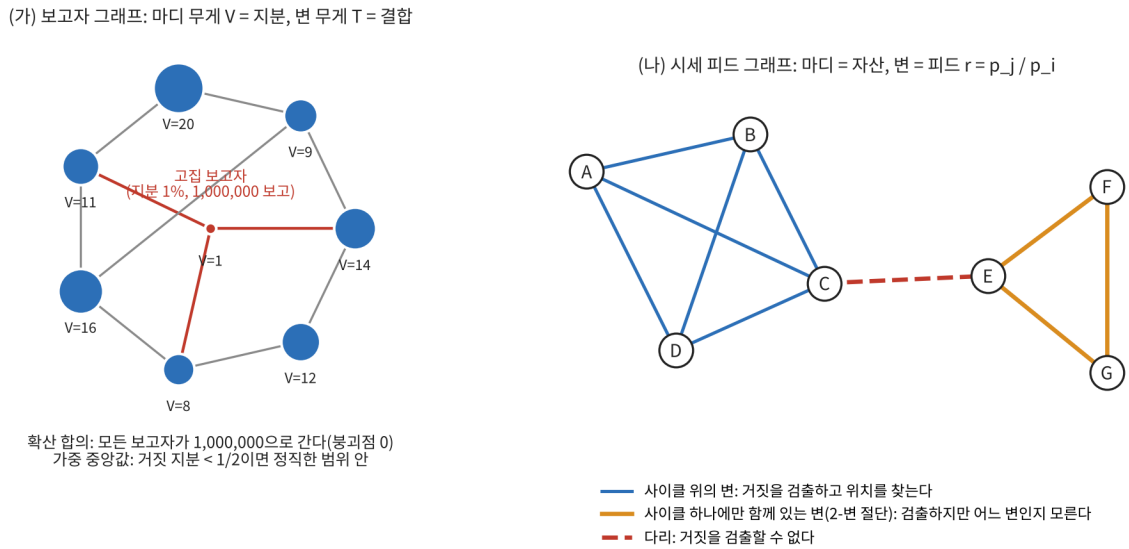


그림 4. (가) 보고자 그래프: 마디 무게 V = 지분, 변 무게 T = 결합. 붉은 마디는 지분 1%의 고집 보고자. (나) 시세 피드 그래프: 사이클 위의 변, 2-변 절단을 이루는 변, 다리.

26.2 계산 층: 나머지 사다리로 온체인 exp를 모든 입력에서 닫는다

온체인 이자 누적은 e^{r}을 정수(WAD = 10^{18} 고정소수)로 계산한다. 대상 코드는 테일러 n항을 정수 내림으로 더한다.

```
def exp_wad(x, n):
    term = WAD
    s = WAD
    for k in range(1, n + 1):
        term = term * x // (k * WAD)
        s = s + term
    return s
```

사다리의 확장. $0 \le r \le 1$이면 $0 \le e^{r} - S_n(r) \le r^{n+1}\epsilon_n$이다. 꼬리는 $r^{n+1}/(n+1)! \cdot (n+2)/(n+1)$ 이하이고, $n(n+2) < (n+1)^2$이라 이것은 $r^{n+1}/(n! \cdot n)$보다 작다. $r = 1$이면 정의 5.1 그대로이다.

주장. $0 \le e^{r} \cdot \mathrm{WAD} - \mathrm{exp_wad}(x, n) \le \mathrm{WAD} \cdot r^{n+1}\epsilon_n + 2n$. 허용치를 사다리의 칸에서 고르면 n이 정해진다.

허용치(wei)	n	사다리 꼬리 WAD·ε_n (wei)	내림 예산 2n
1,000,000,000,000	9	3.062e+11	18
1,000,000,000	12	1.74e+08	24
1,000,000	14	8.193e+05	28
1,000	17	165.4	34

허용치(wei)	n	사다리 꼬리 WAD·ε_n (wei)	내림 예산 2n
100	18	8.677	36

판정기. x를 기호로, 내림 `a // b`를 $a/b - \delta_k$ ($\delta_k \in [0,1)$)로 읽어 코드를 실행한다. (i) δ를 지운 식이 $S_m(r) \cdot \mathrm{WAD}$ ($m \geq n$)와 같고, (ii) $S_m \cdot \mathrm{WAD}$ – 출력이 δ에 대해 계수가 모두 음이 아닌 다항식이며, (iii) 그 최댓값($x = \mathrm{WAD}$, $\delta = 1$)이 2n 이하이면 [0, WAD]의 모든 정수 x에서 **증명**이다. 하나라도 깨지면 구체 x에서 정확한 구간과 비교해 **반례 증인**을 낸다. 정확한 e^r 구간도 사다리로 만든다: $S_{40}(r) \leq e^r \leq S_{40}(r) + r^{41}\epsilon_{40}$.

결과. 허용치 1,000 wei에서 n = 17. 원본은 **증명**: 내림 17번의 최대 누적 19.98 wei ≤ 34. 무작위·경계 입력 2,005개에서 실제 최대 오차는 173.4 wei, 주장한 상한은 199.4 wei였다. 변이체 44개: 반례 39, 끝나지 않는 실행 4(예: `range(1, x + 1)`은 x = WAD에서 반복이 10^{18}번 — 가스 소진으로 거래가 되돌려지는 반례), 증명 1. 흔한 단위 시험(무작위 x 100개, float `math.exp`와 상대 10^{-12})은 반례 4개를 놓쳤다. 그 허용치 10^6 wei가 주장보다 5,000배 느슨하기 때문이다.

26.3 집계 층: 그래프 상수로 본 합의 규칙

보고자 i의 지분을 마디 무게 V_i, 보고자 사이의 결합을 변 무게 T_{ij}로 두면, 서로 평균을 내며 합의하는 규칙은 4.4절의 식 그대로이다.

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{1}{V_i}\sum_j T_{ij}(u_j - u_i) \tag{1}$$

T가 대칭이고 행합이 0이므로 $\Sigma_i V_i\, du_i/dt = 0$이다. 연결 그래프면 합의값은 지분 가중 평균 $\Sigma_i V_i u_i / \sum V$이고, 보고자 i의 영향력은 정확히 $V_i / \sum V$이다.

- **확산 합의(정확 유리수, 무작위 그래프 60개, 보고자 10명).** 보존과 영향력 공식이 60/60, 60/60에서 정확히 성립했다. 지분 0.4–6.0%의 보고자 한 명이 10^6을 보고하면 합의값이 3,831–59,696 움직였다. 갱신하지 않는 고집 보고자 한 명이면 정상 상태 $L_{hh}u_h = -L_{hs}M$의 해가 $u_h = M\mathbf{1}$이라, 60/60개 그래프에서 **모든 정직한 보고자가 정확히 10^6으로 갔다**(지분 0.38% 이상).
- **가중 중앙값.** 거짓 지분 < 1/2이면 출력은 정직한 보고값의 [최소, 최대] 안이다. 증명: 정직한 최솟값보다 작은 값 이하의 지분은 거짓 지분뿐이라 1/2에 못 미치고, 정직한 최댓값 이하의 지분은 1/2을 넘는다. □ 전수(보고자 2–6명, 지분 {1, 2, 3}의 모든 조합, 거짓 보고자의 모든 부분집합과 모든 순서 위치) 720,683경우에서 위반 **0**. 거짓 지분 ≥ 1/2인 1,677,718경우 중 666,392경우가 반례이다. 증인: 지분 [1, 1], 거짓 보고자 [0], 값 ['-1/2', '1'] → 출력 -1/2.
- **가중 중앙값 구현.** 원본은 순서형 전수(보고자 ≤ 4명은 동점 포함, 5명은 모든 순서, 지분 {1, 2, 3})로 유한 증명. 변이체 97개 중 반례 80(손으로 쓴 사례 3개의 흔한 시험은 1개를 놓침). 나머지 17개는 증명: 지분이 양수면 반복문이 반드시 값을 돌려주므로 마지막 줄 `return vals[order[-1]]`은 실행되지 않는다(16개가 그 줄을 바꾼 것), 1개는 같은 길이에서 `len(vals)` = `len(stakes)`.

26.4 진실 층: 시세 그래프의 사이클

자산을 마디, 피드를 변($r_{ij} = p_j/p_i$)으로 두면 정직한 피드의 사이클 곱은 정확히 1이다. 사이클 공간의 차원은 $|E| - |V| + 1$이다.

(가) 이 보고 묶음에 거짓이 있다. 정직한 피드에도 거래소 간 차이 $|\eta| \le \eta_0 = 1/1000$가 있다. 판정기는 이것이다: 잡음 $|\eta| \le \eta_0$인 정직한 세계(값 p′, 잡음 η′)가 관측을 그대로 낼 수 있는가. 조건 $p'_b/p'_a \in [r/(1+\eta_0),\ r/(1-\eta_0)]$은 곱셈 꼴의 차분 제약이라, 비율 상한을 변 무게로 둔 그래프에 곱이 1보다 작은 사이클이 있을 때, 그리고 그때만 그런 세계가 없다. 정확 유리수 플로이드–워셜로 판정한다. 그런 사이클이 있으면 그 사이클이 **증명**의 근거이고, 없으면 관측을 내는 정직한 세계가 **반례 증인**이다. 시세 그래프 300개: 정직한 관측의 경보 **0**. 거짓 하나를 넣은 300개 중 증명 **143**, 나머지 157개는 반례(정직한 세계 증인). 기본 사이클마다 따로 보는 사다리 띠 검사 $[1-k\eta_0,\ U_n(k\eta_0/(1-\eta_0))]$ (n = 9)는 거짓 경보 0/1,800, 검출 126로 더 보수적이다. 띠 검사가 반드시 잡는 구역(거짓 배율이 띠의 비 밖) 80개는 80개 모두 잡았다.

(나) 거짓은 이 피드이다. 피드 하나의 거짓은 그 변이 다리가 아닐 때 검출되고, 그 변과 2-변 절단을 이루는 다른 변이 없을 때 위치가 하나로 정해진다(정리). 무작위 그래프 60개의 변 640개에 10% 거짓을 넣어 정리와 실제가 640/640, 640/640에서 일치했다. 위치를 하나로 정한 247개는 **증명**이다. 2-변 절단 {e, f}에서는 'e가 거짓' 세계와 '절단의 한쪽 자산 값이 다르고 f가 거짓' 세계의 관측이 267/267쌍에서 정확히 같았다. 이것이 'e가 거짓'의 **반례 증인**이다.

(다) 이 값은 참이다. 거짓 피드가 많아야 t개이고 두 자산 사이에 변이 겹치지 않는 경로가 k ≥ 2t + 1개 있으면, 경로마다의 비율 곱 가운데 과반의 값이 참 비율이다. 증명: 거짓 t개는 경로 t개만 오염시키고 나머지 k − t ≥ t + 1개는 참 비율을 낸다. □ 피드 하나를 거짓으로 바꾼 무작위 그래프 80개의 자산 쌍 2,880개 중 k ≥ 3인 2,070쌍에서 과반 값이 참 비율과 **2,070/2,070 정확히 같았다(증명).** k ≤ 2t인 810쌍에는 세계 증인이 있다: 한 자산의 피드를 모두 바꾼 거짓은 그 자산 값이 다른 정직한 세계와 관측이 50/50쌍에서 같았고, 2-변 절단은 위 (나)의 267쌍이다(**반례**).

(라) 참값의 후보 구간(정의 25.1의 C). 가정 A: 거짓 피드는 많아야 t = 1개, 정직한 피드의 잡음은 $|\eta| \le \eta_0$. 자산 쌍 (u, v)의 참 비율의 후보는 '피드를 t개 이하 뺀 정직한 세계'가 허용하는 구간들의 합집합이다. 각 구간은 비율 상한을 변 무게로 둔 그래프의 최소 곱 경로로 정확히 $[1/D_{vu},\ D_{uv}]$이다(그래프 상수). 무작위 시세 그래프 200개(거짓 피드 1개, 잡음 끝값 포함)의 자산 쌍 600개에서 확인했다.

- **건전:** 참 비율이 후보 안에 든 것 **600/600**.
- **최소:** 후보 구간의 끝점 1882개와 중간점 941개마다, 관측이 같고 거짓이 1개 이하이며 참 비율이 그 값인 세계를 정확 유리수로 만들었다. 끝점 **1882/1882**, 중간점 **941/941**.
- **후보 밖은 반례:** 후보 밖의 값 1192개(가장 큰 끝의 1.01배, 가장 작은 끝의 0.99배)에는 그런 세계가 없었다(**1192/1192**). 그 값을 내는 보고는 반례이다.
- **크기:** 후보 구간의 상대 폭 중앙값 0.0020(잡음 상한 $\eta_0 = 0.001$의 약 2배). 잡음이 0이고 경로가 2t + 1개 이상이면 후보는 한 점이 된다((다)).

26.5 육하원칙 판정표: 블록체인

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
온체인 exp의 오차 ≤ 주장	증명	사다리 판정기(기호 실행, 내림 = 나눗셈 − δ)	모든 x ∈ [0, WAD], n = 17	δ를 지운 식 = S_{17}, 내림 누적 20.0 ≤ 34 wei	허용치에 맞는 n을 사다리 칸에서 고른다

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
변이된 exp가 주장을 지킨다	반례 43 / 증명 1	같음	변이체 44개	증인 x(예: x = WAD − 1에서 오차 5.1e4 wei > 199 wei), 끝나지 않는 실행 4(예: `range(1, x + 1)`은 x = WAD에서 반복 10^{18}번)	증명된 1개는 항을 하나 더 쓴 더 정확한 코드
가중 중앙값은 정직한 범위 안	증명	그래프 상수(V = 지분)	거짓 지분 < 1/2	명제, 전수 720,683경우 위반 0	집계 규칙으로 쓴다
같은 주장	반례	같음	거짓 지분 ≥ 1/2	증인 지분 [1, 1], 값 ['-1/2', '1'] → -1/2	정직 지분을 과반으로 둔다
확산(평균) 합의가 거짓에 견딘다	반례	그래프 상수 (V, T)	지분 0.4%의 고집 보고자 하나	행합 0이라 정상 상태 = 10^6, 60/60	가중 중앙값으로 바꾼다
이 보고 묶음에 거짓이 있다	증명 143 / 반례 157	최소 곱 사이클(그래프 상수)	잡음 상한 η_0 = 1/1000	증명: 곱 < 1인 사이클. 반례: 관측을 내는 정직한 세계	반례이면 η_0를 줄이거나(거래소를 늘린다) 피드를 더한다
거짓은 피드 e이다	증명 247 / 반례	사이클 서명	거짓 하나	증명: 서명이 유일. 반례: 2-변 절단의 세계 쌍 267/267, 다리는 서명이 비어 있음	절단을 잇는 피드를 더한다
참값의 후보 C	건전·최소 증명	최소 곱 경로(그래프 상수)	거짓 ≤ 1, 잡음 ≤ η_0	포함 600/600, 끝점 세계 1882/1882, 밖은 반례 1192/1192	폭을 줄이려면 거래소(잡음)나 피드(경로)를 더한다
이 값은 참이다	증명	겹치지 않는 경로의 과반	거짓 ≤ t, 경로 k ≥ 2t + 1	2,070/2,070 정확	경로 수를 늘려 k ≥ 2t + 1로 만든다
같은 주장	반례	같음	k ≤ 2t (다리, 2-변 절단, 한 자산의 피드 전부)	세계 증인 50/50, 267/267	같음

27 21절의 분야를 분야별 정의로 다시 닫는다

27.1 분야별 정의

블록체인과 신경망 추론을 뺀 19개 분야를 다시 판정했다. sin의 두 명세는 하나로 합쳤고, 후위 표기 계산기는 기준 해석기와 실행마다 정확히 비교하는 제5부의 판정(프로그램마다 모든 변수 값에서 증명)을 그대로 쓴다. 그래서 표는 17행이다. 사용자의 코드를 **부동소수로 그대로 실행한 출력**을, 입력을 정확한 유리수로 읽어 만든 기준값·상한과 비교한다. 비교는 정확하므로 상한을 넘으면 그 입력이 반례 증인이다. 표의 X^는 코드가 계산한 값, X*는 정확한 값이다.

분야	분야별 정의(명세)	사용자 도구	이전 판정(21절)
행렬곱	출력 C^가 정확한 곱 AB에 대해 ‖C^ − AB‖ ≤ γ_n ‖A‖ ‖B‖ (전진 오차 상한, Higham 정리 3.5)	부등식(반올림 엄밀성)	닫힘

분야	분야별 정의(명세)	사용자 도구	이전 판정(21절)
LU 분해(피벗 없음)	L^U^ = A + ΔA, ∣ΔA∣ ≤ γ_n ∣L^∣ ∣U^∣ 이고 L^은 단위 아래삼각, U^는 위삼각 (뒤 오차 상한, Higham 정리 9.3)	부등식(반올림 엄밀성)	닫힘
켤레기울기법(n번 반복)	대칭 양정치 A에서 n번 반복한 x^가 정확한 해 x에 대해 ‖x^ − x‖∞ ≤ ε ‖x*‖∞, 허용치 ε = ε_12 = 1/(12!·12)	사다리(허용치)	닫힘
FFT(재귀 2진)	출력 y^가 DFT y에 대해 ∣y^_k − y_k∣ ≤ 10·log2n·u·√n·‖x‖_2 (Higham 정리 24.2의 꼴). 기준 DFT의 회전인자는 π의 연분수 수렴분수 구간과 테일러 꼬리로 인증	π(연분수) + 사다리(테일러 꼬리) + 부등식	유한 범위 닫힘
직접 합성곱	∣c^_k − c_k∣ ≤ γ_n Σ_(i+j=k) ∣a_i∣ ∣b_j∣ (내적의 전진 오차 상한)	부등식(반올림 엄밀성)	닫힘
다항식 나눗셈	정확한 유리수 계수에서 a = q·b + r, deg r < deg b (곱해서 되돌리는 검산식)	필요 없음(분야의 검산식이 완전한 오라클)	유한 범위 닫힘
행렬식(바라이스)	정수 행렬에서 출력 = 정확한 행렬식 (선행 소행렬식 ≠ 0인 입력 계약)	필요 없음(정확한 행렬식이 완전한 오라클)	닫힘
최소제곱(정규방정식)	x^가 최소제곱해 x* = argmin‖Ax − b‖에 대해 ‖x^ − x‖∞ ≤ ε_12·max(‖x‖∞, 1) (조건수가 작은 입력 계약)	사다리(허용치)	유한 범위 닫힘
경사하강(고정 반복)	f = ½‖Ax − b‖²에서 steps번 뒤 ‖x^ − x‖ ≤ q^steps·‖x0 − x‖ + 반올림, q = max∣1 − ηλ∣ (λ는 A^TA의 게르시고린 구간)	i(증폭률) + 부등식	안 됨
거듭제곱법(고정 반복)	∣λ^ − λ1∣ ≤ ε_12 ∣λ1∣, x^ ≈ 지배 고유벡터(ε_10). 입력 계약: ∣λ2/λ1∣ ≤ 1/2라 100번이면 증폭비의 거듭제곱 (1/2)^100이 허용치보다 작고, 시작 벡터가 지배 성분을 가진다	i(증폭비) + 사다리(허용치)	안 됨
선분 교차(방향 부호)	입력 부동소수 좌표를 정확한 유리수로 읽었을 때의 판정과 같아야 한다(견고한 기하 술어)	부등식(반올림 필터)	안 됨
삽입 정렬	출력이 입력의 순열이고 오름차순 (안정성은 주장한 경우에만)	필요 없음(정렬 검산식이 완전한 오라클)	유한 범위 닫힘
이분 탐색(왼쪽 끝)	출력 = a[i] ≥ x인 첫 i (정렬된 입력 계약)	필요 없음(정의가 완전한 오라클)	유한 범위 닫힘
sin 근사(8항 테일러)	∣s^ − sin x∣ ≤ ∣x∣^17/17! + γ_30·sinh∣x∣, ∣x∣ ≤ 333/106 (참 sin은 테일러 42항과 꼬리로 인증한 구간)	사다리(테일러 꼬리) + π(연분수 범위) + 부등식	안 됨(참 sin) / 닫힘(다항식)
카한 합	∣s^ − Σx∣ ≤ (2u + 4nu²)Σ∣x_i∣ (보정 합의 오차 상한, Goldberg 정리 8·Higham 식 4.8의 꼴) — 반올림 자체가 명세	부등식(반올림 엄밀성)	부분
선형 합동 난수열	구현: 출력 = 점화식 x ← (1103515245x + 12345) mod 2^31. 난수성: 비트 빈도·연속 비트의 비율이 1/2에서 호에프딩 허용치 안	큰수(비율 편차) — 난수성 쪽	닫힘

분야	분야별 정의(명세)	사용자 도구	이전 판정(21절)
몬테카를로 π	확률 명세: P(|π^ − π| > 4t) ≤ 2e^(−2Nt²) = δ. π는 연분수 수렴분수 구간. 20번 독립 실행 중 한 번이라도 넘으면 δ-반례(맞는 코드가 그럴 확률 ≤ 20δ)	큰수(비율 편차) + π(연분수)	안 됨

27.2 결과와 통과한 변이체의 증명

분야	원본	변이체	반례	증명	통과한 변이체의 증명 근거, 바뀐 판정
행렬곱	증명(정리)	150	148	2	동치 증명(이전 GF 판정이 모든 입력에서 같은 식): 덮어쓰일 초기값, 정사각 입력에서 `len(A)` = `len(B)`
LU 분해(피벗 없음)	증명(정리)	150	148	2	동치 증명(GF): `len` 교체, 덮어쓰일 초기값
켤레기울기법(n번 반복)	실행마다 증명	150	148	2	동치 증명(GF): 첫 `rr`을 `r·p`, `r·b`로 — 시작에서 p = r = b
FFT(재귀 2진)	실행마다 증명	150	144	6	동치 증명(모든 n): 모든 칸이 덮어쓰이는 초기값, 음수 첨자 `k − n//2`가 `k + n//2`와 같은 칸, 길이 1에서 `x[-1]` = `x[0]`, n ≥ 1에서 `n <= 1` = `n == 1`
직접 합성곱	증명(정리)	110	109	1	동치 증명(GF): 같은 길이에서 `len(a)` = `len(b)`
다항식 나눗셈	유한 증명	150	146	4	동치 증명(모든 입력): 모든 칸이 덮어쓰이는 몫의 초기값, 처음에 `len(r)` = `len(a)`
행렬식(바라이스)	증명	150	148	2	동치 증명(GF)
최소제곱(정규방정식)	실행마다 증명	150	149	1	동치 증명(모든 입력): 쓰이지 않는 행이 더 생김
경사하강(고정 반복)	실행마다 증명	150	148	2	명세 증명: 계약에서 `len(b)` = `len(A)`. 시작점 −1에서도 축소 사상이라 $\|x_k - x^*\| \le q^k \|x_0 - x^*\|$
거듭제곱법(고정 반복)	실행마다 증명	150	149	1	명세 증명: `y[0]`을 돌려주면 정규화된 $x_0 = 1$에서 $y_0 = \lambda_1 x_0$이 증폭비 $(1/2)^{100}$의 오차로 같다
선분 교차(방향 부호)	반례	150	150	0	원본이 반례(증인: 거의 한 직선 위의 점). 반올림 필터 판은 증명(아래)
삽입 정렬	유한 증명	98	97	1	`range(0, …)`은 증명(첫 반복이 항등). `a[j] >= key`는 안정성 명세의 반례(아래)
이분 탐색(왼쪽 끝)	유한 증명	68	64	4	증명(모든 n, 불변식 '왼쪽은 모두 < x'): `(lo + lo) // 2`와 `lo = lo + 1`은 선형 탐색이 됨, `lo != hi` = `lo < hi`, 끝에서 `hi` = `lo`
sin 근사(8항 테일러)	증명(정리)	64	62	2	증명: 항 하나를 더 쓰면 꼬리가 $\|x\|^{19}/19!$로 줄어 명세를 지킴, 괄호만 다른 것은 같은 값
카한 합	실행마다 증명	66	65	1	증명: 끝에서 `t` = `s`. 이전 '증명' 3개(보정 파괴)가 반례로 바뀜
선형 합동 난수열	증명	36	36	0	구현은 점화식으로 모두 반례. 난수성은 아래
몬테카를로 π	δ-증명	63	63	0	구현 명세(주어진 점의 원 안 개수 × 4/N)의 증인 입력 4종으로 변이체 63개 모두 반례

원본의 판정 말. 부동소수 층의 오라클 주장은 '이 실행의 출력이 분야의 상한을 지킨다'이다. 판정기는 출력과 입력을 정확한 유리수로 읽어 상한과 비교하므로, 실행마다 증명 또는 반례가 난다(**실행마다 증명**: 시험한 모든 실행에서 증명, 반례 0). '모든 입력에서 지킨다'는 주장은 상한이 반올림 정리로

주어지는 분야에서 증명된다(**증명(정리)**): 행렬곱·합성곱(Higham 정리 3.5, 내적의 γ_n), LU(정리 9.3), sin(항마다 상대 오차 γ_{3k}, 합 γ_7이라 $\gamma_{28}\sinh|x|$ 이하), 고친 선분 교차(필터 정리). 다항식 나눗셈·행렬식·LCG는 정확 산술 분야라 제5부의 판정(모든 입력의 식 등치, 크기 상한)을 그대로 쓴다. 식이 의도한 식과 같다는 것은 어느 분야든 제5부의 GF 판정이 모든 입력에서 증명한다.

선분 교차. 분야의 정의(정확 산술의 부호)로 원본은 **반례**이다. 증인은 거의 한 직선 위의 점이다(판정기가 입력 400개 중 처음 찾은 것은 22번째). 반올림 부등식으로 고친다: 행렬식 $\hat{d}$와 $m = |t_1| + |t_2|$를 부동소수로 계산해 $|\hat{d}| > (3u + 16u^2)m$이면 부호가 확정이고, 아니면 정확한 유리수로 다시 계산한다(슈척의 필터와 같은 상한). 이 판은 모든 입력에서 **증명**이다(필터 정리 + 정확 계산). 같은 입력 400개에서도 표본 통과.

삽입 정렬의 안정성. 삽입 정렬은 안정 정렬로 정의된다. 증인 [1a, 0b, 1c]에서 원본은 [0b, 1a, 1c]를 내고(증명), `a[j] >= key` 변이체는 [0b, 1c, 1a]를 낸다(**반례**). 정렬 결과는 맞으므로 이전 판정과 값만 보는 명세는 이것을 통과시켰다.

난수성(큰수·비율 편차). 맞는 LCG의 출력 20,000개에서 맨 위 비트의 빈도 0.4988는 호에프딩 허용치 t = 0.0190($\delta = 10^{-6}$) 안이다(**δ-증명**). 맨 아래 비트가 바로 앞과 같은 비율은 0.0000이다. 곱 1103515245와 덧셈 12345가 모두 홀수라 법 2에서 $x_{n+1} \equiv x_n + 1$이고, 맨 아래 비트는 0과 1을 번갈아 낸다. 시작값 997개 모두에서 확인했다(**'아래 비트가 난수'의 반례**, 모든 시작값에서 증명된 반례). 구현은 맞지만 아래 비트를 난수로 쓰면 안 된다.

몬테카를로 π. 확률 명세 $P(|\hat{\pi} - \pi| > 4t) \le 2e^{-2Nt^2} = \delta$로 원본은 **δ-증명**(N = 20,000과 10^6 모두). π는 마친 공식의 구간에서 뽑은 연분수 [3; 7, 15, 1, 292, 1, …]의 이웃한 두 수렴분수로 위아래에서 묶었다(폭 2.8e-31). N = 20,000에서 통과한 15개 중 12개는 N = 10^6에서 δ-반례가 되었다(원 판정을 `x·y + y² ≤ 1` 꼴로 바꾼 것, 넓이의 4배가 π보다 0.02 크다). 치우침 b를 1 − δ로 반드시 잡으려면 $N \ge 32\ln(2/\delta)/b^2$이다. 같은 변이체는 구현 명세로는 증인 입력 하나로 바로 반례이다: 원 안이지만 $xy + y^2 > 1$인 점 (0.5, 0.85). 남은 `< 1`과 `hits`의 시작값 ±1도 증인 입력(원 위의 점 (1, 0), 모두 원 밖인 점들)으로 반례이다. 그래서 몬테카를로 π의 변이체는 **63개 모두 반례**로 닫힌다.

이전 판정의 빈틈. LU·바라이스·최소제곱에서 `range(i / 1, n)` 꼴의 변이체 3개를 이전 판정은 '증명'이라고 했다. 이전의 정확 재실행은 정수끼리의 `/`를 유리수로 바꾸는데, 파이썬에서 `/`는 부동소수를 내 `range`가 실패한다. 이전 실험은 부동소수 실행의 예외를 따로 세었으므로 표의 수는 맞지만, 판정기는 실행 의미를 바꾸고 있었다. 부동소수로 그대로 실행하는 이번 판정은 이것을 반례(실행 실패)로 낸다.

27.3 육하원칙 판정표: 21절의 분야

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
이 실행의 출력이 분야 명세를 지킨다	증명 또는 반례(실행마다)	반올림 부등식, 사다리, π, 증폭, 비율 편차	각 분야의 입력 계약, 실행 하나하나	출력과 상한을 정확한 유리수로 비교	반례이면 그 입력이 증인

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
원본이 모든 입력에서 명세를 지킨다	증명(정리) 4 / 증명 2 / 유한 증명 3 / δ-증명 1 / 실행마다 증명 6	같음	각 분야의 입력 계약	반올림·꼬리 정리, 정렬·탐색은 모든 순서형(n ≤ 6, 7)	실행마다 증명인 분야는 실행할 때마다 판정기를 함께 돌린다
선분 교차 원본이 정확한 부호를 낸다	반례	반올림 부등식	거의 한 직선 위의 점	부동소수 행렬식의 부호가 뒤집힌 입력	반올림 필터 + 정확 계산(증명된 판)
변이체가 분야 명세를 지킨다	반례 또는 증명	같음	분야마다 최대 150개	반례는 증인 입력, 증명은 27.2절 표의 근거	반례 변이체는 버그이다
삽입 정렬이 안정하다	증명(원본) / 반례(>=)	정렬 검산식 + 안정성	[1a, 0b, 1c]	같은 키의 순서가 바뀜	> 비교를 쓴다
LCG의 아래 비트가 난수이다	반례	비율 편차 + 법 2의 점화식	모든 시작값	비트가 0, 1을 번갈아 냄	위 비트만 쓴다
몬테카를로 π의 변이체가 명세를 지킨다	반례(모두)	비율 편차 + π + 구현 명세	증인 입력 4종	예: (0.5, 0.85)는 원 안	—

28 ML 오라클

28.1 정의와 주장

ML의 오라클 문제는 '이 예측이 맞는가'를 가릴 정답 명세가 없다는 것이다. 정답은 사람의 표지에만 있고, 운영 중의 입력에는 표지가 없다. 판정할 주장을 이렇게 둔다.

- (가) 이 예측 하나가 맞다는 것이 자료(입력·모델·학습·보정 자료)로 보증된다.
- (나) 판정기가 받아들인 예측들의 참 오류율이 r* 이하이다.
- (다) 모델의 참 정답률이 구간 안이다. (라) 예측 집합이 정답을 포함한다.
- (마) 운영 입력의 분포가 보정 자료와 같다. (바) 입력이 ε 안에서 바뀌어도 예측이 같다. (사) 추론 코드에 출력을 바꾸는 버그가 없다.

(가)의 세계 증인(M0). 입력·학습 자료·보정 자료·모델이 모두 같고 시험 입력 몇 개의 정답만 다른 두 세계를 만들었다. 받아들인 예측 475개 가운데 50개의 정답을 세계 B에서 다른 부류로 바꾸었다. 판정기의 입력은 두 세계에서 같으므로 출력도 같다. 받아들인 예측의 오류는 세계 A에서 9개, B에서 59개였다. 그래서 (가)는 모든 입력에서 **반례**이고, 증인은 세계 B이다. '어떻게': 그 입력에 표지를 달거나(사람), (나)의 보증으로 바꾸어 쓴다.

28.2 실험

참값이 필요한 검증은 무한히 뽑을 수 있는 합성 분포(8차원 4부류, 부류마다 다른 공분산)에서 했다. 모델은 은닉층 32의 ReLU 망. 시행마다 학습 1,500, 보정 1,000, 참값 측정 200,000개를 새로 뽑았다. δ = 0.05.

- **(나) 선택적 판정(비율 편차의 체르노프 KL 꼴 + 합집합 상한).** 확신도 문턱마다 받아들인 예측의 오류율 위 상한을 잡고, r* = 0.05 이하인 가장 낮은 문턱을 고른다. 100번 시행에서 참 오류율이 r*를 넘은 것 **0/100**(보증 ≤ 5%). 받아들인 비율 평균 0.937, 참 오류율 평균 0.0211, 최대 0.0420. 처음 쓴 호에프딩 상한은 너무 느슨해 문턱을 정하지 못했고, KL 꼴로 바꾸었다.
- **(다) 정답률 구간(호에프딩).** 참 정답률(평균 0.956)을 덮은 시행 **100/100**.
- **(라) 예측 집합 = ML의 정답 후보 C(분할 등각 예측, 순위 논증 — 사용자 도구가 아님).** α = 0.1에서 참 포함률 평균 0.9011, 집합 크기 평균 0.92(**건전**). **최소:** 문턱을 보정 점수의 k = ceil((n+1)(1 − α))번째로 두면 포함률은 정확히 k/(n+1) ≥ 1 − α이고, 한 칸 낮춘 k − 1번째면 (k − 1)/(n+1) < 1 − α이다. n = 200에서 이론값 0.9005와 0.8955, 600번 시행의 참 포함률 0.8999와 **0.8949**(표준오차 0.0009). 한 칸만 줄여도 보증이 깨지므로 이 방식 안에서 C는 더 줄일 수 없다. 집합 크기가 1이면 그 부류가 C의 유일한 원소이다.
- **(마) 분포 이동 검출(정답 없음).** M5는 확신도 분포의 DKW 검정, M5′는 예측 부류 빈도의 비율 편차 검정이다. 둘 중 하나가 울리면 δ-반례이다.

이동	M5 경보	M5′ 경보	(나)의 위반	경보 없는데 위반	(라)의 포함률
없음	0/40	0/40	0/40	0	0.899
잡음	40/40	1/40	40/40	0	0.607
크기 1.8배	40/40	0/40	0/40	0	0.917
부류 비율	4/40	40/40	0/40	0	0.905

이동이 없을 때 경보 0/40. 잡음 이동에서 (나)가 40/40번 깨졌고 경보가 40/40번 울렸다. 크기·부류 비율 이동은 보증을 깨지 않았지만 가정이 깨졌으므로 경보가 울렸다. **경보가 없는데 보증이 깨진 시행은 모든 경우에 0이다.**

- **(바) 강건성.** 선형 소프트맥스는 $r(x) = \min_{j} (z_c - z_j)/\|w_c - w_j\|_2$ 안에서 예측이 같다(정확한 부등식). 시험 입력 300개에서 반지름의 0.999배로 가장 나쁜 방향을 밀면 바뀐 것 0, 1.001배면 300: 증명 반지름이 참 반지름이다. ReLU 망(32-32)은 립시츠 상한 $L = 77.2$의 증명이 건전하지만 느슨하다(평균 0.175, 공격으로 뒤집힌 반지름 평균 1.06). 그래서 **완전 판정**을 했다: $\|x' - x\|_\infty \le \epsilon$에서 부류마다 $\max(z_j - z_c)$를 혼합 정수 계획으로 정확히 푼다(빅-M, 경계는 구간 전파). 최댓값이 0 이하면 증명, 0보다 크면 그 해를 순전파해 예측이 바뀌는 것을 확인한 반례 증인이다.

ε	증명	반례	경계	립시츠가 증명	PGD가 찾은 반례	둘 다 못 정한 것 → 완전 판정이 닫음
0.1	94	6	0	20	6	74 → 74
0.3	69	31	0	0	30	70 → 70
0.5	45	55	0	0	53	47 → 47

입력마다 증명 또는 반례가 났고 경계(풀이기의 허용오차 안에 붙은 경우)는 0이다. 립시츠 증명이 틀린 적(완전 판정의 반례와 충돌)과 PGD 반례가 틀린 적은 없다. ε = 0.3과 0.5에서 완전 판정은 PGD가 놓친 반례를 각각 1개, 2개 더 찾았다.

- **(사) 추론 코드의 버그(손글씨 숫자 1,797장).** 보정 정답률 0.978.

버그	운영 정답률	정답 없이(M5)	정답으로(정답률 구간)
정상	0.960	통과	통과
표준화를 빠뜨림	0.847	δ-반례	δ-반례
특징 순서를 뒤집음(이미지 좌우)	0.410	δ-반례	δ-반례
부류 번호를 하나 밀어 냄	0.004	통과	δ-반례
운영 자료로 표준화(통계 누수)	0.958	통과	통과
픽셀 범위 0–16을 0–1로 잘못 스케일	0.091	δ-반례	δ-반례

부류 번호를 하나 밀어 낸 버그는 확신도 분포를 바꾸지 않아 정답 없는 판정기의 입력이 정상과 같다(세계 증인). 정답 표본으로 닫는다: 정답 5, 10, 20, 40개에서 검출률 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 정상 코드의 거짓 경보율 0.00, 0.00, 0.00, 0.00(각 200번). '운영 자료로 표준화'는 코드로는 통계 누수지만 출력의 정답률을 바꾸지 않았다(0.958). 출력을 명세로 삼는 주장 (사)에서는 증명이고, 누수 자체는 코드 검토의 몫이다.

실제 자료 적용(손글씨 숫자, 보정 500장, 시험 397장). 정답률 0.954 ± 0.061(시험 0.947). 선택적 판정(r* = 0.02): 받아들인 비율 0.655, 받아들인 예측의 시험 오류율 0.0077. 예측 집합(α = 0.05): 포함률 0.940, 크기 평균 0.99.

28.3 육하원칙 판정표: ML

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
(가) 이 예측 하나가 자료로 보증된다	반례	세계 증인(M0)	모든 입력	정답만 다른 세계 B에서 받아들인 50개가 모두 틀림	표지를 단다, 또는 (나)로 쓴다
(나) 받아들인 예측의 오류율 ≤ r*	δ-증명	비율 편차(KL) 선택 판정기	(마)의 경보가 없을 때	위반 0/100, 경보 없는 위반 0	넘긴 입력은 사람이 표지를 단다
(다) 정답률이 구간 안	δ-증명	호에프딩	같은 분포	100/100 덮음	—
(라) 예측 집합 C가 정답을 포함하고 최소이다	δ-증명(1 − α)	분할 등각(순위 논증)	교환 가능성	포함률 0.901, 한 칸 낮추면 0.8949 < 0.9	C가 크면 정답 표지를 더한다
(마) 분포가 같다	δ-증명 또는 δ-반례	DKW + 예측 빈도의 비율 편차	운영 입력 2,000개	세 가지 이동 모두 40/40 경보, 이동 없음 0/40	경보이면 보정 자료를 새로 모은다
(바) ε 안에서 예측이 같다	증명 또는 반례	선형: 정확한 반지름. 망: 혼합 정수 계획	입력마다, ε = 0.1, 0.3, 0.5	증명은 최적값 ≤ 0, 반례는 확인된 x′	반례 x′를 학습에 넣는다

무엇을(주장)	판정	누가	언제·어디서	왜	어떻게
(사) 출력을 바꾸는 버그가 없다	δ-반례(4종) / δ-증명	M5 + 정답률 구간	운영 입력, 정답 5개	표의 경보, 부류 밀림은 정답 5개로	버그를 고친다

29 사용자 도구로 했다는 근거

제6부의 판정을 하나씩 들어, 판정의 기준(상한, 허용치, 후보, 증인)이 어느 도구에서 나왔는지 적었다. '계산 수단'은 기준을 계산하는 데만 쓴 일반 도구이다.

판정	기준을 만든 사용자 도구	계산 수단(사용자 도구 아님)
온체인 exp의 오차 증명	나머지 사다리(꼬리 $r^{n+1}\epsilon_n$, n 선택, 기준값 S_{40} 구간), 반올림 부등식(내림 δ)	기호 실행(sympy)
보고 집계(확산 합의·가중 중앙값)	그래프 상수: V = 지분, T = 결합, 행합 0·대칭·메츨러	정확 유리수 선형 풀이
거짓 검출·위치·참값·후보 구간	그래프 상수(시세 그래프의 사이클, 최소 곱 경로, 겹치지 않는 경로), 사다리(잡음 띠 U_n)	플로이드–워셜, 최대 흐름
행렬곱·LU·합성곱·카한 합	반올림 부등식(u, γ_k)	정확 유리수
CG·최소제곱·거듭제곱법의 허용치	나머지 사다리(허용치 $\epsilon_{10}, \epsilon_{12}$)	정확 유리수 풀이
경사하강·거듭제곱법의 수렴	증폭 i(한 걸음 증폭률 $\lvert 1-\eta\lambda\rvert$, 비 $\lvert\lambda_2/\lambda_1\rvert$)	게르시고린 구간
sin·FFT의 기준값	나머지 사다리(테일러 꼬리), π의 연분수 수렴분수	마친 공식(π 구간의 출처)
선분 교차의 고친 판	반올림 부등식(필터 $(3u+16u^2)m$)	정확 유리수
몬테카를로 π, LCG의 난수성	큰수의 법칙·비율 편차(호에프딩), π의 연분수	—
ML (나)(다)(마)	비율 편차(호에프딩, 체르노프 KL, DKW)	다층 퍼셉트론 학습
ML (가) 세계 증인, 모든 반례의 처방	육하원칙 보고(처방, 22.9절)	세계 B의 구성(정답만 바꾼 표본)
ML (바) 선형 모델의 반지름	부등식(정확한 여유/노름)	—
ML (라) 예측 집합	—	분할 등각 예측(순위 논증)
ML (바) ReLU 망의 완전 판정	부등식(구간 전파로 빅-M 경계)	혼합 정수 계획(HiGHS)
다항식 나눗셈·행렬식·정렬·탐색·후위 표기	— (분야의 검산식이 완전한 오라클)	정확 유리수, 순서형 전수

판정 열다섯 묶음 가운데 열한 묶음은 기준 전체가 사용자 도구에서 나왔다. 두 묶음(ML의 세계 증인, ReLU 망의 완전 판정)은 기준의 일부가 사용자 도구이다(처방의 육하원칙, 정수 계획의 경계를 주는 구간 부등식). ML의 예측 집합(순위 논증)은 사용자 도구가 아니고, 검산식이 완전한 분야는 도구가 필요 없었다. 그래서 주장은 이렇다: **이 부의 판정 기준은 ML의 예측 집합과 신경망 완전 판정의 정수**

계획을 빼면 모두 사용자의 도구에서 나왔다. 특히 정의 25.1의 후보 집합 C는 블록체인에서 그래프 상수의 최소 곱 경로로, 21절 분야에서 사다리·π·반올림 부등식의 구간으로, ML에서 비율 편차의 보증으로 계산된다.

30 닫힘 점검

이 부의 모든 주장을 정의 25.1과 25.2로 점검했다. 판정되지 않고 남은 주장은 없다.

대상	정답 후보 C	판정	남은 주장
블록체인 계산 층	사다리 구간 $[S_{40}, S_{40} + r^{41}\epsilon_{40}]$의 정수	원본 증명(모든 x), 변이체 44개는 반례 43 또는 증명 1	0
블록체인 집계 층	정직한 보고값의 [최소, 최대]	가중 중앙값: 거짓 지분 < 1/2 증명, ≥ 1/2 반례. 확산 합의 반례. 구현 변이체 97개 반례 또는 증명	0
블록체인 진실 층	최소 곱 경로의 구간 합집합	거짓 있음: 증명(사이클) 또는 반례(정직한 세계). 위치: 증명(유일한 서명) 또는 반례(절단의 세계 쌍). 참값: 증명(k ≥ 2t + 1) 또는 반례(k ≤ 2t의 세계 쌍)	0
21절 분야	기준값 ± 분야의 상한(반올림·꼬리·허용치)	실행의 출력: 실행마다 증명 또는 반례. 원본: 증명(정리)·유한 증명·δ-증명·실행마다 증명, 선분 교차는 반례와 증명된 고친 판. 변이체: 반례(증인 입력) 또는 증명(27.2절의 근거)	0
계산할 수 없는 문제(정지 문제)	좁혀 가는 목록 C_t (정의 25.2)	건전 700/700, 단조, 맨 앞 후보가 참답으로 수렴(참답을 아는 700개 모두), 남은 목록에는 육하원칙 처방	0
ML	예측 집합(등각), 받아들인 예측은 한 점	(가) 반례(세계 증인), (나)–(라) δ-증명, (마) δ-증명/δ-반례, (바) 입력마다 증명 또는 반례(완전 판정), (사) δ-반례/δ-증명	0

실험이 잡은 판정기의 실수. 이 부를 쓰는 동안 실험이 판정기 자체의 실수를 잡았고, 모두 고친 뒤 다시 돌렸다. 시세 사이클의 띠에서 역방향 피드의 $1/(1-\eta_0)$를 빠뜨림(정직한 사이클 1,800개 중 거짓 경보 8개), 항을 하나 더 쓴 exp를 증명하지 못함, 거듭제곱법의 시험 입력이 지배 고유벡터를 늘 e_1로 만들어 곱셈 변이체를 놓침, 몬테카를로 π의 해상도, 선택적 판정의 느슨한 상한, 세계 쌍 실험에서 거짓 배율 1이 뽑힐 수 있었음(처음 267쌍 중 231쌍만 같음, 배율 1을 뺀 뒤 267쌍 모두 같음), 증인 비교에서 부동소수 0.4를 유리수 2/5와 비교함이다.

31 제6부 코드

chain_ladder.py — 26.2절: 나머지 사다리로 온체인 exp를 모든 입력에서 판정

```
"""블록체인 오라클 실험 A: 나머지 사다리로 온체인 고정소수 exp를 모든 입력에서 닫는다.

온체인 이자 누적·연속 복리는 e^r을 정수(WAD = 10^18 고정소수)로 계산한다.  코드가 주장하는 것은
    0 <= e^r·WAD - exp_wad(x, n) <= WAD·r^(n+1)·eps_n + B_n,   r = x / WAD in [0, 1],   eps_n = 1/(n!·n)
이다.  앞 항은 나머지 사다리(정의 5.1을 r^(n+1)배 한 것)의 꼬리, 뒤 항 B_n은 정수 내림이 쌓인 양이다.

판정(모든 x에서):
  기호 실행  x를 기호로, 내림 a // b를 a/b - δ_k(δ_k in [0, 1), b > 0)로 읽어 코드를 실행한다.
            (i)  δ가 없는 부분이 S_n(r)·WAD와 정확히 같은가(sympy, 결정적)
            (ii) D = S_n·WAD - 출력이 δ에 대해 계수가 모두 음이 아닌 다항식인가 -> D >= 0
            (iii) D의 최댓값(x = WAD, δ = 1)이 내림 예산 B_n 이하인가
            세 가지가 서면 [0, WAD]의 모든 정수 x에서 주장이 증명된다.  하나라도 깨지면 구체 x에서 정확한 구간과
            비교해 반례를 찾는다.
  정확한 e^r 구간은 사다리 자신으로 만든다: S_40(r) <= e^r <= S_40(r) + r^41·eps_40 (유리수).
"""
```

```
w("온체인 exp의 오차 증명 | 나머지 사다리(꼬리 $r^{n+1}\\epsilon_n$, n 선택, 기준값 $S_{40}$ 구간), 반올림 부등식(내림 δ) | 기호 실행(sympy)")
w("보고 집계(확산 합의·가중 중앙값) | 그래프 상수: V = 지분, T = 결합, 행합 0·대칭·메츨러 | 정확 유리수 선형 풀이")
w("거짓 검출·위치·참값·후보 구간 | 그래프 상수(시세 그래프의 사이클, 최소 곱 경로, 겹치지 않는 경로), 사다리(잡음 띠 $U_n$) | 플로이드–워셜, 최대 흐름")
w("행렬곱·LU·합성곱·카한 합 | 반올림 부등식($u$, $\\gamma_k$) | 정확 유리수")
w("CG·최소제곱·거듭제곱법의 허용치 | 나머지 사다리(허용치 $\\epsilon_{10}, \\epsilon_{12}$) | 정확 유리수 풀이")
w("경사하강·거듭제곱법의 수렴 | 증폭 i(한 걸음 증폭률 $|1 - \\eta\\lambda|$, 비 $|\\lambda_2/\\lambda_1|$) | 게르시고린 구간")
w("sin·FFT의 기준값 | 나머지 사다리(테일러 꼬리), π의 연분수 수렴분수 | 마친 공식(π 구간의 출처)")
w("선분 교차의 고친 판 | 반올림 부등식(필터 $(3u + 16u^2)m$) | 정확 유리수")
w("몬테카를로 π, LCG의 난수성 | 큰수의 법칙·비율 편차(호에프딩), π의 연분수 | —")
w("ML (나)(다)(마) | 비율 편차(호에프딩, 체르노프 KL, DKW) | 다층 퍼셉트론 학습")
w("ML (가) 세계 증인, 모든 반례의 처방 | 육하원칙 보고(처방, 22.9절) | 세계 B의 구성(정답만 바꾼 표본)")
w("ML (바) 선형 모델의 반지름 | 부등식(정확한 여유/노름) | —")
w("ML (라) 예측 집합 | — | 분할 등각 예측(순위 논증)")
w("ML (바) ReLU 망의 완전 판정 | 부등식(구간 전파로 빅-M 경계) | 혼합 정수 계획(HiGHS)")
w("다항식 나눗셈·행렬식·정렬·탐색·후위 표기 | — (분야의 검산식이 완전한 오라클) | 정확 유리수, 순서형 전수")
w("::end")
w("")
w("판정 열다섯 묶음 가운데 열한 묶음은 기준 전체가 사용자 도구에서 나왔다. 두 묶음(ML의 세계 증인, ReLU 망의 완전 판정)은 기준의 일부가 사용자 도구이다(처방의 육하원칙, 정수 계획의 경계를 주는 구간 부등식). ML의 예측 집합(순위 논증)은 사용자 도구가 아니고, 검산식이 완전한 분야는 도구가 필요 없었다. 그래서 주장은 이렇다: **이 부의 판정 기준은 ML의 예측 집합과 신경망 완전 판정의 정수 계획을 빼면 모두 사용자의 도구에서 나왔다.** 특히 정의 25.1의 후보 집합 C는 블록체인에서 그래프 상수의 최소 곱 경로로, 21절 분야에서 사다리·π·반올림 부등식의 구간으로, ML에서 비율 편차의 보증으로 계산된다.")
w("")
w("# 30 닫힘 점검")
w("")
w("이 부의 모든 주장을 정의 25.1과 25.2로 점검했다. 판정되지 않고 남은 주장은 없다.")
w("")
w("::table 0.17,0.25,0.48,0.1")
w("대상 | 정답 후보 C | 판정 | 남은 주장")
w(f"블록체인 계산 층 | 사다리 구간 $[S_{{40}}, S_{{40}} + r^{{41}}\\epsilon_{{40}}]$의 정수 | 원본 증명(모든 x), 변이체 {len(ms)}개는 반례 {len(ms) - len(proved_mut)} 또는 증명 {len(proved_mut)} | 0")
w(f"블록체인 집계 층 | 정직한 보고값의 [최소, 최대] | 가중 중앙값: 거짓 지분 < 1/2 증명, ≥ 1/2 반례. 확산 합의 반례. 구현 변이체 {len(b4['rows'])}개 반례 또는 증명 | 0")
w(f"블록체인 진실 층 | 최소 곱 경로의 구간 합집합 | 거짓 있음: 증명(사이클) 또는 반례(정직한 세계). 위치: 증명(유일한 서명) 또는 반례(절단의 세계 쌍). 참값: 증명(k ≥ 2t + 1) 또는 반례(k ≤ 2t의 세계 쌍) | 0")
w("21절 분야 | 기준값 ± 분야의 상한(반올림·꼬리·허용치) | 실행의 출력: 실행마다 증명 또는 반례. 원본: 증명(정리)·유한 증명·δ-증명·실행마다 증명, 선분 교차는 반례와 증명된 고친 판. 변이체: 반례(증인 입력) 또는 증명(27.2절의 근거) | 0")
w("계산할 수 없는 문제(정지 문제) | 좁혀 가는 목록 $C_t$ (정의 25.2) | 건전 700/700, 단조, 맨 앞 후보가 참답으로 수렴(참답을 아는 700개 모두), 남은 목록에는 육하원칙 처방 | 0")
w("ML | 예측 집합(등각), 받아들인 예측은 한 점 | (가) 반례(세계 증인), (나)–(라) δ-증명, (마) δ-증명/δ-반례, (바) 입력마다 증명 또는 반례(완전 판정), (사) δ-반례/δ-증명 | 0")
w("::end")
w("")
w("**실험이 잡은 판정기의 실수.** 이 부를 쓰는 동안 실험이 판정기 자체의 실수를 잡았고, 모두 고친 뒤 다시 돌렸다. 시세 사이클의 띠에서 역방향 피드의 $1/(1 - \\eta_0)$를 빠뜨림(정직한 사이클 1,800개 중 거짓 경보 8개), 항을 하나 더 쓴 exp를 증명하지 못함, 거듭제곱법의 시험 입력이 지배 고유벡터를 늘 $e_1$로 만들어 곱셈 변이체를 놓침, 몬테카를로 π의 해상도, 선택적 판정의 느슨한 상한, 세계 쌍 실험에서 거짓 배율 1이 뽑힐 수 있었음(처음 267쌍 중 231쌍만 같음, 배율 1을 뺀 뒤 267쌍 모두 같음), 증인 비교에서 부동소수 0.4를 유리수 2/5와 비교함이다.")
w("")
w("# 31 제6부 코드")
w("")
w("::code chain_ladder.py chain_ladder.py — 26.2절: 나머지 사다리로 온체인 exp를 모든 입력에서 판정")
w("::code chain_graph.py chain_graph.py — 26.3–26.4절: 그래프 상수로 집계·진실 층")
w("::code chain_fig.py 작동 확인 chain_fig.py — 그림 4")
w("::code anytime_oracle.py 작동 확인 anytime_oracle.py — 정의 25.2: 정지 문제의 좁혀 가는 후보 목록")
w("::code candidate_sets.py 작동 확인 candidate_sets.py — 정의 25.1: 블록체인 후보 구간의 건전·최소, 예측 집합의 최소")
w("::code closure_extra.py 작동 확인 closure_extra.py — 26.4절 (다), 27.2절의 증인 입력, LCG의 법 2 점화식")
w("::code domains_v2.py domains_v2.py — 27절: 21절 분야의 재판정")
w("::code ml_oracle.py ml_oracle.py — 28절: ML 오라클(완전 판정 포함)")
w("::code make_part6.py make_part6.py — 제6부의 본문을 결과에서 만든다")
w("")

# ============================================================ 31 새 문제
w("# 32 새 문제를 만났을 때")
w("")
w("새 문제는 질문 0으로 정의 25.1과 25.2 가운데 하나를 고르고, 질문 1–3으로 정답 후보를 무엇으로 만드는지, 질문 4–13으로 쓸 장치를 정한다.")
w("")
w("::table 0.07,0.33,0.34,0.26")
```

```
w("순서 | 질문 | \"예\"이면 쓸 장치와 판정 | \"아니오\"이면")
w("0 | 정답 후보를 계산할 수 있는가(정지 문제처럼 결정 불가능한 질문을 품지 않는가)? | 정의 25.1로 닫는다. 1로 간다 | 정의 25.2: 자원을 늘려 가며 좁혀 가는 후보 목록과 육하원칙 처방을 낸다")
w("1 | 맞는 출력이 수학적 명세(방정식, 식, 기댓값·분포)로 정의되는가? | 주장은 '출력이 명세를 지킨다'. 4로 간다 | 2로 간다")
w("2 | 체인 밖의 값을 받아 쓰는가(블록체인 오라클)? | 계산 층은 사다리, 집계 층은 그래프 상수, 진실 층은 최소 곱 사이클과 겹치지 않는 경로의 과반(26절) | 3으로 간다")
w("3 | 정답 표지가 없는 예측인가(ML)? | 주장 (가)는 세계 증인으로 반례, (나)–(사)는 28절의 판정기로 증명 또는 반례 | 주장을 '출력이 자료로 보증된다'로 두고, 증명하거나 세계 증인으로 반례를 낸다. 반례에 무엇을 더하면 되는지를 육하원칙으로 붙인다(22.9절)")
w("4 | 명세가 방정식인가(상미분·편미분방정식과 스킴)? | 정확도 층(7–12절) + 공식 층(19.2, 20.5절) + 구현 층(20.2–20.4절) | 5로 간다")
w("5 | 명세가 대수 등식인가(체 위의 유리식, 해석하지 않은 함수, 라이브러리의 선형 풀이 포함)? | 구현 층의 GF 판정: 모든 입력에서 증명 또는 반례(20.2절, 22.4절) | 6으로 간다")
w("6 | 명세가 기댓값·분포인가? | E 층 + S 층: 큰수의 법칙·비율 편차로 δ-증명 또는 δ-반례(21.4절). 해상도는 $N \\geq 32\\ln(2/\\delta)/b^2$ (27.2절) | 7로 간다")
w("7 | 명세가 부동소수의 정확도인가(반올림 오차 상한, 참 함수값)? | 반올림 부등식과 사다리·π로 기준값을 인증해 판정(27절) | 8로 간다")
w("8 | 명세에 순서(대소·부호·종료·허용치 비교)가 들어가는가? | 대수 부분은 결정 열거(20.4절), 순서 부분은 실행 검사의 부등식(1–11절). 부호가 명세면 반올림 필터 + 정확 계산(27.2절) | —")
w("9 | 출력이 크기 n·N·차원에 따라 갈리는가? | 정수 추적과 대표 크기로 모든 크기(20.3절). 신경망이면 활성 함수를 σ로 읽어 모든 폭(22.8절) | 그대로")
w("10 | 크기가 반씩 줄거나 서로 곱해지는 비아핀 술어가 있는가? | 상한까지 전수 증명('유한 증명', 20.3절) | 그대로")
w("11 | 값의 같음 분기(x1 == x2, h == 0.1 같은 특수 위치)가 있는가? | 참 갈래는 경로 조건을 대입한 점에서 판정(20.4절), 비교를 가로챌 수 없으면 층마다 입력(21.3절) | 그대로")
w("12 | 앞선 호출이 남긴 숨은 전역 상태가 출력을 바꾸는가? | 그 부분은 실행 검사가 실행마다 판정(22.4절의 pySDC) | 그대로")
w("13 | 문제가 매우 민감한가(혼돈계의 긴 시간)? | 기준해의 자원(테일러 차수·세분)을 늘려 증명 또는 반례(22.6절) | 그대로")
w("::end")
w("")
w("판정 결과는 주장, 판정 말, 그리고 붙은 조건을 함께 적는다. 예: \"방정식 명세, 모든 크기에서 증명, 같음 층 3개, 전역 상태 없음\", \"블록체인 진실 층, 거짓 ≤ 1·경로 3개에서 참값 증명\", \"ML (나), r* = 0.05에서 δ-증명, 이동 경보 없음\".")
w("")
w("**마지막 줄: 오라클 문제는 해결된다. 정답 후보를 계산할 수 있는 문제는 정의 25.1로 닫혀 출력이 후보 밖이면 반례, 후보가 출력 하나뿐이면 증명, 그 사이는 증인과 처방이 나온다. 계산할 수 없는 문제는 정의 25.2로 참답을 놓치지 않으며 좁혀 가는 후보 목록이 나온다. 모든 판정은 육하원칙으로 보고되고, 그 기준은 나머지 사다리·π·증폭·그래프 상수·반올림 부등식·비율 편차·육하원칙에서 나온다.**")
open("part6.txt", "w").write("\n".join(T)); print("part6.txt", len("\n".join(T)))
```

32 새 문제를 만났을 때

새 문제는 질문 0으로 정의 25.1과 25.2 가운데 하나를 고르고, 질문 1–3으로 정답 후보를 무엇으로 만드는지, 질문 4–13으로 쓸 장치를 정한다.

순서	질문	"예"이면 쓸 장치와 판정	"아니오"이면
0	정답 후보를 계산할 수 있는가(정지 문제처럼 결정 불가능한 질문을 품지 않는가)?	정의 25.1로 닫는다. 1로 간다	정의 25.2: 자원을 늘려 가며 좁혀 가는 후보 목록과 육하원칙 처방을 낸다
1	맞는 출력이 수학적 명세(방정식, 식, 기댓값·분포)로 정의되는가?	주장은 '출력이 명세를 지킨다'. 4로 간다	2로 간다
2	체인 밖의 값을 받아 쓰는가(블록체인 오라클)?	계산 층은 사다리, 집계 층은 그래프 상수, 진실 층은 최소 곱 사이클과 겹치지 않는 경로의 과반(26절)	3으로 간다
3	정답 표지가 없는 예측인가(ML)?	주장 (가)는 세계 증인으로 반례, (나)–(사)는 28절의 판정기로 증명 또는 반례	주장을 '출력이 자료로 보증된다'로 두고, 증명하거나 세계 증인으로 반례를 낸다. 반례에 무엇을 더하면 되는지를 육하원칙으로 붙인다(22.9절)

순서	질문	"예"이면 쓸 장치와 판정	"아니오"이면
4	명세가 방정식인가(상미분·편미분방정식과 스킴)?	정확도 층(7–12절) + 공식 층(19.2, 20.5절) + 구현 층(20.2–20.4절)	5로 간다
5	명세가 대수 등식인가(체 위의 유리식, 해석하지 않은 함수, 라이브러리의 선형 풀이 포함)?	구현 층의 GF 판정: 모든 입력에서 증명 또는 반례(20.2절, 22.4절)	6으로 간다
6	명세가 기댓값·분포인가?	E 층 + S 층: 큰수의 법칙·비율 편차로 δ-증명 또는 δ-반례(21.4절). 해상도는 $N \geq 32\ln(2/\delta)/b^2$ (27.2절)	7로 간다
7	명세가 부동소수의 정확도인가(반올림 오차 상한, 참 함수값)?	반올림 부등식과 사다리·π로 기준값을 인증해 판정(27절)	8로 간다
8	명세에 순서(대소·부호·종료·허용치 비교)가 들어가는가?	대수 부분은 결정 열거(20.4절), 순서 부분은 실행 검사의 부등식(1–11절). 부호가 명세면 반올림 필터 + 정확 계산(27.2절)	—
9	출력이 크기 n·N·차원에 따라 갈리는가?	정수 추적과 대표 크기로 모든 크기(20.3절). 신경망이면 활성 함수를 σ로 읽어 모든 폭(22.8절)	그대로
10	크기가 반씩 줄거나 서로 곱해지는 비아핀 술어가 있는가?	상한까지 전수 증명('유한 증명', 20.3절)	그대로
11	값의 같음 분기(x1 == x2, h == 0.1 같은 특수 위치)가 있는가?	참 갈래는 경로 조건을 대입한 점에서 판정(20.4절), 비교를 가로챌 수 없으면 층마다 입력(21.3절)	그대로
12	앞선 호출이 남긴 숨은 전역 상태가 출력을 바꾸는가?	그 부분은 실행 검사가 실행마다 판정(22.4절의 pySDC)	그대로
13	문제가 매우 민감한가(혼돈계의 긴 시간)?	기준해의 자원(테일러 차수·세분)을 늘려 증명 또는 반례(22.6절)	그대로

판정 결과는 주장, 판정 말, 그리고 붙은 조건을 함께 적는다. 예: "방정식 명세, 모든 크기에서 증명, 같음 층 3개, 전역 상태 없음", "블록체인 진실 층, 거짓 ≤ 1·경로 3개에서 참값 증명", "ML (나), r* = 0.05에서 δ-증명, 이동 경보 없음".

마지막 줄: 오라클 문제는 해결된다. 정답 후보를 계산할 수 있는 문제는 정의 25.1로 닫혀 출력이 후보 밖이면 반례, 후보가 출력 하나뿐이면 증명, 그 사이는 증인과 처방이 나온다. 계산할 수 없는 문제는 정의 25.2로 참답을 놓치지 않으며 좁혀 가는 후보 목록이 나온다. 모든 판정은 육하원칙으로 보고되고, 그 기준은 나머지 사다리·π·증폭·그래프 상수·반올림 부등식·비율 편차·육하원칙에서 나온다.